

● 大学公共数学系列教材

线性代数

武汉大学数学与统计学院

胡新启 杨志坚 编著

高等教育出版社

● 大学公共数学系列教材

线性代数

武汉大学数学与统计学院

胡新启 杨志坚 编著

高等教育出版社·北京

内容提要

本书是编者基于多年教学实践经验,依据最新制订的“工科类本科数学基础课程教学基本要求”编写而成。本书以行列式和矩阵为工具,阐明了线性代数的基本概念、理论和方法,强调了矩阵基本方法的应用,内容包括行列式、矩阵、向量组与线性方程组、向量空间与线性变换、相似矩阵及二次型等,其中1—3章为基本内容,4、5章中部分内容供读者根据需要选读,还精心选配了丰富的习题及考研真题,并附有答案供读者检验学习效果。

本书内容精练、叙述清晰、通俗易懂、深入浅出,可供高等学校理工科各专业作为教材使用,也可供工程技术人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

线性代数 / 胡新启, 杨志坚编著. -- 北京: 高等教育出版社, 2021. 8

ISBN 978-7-04-056216-3

I. ①线… II. ①胡… ②杨… III. ①线性代数-高等学校-教材 IV. ①O151.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2021)第 109725 号

Xianxing Daishu

策划编辑 张彦云
插图绘制 杨伟露

责任编辑 张彦云
责任校对 王 雨

封面设计 于文燕
责任印制 赵 振

版式设计 杜微言

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 天津文林印务有限公司
开 本 787 mm×960 mm 1/16
印 张 14.75
字 数 270 千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>
<http://www.hepmall.com>
<http://www.hepmall.cn>
版 次 2021 年 8 月第 1 版
印 次 2021 年 8 月第 1 次印刷
定 价 28.60 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 56216-00

序

世界正飞速进入人工智能时代,大数据技术和人工智能逐渐改变了人们的日常生活方式,无论是传统的理工科,抑或是近年迅猛发展的新工科,甚至连大部分人文学科都在积极地拥抱新技术,而在这些技术中几乎处处可见线性代数的理论和应用,掌握线性代数的基本知识已是顺应时代发展趋势的必备技能。事实上,人生来就能直观感受线性现象,作为对线性现象的理论升华,线性代数完全可以被每个人掌握,成为常识和基本工具。查阅世界顶尖大学的通识课目录,都可以看见线性代数赫然在列,然而我常被大学新生问及学高维空间这样抽象的对象欲作何用?这提示我们,线性代数的教学需随时代发展不断改进和革新,可以跟上时代需求的教材正是实施教学改革的产品和工具,这本教材就这样应运而生。

线性代数对会家子来说系统而自然、平凡而简单,而对初学者而言,则会感觉其中充斥着大量的抽象概念和繁杂计算,如何让入门者顺利进入其大门,进而喜欢其风格,直至最后掌握其精髓,则需在教学上下功夫。两位编者依据数十年从事线性代数教学和研究的实际体会完成此书,采用了和中学知识衔接较为顺畅的从行列式和矩阵开始的方式,使学生入门,表达方式通俗易懂,并配置精选习题作为辅助,力求达到较好的教学效果。

此书用作高等学校非数学类专业的教材,可以有两个迥然不同的教学模式。一个模式是作为理工科的教材,其目标是深入理解线性代数的内涵、熟练掌握技术,并在应用学科中发挥切实的作用。对这个模式,课程讲授者应细致耐心,体会学生的思考基础,不空谈、勿炫技,踏实配合习题,以切实掌握知识为基础,促进对概念和体系的深入理解。另一个模式是作为大学的理科通识教材,其目标是使学生了解学科的基本思想精髓,建立对具有线性本质的对象进行总体认识的大局观,并掌握可以对其进行定量研究的基本能力。此模式对讲授者来说更具挑战,需对学生的知识起点有较多了解,以可接受的表述方式将课程内容全景展现,以激发其兴趣和想象力。

此书的出版是两位编者多年的心血所铸,让我们期之许之。

李 若

北京大学数学科学学院

2020年10月20日

前 言

线性代数是理工科的重要基础课,在自然科学、工程技术和管理科学等众多领域有着广泛的应用。在计算机日益普及的今天,尤其是大数据技术及人工智能技术的出现,使线性代数在理论和应用上的重要性愈显突出,这使得许多高校的工科(尤其是新工科)专业对该课程从深度和广度上都提出了更高的要求。本书根据大学数学课程教学指导委员会最新制定的“工科类本科数学基础课程教学基本要求”中有关线性代数的内容,并结合编者长期从事线性代数教学和研究的心得体会编写而成,适用于高等学校非数学类专业,各院校和专业可根据不同的教学要求选用本书作为教材,进行 36~72 学时的教学。

本书在编写过程中,借鉴了国内外许多优秀教材的思想和处理方法,内容上突出精选够用,表达上力求通俗易懂。根据教学改革的需要和本科各专业对线性代数内容的不同要求,我们在内容、结构方面做了精心选择和编排,以行列式和矩阵为工具阐明线性代数的基本概念、理论和方法,强调矩阵基本方法的应用;考虑到本课程概念多、结论多、内容抽象、逻辑性强的特点,在叙述上力求深入浅出;对于重点定理和方法,提供了较多的典型例题加以剖析,引导学生较好地理解、掌握并运用。

全书第 1—3 章介绍了行列式、矩阵、向量和方程组的解的结构等,这是线性代数的基本内容,学生应理解基本概念,掌握基本理论和方法。第 4 章中介绍的线性空间和线性变换是拓宽和加深的内容,为方便教学,可按不同的要求取舍。第 5 章深入介绍了矩阵可对角化的条件,并全面讨论了二次型化标准形的方法和正定二次型的判定。在教学过程中,要注重基本概念和理论,着重培养熟练的运算能力,适当地训练逻辑思维和推理能力。

本书每节均配有练习,每章后还配有形式多样的习题,并附有答案,以便于读者检验学习效果。附录部分收集了 2010—2020 年的全国硕士研究生入学统一考试真题,按其内容分五个部分整理,并给出了答案供读者参考。

本书在编写过程中,得到了武汉大学数学与统计学院领导和老师们的关心和大力支持,周小方老师、杜乃林老师、杜光宝老师等提出了很好的意见。主审人南京大学教授陈仲先生仔细地审阅了全稿,并提出了许多宝贵的建议,本书的

出版也得到了高等教育出版社的大力支持,在此一并表示衷心的感谢!

本书第1—4章由胡新启编写,第5章及附录由杨志坚编写,胡新启负责统稿。限于编者水平,错漏之处难免,敬请广大读者批评指正。

编 者

2020年12月于武汉大学

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010)58581999 58582371 58582488

反盗版举报传真 (010)82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社法律事务与版权管理部

邮政编码 100120

防伪查询说明

用户购书后刮开封底防伪涂层，利用手机微信等软件扫描二维码，会跳转至防伪查询网页，获得所购图书详细信息。也可将防伪二维码下的20位密码按从左到右、从上到下的顺序发送短信至106695881280，免费查询所购图书真伪。

反盗版短信举报

编辑短信“JB,图书名称,出版社,购买地点”发送至10669588128

防伪客服电话

(010)58582300

目 录

第 1 章 行列式	1
§ 1.1 引言	1
§ 1.2 逆序与对换	3
§ 1.3 n 阶行列式	5
1.3.1 n 阶行列式的定义	5
1.3.2 行列式的性质	8
§ 1.4 行列式按行(列)展开	16
§ 1.5 克拉默法则	25
习题 1	30
第 2 章 矩阵	34
§ 2.1 矩阵的概念	34
§ 2.2 矩阵的运算	38
2.2.1 矩阵的加法和数乘	38
2.2.2 矩阵的乘法	39
2.2.3 矩阵的转置与对称矩阵	44
2.2.4 共轭矩阵	46
2.2.5 方阵的行列式	47
2.2.6 伴随矩阵	48
§ 2.3 矩阵的逆	50
§ 2.4 矩阵的分块	56
§ 2.5 矩阵的初等变换与初等矩阵	63
§ 2.6 矩阵的秩	77
§ 2.7 线性方程组的消元法	84
习题 2	93
第 3 章 向量组与线性方程组	100
§ 3.1 n 维向量	100
§ 3.2 向量组的线性相关性	102
3.2.1 线性表示	102
3.2.2 线性相关性	107
§ 3.3 向量组的秩	114

3.3.1 极大线性无关组与向量组的秩	114
3.3.2 向量组的秩与矩阵的秩	116
§ 3.4 线性方程组解的结构	119
3.4.1 齐次线性方程组解的结构	119
3.4.2 非齐次线性方程组解的结构	122
习题 3	126
第 4 章 向量空间与线性变换	133
§ 4.1 $\mathbb{R}^n$ 的基与向量在基下的坐标	133
§ 4.2 向量的内积、标准正交基和正交矩阵	136
4.2.1 向量的内积	136
4.2.2 标准正交基与施密特正交化方法	138
4.2.3 正交矩阵和正交变换	141
§ 4.3 线性空间的概念与性质	144
4.3.1 线性空间的定义	144
4.3.2 线性空间的性质	146
4.3.3 线性子空间	146
4.3.4 线性子空间的交与和	147
§ 4.4 线性空间的基、维数及向量的坐标	150
4.4.1 基、维数与向量的坐标	150
4.4.2 基变换与坐标变换	152
§ 4.5 线性变换	155
4.5.1 线性变换的概念与性质	155
4.5.2 线性变换的矩阵表示	157
习题 4	162
第 5 章 相似矩阵及二次型	166
§ 5.1 方阵的特征值与特征向量	166
§ 5.2 相似矩阵	174
§ 5.3 实对称矩阵的对角化	179
§ 5.4 二次型及其标准形	184
5.4.1 二次型及其标准形	184
5.4.2 正交变换法	188
5.4.3 配方法与初等变换法	191
§ 5.5 惯性定理与正定二次型	195
5.5.1 惯性定理	195

5.5.2 正定二次型	198
习题 5	206
附录 2010—2020 年全国硕士研究生入学统一考试线性代数真题选	212
参考文献	224

第1章 行 列 式

行列式产生于求解线性方程组,它是线性代数的一个基本工具.本章主要介绍行列式的定义、性质及计算,最后给出用行列式求解线性方程组的克拉默法则.本章要求:

- (1) 理解行列式的定义和基本性质,熟练掌握应用行列式性质和行列式按行(列)展开法则进行行列式计算的方法;
- (2) 理解并掌握行列式的代数余子式的性质;
- (3) 理解并掌握克拉默法则及齐次线性方程组有非零解的相关结论.

§ 1.1 引 言

求解线性方程组(system of linear equations)是线性代数中的一个基本问题,在中学数学中,对于二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2, \end{cases} \quad (1-1)$$

当 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ 时,此方程组有唯一解,其解为

$$x_1 = \frac{b_1a_{22} - b_2a_{12}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}, \quad x_2 = \frac{a_{11}b_2 - a_{21}b_1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}.$$

对任意实数 a, b, c, d , 若记 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$; 则称 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ 为 2 阶行列式, 从而上述解可以用 2 阶行列式叙述为

当 2 阶行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0$ 时, 该方程组有唯一解, 其解为

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}.$$

若记 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$, $D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}$, $D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}$, D_1, D_2 分别是把 D 中第

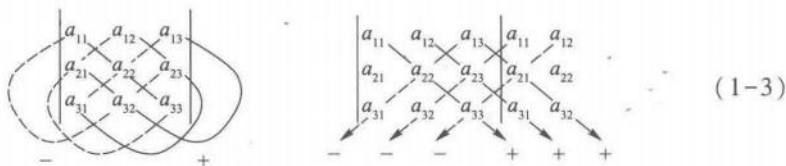
1 列和第 2 列元素换成方程组 (1-1) 中的常数项得到的, 从而

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}.$$

对于三元线性方程组有相仿的结论. 在解三元线性方程组时, 要用到“3 阶行列式”, 3 阶行列式定义为

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \stackrel{\text{def}}{=} a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}. \quad (1-2)$$

(1-2) 中 6 项是按下面 (1-3) 的方法 (称为对角线法则或沙路法则) 得到的:



设有三元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3. \end{cases}$$

类似地可以得到当其系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0$$

时, 上述三元线性方程组有唯一解, 其解为 $x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D}, x_3 = \frac{D_3}{D}$, 其中

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}.$$

本章我们将该结果推广到 n 元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

的情形.为此,将首先给出 n 阶行列式的定义并讨论它的性质.

练习 1.1

用对角线法则计算下列行列式:

$$\begin{aligned} (1) \quad & \begin{vmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{vmatrix}; & (2) \quad & \begin{vmatrix} x+iy & y \\ 2x & x-iy \end{vmatrix}; \\ (3) \quad & \begin{vmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 4 & 1 & 2 \\ 5 & 2 & 3 \end{vmatrix}; & (4) \quad & \begin{vmatrix} 1 & \omega & \omega^2 \\ \omega^2 & 1 & \omega \\ \omega & \omega^2 & 1 \end{vmatrix}, \text{ 其中 } \omega = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

§ 1.2 逆序与对换

由 n 个不同自然数组成的一个有序数组 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 称为一个 n 元排列 (permutation of order n), 其中自然数 p_i 称为 (第 i 个) 元素.

例如, 1234, 2314 都是 4 元排列, 341562 是 6 元排列, 而 3231 不是排列.

我们知道, 3 个自然数共有 $3 \times 2 \times 1 = 3! = 6$ 种不同排列. 用 P_n 表示所有不同的 n 元排列的总数, 不难得到

$$P_n = n(n-1) \cdots 2 \cdot 1 = n!.$$

n 个不同自然数按从小到大的顺序的排列称为 n 元标准排列 (standard permutation). 如 2357 是一个 4 元标准排列, $12 \cdots n$ 是一个 n 元标准排列, 称其为自然排列, 其他的排列或多或少地违反了从小到大的顺序.

定义 1.1 在 n 元排列 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 中, 若有 $p_s < p_t$ ($s < t$), 则称数对 p_s 与 p_t 构成该排列的一个顺序 (sequence); 若有 $p_s > p_t$ ($s < t$), 则称数对 p_s 与 p_t 构成该排列的一个逆序 (inverted sequence); 一个排列中所有逆序的总数称为该排列的逆序数 (number of inversions), 记作 $\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)$.

设 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 是一个 n 元排列. 如果用 t_i 表示 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 中 p_i 后面比 p_i 小的数的个数 (此时 $t_n = 0$), 则 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 的逆序数为

$$\tau(p_1 p_2 \cdots p_n) = t_1 + t_2 + \cdots + t_n = \sum_{i=1}^n t_i.$$

自然排列 $123 \cdots n$ 中没有逆序, 故其逆序数 $\tau(123 \cdots n) = 0$.

注 排列 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 的逆序数也可以这样计算: 用 t_i 表示 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 中 p_i 前面比 p_i 大的数的个数 (此时 $t_1 = 0$), 则

$$\tau(p_1 p_2 \cdots p_n) = t_1 + t_2 + \cdots + t_n = \sum_{i=1}^n t_i.$$

例 1.1 计算 $\tau(32415)$ 和 $\tau(n(n-1)(n-2)\cdots 21)$.

解 $\tau(32415) = 2+1+1+0+0 = 0+1+0+3+0 = 4$.

$$\tau(n(n-1)(n-2)\cdots 21) = (n-1) + (n-2) + \cdots + 2 + 1 + 0 = \frac{n(n-1)}{2}.$$

当逆序数为奇数时,称排列为奇排列(odd permutation);当逆序数为偶数时,称排列为偶排列(even permutation).

例如,排列 231 的逆序数为 2,是偶排列;排列 321 的逆序数为 3,是奇排列;所有标准排列的逆序数为 0,是偶排列.

定义 1.2 在某个 n 元排列 $p_1 \cdots p_s \cdots p_t \cdots p_n$ 中,如果对调两个元素的位置(如对换 p_s 与 p_t 的位置),其余元素不动,这样的变换称为对该排列的一个对换(transposition, interchange),记作

$$p_1 \cdots p_s \cdots p_t \cdots p_n \xrightarrow{(p_s, p_t)} p_1 \cdots p_t \cdots p_s \cdots p_n.$$

例如, $3241 \xrightarrow{(3,4)} 4231, 21345 \xrightarrow{(3,5)} 21543$.

定理 1.1 对换改变排列的奇偶性.

这表明,经过一次对换,奇排列变成偶排列,偶排列变成奇排列.

证 (1) 先考虑相邻位置元素的对换.设

$$a_1 \cdots a_i p q b_1 \cdots b_m \xrightarrow{(p, q)} a_1 \cdots a_i q p b_1 \cdots b_m.$$

记上式左边为排列(Ⅰ),右边为排列(Ⅱ),在排列(Ⅰ)与排列(Ⅱ)中,所有不含元素 p, q 的其他任意两个元素构成的数对无论是顺序还是逆序,在(Ⅰ)与(Ⅱ)中是一样的;所有含元素 p 不含元素 q (或者含元素 q 不含元素 p) 的任意两个元素构成的数对无论是顺序还是逆序,在(Ⅰ)与(Ⅱ)中也是一样的;对余下数对 p, q , 讨论如下:

当 $p < q$ 时, $\tau(pq) = 0, \tau(qp) = 1$, 有 $\tau(\text{Ⅱ}) - \tau(\text{Ⅰ}) = 1$,

当 $p > q$ 时, $\tau(pq) = 1, \tau(qp) = 0$, 有 $\tau(\text{Ⅱ}) - \tau(\text{Ⅰ}) = -1$,

所以排列(Ⅱ)比排列(Ⅰ)的逆序数不是增加 1 就是减少 1, 因此两个排列的奇偶性相反.

(2) 再考虑任意位置元素的对换.设

$$a_1 \cdots a_i p c_1 \cdots c_m q b_1 \cdots b_k \xrightarrow{(p, q)} a_1 \cdots a_i q c_1 \cdots c_m p b_1 \cdots b_k.$$

该对换可以分解成:先作 $m+1$ 次相邻元素的对换,得到 $a_1 \cdots a_i c_1 \cdots c_m q p b_1 \cdots b_k$;再作 m 次相邻元素的对换,得到 $a_1 \cdots a_i q c_1 \cdots c_m p b_1 \cdots b_k$, 共有 $2m+1$ 次相邻位置元素的对换,由(1),两个排列的奇偶性相反. ■

注 对换改变排列的奇偶性,但是对换前后的排列的逆序数不一定是相邻

的两个数.如: $3241 \xrightarrow{(3,4)} 4231, \tau(3241)=4, \tau(4231)=5$. 但 $4132 \xrightarrow{(2,4)} 2134$, 对换前 $\tau(4132)=4$, 对换后 $\tau(2134)=1$.

推论 1 任意 n 元排列 $p_1 p_2 \cdots p_n$, 都可以经过一系列对换变成标准排列, 且对换次数与排列 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 的逆序数具有相同的奇偶性.

推论 2 在全部 n 元排列中, 奇、偶排列的个数相等, 各有 $\frac{n!}{2}$ 个.

例 1.2 用两种方法通过对换将排列 35472 化为标准排列.

解法 1 大数往后调:

$$35472 \xrightarrow{(7,2)} 35427 \xrightarrow{(5,2)} 32457 \xrightarrow{(3,2)} 23457.$$

解法 2 小数往前调:

$$35472 \xrightarrow{(3,2)} 25473 \xrightarrow{(5,3)} 23475 \xrightarrow{(7,5)} 23457.$$

练习 1.2

1. 求下列各排列的逆序数:

(1) 341782659; (2) $13 \cdots (2n-1)24 \cdots (2n)$.

2. 求出 m, n 使 9 元排列 $39m7215n4$ 为偶排列.

3. 设排列 $a_1 a_2 \cdots a_n$ 的逆序数为 k , 试求排列 $a_n a_{n-1} \cdots a_2 a_1$ 的逆序数.

§ 1.3 n 阶行列式

1.3.1 n 阶行列式的定义

有了前面的准备, 现在可以给出 n 阶行列式的定义. 在此之前, 先来回顾一下 2 阶和 3 阶行列式的定义:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}, \quad (1-4)$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}. \quad (1-5)$$

从上面的定义可以看出, 它们都是一些乘积的代数和, 而每一项乘积都是由行列式中位于不同的行和不同的列的元素构成的, 并且展开式恰恰就由所有可能的乘积组成. 另一方面, 每一项乘积都带有符号. 该符号是按什么原则确定的呢?

在3阶行列式的展开式(1-5)中,任一项除正负号外的一般形式可以写成

$$a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3},$$

其中 $j_1 j_2 j_3$ 是 $1, 2, 3$ 的一个排列.可以看出,当 $j_1 j_2 j_3$ 是偶排列时,对应的项在(1-5)中带有正号,当 $j_1 j_2 j_3$ 是奇排列时,则带有负号.借助于逆序数和奇(偶)排列,可以将行列式的定义推广到 n 阶情形:

定义 1.3 由 n^2 个数 a_{ij} ($i=1, 2, \dots, n, j=1, 2, \dots, n$) 排成的 n 行 n 列组成的记号

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

称为 n 阶行列式(determinant),其值定义为

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}, \quad (1-6)$$

简记作 $D = \det(a_{ij})$, $|a_{ij}|_{n \times n}$ 或 $|a_{ij}|_n$. 数 a_{ij} 称为行列式 $\det(a_{ij})$ 的元素.这里 $\sum_{j_1 j_2 \cdots j_n}$ 表示对所有 n 元排列求和,在不引起混淆时,有时也用 $\sum$ 表示对所有 n 元排列求和.

由定义看出, n 阶行列式是一个“数”,是取自“不同行不同列元素乘积的代数和”,每一项 $a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$ 是取自不同行不同列的 n 个元素的乘积,它们共有 $n!$ 项,其中 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列. $a_{1j_1} \cdots a_{nj_n}$ 前面的符号为 $(-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)}$, 其中 $\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$ 为排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 的逆序数.

特别地,定义1阶行列式(即 $n=1$)为 $\det(a_{11}) = |a_{11}| \stackrel{\text{def}}{=} a_{11}$,注意不要与绝对值符号混淆.

按照行列式的定义计算行列式的值,计算量很大.但是如果行列式中的元素有很多为0时,因为包含0元素的项为0,只需找出非零项计算即可.

例 1.3 在6阶行列式中,项 $a_{23} a_{31} a_{42} a_{56} a_{14} a_{65}$ 应带哪种符号?

解 $a_{23} a_{31} a_{42} a_{56} a_{14} a_{65}$ 即 $a_{14} a_{23} a_{31} a_{42} a_{56} a_{65}$, 因为

$$\tau(431265) = 0+1+2+2+0+1=6,$$

故该项为正号.

例 1.4 计算下三角形行列式(lower triangular determinant)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

解 按照不同行不同列来取元素, 只有一项可能非零, 该项为 $(-1)^{\tau(12\cdots n)} a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$, 故

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}.$$

即该行列式的值等于主对角线(从左上角到右下角这条对角线)上元素的乘积.

类似地有, 对 n 阶上三角形行列式 (upper triangular determinant), 有

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}.$$

特别地, 对 n 阶对角行列式 (diagonal determinant), 有

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}.$$

上、下三角形行列式及对角行列式中 0 可不写出或简记为 O .

例 1.5 证明 n 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & d_1 \\ 0 & 0 & \cdots & d_2 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & d_{n-1} & \cdots & 0 & 0 \\ d_n & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} d_1 d_2 \cdots d_n.$$

证 由行列式定义, $D = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$, 对本题只有 $j_1 = n, j_2 = n-1, \cdots, j_n = 1$ 的项 $a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$ 才可能不为零, 其他项都为零. 因此所有 $n!$ 项中只剩下一项: $a_{1n} a_{2,n-1} \cdots a_{n1} = d_1 d_2 \cdots d_n$. 由例 1.1, 该项的符号是 $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$, 故结论

成立.

根据定义易知:如果一个 n 阶行列式的非零元素至多有 $n-1$ 个,则至少有一行或一列元素全部为 0,从而该行列式必为零.

例 1.6 计算

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ 0 & 0 & 0 & a_{34} & a_{35} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} & a_{45} \\ 0 & 0 & 0 & a_{54} & a_{55} \end{vmatrix}.$$

解 按照行列式的定义,其一般项除正负号外是 n 个取自不同行不同列的元素的乘积,即在其任意一个一般项中都包含每一行的一个元素,每一列的一个元素.

而本题的行列式前三列最多只有两行非零元,从这三列的不同行取出的三个元素中必然至少有一个为 0,因而该行列式的每一个一般项均为 0,故该行列式的值等于 0.

1.3.2 行列式的性质

行列式的计算是一个重要且复杂的问题. n 阶行列式一共有 $n!$ 项,当 n 较大时, $n!$ 是一个相当大的数字,例如 $10! = 3\,628\,800$,直接从定义来计算行列式几乎是不可能的事.因此有必要进一步讨论行列式的性质,以利用这些性质简化行列式的计算.

定义 1.4 行列式 D 中的行与列对换后得到的行列式称为 D 的转置行列式 (transposed determinant),记作 D^T ,即

$$\text{若 } D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \text{ 则 } D^T = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

显然, D 也是 D^T 的转置行列式,即 $(D^T)^T = D$.

性质 1.1 行列式与它的转置行列式相等,即 $D = D^T$.

证 记 $D^T = \det(b_{ij})$, 则 $b_{ij} = a_{ji}$, $\forall i, j = 1, 2, \dots, n$. 由定义,

$$D^T = \sum (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} b_{1p_1} b_{2p_2} \cdots b_{np_n} = \sum (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{p_1 1} a_{p_2 2} \cdots a_{p_n n},$$

交换和式中各项 $a_{p_1 1} a_{p_2 2} \cdots a_{p_n n}$ 的因子 $a_{p_i i}$ 的位置,使得

$$a_{p_1 1} a_{p_2 2} \cdots a_{p_n n} = a_{1q_1} a_{2q_2} \cdots a_{nq_n}.$$

假设这些因子经 m 次的位置对换而完成, 于是 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 经 m 次对换成自然排列 $12 \cdots n$, 同时 $12 \cdots n$ 也经 m 次对换成 $q_1 q_2 \cdots q_n$. 由定理 1.1 的推论 1, $p_1 p_2 \cdots p_n$ 与 $q_1 q_2 \cdots q_n$ 有相同奇偶性, 故

$$D^T = \sum (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{p_1 1} a_{p_2 2} \cdots a_{p_n n} = \sum (-1)^{\tau(q_1 q_2 \cdots q_n)} a_{1 q_1} a_{2 q_2} \cdots a_{n q_n} = D. \quad \blacksquare$$

该性质表明, 对行成立的行列式性质, 对列也同时成立, 因此以下给出的一些性质以行的情况为主, 列的证明类似.

性质 1.2 交换行列式的两行(列), 行列式的值变号.

证 设 $D = \det(a_{ij})$. 交换第 s 行与第 t 行元素, 假设 $s < t$, 得到的新行列式为

$$\overline{D} = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{s1} & b_{s2} & \cdots & b_{sn} \\ b_{t1} & b_{t2} & \cdots & b_{tn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix},$$

其中 $b_{ij} = a_{ij} (i \neq s, t, j = 1, 2, \cdots, n)$, $b_{sj} = a_{tj}$, $b_{tj} = a_{sj} (j = 1, 2, \cdots, n)$, 于是

$$\begin{aligned} \overline{D} &= \sum (-1)^{\tau(p_1 \cdots p_s \cdots p_t \cdots p_n)} b_{1 p_1} \cdots b_{s p_s} \cdots b_{t p_t} \cdots b_{n p_n} \\ &= \sum (-1)^{\tau(p_1 \cdots p_s \cdots p_t \cdots p_n)} a_{1 p_1} \cdots a_{t p_s} \cdots a_{s p_t} \cdots a_{n p_n} \\ &= \sum (-1)^{\tau(p_1 \cdots p_s \cdots p_t \cdots p_n)} a_{1 p_1} \cdots a_{s p_t} \cdots a_{t p_s} \cdots a_{n p_n}, \end{aligned}$$

由定理 1.1, $\tau(p_1 \cdots p_s \cdots p_t \cdots p_n)$ 与 $\tau(p_1 \cdots p_t \cdots p_s \cdots p_n)$ 的奇偶性相反, 从而

$$\overline{D} = - \sum_{n!} (-1)^{\tau(p_1 \cdots p_t \cdots p_s \cdots p_n)} a_{1 p_1} \cdots a_{s p_t} \cdots a_{t p_s} \cdots a_{n p_n} = -D. \quad \blacksquare$$

推论 若行列式 D 有两行(列)的对应元素相同, 则 $D=0$.

证 交换这两行得到行列式 D_1 , 显然 $D_1 = D$; 又由性质 1.2 得 $D_1 = -D$, 故 $D=0$. $\blacksquare$

性质 1.3 用数 $k (k \neq 0)$ 乘行列式的某一行(列)的每个元等于用数 k 乘此行列式, 即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

证 由行列式定义直接可得. $\blacksquare$

推论 1 若行列式的某一行(列)的所有元有公因子, 则公因子可以提到行列式外面.

推论 2 若行列式中有两行(列)的对应元素成比例,则行列式的值为零.

推论 3 若行列式中某行(列)的元素全为零,则行列式的值为零.

性质 1.4 若行列式的某一行(列)的每一个元素都可写成两个数的和,则此行列式可写成两个行列式的和,这两个行列式分别以这两个数为所在行(列)对应位置的元素,而其他位置的元素与原行列式相同,即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{i1}+c_{i1} & b_{i2}+c_{i2} & \cdots & b_{in}+c_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{i1} & c_{i2} & \cdots & c_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

证 设 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{i1}+c_{i1} & b_{i2}+c_{i2} & \cdots & b_{in}+c_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$, 记

$$D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \quad D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{i1} & c_{i2} & \cdots & c_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

按行列式的定义,有

$$\begin{aligned} D &= \sum (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots (b_{ij_i} + c_{ij_i}) \cdots a_{nj_n} \\ &= \sum (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots b_{ij_i} \cdots a_{nj_n} + \sum (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots c_{ij_i} \cdots a_{nj_n} \\ &= D_1 + D_2. \end{aligned}$$

例如,行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3+1 & 3+2 & 3+3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

由性质 1.4 及性质 1.3 的推论 2, 可得

性质 1.5 把一行(列)的元素的倍数加到另一行(列)的对应元素上,行列式的值不变.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} + \lambda a_{s1} & a_{i2} + \lambda a_{s2} & \cdots & a_{in} + \lambda a_{sn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

在应用行列式的上述性质化简行列式时,主要是应用性质 1.2, 1.3, 1.5, 称相应的运算为行列式的初等变换. 通常用 r_i 表示行列式的第 i 行, 用 c_i 表示行列式的第 i 列, 为简化叙述, 引进下列记号:

- ① 对换变换: $r_i \leftrightarrow r_j$ ($c_i \leftrightarrow c_j$) 表示交换行列式的 i, j 两行(列);
- ② 倍乘变换: kr_i (kc_i) 表示用数 k ($k \neq 0$) 乘行列式的第 i 行(列);
- ③ 倍加变换: $r_i + kr_j$ ($c_i + kc_j$) 表示用数 k 乘行列式的第 j 行(列)加到第 i 行(列)上,

并将对行施行的三种变换称为初等行变换, 对列施行的三种变换称为初等列变换.

要注意 $r_i + r_j$ 与 $r_j + r_i$ 的区别, $r_i + r_j$ 的目标行是第 i 行, 即第 i 行改变, 第 j 行不变, 而 $r_j + r_i$ 是第 j 行改变.

例 1.7 若一个 n 阶行列式的元素满足

$$a_{ij} = -a_{ji}, \quad \forall i, j = 1, 2, \cdots, n,$$

则称该行列式为反称行列式 (skew-symmetric determinant). 证明: 当 n 为奇数时, 此行列式为零.

证 设 $D = \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ -a_{12} & 0 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{1n} & -a_{2n} & \cdots & 0 \end{vmatrix}$, 根据性质 1.1, 有

$$D = D^T = \begin{vmatrix} 0 & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ a_{12} & 0 & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & 0 \end{vmatrix},$$

利用性质 1.3, 每行提取公因子 -1 , 即得 $D = (-1)^n D$. 故当 n 为奇数时, 有 $D = 0$. ■

容易发现, 对于任意一个行列式, 通过初等行(列)变换一定能化为上(下)

三角形行列式,其值可能相差一个非零常数倍数.由于上(下)三角形行列式容易计算,因此计算行列式的一个基本方法是利用行列式的性质,把行列式化为上(下)三角形行列式进行计算.

例 1.8 将行列式化为上三角形行列式,并计算其值:

$$D = \begin{vmatrix} 0 & -1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{解 } D &= \begin{vmatrix} 0 & -1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} \\ &\xrightarrow[r_4 - 2r_1]{r_3 + r_1} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & -4 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_4 + 3r_2]{r_3 + r_2} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \end{vmatrix} \\ &\xrightarrow{r_4 - r_3} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -1 \times (-1) \times (-2) \times (-2) = 4. \end{aligned}$$

下面再通过一些例题介绍利用行列式的性质计算行列式的方法.

例 1.9 计算 n 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a & a \\ a & x & a & \cdots & a & a \\ a & a & x & \cdots & a & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a & a & a & \cdots & a & x \end{vmatrix}.$$

解 本行列式每一列所有元素之和都是 $x + (n-1)a$, 将第 2, 3, $\dots$, n 各行加到第 1 行, 得

$$D = \begin{vmatrix} x + (n-1)a & x + (n-1)a & x + (n-1)a & \cdots & x + (n-1)a & x + (n-1)a \\ a & x & a & \cdots & a & a \\ a & a & x & \cdots & a & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a & a & a & \cdots & a & x \end{vmatrix}$$

$$= [x + (n-1)a] \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ a & x & a & \cdots & a & a \\ a & a & x & \cdots & a & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a & a & a & \cdots & a & x \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_i - ar_1]{i=2,3,\dots,n} [x + (n-1)a] \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & x-a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x-a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x-a \end{vmatrix}$$

故 $D = [x + (n-1)a](x-a)^{n-1}$.

例 1.10 证明: $D = \begin{vmatrix} a_1+b_1 & b_1+c_1 & c_1+a_1 \\ a_2+b_2 & b_2+c_2 & c_2+a_2 \\ a_3+b_3 & b_3+c_3 & c_3+a_3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$.

证 将第 2 列、第 3 列元素加到第 1 列, 再提取第一列的公因子 2, 有

$$D = 2 \begin{vmatrix} a_1+b_1+c_1 & b_1+c_1 & c_1+a_1 \\ a_2+b_2+c_2 & b_2+c_2 & c_2+a_2 \\ a_3+b_3+c_3 & b_3+c_3 & c_3+a_3 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[c_3-c_1]{c_2-c_1} 2 \begin{vmatrix} a_1+b_1+c_1 & -a_1 & -b_1 \\ a_2+b_2+c_2 & -a_2 & -b_2 \\ a_3+b_3+c_3 & -a_3 & -b_3 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{c_1+c_2+c_3} 2 \begin{vmatrix} c_1 & -a_1 & -b_1 \\ c_2 & -a_2 & -b_2 \\ c_3 & -a_3 & -b_3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$

例 1.11 设

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & 0 & \cdots & 0 \\ c_{11} & \cdots & c_{1k} & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nk} & b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}, \quad A = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix}, \quad B = \begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix},$$

证明 $D = AB$.

证 利用初等列变换将行列式 A 化为下三角形行列式, 设为

$$A = \lambda \begin{vmatrix} p_{11} & & \mathbf{O} \\ \vdots & \ddots & \\ p_{k1} & \cdots & p_{kk} \end{vmatrix} = \lambda p_{11} \cdots p_{kk} (\lambda \neq 0);$$

在将 A 化为下三角形行列式的过程中, 对 A 下方的元素施行同样的初等列变换, 这不改变行列式 D 的后 n 列的元素. 同样, 利用初等列变换将行列式 B 化为下三角形行列式, 设为

$$B = \mu \begin{vmatrix} q_{11} & & \mathbf{O} \\ \vdots & \ddots & \\ q_{n1} & \cdots & q_{nn} \end{vmatrix} = \mu q_{11} \cdots q_{nn} (\mu \neq 0).$$

在将 B 化为下三角形行列式的过程中, 对 B 上方的元素施行同样的初等列变换, B 上方的元素仍然都是 0, 这样原行列式 D 化为

$$D = \lambda \mu \begin{vmatrix} p_{11} & & & & \\ \vdots & \ddots & & & \mathbf{O} \\ p_{k1} & \cdots & p_{kk} & & \\ d_{11} & \cdots & d_{1k} & q_{11} & \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots \\ d_{n1} & \cdots & d_{nk} & q_{n1} & \cdots & q_{nn} \end{vmatrix} = \lambda \mu p_{11} \cdots p_{kk} q_{11} \cdots q_{nn} (\lambda \mu \neq 0),$$

故 $D = AB$.

例如, $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 5 \cdot 2 = 10.$

例 1.11 也可直接由行列式的定义证明.

证 记 $D = (d_{ij})$, 则

$$d_{ij} = a_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \cdots, k;$$

$$d_{k+i, k+j} = b_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \cdots, n;$$

$$d_{i, k+j} = 0, \quad i = 1, 2, \cdots, k; j = 1, 2, \cdots, n.$$

考察 D 的一般项 $(-1)^{\tau} d_{1r_1} d_{2r_2} \cdots d_{kr_k} d_{k+1, r_{k+1}} \cdots d_{k+n, r_{k+n}}$, τ 是排列 $r_1 r_2 \cdots r_k r_{k+1} \cdots r_{k+n}$ 的逆序数, 由于 $d_{i, k+j} = 0 (i = 1, 2, \cdots, k; j = 1, 2, \cdots, n)$, 因此 $r_1, r_2, \cdots, r_k$ 均不大于 k , 否则该项为 0, 故 $r_1, r_2, \cdots, r_k$ 只能在 $1, 2, \cdots, k$ 中选取, 从而 $r_{k+1}, r_{k+2}, \cdots, r_{k+n}$ 只能在 $k+1, k+2, \cdots, k+n$ 中选取, 于是 D 中不为 0 的项可以记作

$$(-1)^{\tau} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{kp_k} b_{1q_1} b_{2q_2} \cdots b_{nq_n},$$

这里 $p_i = r_i, q_i = r_{k+i} - k, 1 \leq i \leq k, k+1 \leq r_{k+i} \leq k+n, \tau$ 也就是排列 $p_1 p_2 \cdots p_k (k+q_1) \cdots (k+q_n)$ 的逆序数, 以 τ_1, τ_2 分别表示排列 $p_1 p_2 \cdots p_k$ 与 $q_1 q_2 \cdots q_n$ 的逆序数, 则有 $\tau = \tau_1 + \tau_2$, 于是

$$\begin{aligned} D &= \sum_{p_1 \cdots p_k} \sum_{q_1 \cdots q_n} (-1)^{\tau_1 + \tau_2} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{kp_k} b_{1q_1} b_{2q_2} \cdots b_{nq_n} \\ &= \sum_{p_1 \cdots p_k} (-1)^{\tau_1} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{kp_k} \cdot \left(\sum_{q_1 \cdots q_n} (-1)^{\tau_2} b_{1q_1} b_{2q_2} \cdots b_{nq_n} \right) \\ &= \sum_{p_1 \cdots p_k} (-1)^{\tau_1} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{kp_k} \cdot B \\ &= AB. \end{aligned}$$

练习 1.3

1. 写出 5 阶行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{15} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{51} & \cdots & a_{55} \end{vmatrix}$ 中包含 $a_{13}a_{25}$ 的所有正项.

2. 计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \cdots & 2 & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ n-1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & n \end{vmatrix}.$$

3. 设 n 阶行列式 D 每行每列恰有一个元素为 1, 其余元素为 0, 问:

(1) D 可能为 0 吗?

(2) 这样的行列式共有多少个?

4. 计算下列各行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 100 & 101 & 102 \\ 26 & 24 & 25 \\ 53 & 51 & 52 \end{vmatrix}; \quad (2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+x & 1 \\ 1 & 1 & 1+y \end{vmatrix};$$

$$(3) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}; \quad (4) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}.$$

$$5. \text{ 由 } \begin{vmatrix} 3-\lambda & -1 & 1 \\ -1 & 5-\lambda & -1 \\ 1 & -1 & 3-\lambda \end{vmatrix} = 0, \text{ 求 } \lambda.$$

6. 证明下列各式:

$$(1) \begin{vmatrix} a^2 & ab & b^2 \\ 2a & a+b & 2b \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (a-b)^3;$$

$$(2) \begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 & (a+3)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 & (b+3)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 & (c+3)^2 \\ d^2 & (d+1)^2 & (d+2)^2 & (d+3)^2 \end{vmatrix} = 0.$$

7. 设 α, β, γ 是 $x^3 + px + q = 0$ 的 3 个根, 求 $\begin{vmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \gamma & \alpha & \beta \\ \beta & \gamma & \alpha \end{vmatrix}$.

8. 计算行列式 $\begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix}$.

9. 证明:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ p & q & r \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y & b & q \\ x & a & p \\ z & c & r \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & y & z \\ p & q & r \\ a & b & c \end{vmatrix}.$$

§ 1.4 行列式按行(列)展开

根据行列式的定义, 3 阶行列式(1-5)可以通过 2 阶行列式来表示:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}. \quad (1-7)$$

本节将介绍利用 $n-1$ 阶行列式来表示 n 阶行列式, 即行列式按行(列)展开问题, 先给出如下定义:

定义 1.5 在行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

中划去元素 a_{ij} 所在的第 i 行与第 j 列, 剩下的 $(n-1)^2$ 个元素按原来的顺序排列

构成的一个 $n-1$ 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (1-8)$$

称为元素 a_{ij} 的余子式 (complement cofactor), 记作 M_{ij} ; 而称 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ 为元素 a_{ij} 的代数余子式 (algebraic complement cofactor).

例如, $D = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 5 & 6 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \\ 3 & 7 & -1 & 1 \end{vmatrix}$ 中元素 6 的余子式以及代数余子式分别是

$$M_{22} = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -16, \quad A_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = -16.$$

定理 1.2 n 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

可以表示成它的任意一行(列)的各元素与其对应的代数余子式乘积之和, 即可按第 i 行展开行列式:

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}, \quad i = 1, 2, \cdots, n. \quad (1-9)$$

也可按第 j 列展开行列式:

$$D = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj}, \quad j = 1, 2, \cdots, n. \quad (1-10)$$

证 由性质 1.1, 行列具有相同的性质, 故只证明 (1-9).

(1) 首先讨论在 D 的第 n 行中除 $a_{nn} \neq 0$ 外, 其余元素全为 0 的特殊情形. 此时,

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

按照行列式的定义, D 的一般项为 $(-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$, 而第 n 行中仅 $a_{nn} \neq 0$, 所以其一般项为 $(-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_{n-1} n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{n-1, j_{n-1}} a_{nn}$, 对 n 元排列 $j_1 j_2 \cdots j_{n-1} n$ 与 $n-1$ 元排列 $j_1 j_2 \cdots j_{n-1}$, 有

$$\tau(j_1 j_2 \cdots j_{n-1} n) = \tau(j_1 j_2 \cdots j_{n-1}),$$

所以 D 的一般项可以写成 $a_{nn} \cdot (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_{n-1})} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{n-1, j_{n-1}}$, 而其中的 $(-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_{n-1})} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{n-1, j_{n-1}}$ 正是 a_{nn} 的余子式 M_{nn} 的一般项, 故 $D = a_{nn} M_{nn}$, 又 a_{nn} 的代数余子式 $A_{nn} = (-1)^{n+n} M_{nn} = M_{nn}$, 得 $D = a_{nn} A_{nn}$.

(2) 其次讨论在 D 的第 i 行中除 $a_{ij} \neq 0$ 外, 其余元素全为 0 的特殊情形. 此时,

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1j} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ 0 & \cdots & 0 & a_{ij} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{nj} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

将元素 a_{ij} 按下面的方法移动到第 n 行第 n 列上: 将第 i 行依次与第 $i+1, i+2, \cdots, n$ 行交换位置, 再将第 j 列依次与第 $j+1, j+2, \cdots, n$ 列交换位置. 总共进行第 $(n-i) + (n-j) = 2n - (i+j)$ 次行列交换后, 第 i 行被移动到第 n 行, 第 j 列被移动到第 n 列, 元素 a_{ij} 被移动到第 n 行第 n 列, 而其他元素保持相对位置不变, 有

$$D = (-1)^{2n-(i+j)} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} & a_{1j} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} & a_{i-1,j} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} & a_{nj} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{ij} \end{vmatrix},$$

在上面的行列式中元素 a_{ij} 的代数余子式即为 M_{ij} , 此时利用(1)中证明的结论, 有

$$D = (-1)^{2n-(i+j)} a_{ij} M_{ij} = (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij} = a_{ij} A_{ij},$$

即 $D = a_{ij} A_{ij}$.

(3) 最后讨论一般情形, 证明按第 i 行元素展开的展开式.

将 D 的第 i 行的每一个元素写成 n 个数之和:

$$a_{ij} = \underbrace{0+0+\cdots+0}_{j-1\text{个}0} + a_{ij} + \underbrace{0+\cdots+0}_{n-j\text{个}0}, \quad j=1, 2, \cdots, n.$$

由行列式的性质, 可将 D 写成 n 个 n 阶行列式之和:

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1}+0+\cdots+0 & 0+a_{i2}+0+\cdots+0 & \cdots & 0+\cdots+0+a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \\ = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{i2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \cdots + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

由(2)的结论得

$$D = a_{i1} A_{i1} + a_{i2} A_{i2} + \cdots + a_{in} A_{in}, \quad i=1, 2, \cdots, n. \quad \blacksquare$$

推论 n 阶行列式 $D = \det(a_{ij})$ 的某一行(列)元素与另一行(列)对应元素的代数余子式乘积之和等于零, 即

$$a_{i1} A_{j1} + a_{i2} A_{j2} + \cdots + a_{in} A_{jn} = 0 \quad (i \neq j),$$

或

$$a_{1i} A_{1j} + a_{2i} A_{2j} + \cdots + a_{ni} A_{nj} = 0 \quad (i \neq j).$$

证 仅证行的情形. 将行列式 $D = \det(a_{ij})$ 的第 j 行元素换成第 i 行元素, 得到有两行元素完全相同的行列式

$$D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \leftarrow \text{第 } i \text{ 行} \\ \\ \leftarrow \text{第 } j \text{ 行} \\ \\ \end{matrix}$$

由行列式的性质知道 $D_1 = 0$.

另外,将 D_1 按第 j 行展开:

$$D_1 = a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn},$$

故 $a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = 0 (i \neq j)$.

可以将定理 1.2 及其推论合写如下:

$$D = \sum_{k=1}^n a_{ik}A_{jk} = D\delta_{ij} \quad \text{或} \quad D = \sum_{k=1}^n a_{ki}A_{kj} = D\delta_{ij},$$

其中 $\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i=j, \\ 0, & i \neq j \end{cases}$ 为克罗内克^①(Kronecker)符号.

注 将行列式按一行(列)展开计算并未减少计算量,因为相当于把一个 n 阶行列式的计算换成 n 个 $n-1$ 阶行列式的计算,但这两个公式在理论上是重要的.它在行列式计算中的意义主要体现在:

- (1) 将高阶行列式降阶;
- (2) 当某一行(列)中只有一个非零元或者零元较多时,可以考虑按该行(列)展开计算.

例 1.12 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \end{vmatrix}.$$

解 本行列式的特点是第 3 行、第 4 列都只有一个非零元.首先按第 3 行展开,有

$$D = 2 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix}.$$

^① 克罗内克(L. Kronecker), 1823—1891, 德国数学家.

上面的 3 阶行列式第 2 行、第 3 列都只有一个非零元,按第 3 列展开,有

$$D = 2 \cdot 3 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 6 \cdot (-2) = -12.$$

例 1.13 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x & y & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & y & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & y & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & x & y \\ y & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix}.$$

解 本行列式的特点是大部分元素为 0,按第 1 列展开,有

$$\begin{aligned} D_n &= x \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} x & y & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & x & y & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x \end{vmatrix}_{n-1} + y \cdot (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} y & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ x & y & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & x & y & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & y \end{vmatrix}_{n-1} \\ &= x \cdot x^{n-1} + y \cdot (-1)^{n+1} \cdot y^{n-1} = x^n + (-1)^{n+1} y^n. \end{aligned}$$

例 1.14 计算 $2n$ 阶行列式

$$D_{2n} = \begin{vmatrix} a & & & & & b \\ & a & & & & b \\ & & \ddots & & & \\ & & & a & b & \\ & & & c & d & \\ & & & & & \\ & & c & & & d \\ & & & & & \\ & & & & & d \end{vmatrix},$$

行列式中空白处的元素皆为 0.

解 按第 1 行展开,得

$$\begin{aligned}
 D_{2n} &= a \begin{vmatrix} a & & & b & 0 \\ & \ddots & & & \\ & & a & b \\ & & c & d \\ & \ddots & & \\ c & & & d & 0 \\ 0 & & & 0 & d \end{vmatrix} + b \cdot (-1)^{1+2n} \begin{vmatrix} 0 & a & & & b \\ & \ddots & & & \\ & & a & b \\ & & c & d \\ & \ddots & & \\ 0 & c & & & d \\ c & 0 & & & 0 \end{vmatrix} \\
 &= adD_{2(n-1)} - bc(-1)^{2n-1+1}D_{2(n-1)} = (ad-bc)D_{2(n-1)}.
 \end{aligned}$$

以此作为递推公式,可得

$$D_{2n} = (ad-bc)D_{2(n-1)} = (ad-bc)^2D_{2(n-2)} = \cdots = (ad-bc)^n.$$

通过例 1.12, 例 1.13, 例 1.14 可以看出, 将高阶行列式降为低阶行列式(称为降阶法)是计算行列式的一个基本方法.

例 1.15 求行列式 $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & -2 & 2 \end{vmatrix}$ 的第 4 行各元素的余子式之和 $M_{41} +$

$$M_{42} + M_{43} + M_{44}.$$

解 因 $M_{41} + M_{42} + M_{43} + M_{44} = -A_{41} + A_{42} - A_{43} + A_{44}$, 由行列式展开的相关结论, 有

$$\begin{aligned}
 M_{41} + M_{42} + M_{43} + M_{44} &= \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= (-1)^{3+2}(-7) \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -28.
 \end{aligned}$$

例 1.16 证明范德蒙德^①(Vandermonde)行列式

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j),$$

① 范德蒙德(A. T. Vandermonde), 1735—1796, 法国数学家.

其中连乘积号“ $\prod$ ”表示满足 $1 \leq j < i \leq n$ 的所有因子 $(x_i - x_j)$ 的乘积,即

$$\prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j) = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1)(x_3 - x_2) \cdots (x_n - x_2) \cdots (x_n - x_{n-1}).$$

例如,
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \\ 2^2 & 3^2 & 5^2 \end{vmatrix} = (3-2) \times (5-2) \times (5-3) = 1 \times 3 \times 2 = 6.$$

证 用数学归纳法证明. 当 $n=2$ 时, 有

$$V_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix} = x_2 - x_1 = \prod_{1 \leq j < i \leq 2} (x_i - x_j),$$

结论成立. 假设结论对 $n-1$ 阶范德蒙德行列式成立, 下面证明对 n 阶范德蒙德行列式结论也成立.

在 V_n 中, 从最后一行起, 依次将前一行乘 $-x_1$ 加到后一行, 得

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ 0 & x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \cdots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix}.$$

按第 1 列展开, 并分别提取每列的公因子, 得

$$V_n = (x_2 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix},$$

上式右端的行列式是 $n-1$ 阶范德蒙德行列式, 根据归纳假设得

$$V_n = (x_2 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \prod_{2 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j) = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j). \quad \blacksquare$$

由该结果立即得出, 范德蒙德行列式为零的充分必要条件是 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 这 n 个数中至少有两个相等.

练习 1.4

1. 已知行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & -12 & 134 \end{vmatrix}$, 求:

(1) 第 4 行元素的余子式之和;

(2) 第4行元素的代数余子式之和.

2. 设 $D = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & y & x \end{vmatrix}$, 且 $M_{11} + M_{12} - M_{13} = 3, A_{11} + A_{12} + A_{13} = 1$, 求 D .

3. 设 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 4 & 15 \\ 1 & x & x^2 & x^3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 4 & 15 \\ 1 & x & x^2 & x^3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 0 & 2 & 5 & 12 \\ 1 & x & x^2 & x^3 \end{vmatrix} = 0$, 求该方程的根.

4. 计算下列各行列式:

(1) $D_{n+1} = \begin{vmatrix} a_0 & b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ d_1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ d_2 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_n & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}, \prod_{i=1}^n a_i \neq 0;$

(2) $D_n = \begin{vmatrix} a_1 + x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1 & a_2 + x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1 & x_2 & \cdots & a_n + x_n \end{vmatrix}, \prod_{i=1}^n a_i \neq 0;$

(3) $D_{n+1} = \begin{vmatrix} a_0 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & x & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & -1 \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & x \end{vmatrix};$

(4) $D_n = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ c & a & b & \cdots & b \\ c & c & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c & c & c & \cdots & a \end{vmatrix}.$

5. 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x_1y_1 & 1+x_1y_2 & \cdots & 1+x_1y_n \\ 1+x_2y_1 & 1+x_2y_2 & \cdots & 1+x_2y_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1+x_ny_1 & 1+x_ny_2 & \cdots & 1+x_ny_n \end{vmatrix}.$$

6. 证明: n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} \cos \alpha & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2\cos \alpha & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos \alpha & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2\cos \alpha & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2\cos \alpha \end{vmatrix} = \cos n\alpha.$$

§ 1.5 克拉默法则

现在应用行列式讨论线性方程组的问题.这里只考虑方程个数与未知数个数相等的情形.

定理 1.3(克拉默^①法则 (Cramer's rule)) 如果 n 元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad (1-11)$$

的系数行列式不等于零,即

$$D = \det(a_{ij}) = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0,$$

则方程组(1-11)有唯一解

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad \cdots, \quad x_n = \frac{D_n}{D}, \quad (1-12)$$

其中 $D_j(j=1,2,\cdots,n)$ 是把系数行列式 D 中的第 j 列用常数项代替后得到的 n 阶行列式,即

$$D_j = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,j-1} & b_2 & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \quad \text{其中 } j=1,2,\cdots,n.$$

定理中包含三个结论:①方程组有解;②解是唯一的;③解由公式(1-12)给出.这三个结论是有联系的,这里证明的步骤是:

^① 克拉默 (G.Cramer), 1704—1752, 瑞士数学家.

(1) 把 $x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D}, \dots, x_n = \frac{D_n}{D}$ 代入方程组, 验证它是解.

(2) 假如方程组有解, 证明它的解必由公式(1-12)给出.

证 (1) 证明 $x_j = \frac{D_j}{D}$ 是方程组的解, 即代入第 i 个方程, 验证左端等于右端

b_i 即可. 把 D_j 按第 j 列展开, 有

$$D_j = b_1 A_{1j} + b_2 A_{2j} + \dots + b_n A_{nj} = \sum_{k=1}^n b_k A_{kj},$$

把方程组(1-11)简写为

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

把 $x_j = \frac{D_j}{D} = \frac{1}{D} \sum_{k=1}^n b_k A_{kj}$ 代入方程组第 i 个方程, 则左端为

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \frac{D_j}{D} = \frac{1}{D} \sum_{j=1}^n a_{ij} D_j.$$

因为当 $k=i$ 时, $\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj}$ 等于 D ; 而当 $k \neq i$ 时, $\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj} = 0$, 所以

$$\begin{aligned} \frac{1}{D} \sum_{j=1}^n a_{ij} D_j &= \frac{1}{D} \sum_{j=1}^n a_{ij} \sum_{k=1}^n b_k A_{kj} = \frac{1}{D} \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ij} A_{kj} b_k \\ &= \frac{1}{D} \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj} b_k = \frac{1}{D} \sum_{k=1}^n b_k \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj} \right) \\ &= \frac{1}{D} \cdot b_i \cdot D = b_i. \end{aligned}$$

这相当于把(1-12)式代入方程组(1-11)的每个方程使它们同时变成恒等式, 故(1-12)式为方程组(1-11)的解.

(2) 假设 $x_j = c_j$ 是方程组(1-11)的解, 故

$$\begin{cases} a_{11}c_1 + a_{12}c_2 + \dots + a_{1n}c_n = b_1, \\ a_{21}c_1 + a_{22}c_2 + \dots + a_{2n}c_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}c_1 + a_{n2}c_2 + \dots + a_{nn}c_n = b_n, \end{cases}$$

n 个等式分别依次乘 $A_{1j}, A_{2j}, \dots, A_{nj}$, 再把 n 个等式的两端相加, 得

$$\left(\sum_{i=1}^n a_{i1} A_{ij} \right) c_1 + \dots + \left(\sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij} \right) c_j + \dots + \left(\sum_{i=1}^n a_{in} A_{ij} \right) c_n = \sum_{i=1}^n b_i A_{ij}.$$

上式左端只有 c_j 的系数 $\sum_{i=1}^n a_{ij}A_{ij} = D$, 其余项的系数都为零, 且右端 $\sum_{i=1}^n b_iA_{ij} = D_j$, 于是 $Dc_j = D_j$, 得 $c_j = \frac{D_j}{D}, j=1, 2, \dots, n$.

综上所述, 线性方程组(1-11)有唯一解. ■

例 1.17 用克拉默法则求解线性方程组

$$\begin{cases} 5x_1 + 4x_3 + 2x_4 = 3, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 1, \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

解 计算各行列式, 有

$$D = \begin{vmatrix} 5 & 0 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -7 \neq 0,$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -7, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 5 & 3 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 7,$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 5 & 0 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 7, \quad D_4 = \begin{vmatrix} 5 & 0 & 4 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -7.$$

由克拉默法则, 方程组有唯一解

$$x_1 = 1, \quad x_2 = -1, \quad x_3 = -1, \quad x_4 = 1.$$

在方程组(1-11)中, 右端常数项全为零的线性方程组称为齐次线性方程组(system of homogeneous linear equations), 即

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = 0. \end{cases} \quad (1-13)$$

显然齐次线性方程组总是有解的, 因为 $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$ 就是一个解, 称之为零解(zero solution). 若解 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 不全为零, 称之为非零解(non-zero

solution). 对于齐次线性方程组, 我们关心的是, 除了零解以外, 它是否存在非零解. 对于方程个数与未知数个数相同的齐次线性方程组, 应用克拉默法则就有以下结论.

定理 1.4 如果齐次线性方程组 (1-13) 的系数行列式 $D \neq 0$, 则它只有零解, 即如果线性方程组 (1-13) 有非零解, 那么必有 $D=0$.

定理 1.5 齐次线性方程组 (1-13) 有非零解的充分必要条件是 $D=0$.

该定理的充分性参见第2章定理 2.14 的推论.

例 1.18 λ 取何值时, 下列齐次线性方程组有非零解?

$$\begin{cases} (3-\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ (2-\lambda)x_2 - x_3 = 0, \\ 4x_1 - 2x_2 + (1-\lambda)x_3 = 0. \end{cases}$$

解 系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & -1 \\ 4 & -2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)(\lambda-4)(\lambda+1),$$

由定理 1.5 知, 当 $\lambda=3$ 或 $\lambda=4$ 或 $\lambda=-1$ 时, 齐次线性方程组有非零解.

克拉默法则的意义在于它给出了方程组的解与系数及常数项之间的关系, 但是用克拉默法则求解还是很不方便的, 因为按这一法则, 求解一个具有 n 个未知数 n 个方程的线性方程组就要计算 $n+1$ 个 n 阶行列式, 这个计算量是很大的.

例 1.19 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是互不相等的常数, $b_1, b_2, \dots, b_n$ 是不全为 0 的常数, 用克拉默法则证明存在唯一的多项式 $f(x) = c_0x^{n-1} + c_1x^{n-2} + \dots + c_{n-2}x + c_{n-1}$, 使得 $f(a_i) = b_i (i=1, 2, \dots, n)$.

证 由 $f(x) = c_0x^{n-1} + c_1x^{n-2} + \dots + c_{n-2}x + c_{n-1}$, 则有

$$\begin{cases} f(a_1) = c_0a_1^{n-1} + c_1a_1^{n-2} + \dots + c_{n-2}a_1 + c_{n-1} = b_1, \\ f(a_2) = c_0a_2^{n-1} + c_1a_2^{n-2} + \dots + c_{n-2}a_2 + c_{n-1} = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ f(a_n) = c_0a_n^{n-1} + c_1a_n^{n-2} + \dots + c_{n-2}a_n + c_{n-1} = b_n, \end{cases}$$

这是关于未知数 $c_0, c_1, \dots, c_{n-1}$ 的线性方程组, 将系数行列式化为范德蒙德行列式得

$$D = \begin{vmatrix} a_1^{n-1} & a_1^{n-2} & \cdots & a_1 & 1 \\ a_2^{n-1} & a_2^{n-2} & \cdots & a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n-1}^{n-1} & a_{n-1}^{n-2} & \cdots & a_{n-1} & 1 \\ a_n^{n-1} & a_n^{n-2} & \cdots & a_n & 1 \end{vmatrix} = D^T = \begin{vmatrix} a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_{n-1}^{n-1} & a_n^{n-1} \\ a_1^{n-2} & a_2^{n-2} & \cdots & a_{n-1}^{n-2} & a_n^{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix},$$

将上式右端行列式的第 1 行依次与下一行对换调至第 n 行,再将所得行列式的第 1 行依次与下一行对换调至第 $n-1$ 行……最后将所得行列式的第 1 行与第 2

行对换,一共对调了 $\frac{1}{2}n(n-1)$ 次,所以有

$$D = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_1^{n-2} & a_2^{n-2} & \cdots & a_{n-1}^{n-2} & a_n^{n-2} \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_{n-1}^{n-1} & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j) \neq 0.$$

故该线性方程组有唯一解,从而所求多项式 $f(x)$ 存在且是唯一的. ■

练习 1.5

1. 当线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

的系数行列式的值为零时,方程组是否一定无解?

2. 求解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 19, \\ 2x_1 + 8x_2 + 3x_3 = -22, \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 = -11. \end{cases}$$

3. 求 3 次多项式 $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$, 使得

$$f(-1) = 0, \quad f(1) = 4, \quad f(2) = 3, \quad f(3) = 16.$$

$$4. \lambda \text{ 为何值时, 齐次线性方程组 } \begin{cases} (1-\lambda)x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0, \\ 2x_1 + (3-\lambda)x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + (1-\lambda)x_3 = 0 \end{cases} \text{ 有非零解.}$$

5. 就 a 值讨论方程组
$$\begin{cases} ax + y + z = 1, \\ x + ay + z = 1, \\ x + y + az = 1 \end{cases}$$
 的解的情况.

6. 证明: n 次多项式至多有 n 个互异的实数根.

习 题 1

1. 填空题

(1) 若 $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ x & y & z \end{vmatrix} = 5$, $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ \alpha & \beta & \gamma \end{vmatrix} = 6$, 则 $\begin{vmatrix} 3a & 3b & 3c \\ -2d & -2e & -2f \\ 4x+\alpha & 4y+\beta & 4z+\gamma \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 设 $f(x) = \begin{vmatrix} 2x & 1 & -1 \\ -x & -x & x \\ 1 & 2 & x \end{vmatrix}$, 则 x^3 的系数是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(3) $D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(4) 行列式 $\begin{vmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$ 的第 4 行元素的代数余子式之和 $A_{41} + A_{42} + A_{43} + A_{44} = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 选择题

(1) 多项式

$$p(x) = \begin{vmatrix} a_{11}+x & a_{12}+x & a_{13}+x & a_{14}+x \\ a_{21}+x & a_{22}+x & a_{23}+x & a_{24}+x \\ a_{31}+x & a_{32}+x & a_{33}+x & a_{34}+x \\ a_{41}+x & a_{42}+x & a_{43}+x & a_{44}+x \end{vmatrix}$$

的次数至多是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

(2) 4 阶行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(A) $a_1 a_2 a_3 a_4 - b_1 b_2 b_3 b_4$

(B) $a_1 a_2 a_3 a_4 + b_1 b_2 b_3 b_4$

$$(C) (a_1 a_2 - b_1 b_2) (a_3 a_4 - b_3 b_4)$$

$$(D) (a_2 a_3 - b_2 b_3) (a_1 a_4 - b_1 b_4)$$

3. 计算下列行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_1+b_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_1 & a_2+b_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n+b_n \end{vmatrix};$$

$$(2) D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & x+1 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & x+1 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & x+1 \end{vmatrix};$$

$$(3) D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 3 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & n \end{vmatrix};$$

$$(4) D_n = \begin{vmatrix} x+a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & x+a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & x+a_n \end{vmatrix};$$

$$(5) D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}, \text{其中 } a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0;$$

$$(6) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ -1 & 0 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ -1 & -2 & 0 & \cdots & n-1 & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -1 & -2 & -3 & \cdots & 0 & n \\ -1 & -2 & -3 & \cdots & -(n-1) & 0 \end{vmatrix};$$

$$(7) D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4 \end{vmatrix};$$

$$(8) D_n = \det(a_{ij}), \text{其中 } a_{ij} = |i-j| (i, j=1, 2, \cdots, n);$$

$$(9) D_n = \begin{vmatrix} a+b & a & & & \\ b & a+b & a & & \\ & b & a+b & a & \\ & & b & a+b & \ddots \\ & & & \ddots & \ddots & a \\ & & & & b & a+b \end{vmatrix};$$

$$(10) D_{n+1} = \begin{vmatrix} a_1^n & a_1^{n-1}b_1 & a_1^{n-2}b_1^2 & \cdots & b_1^n \\ a_2^n & a_2^{n-1}b_2 & a_2^{n-2}b_2^2 & \cdots & b_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n^n & a_n^{n-1}b_n & a_n^{n-2}b_n^2 & \cdots & b_n^n \\ a_{n+1}^n & a_{n+1}^{n-1}b_{n+1} & a_{n+1}^{n-2}b_{n+1}^2 & \cdots & b_{n+1}^n \end{vmatrix} \quad (\text{其中 } a_i \neq 0, i=1, 2, \cdots, n+1);$$

4. 设 $s_k = a_1^k + a_2^k + a_3^k + a_4^k, k=1, 2, 3, 4, 5, 6$, 求

$$\begin{vmatrix} 4 & s_1 & s_2 & s_3 \\ s_1 & s_2 & s_3 & s_4 \\ s_2 & s_3 & s_4 & s_5 \\ s_3 & s_4 & s_5 & s_6 \end{vmatrix}.$$

5. 已知 4 阶行列式

$$D_4 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 3 & 4 & 4 \\ 1 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{vmatrix},$$

试求 $A_{41} + A_{42}$ 与 $A_{43} + A_{44}$, 其中 A_{4j} 为行列式 D_4 的第 4 行第 j 个元素的代数余子式.

6. 设行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11}+x & a_{12}+x & \cdots & a_{1n}+x \\ a_{21}+x & a_{22}+x & \cdots & a_{2n}+x \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}+x & a_{n2}+x & \cdots & a_{nn}+x \end{vmatrix},$$

证明: $D = A + x \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}$, 其中 $A = \det(a_{ij})$.

7. 用克拉默法则解下列方程组:

$$(1) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 5, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 2, \\ x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 3. \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1, \\ x_1 + x_3 + x_4 + x_5 = 2, \\ x_1 + x_2 + x_4 + x_5 = 3, \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 4, \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 5. \end{cases}$$

8. 解方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 2, \\ a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n = 2, \\ a_1^2 x_1 + a_2^2 x_2 + \cdots + a_n^2 x_n = 2, \\ \dots\dots\dots \\ a_1^{n-1} x_1 + a_2^{n-1} x_2 + \cdots + a_n^{n-1} x_n = 2, \end{cases}$$

其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 互不相同.

9. 已知平面上三条不同直线的方程分别为

$$L_1: ax + 2by + 3c = 0, \quad L_2: bx + 2cy + 3a = 0, \quad L_3: cx + 2ay + 3b = 0.$$

试证这 3 条直线交于一点的充分必要条件为 $a+b+c=0$.

第 1 章练习及
习题参考答案



第2章 矩 阵

矩阵是线性代数的核心概念,是研究向量组和线性方程组的重要工具.“矩阵—向量组—线性方程组”知识点的联系与转化是线性代数的本质内容.本章主要介绍矩阵的运算及其性质、逆矩阵、矩阵的分块、矩阵的初等变换、矩阵的秩及其性质、线性方程组求解的消元法等.本章要求:

(1) 理解矩阵的概念,了解一些特殊矩阵及其性质,如零矩阵、单位矩阵、对角矩阵、三角形矩阵、对称矩阵等;熟练掌握矩阵的基本运算及其运算规律,如线性运算、乘法运算、矩阵的转置等.了解方阵的幂与方阵乘积的行列式的性质;

(2) 理解逆矩阵的概念及其性质、矩阵可逆的充分必要条件等,理解伴随矩阵的定义,会运用伴随矩阵求逆矩阵;

(3) 理解矩阵的初等变换的概念,了解初等矩阵的性质和矩阵等价的概念,熟练掌握用初等变换求逆矩阵的方法;

(4) 理解矩阵的秩及相关性质,熟练掌握用初等变换求矩阵的秩的方法,会运用矩阵的秩的性质证明一些结论;

(5) 了解分块矩阵的定义,运算法则和规律;

(6) 理解线性方程组有解的充分必要条件并掌握线性方程组求解的方法.

§ 2.1 矩阵的概念

为了使读者对矩阵概念有深入的了解,下面首先介绍引出这一概念的两个问题.

已知 n 元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases} \quad (2-1)$$

其系数及常数项可以排成 m 行 $n+1$ 列的数表:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}.$$

若约定省略未知数、加号、等号等符号,则任何一个线性方程组都可以用这样一个数表来描述;反之,一个数表也完全确定了线性方程组(2-1),可以通过对它的研究来判断方程组(2-1)的解的情况.

若 m 个变量 $y_1, y_2, \dots, y_m$ 与 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 之间有下列关系:

$$\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n, \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n, \\ \quad \dots\dots\dots \\ y_m = a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{cases} \quad (2-2)$$

则称(2-2)为从变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 到变量 $y_1, y_2, \dots, y_m$ 的线性变换(linear transformation).其系数项可以排成一个 m 行 n 列的数表:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

显然给定一个线性变换,则上述数表也随之确定;反之,若给定一个数表,则线性变换也随之确定,二者之间存在一一对应.

除线性方程组、线性变换之外,还可从其他大量的各种各样的问题引出矩阵的概念(如 Excel 表),并且对这些问题的研究常常反映为对相关矩阵的某些方面的研究,甚至于有些性质不同的、表面上完全没有联系的问题,归结成矩阵问题以后却是相同的.这使矩阵成为数学中一个极其重要的应用广泛的概念,也使矩阵成为线性代数的一个主要研究对象.

为了介绍方便,我们先引入数域的概念.

设 $\mathbb{F}$ 是由一些复数组成的集合,其中包括 0 与 1. 如果 $\mathbb{F}$ 中任意两个数(这两个数可以相同)的和、差、积、商(除数不为零)仍然是 $\mathbb{F}$ 中的数,则称 $\mathbb{F}$ 为一个数域(number field).

显然,全体有理数组成的集合、全体实数组成的集合、全体复数组成的集合都是数域,这三个数域分别用字母 $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ 来表示.本书中通常提到数域 $\mathbb{F}$ 时指实数域 $\mathbb{R}$,少数时候也指复数域 $\mathbb{C}$.

定义 2.1 由数域 $\mathbb{F}$ 中 $m \times n$ 个数 a_{ij} ($i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n$) 排成的 m

行(row) n 列(column),并括以圆括号的数表

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

称为 $m \times n$ 矩阵(matrix),通常用大写黑体字母表示,记作 A 或 $A_{m \times n}$,其中元素 a_{ij} 叫做矩阵 A 第 i 行第 j 列的元素(element),简称为 (i, j) 元, i, j 分别称为该位置的行标和列标.矩阵也可简记为 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 或 $A = (a_{ij})$.有的教材的矩阵括号也用方括号.

元素均为实数的矩阵称为实矩阵(real matrix),元素不全为实数的矩阵称为复矩阵(complex matrix).本书的矩阵如无特殊说明均指实矩阵.

当 $m = n$ 时, $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 称为 n 阶矩阵,或 n 阶方阵(square matrix),也可记作 A_n . n 阶方阵中过元素 $a_{11}, a_{22}, \cdots, a_{nn}$ 的直线称为方阵的主对角线(main diagonal),主对角线上的元素 $a_{11}, a_{22}, \cdots, a_{nn}$ 称为主对角元素.当 $m = n = 1$ 时,即 $A = (a_{11})$,此时矩阵等同一个数 a_{11} ,不必加括号.

当 $a_{ij} = 0 (i = 1, 2, \cdots, m; j = 1, 2, \cdots, n)$ 时,矩阵称为零矩阵(null matrix, zero matrix),记作 $O_{m \times n}$.在不致引起混淆时,可简单地记作 O .

当 $m = 1$ 时, $A = (a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_n)_{1 \times n}$ 称为行矩阵(row matrix)或 n 维行向量(row vector).为避免元素间的混淆,行矩阵也记作 $A = (a_1, a_2, \cdots, a_n)_{1 \times n}$.

$$\text{当 } n = 1 \text{ 时, } A = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix}_{m \times 1} \text{ 称为列矩阵(column matrix)或 } m \text{ 维列向量(column}$$

vector).

具有相同行数和相同列数的矩阵,称之为同型矩阵(matrices of the same type).

若同型矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 和 $B = (b_{ij})_{m \times n}$ 在对应位置上的元素都相等,即

$$a_{ij} = b_{ij} \quad (i = 1, 2, \cdots, m; j = 1, 2, \cdots, n),$$

则称矩阵 A 与矩阵 B 相等,记作 $A = B$.

注意,不同型的零矩阵是不相等的.

下面给出几种常用的特殊矩阵:

$$(1) E_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}_{n \times n} \quad \text{称为 } n \text{ 阶单位矩阵 (identity matrix), 在不致}$$

引起混淆时简记作 E , 也常记作 I_n 或 I .

(2) 若矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的元素满足 $a_{ij} = 0, \forall i \neq j$, 即其形如

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad \text{简记作} \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix},$$

则称其为 n 阶对角矩阵 (diagonal matrix), 也常记作 $A = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \cdots, a_{nn})$.

上面为了清楚表达对角矩阵的特征, 主对角线以外的零元素均未写出, 后面的单位矩阵、数量矩阵、上(下)三角形矩阵等也有类似的表达形式, 不再赘述.

(3) 若 n 阶对角矩阵 A 中主对角线上的元素都相等, 即

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & & & \\ & \lambda & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda \end{pmatrix},$$

则称 A 为 n 阶数量矩阵 (scalar matrix). 当 $\lambda = 1$ 时, A 就是 n 阶单位矩阵.

(4) 若矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的元素满足 $a_{ij} = 0, \forall i > j$, 则称 A 是上三角形矩阵 (upper triangular matrix), 即

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

(5) 若矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的元素满足 $a_{ij} = 0, \forall i < j$, 则称 A 是下三角形矩阵 (lower triangular matrix), 即

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

练习 2.1

写出下列线性变换所对应的矩阵:

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + a_1 x_2, \\ y_2 = x_2 + a_2 x_3, \\ \dots\dots\dots \\ y_n = x_n + a_n x_1. \end{cases}$$

§ 2.2 矩阵的运算

现在来定义矩阵的运算. 取定数域 $\mathbb{F}$, 设下面所讨论的矩阵全是由数域 $\mathbb{F}$ 中的数组成的.

2.2.1 矩阵的加法和数乘

定义 2.2 设有两个同型的 $m \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$, 那么 A 与 B 的和 (sum) 记作 $A+B$, 规定为

$$A+B \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \cdots & a_{1n}+b_{1n} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \cdots & a_{2n}+b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}+b_{m1} & a_{m2}+b_{m2} & \cdots & a_{mn}+b_{mn} \end{pmatrix}. \quad (2-3)$$

由于矩阵的加法可归结为它们的元素的加法, 因此, 不难验证加法运算满足下列运算规律 (设 A, B, C 是同型矩阵):

- (1) $A+B=B+A$ (交换律);
- (2) $(A+B)+C=A+(B+C)$ (结合律).

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 称矩阵 $-A = (-a_{ij})_{m \times n}$ 为矩阵 A 的负矩阵 (negative matrix), 从而可规定矩阵的减法为:

$$A-B \stackrel{\text{def}}{=} A+(-B) = \begin{pmatrix} a_{11}-b_{11} & a_{12}-b_{12} & \cdots & a_{1n}-b_{1n} \\ a_{21}-b_{21} & a_{22}-b_{22} & \cdots & a_{2n}-b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}-b_{m1} & a_{m2}-b_{m2} & \cdots & a_{mn}-b_{mn} \end{pmatrix}.$$

定义 2.3 数 λ 与矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 的乘积称为数 λ 与矩阵 A 的数乘矩阵 (scalar multiplication of matrix), 简称为数乘, 记作 λA (或 $A\lambda$), 规定为

$$\lambda A \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}.$$

矩阵的数乘运算满足下列运算规律(设 A, B 是同型矩阵, λ, μ 是数):

$$(1) (\lambda\mu)A = \lambda(\mu A);$$

$$(2) (\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A;$$

$$(3) \lambda(A+B) = \lambda A + \lambda B.$$

例 2.1 求矩阵 X , 使 $2X+3A=B$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -4 \\ -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{解 } 2X = B - 3A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -4 \\ -2 & -1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 9 & -6 & 0 \\ 3 & 3 & 6 \\ 6 & 9 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & 8 & -1 \\ -2 & 0 & -10 \\ -8 & -10 & 4 \end{pmatrix},$$

$$\text{故 } X = \begin{pmatrix} -4 & 4 & -\frac{1}{2} \\ -1 & 0 & -5 \\ -4 & -5 & 2 \end{pmatrix}.$$

2.2.2 矩阵的乘法

在给出矩阵乘法的定义之前, 先看下面的一个问题.

设变量 y_1, y_2 到变量 z_1, z_2, z_3, z_4 的线性变换为

$$\begin{cases} z_1 = a_{11}y_1 + a_{12}y_2, \\ z_2 = a_{21}y_1 + a_{22}y_2, \\ z_3 = a_{31}y_1 + a_{32}y_2, \\ z_4 = a_{41}y_1 + a_{42}y_2, \end{cases} \quad (2-4)$$

其系数构成的矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \\ a_{41} & a_{42} \end{pmatrix}$. 又设变量 x_1, x_2, x_3 到变量 y_1, y_2 的线性变换为

$$\begin{cases} y_1 = b_{11}x_1 + b_{12}x_2 + b_{13}x_3, \\ y_2 = b_{21}x_1 + b_{22}x_2 + b_{23}x_3, \end{cases} \quad (2-5)$$

其系数构成的矩阵 $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \end{pmatrix}$.

将(2-5)代入(2-4), 可得从 x_1, x_2, x_3 到 z_1, z_2, z_3, z_4 的线性变换为

$$\begin{cases} z_1 = (a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21})x_1 + (a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22})x_2 + (a_{11}b_{13} + a_{12}b_{23})x_3, \\ z_2 = (a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21})x_1 + (a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22})x_2 + (a_{21}b_{13} + a_{22}b_{23})x_3, \\ z_3 = (a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21})x_1 + (a_{31}b_{12} + a_{32}b_{22})x_2 + (a_{31}b_{13} + a_{32}b_{23})x_3, \\ z_4 = (a_{41}b_{11} + a_{42}b_{21})x_1 + (a_{41}b_{12} + a_{42}b_{22})x_2 + (a_{41}b_{13} + a_{42}b_{23})x_3. \end{cases} \quad (2-6)$$

如果我们用

$$z_i = \sum_{j=1}^3 c_{ij} x_j \quad (i = 1, 2, 3, 4) \quad (2-7)$$

来表示 x_1, x_2, x_3 与 z_1, z_2, z_3, z_4 之间的关系, 比较(2-6), (2-7), 就有

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^2 a_{ik} b_{kj} \quad (i = 1, 2, 3, 4; j = 1, 2, 3). \quad (2-8)$$

用矩阵的表示法, 我们可以说, 如果矩阵 A, B 分别表示变量 z_1, z_2, z_3, z_4 与 y_1, y_2 以及 y_1, y_2 与 x_1, x_2, x_3 之间的关系, 那么表示 z_1, z_2, z_3, z_4 与 x_1, x_2, x_3 之间的关系的矩阵 C 就由公式(2-8)决定. 矩阵 C 称为矩阵 A 与 B 的乘积, 记作 $C = AB$.

一般地, 我们有

定义 2.4 设矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times s}$, $B = (b_{ij})_{s \times n}$, 那么规定矩阵 A 与 B 的乘积 (multiplication of matrices) 是

$$C = AB = (c_{ij})_{m \times n},$$

其中

$$\begin{aligned} c_{ij} &\stackrel{\text{def}}{=} a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj} \\ &= \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kj} \quad (i = 1, 2, \cdots, m; j = 1, 2, \cdots, n). \end{aligned} \quad (2-9)$$

这表明 c_{ij} 就是 A 的第 i 行与 B 的第 j 列对应元素乘积之和.

由矩阵乘法的定义可以看出, 只有当第一个矩阵(左矩阵) A 的列数和第二个矩阵(右矩阵) B 的行数相等时, 才能定义乘积 AB ; 矩阵 $C = AB$ 的行数是 A 的行数, 列数则是 B 的列数.

例 2.2 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$, 求 AB .

解 设 $AB = C$, 则有

$$c_{11} = (3 \quad -1 \quad 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 3 \times 1 + (-1) \times 1 + 1 \times 2 = 4,$$

$$c_{12} = (3 \quad -1 \quad 1) \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \times 0 + (-1) \times 2 + 1 \times 1 = -1,$$

$$c_{13} = (3 \quad -1 \quad 1) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \times 0 + (-1) \times 0 + 1 \times 3 = 3,$$

$$c_{14} = (3 \quad -1 \quad 1) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = 3 \times 0 + (-1) \times 0 + 1 \times 4 = 4,$$

同理可计算 $c_{21}, c_{22}, c_{23}, c_{24}$, 得

$$AB = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 3 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 8 \end{pmatrix}.$$

注 BA 没有意义, 不可行.

例 2.3 设 A, B 分别是 $n \times 1$ 和 $1 \times n$ 矩阵, 且

$$A = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \quad B = (b_1 \quad b_2 \quad \cdots \quad b_n),$$

计算 AB 和 BA .

解

$$AB = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} (b_1 \quad b_2 \quad \cdots \quad b_n) = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \cdots & a_n b_n \end{pmatrix},$$

$$BA = (b_1 \quad b_2 \quad \cdots \quad b_n) \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n.$$

AB 是 n 阶矩阵, BA 是 1 阶矩阵.

例 2.4 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 AB 和 BA .

解 计算易得 $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$.

上述几个例子表明, 当 AB 有意义时, BA 不一定有意义 (例 2.2); 即使 AB 和 BA 都有意义 (例 2.3), 甚至有相同的矩阵阶数 (例 2.4), AB 和 BA 也不一定相等. 因此矩阵乘法不满足交换律, 即一般说来 $AB \neq BA$.

例 2.4 还表明, 当 $AB = O$ 时, 不能推出 $A = O$ 或 $B = O$. 进一步, 当 $AB = AC$, 且 $A \neq O$ 时, 不一定有 $B = C$, 这表明矩阵乘法不满足消去律.

若两个矩阵 A 和 B 满足 $AB = BA$, 则称矩阵 A 和 B 是可交换的, 如

- (1) 单位矩阵与任何 (同阶) 矩阵可交换, 即成立 $AE = EA$;
- (2) 任何两个对角矩阵可交换 (作为习题);
- (3) 一个矩阵与任何 (同阶) 矩阵可交换的充要条件是该矩阵为数量矩阵 (作为习题).

在运算可行的情况下, 矩阵的乘法运算满足下列运算规律:

- (1) $(AB)C = A(BC)$ (结合律);
- (2) $A(B+C) = AB+AC$; $(B+C)A = BA+CA$ (分配律);
- (3) $\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$ (其中 λ 为数).

只证明 (1), 其他请读者自己证明.

设 $A = (a_{ij})$ 是 $m \times s$ 矩阵, $B = (b_{ij})$ 是 $s \times t$ 矩阵, $C = (c_{ij})$ 是 $t \times n$ 矩阵, 则 $D = (d_{ij}) = AB$ 是 $m \times t$ 矩阵, 且 $d_{ik} = \sum_{l=1}^s a_{il}b_{lk}$ ($i = 1, 2, \dots, m; k = 1, 2, \dots, t$); 而 $G = (g_{ij}) = BC$ 是 $s \times n$ 矩阵, 且 $g_{lj} = \sum_{k=1}^t b_{lk}c_{kj}$ ($l = 1, 2, \dots, s; j = 1, 2, \dots, n$), 从而 $(AB)C$ 和 $A(BC)$ 都是 $m \times n$ 矩阵. 再记 $P = (p_{ij}) = (AB)C = DC$, $Q = (q_{ij}) = A(BC) = AG$. 因为

$$\begin{aligned} p_{ij} &= \sum_{k=1}^t d_{ik}c_{kj} = \sum_{k=1}^t \left(\sum_{l=1}^s a_{il}b_{lk} \right) c_{kj} = \sum_{k=1}^t \sum_{l=1}^s a_{il}b_{lk}c_{kj} \\ &= \sum_{l=1}^s a_{il} \sum_{k=1}^t b_{lk}c_{kj} = \sum_{l=1}^s a_{il}g_{lj} = q_{ij} \quad (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n), \end{aligned}$$

故结合律成立. ■

对于单位矩阵 E , 容易验证

$$E_m A_{m \times n} = A_{m \times n}, \quad A_{m \times n} E_n = A_{m \times n}.$$

可简写为 $EA = A, AE = A$.

有了矩阵的乘法,可以定义矩阵的方幂.设 A 是 n 阶方阵, k 为正整数,定义

$$A^1 = A, \quad A^{k+1} = A^k A^1.$$

一般地,称 $A^n = \underbrace{A \cdot A \cdot \cdots \cdot A}_n$ 为方阵的 n 次幂 (powers of a matrix).

由乘法的结合律,不难证明,方阵的幂有如下性质:

$$A^k A^l = A^{k+l}, \quad (A^k)^l = A^{kl}, \quad \text{其中 } k, l \text{ 为正整数.}$$

由于矩阵乘法不满足交换律,所以一般来说, $(AB)^m \neq A^m B^m$, A, B 为同阶方阵.

例 2.5 计算 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n$.

解 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则

$$A^2 = AA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

假设 $A^{n-1} = \begin{pmatrix} 1 & n-1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^n = A^{n-1} A = \begin{pmatrix} 1 & n-1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 于是由数学归纳法知,对于任意正整数 n , 有

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

有了方阵的幂,可以定义方阵的多项式.设

$$f(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

是 x 的 m 次多项式, A 为 n 阶方阵, 则

$$f(A) = a_m A^m + a_{m-1} A^{m-1} + \cdots + a_1 A + a_0 E$$

称为方阵 A 的 m 次多项式.

因为 A^k, A^l 及 E 都是可交换的, 所以方阵 A 的多项式 $f(A)$ 和 $g(A)$ 也是可交换的, 即

$$f(A)g(A) = g(A)f(A),$$

从而 A 的多项式可以像数 x 的多项式一样相乘或分解因式. 如:

$$(A+2E)(3A-E) = (3A-E)(A+2E) = 3A^2 + 5A - 2E,$$

$$(A+\lambda E)^m = A^m + C_m^1 \lambda A^{m-1} + C_m^2 \lambda^2 A^{m-2} + \cdots + C_m^{m-1} \lambda^{m-1} A + \lambda^m E.$$

例 2.6 已知 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta = (2 \quad -1 \quad 2)$, 矩阵 $A = \alpha\beta$, 求 A^n .

解 因 $A = \alpha\beta$, 有

$$A^2 = (\alpha\beta)(\alpha\beta) = \alpha(\beta\alpha)\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \end{pmatrix} = 2\alpha\beta = 2A,$$

递推可得

$$A^n = 2^{n-1}A = \begin{pmatrix} 2^n & -2^{n-1} & 2^n \\ 2^{n+1} & -2^n & 2^{n+1} \\ 2^n & -2^{n-1} & 2^n \end{pmatrix}.$$

定义了矩阵的乘法,我们可以将线性方程组(2-1)及线性变换(2-2)表示成矩阵形式.令

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix},$$

则线性方程组(2-1)可用矩阵乘积表示为

$$Ax = b. \quad (2-10)$$

称 A 为线性方程组(2-1)的系数矩阵(coefficient matrix),上述表示法称为线性方程组的矩阵表示法.

同样,线性变换(2-2)可记为

$$y = Ax,$$

称 A 为线性变换(2-2)对应的矩阵.

2.2.3 矩阵的转置与对称矩阵

将矩阵 A 的行列互换得到的矩阵称为 A 的转置矩阵,记为 A^T (或 A'),即

定义 2.5 设 $m \times n$ 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

所谓 A 的转置矩阵(transposed matrix)就是指矩阵

$$A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

显然, $m \times n$ 矩阵的转置矩阵是 $n \times m$ 矩阵.

例如, 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ a & b & c \end{pmatrix}$$

的转置矩阵为

$$A^T = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 1 & b \\ 2 & c \end{pmatrix}.$$

在运算可行的情况下, 矩阵的转置满足下列运算规律:

- (1) $(A^T)^T = A$;
- (2) $(A+B)^T = A^T + B^T$;
- (3) $(\lambda A)^T = \lambda(A^T)$, 其中 λ 为数;
- (4) $(AB)^T = B^T A^T$.

只证(4). 事实上, 设 $A = (a_{ij})_{m \times s}$, $B = (b_{ij})_{s \times n}$, 记 $AB = C = (c_{ij})_{m \times n}$, $B^T A^T = D = (d_{ij})_{n \times m}$. 于是 $(AB)^T = C^T$ 的 (i, j) 元是 $AB = C$ 的 (j, i) 元, 即 A 的第 j 行与 B 的第 i 列对应元素乘积之和

$$c_{ji} = \sum_{k=1}^s a_{jk} b_{ki}.$$

而 $B^T A^T = D$ 的 (i, j) 元 d_{ij} 是 B^T 的第 i 行与 A^T 的第 j 列对应元素乘积之和, 即 B 的第 i 列与 A 的第 j 行对应元素乘积之和

$$d_{ij} = \sum_{k=1}^s b_{ki} a_{jk} = \sum_{k=1}^s a_{jk} b_{ki},$$

因此 $c_{ji} = d_{ij} (i=1, 2, \dots, n; j=1, 2, \dots, m)$, 所以 $C^T = D$, 也就是 $(AB)^T = B^T A^T$.

由(4)易推出

$$(A_1 \cdots A_{k-1} A_k)^T = A_k^T A_{k-1}^T \cdots A_1^T.$$

例 2.7 已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & -3 & 1 \\ 4 & 0 & -2 \end{pmatrix}$, 求 $(AB)^T$.

解法 1 因为 $AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & -3 & 1 \\ 4 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -7 & 8 \\ 20 & -5 & -6 \end{pmatrix}$,

$$\text{所以 } (AB)^T = \begin{pmatrix} 6 & 20 \\ -7 & -5 \\ 8 & -6 \end{pmatrix}.$$

$$\text{解法 2 } (AB)^T = B^T A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 4 \\ 3 & -1 & -3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \\ 4 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 20 \\ -7 & -5 \\ 8 & -6 \end{pmatrix}.$$

定义 2.6 设 A 为 n 阶方阵, 若 $A^T = A$, 即

$$a_{ij} = a_{ji}, \quad \forall i, j = 1, 2, \dots, n,$$

则称 A 为对称矩阵 (symmetric matrix); 若 $A^T = -A$, 即

$$a_{ij} = -a_{ji}, \quad \forall i, j = 1, 2, \dots, n,$$

则称 A 为反称矩阵 (skew-symmetric matrix). 易知反称矩阵的主对角线上各元素均为 0.

$$\text{例如, } A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \text{ 是对称矩阵, 而 } B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 3 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix} \text{ 是反称矩阵.}$$

显然, 对角矩阵一定是对称矩阵.

由对称 (反称) 矩阵的定义可以证明下面的基本性质:

① 设 A 为对称 (反称) 矩阵, 则 $A^T, \lambda A$ 也是对称 (反称) 矩阵.

② 设 A, B 为对称 (反称) 矩阵, 则 $A \pm B$ 仍是对称 (反称) 矩阵.

但注意, 此时 AB 不一定是对称 (反称) 矩阵.

$$\text{例如, } A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ 是对称矩阵, 但 } AB = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ 不是对称矩阵.}$$

例 2.8 设 A 是 n 阶反称矩阵, B 是 n 阶对称矩阵, 证明 $AB + BA$ 是 n 阶反称矩阵.

证 因 $A^T = -A, B^T = B$, 有

$$\begin{aligned} (AB + BA)^T &= (AB)^T + (BA)^T = B^T A^T + A^T B^T \\ &= B(-A) + (-A)B = -(AB + BA). \end{aligned}$$

故结论成立. ■

2.2.4 共轭矩阵

定义 2.7 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 为复矩阵, 以 A 的元素 a_{ij} 的共轭复数 $\bar{a}_{ij}$ 为元素的矩阵称为 A 的共轭矩阵 (conjugate matrix), 记作 $\bar{A}$, 即

$$\bar{A} = (\bar{a}_{ij})_{m \times n}.$$

设 A, B 是复矩阵, 在运算可行的情况下, 有如下性质:

- ① $\overline{A+B} = \bar{A} + \bar{B}$;
- ② $\overline{kA} = \bar{k} \bar{A}$ (其中 $\bar{k}$ 为复数);
- ③ $\overline{AB} = \bar{A} \bar{B}$;
- ④ $\overline{A^T} = (\bar{A})^T$.

2.2.5 方阵的行列式

定义 2.8 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶方阵, 称

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

为方阵 A 的行列式 (determinant of matrix), 记作 $|A|$ 或 $\det(A)$.

设 A, B 为 n 阶方阵, λ 为实数, 则下列性质成立:

- ① $|A^T| = |A|$;
- ② $|\lambda A| = \lambda^n |A|$;
- ③ $|AB| = |A| |B|$.

仅证③. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times n}$, 构造 $2n$ 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & & & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ & & -1 & b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & O \\ -E & B \end{vmatrix}.$$

由例 1.11, 可知 $D = |A| |B|$.

在 D 中, 以 b_{1j} 乘第 1 列, 以 b_{2j} 乘第 2 列……以 b_{nj} 乘第 n 列, 都加到第 $n+j$ 列上 ($j=1, 2, \dots, n$), 有

$$D = \begin{vmatrix} A & C \\ -E & O \end{vmatrix},$$

其中 $C = (c_{ij})$, $c_{ij} = b_{1j}a_{i1} + b_{2j}a_{i2} + \cdots + b_{nj}a_{in} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$, 故 $C = AB$.

再对 D 的行作 $r_j \leftrightarrow r_{n+j} (j=1, 2, \dots, n)$, 有

$$D = (-1)^n \begin{vmatrix} -E & O \\ A & C \end{vmatrix},$$

再由例 1.11, 有 $D = (-1)^n | -E | | C | = (-1)^n (-1)^n | C | = | AB |$. 从而

$$| AB | = | A | | B |.$$

注意: 初学者容易犯的一个错误是 $| \lambda A | = \lambda | A |$.

由③知, 对于 n 阶方阵 A, B , 不一定有 $AB = BA$, 但总有 $| AB | = | BA |$.

例 2.9 设 A 是 n 阶方阵, 满足 $AA^T = E$, 且 $| A | < 0$, 求 $| A + E |$.

解 由于 $AA^T = E$, 有 $| AA^T | = | A | | A^T | = | E | = 1$, 故 $| A |^2 = 1$. 由 $| A | < 0$, 得 $| A | = -1$, 从而

$$\begin{aligned} | A + E | &= | A + AA^T | = | A (E + A^T) | \\ &= | A | | (E + A^T) | = - | (E + A)^T | \\ &= - | A + E |, \end{aligned}$$

所以

$$2 | A + E | = 0,$$

即

$$| A + E | = 0.$$

2.2.6 伴随矩阵

定义 2.9 若 A 为方阵, 行列式 $| A |$ 的各元素的代数余子式 A_{ij} 构成的如下方阵

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} = (A_{ij})^T \quad (2-11)$$

称为 A 的伴随矩阵(adjoint matrix).

注意: 伴随矩阵 A^* 的 (i, j) 元是矩阵 A 的 (j, i) 元的代数余子式.

例 2.10 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 5 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵.

解 易求得 $M_{11} = -11, M_{12} = -11, M_{13} = 11, M_{21} = -5, M_{22} = -1, M_{23} = 7, M_{31} = -7, M_{32} = 3, M_{33} = 1$, 故 A 的伴随矩阵为

$$A^* = \begin{pmatrix} -11 & 5 & -7 \\ 11 & -1 & -3 \\ 11 & -7 & 1 \end{pmatrix}.$$

定理 2.1 对伴随矩阵, 有如下结论成立:

$$AA^* = A^*A = |A|E.$$

证 设 $AA^* = (b_{ij})$, 由行列式按行展开的定理 1.2 及其推论, 得

$$b_{ij} = a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = \begin{cases} |A|, & i=j, \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad (i, j=1, 2, \cdots, n).$$

故

$$AA^* = \begin{pmatrix} |A| & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & |A| & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & |A| \end{pmatrix} = |A|E,$$

类似地, 可证 $A^*A = |A|E$, 故 $AA^* = A^*A = |A|E$. ■

对 n 阶方阵 A , 还可以验证如下性质 (请读者自己证明):

- ① $(A^T)^* = (A^*)^T$;
- ② $(kA)^* = k^{n-1}A^*$, 其中 k 为任意数.

练习 2.2

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$.

(1) 求 $AB - 2A$; (2) 求 $AB - BA$; (3) 问 $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$ 成立吗?

2. 举例说明下列命题是错误的:

- (1) 若 $A^2 = O$, 则 $A = O$;
- (2) 若 $A^2 = A$, 则 $A = O$ 或 $A = E$;
- (3) 若 $AX = AY$, $A \neq O$, 则 $X = Y$.

3. 计算下列矩阵的乘积:

(1) $(x_1 \ x_2 \ x_3) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix};$ (2) $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

4. 证明: 任意两个对角矩阵可交换.

5. 已知线性变换

$$\begin{cases} x_1 = 2y_1 + y_3, \\ x_2 = -2y_1 + 3y_2 + 2y_3, \\ x_3 = 4y_1 + y_2 + 5y_3; \end{cases} \quad \begin{cases} y_1 = -3z_1 + z_2, \\ y_2 = 2z_1 + z_3, \\ y_3 = -z_2 + 3z_3, \end{cases}$$

利用矩阵乘法求从 z_1, z_2, z_3 到 x_1, x_2, x_3 的线性变换.

6. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^n .

7. 设 $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$, $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -4 & 1 \\ 3 & -5 & 2 \end{pmatrix}$, 求 $f(A)$.

8. 设 A, B 为 n 阶对称矩阵, 证明: AB 为对称矩阵的充分必要条件是 $AB = BA$.

9. A 为 n 阶对称矩阵, B 为 n 阶反称矩阵, 证明:

(1) B^2 是对称矩阵;

(2) $AB - BA$ 是对称矩阵.

10. 求与 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 可交换的全体 2 阶矩阵.

11. 任一方阵 A 均可表示为一个对称矩阵与一个反称矩阵之和.

12. 证明: 设 A 为 $m \times n$ 实矩阵, 若 $A^T A = O$, 证明: $A = O$.

13. 设 A, B 为 3 阶方阵, $|A| = -2$, $A^3 - ABA + 4E = O$, 求 $|A - B|$.

14. 设 $n (n \geq 2)$ 阶方阵 A 的伴随矩阵为 A^* , 且 $|A| \neq 0$, 证明: $|A^*| = |A|^{n-1}$.

§ 2.3 矩阵的逆

本节讨论的矩阵如无特别声明, 都是 n 阶方阵.

在 § 2.2 我们看到, 矩阵与实数 (复数) 相仿, 都有加法、减法、乘法三种运算. 实数的乘法的逆运算为除法, 矩阵的乘法是否也有逆运算呢? 这是本节所要讨论的问题.

对于任意 n 阶方阵 A 都有 $AE = EA = A$, 因此, 从乘法的角度来看, 单位矩阵 E 在 n 阶方阵中的地位类似于 1 在实数中的地位. 一个实数 $a (a \neq 0)$ 的倒数 a^{-1} 可以用等式 $aa^{-1} = 1$ 来刻画, 相仿地, 我们引入

定义 2.10 对于 n 阶方阵 A , 若存在 n 阶方阵 B , 满足

$$AB = BA = E,$$

则称方阵 A 可逆 (invertible matrix), 且称方阵 B 为 A 的逆矩阵 (inverse of matrix A), 简称为 A 的逆阵或逆.

例如, 对矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}$, 因 $AB = BA = E$, 故 B 是 A 的逆

矩阵.

性质 2.1 如果 A 是可逆的, 则 A 的逆矩阵唯一.

证 设 B, C 都是 A 的逆矩阵, 即 $AB=BA=E, AC=CA=E$, 则

$$B=BE=B(AC)=(BA)C=EC=C. \quad \blacksquare$$

因此, 当 A 可逆时, 可用 A^{-1} 来表示 A 的逆矩阵, 即若 $AB=BA=E$, 则 $B=A^{-1}$.

下面的定理给出了矩阵可逆的充分必要条件:

定理 2.2 n 阶方阵 A 可逆的充分必要条件是 $|A| \neq 0$, 且当 $|A| \neq 0$ 时,

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*, \quad (2-12)$$

其中 A^* 是 A 的伴随矩阵.

证 充分性 设 A 的伴随矩阵为 A^* , 则由伴随矩阵的性质, 有

$$AA^* = A^*A = |A|E.$$

因为 $|A| \neq 0$, 故有 $A \cdot \frac{1}{|A|} A^* = \frac{1}{|A|} A^* \cdot A = E$, 从而 A 可逆, 且 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$.

必要性 由于 A 可逆, 即存在 A^{-1} , 使 $A^{-1}A = E$, 故 $|A^{-1}A| = |E| = 1$, 有 $|A^{-1}| \cdot |A| = 1$, 所以 $|A| \neq 0$. $\blacksquare$

当矩阵的行列式不为零时, 称该矩阵为**非奇异矩阵** (non-singular matrix) 或**非退化矩阵** (non-degenerate matrix); 当矩阵的行列式为零时, 称该矩阵为**奇异矩阵** (singular matrix) 或**退化矩阵** (degenerate matrix). 定理 2.2 表明, 矩阵 A 可逆, $|A| \neq 0$ 与矩阵 A 非奇异, 这三者是等价的.

例 2.11 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 可逆的充分必要条件, 当可逆时求其逆矩阵.

解 由于 $|A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$, 所以矩阵 A 可逆的充分必要条件是 $ad - bc \neq 0$. 此时 A 的逆矩阵为

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

例 2.12 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 5 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

解 按定理 2.2, 只需求出 A 的行列式与伴随矩阵. 由例 2.10, 已求得 A 的伴随矩阵, 因为 $|A| = -22$, 于是

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = -\frac{1}{22} \begin{pmatrix} -11 & 5 & -7 \\ 11 & -1 & -3 \\ 11 & -7 & 1 \end{pmatrix}.$$

注 如果根据公式(2-12)计算逆矩阵,计算量很大,因此该公式主要用于理论推导和计算低阶矩阵及特殊矩阵的逆矩阵,§2.5将讨论求逆矩阵的一般方法.

推论 若 $AB=E$ (或 $BA=E$), 则 $B=A^{-1}$.

证 因 $|A| \cdot |B| = |AB| = |E| = 1$, 故 $|A| \neq 0$, 从而 A^{-1} 存在. 于是

$$B = EB = (A^{-1}A)B = A^{-1}(AB) = A^{-1}E = A^{-1}.$$

该推论说明:要判断 A 可逆,不必像定义那样验证 $AB=BA=E$,只需验证 $AB=E$, 或 $BA=E$ 即可.

注 上述推论也可以这样证明:

因为 $|A| \cdot |B| = |AB| = |E| = 1$, 故 $|A| \neq 0$, 从而 A^{-1} 存在. 对 $AB=E$ 两边同时左乘 A^{-1} , 可得 $A^{-1}(AB) = A^{-1}E$, 故 $(A^{-1}A)B = A^{-1}$, 得 $EB = A^{-1}$, 即 $B = A^{-1}$.

例 2.13 设 A 可逆, 且 $A^*B = A^{-1} + B$, 证明 B 可逆, 当 $A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 0 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 时,

求 B .

证 由 $A^*B = A^{-1} + B = A^{-1} + EB$, 得

$$(A^* - E)B = A^{-1}.$$

两边同时左乘 A , 可得 $A(A^* - E)B = AA^{-1}$, 即 $(|A|E - A)B = E$, 则 B 可逆, 且

$$B = (|A|E - A)^{-1},$$

其中

$$|A|E - A = \begin{pmatrix} 8 & & \\ & 8 & \\ & & 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 6 & 0 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 6 \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

按逆矩阵的运算性质和求逆公式, 易得

$$B = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

下面利用逆矩阵的概念, 给出克拉默法则的另一种推导方法.

对 n 元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n. \end{cases} \quad (2-13)$$

记

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix},$$

则线性方程组(2-13)可用矩阵表示为

$$Ax = b. \quad (2-14)$$

对于线性方程组(2-13),若 $D = |A| \neq 0$, 则 A^{-1} 存在, (2-14) 两边同时左乘

A^{-1} , 即可得方程组的解 $x = A^{-1}b = \frac{1}{|A|}A^*b$, 即

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \frac{1}{D} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix},$$

比较等式两端, 得

$$x_j = \frac{1}{D} (A_{1j}b_1 + A_{2j}b_2 + \cdots + A_{nj}b_n) = \frac{D_j}{D}, \quad j = 1, 2, \cdots, n,$$

这就是克拉默法则.

例 2.14 利用逆矩阵求解方程组

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 5, \\ 2x_1 - 3x_2 + 5x_3 = -1, \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 = 4. \end{cases}$$

解 由例 2.12, 方程组的解为

$$x = A^{-1}b = -\frac{1}{22} \begin{pmatrix} -11 & 5 & -7 \\ 11 & -1 & -3 \\ 11 & -7 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

性质 2.2 设 A, B 均为同阶可逆方阵, 数 $\lambda \neq 0$, 则下面的结论成立:

① A^{-1} 亦可逆, 且 $(A^{-1})^{-1} = A$;

② λA 亦可逆, 且 $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$;

③ AB 亦可逆, 且 $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$.

从而, 若 $A = B$, 则 $(A^2)^{-1} = (A^{-1})^2$, 一般地, 有 $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$. 记 $A^{-n} = (A^{-1})^n$.

④ A^T 亦可逆, 且 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$;

⑤ $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$.

证 ① 因为 A 可逆, 故 $AA^{-1} = A^{-1}A = E$, 从而 A^{-1} 也可逆, 且 $(A^{-1})^{-1} = A$.

② 因为 $(\lambda A) \cdot \frac{1}{\lambda} A^{-1} = A \cdot A^{-1} = E$, 故 $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$.

③ 因为 $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AE A^{-1} = AA^{-1} = E$, 所以 AB 可逆, 且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

④ 因为 $A^{-1}A = E$, 故 $(A^{-1}A)^T = E^T$, 从而 $A^T(A^{-1})^T = E$, 于是 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

⑤ 因为 $AA^{-1} = E$, 从而 $|A| \cdot |A^{-1}| = |AA^{-1}| = |E| = 1$, 得 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$. ■

例 2.15 设方阵 A 满足 $A^2 - A - 2E = O$, 证明 A 和 $A + 2E$ 都可逆, 并求 A^{-1} 和 $(A + 2E)^{-1}$.

证 由已知可得 $A^2 - A = 2E$, 从而有 $A \cdot \frac{1}{2}(A - E) = E$, 于是可知 A 可逆, 且 $A^{-1} = \frac{1}{2}(A - E)$.

同样由 $A^2 - A = 2E$ 可得

$$(A + 2E)(A - 3E) = A^2 - A - 6E = -4E,$$

即 $(A + 2E) \cdot \frac{1}{4}(3E - A) = E$, 故

$$(A + 2E)^{-1} = \frac{1}{4}(3E - A). \quad \blacksquare$$

例 2.16 证明: 当方阵 A, B 可逆时, 有

(1) $(AB)^* = B^* A^*$;

(2) $(A^k)^* = (A^*)^k$, 其中 k 为正整数;

(3) $|A^*| = |A|^{n-1}$.

证 (1) 由 $|AB| = |A| \cdot |B| \neq 0$ 可知 AB 可逆, 故 $(AB)(AB)^* = |AB|E$,

从而

$$\begin{aligned}(AB)^* &= (AB)^{-1} |AB| E = |AB| (AB)^{-1} = |A| \cdot |B| B^{-1} A^{-1} \\ &= |B| B^{-1} \cdot |A| A^{-1} = |B| \frac{1}{|B|} B^* \cdot |A| \frac{1}{|A|} A^* = B^* A^*.\end{aligned}$$

(2) 由(1)直接可得.

(3) 因 A 可逆, 有 $|A| \neq 0$, 因为 $AA^* = |A| E$, 从而 $|A| \cdot |A^*| = |A|^n$, 即得

$$|A^*| = |A|^{n-1}.$$



练习 2.3

1. 求下列矩阵的逆矩阵:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & -5 \end{pmatrix}.$$

2. 利用逆矩阵求解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ 2x_2 + 2x_3 = 1, \\ x_1 - x_2 = 2. \end{cases}$$

3. 已知线性变换

$$\begin{cases} x_1 = 2y_1 + 2y_2 + y_3, \\ x_2 = 3y_1 + y_2 + 5y_3, \\ x_3 = 3y_1 + 2y_2 + 3y_3, \end{cases}$$

求从变量 x_1, x_2, x_3 到变量 y_1, y_2, y_3 的线性变换.

4. 证明下列命题:

(1) 若 A 可逆, 则 A^* 可逆且 $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$.

(2) 若 $AA^T = E$, 则 $(A^*)^T = (A^*)^{-1}$.

(3) $(A^*)^T = (A^T)^*$.

5. 解矩阵方程:

$$X \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

6. 判断下列命题是否正确:

(1) 可逆对称矩阵的逆矩阵仍是对称矩阵;

(2) 设 A, B 为 n 阶方阵, 若 AB 不可逆, 则 A, B 均不可逆;

(3) 设 A, B, C 为 n 阶方阵, 若 $ABC = E$, 则 $C^{-1} = B^{-1}A^{-1}$;

(4) 设 A, B 为 n 阶可逆方阵, 若 $AB = BA$, 则 $A^{-1}B^{-1} = B^{-1}A^{-1}$;

(5) 设 A, B 为 n 阶方阵, 若 $A+B, A-B$ 均可逆, 则 A, B 一定可逆.

§ 2.4 矩阵的分块

本节介绍一种处理阶数较高的矩阵时常用的方法, 即矩阵的分块. 就如矩阵是由数组成的一样, 我们一个大矩阵看成是由一些小矩阵组成的, 这有时会给一些具有特殊结构的矩阵的运算带来方便, 如矩阵乘法和矩阵求逆等. 把一个矩阵划分成一些小矩阵, 就是所谓的矩阵分块.

将矩阵 A 用若干条纵线和横线分成若干个小矩阵, 每个小矩阵称为 A 的子块 (submatrix), 以子块为元素的矩阵称为分块矩阵 (block matrix).

例如, 对 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}$, 将 A 分成子块的分法很多, 下面列举三

种分块形式:

$$\begin{aligned} (1) \quad & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}; & (2) \quad & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}; \\ (3) \quad & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

在情形 (1) 中, 记 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$, 其中

$$A_{11} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}, \quad A_{12} = \begin{pmatrix} a_{14} \\ a_{24} \end{pmatrix}, \quad A_{21} = (a_{31} \quad a_{32} \quad a_{33}), \quad A_{22} = (a_{34}),$$

即 $A_{11}, A_{12}, A_{21}, A_{22}$ 为 A 的子块, 而 A 成为以 $A_{11}, A_{12}, A_{21}, A_{22}$ 为元素的矩阵, 情形 (2)、(3) 的分块矩阵请读者自行给出.

矩阵的一种重要的分块方法是所谓的按列划分和按行划分. 设 A 是一个 $m \times n$ 矩阵, 把矩阵的每一列看成是一个 $m \times 1$ 的小矩阵 α_j , 于是 A 可以写成

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n);$$

类似地, 把矩阵的每一行看成是一个 $1 \times n$ 的小矩阵 β_i , 于是 A 可以写成

$$A = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{pmatrix}.$$

下面先通过一个例子来说明矩阵分块的不同给计算带来的差别. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

我们对 A 与 B 进行不同形式的划分, 来进行 A 与 B 的基本运算.

划分一 把矩阵 A 与 B 分别划分成 4 个 2×2 小矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} E_2 & O \\ A_1 & E_2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix},$$

其中 $E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A_1 = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, $B_{12} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B_{21} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, $B_{22} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. 现在对矩阵 A, B 进行乘法运算, 把这些小矩阵看作数一样来处理, 按乘法运算规则, 有

$$AB = \begin{pmatrix} E_2 & O \\ A_1 & E_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ A_1 B_{11} + B_{21} & A_1 B_{12} + B_{22} \end{pmatrix},$$

计算出 $A_1 B_{11} + B_{21}$, $A_1 B_{12} + B_{22}$, 可得

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \\ -6 & 3 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

同样, 我们也可以进行加法、数乘的运算, 例如:

$$A+B = \begin{pmatrix} E_2+B_{11} & B_{12} \\ A_1+B_{21} & E_2+B_{22} \end{pmatrix}, \quad 3A = \begin{pmatrix} 3E_2 & O \\ 3A_1 & 3E_2 \end{pmatrix}.$$

划分二 把矩阵 A 与 B 按下列形式划分成 4 个小矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix},$$

其中

$$A_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_{12} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad A_{21} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_{22} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$B_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_{12} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad B_{21} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B_{22} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

按这种划分进行乘法运算,即

$$AB = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{pmatrix},$$

此时所有的小矩阵的乘积都是没有意义的.

划分三 对矩阵 A 的划分与划分二相同,而 B 的划分改为

$$B_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B_{12} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad B_{21} = (2 \quad -1 \quad 1), \quad B_{22} = (0).$$

此时 AB 的运算也可以按分块形式进行:

$$AB = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{pmatrix},$$

但此时小矩阵之间的乘法运算并没有给我们带来方便,不如划分一简单.

由该例可以看出,不同的矩阵分块可能带来不同的运算体验,甚至导致运算不可行.矩阵分块的目的是为了简化计算,因此分块的基本原则是:既要考虑矩阵本身的特点和运算需要,还要注意分块后的矩阵在运算中是否有意义及子块间的运算应遵循矩阵的运算规则.因此在对矩阵进行分块运算时,必须要合理分块,以保证小矩阵的运算可以进行,特别是乘法运算和求逆运算.

具体讨论如下:

(1) 分块矩阵的和与数乘

设矩阵 A 与 B 为同型矩阵,采用同样的分块法,有

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1r} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1r} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ B_{s1} & B_{s2} & \cdots & B_{sr} \end{pmatrix},$$

其中 A_{ij} 与 B_{ij} 均为同型矩阵.容易证明

$$A+B = \begin{pmatrix} A_{11}+B_{11} & A_{12}+B_{12} & \cdots & A_{1r}+B_{1r} \\ A_{21}+B_{21} & A_{22}+B_{22} & \cdots & A_{2r}+B_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{s1}+B_{s1} & A_{s2}+B_{s2} & \cdots & A_{sr}+B_{sr} \end{pmatrix}.$$

$$\lambda A = \begin{pmatrix} \lambda A_{11} & \lambda A_{12} & \cdots & \lambda A_{1r} \\ \lambda A_{21} & \lambda A_{22} & \cdots & \lambda A_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda A_{s1} & \lambda A_{s2} & \cdots & \lambda A_{sr} \end{pmatrix}.$$

(2) 分块矩阵的转置

$$A^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & A_{21}^T & \cdots & A_{s1}^T \\ A_{12}^T & A_{22}^T & \cdots & A_{s2}^T \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1r}^T & A_{2r}^T & \cdots & A_{sr}^T \end{pmatrix}.$$

(3) 分块矩阵的乘积

设 $A = (a_{ik})_{s \times n}$, $B = (b_{kj})_{n \times m}$, 把 A, B 按如下形式划分:

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} n_1 & n_2 & \cdots & n_l \end{matrix} \\ \begin{matrix} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_i \end{matrix} & \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1l} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2l} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{i1} & A_{i2} & \cdots & A_{il} \end{pmatrix} \end{matrix}, \quad B = \begin{matrix} & \begin{matrix} m_1 & m_2 & \cdots & m_r \end{matrix} \\ \begin{matrix} n_1 \\ n_2 \\ \vdots \\ n_l \end{matrix} & \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1r} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ B_{l1} & B_{l2} & \cdots & B_{lr} \end{pmatrix} \end{matrix},$$

其中 A_{ij} 是 $s_i \times n_j$ 矩阵, B_{ij} 是 $n_i \times m_j$ 矩阵, 于是有

$$C = AB = \begin{matrix} & \begin{matrix} m_1 & m_2 & \cdots & m_r \end{matrix} \\ \begin{matrix} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_i \end{matrix} & \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1r} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{i1} & C_{i2} & \cdots & C_{ir} \end{pmatrix} \end{matrix},$$

其中

$$C_{pq} = A_{p1}B_{1q} + A_{p2}B_{2q} + \cdots + A_{pl}B_{lq} = \sum_{k=1}^l A_{pk}B_{kq} \quad (p=1, 2, \cdots, i; q=1, 2, \cdots, r).$$

该结果可由矩阵乘积的定义直接验证得到.

应该注意, 在分块中矩阵 A 的列的分法必须与矩阵 B 的行的分法一致.

(4) 分块对角矩阵

设方阵 A 的分块矩阵除主对角线上有非零子块外, 其余子块都为零矩阵, 且非零子块为方阵, 即

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_m \end{pmatrix},$$

其中 $A_i (i=1, 2, \dots, m)$ 都是方阵, 则称 A 为分块对角矩阵 (block diagonal matrix) 或准对角矩阵.

不难验证, 具有同样分法的同阶分块对角矩阵的和、差、积仍是同类型的分块对角矩阵, 其运算法则类似于对角矩阵相应的运算法则. 设有与 A 同阶的分块对角矩阵

$$B = \begin{pmatrix} B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_m \end{pmatrix},$$

其中 A_i 与 $B_i (i=1, 2, \dots, m)$ 均为对应的同阶方阵, 则有

$$A \pm B = \begin{pmatrix} A_1 \pm B_1 & & & \\ & A_2 \pm B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_m \pm B_m \end{pmatrix},$$

$$AB = \begin{pmatrix} A_1 B_1 & & & \\ & A_2 B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_m B_m \end{pmatrix},$$

它们还是分块对角矩阵.

分块对角矩阵的行列式为

$$|A| = |A_1| |A_2| \cdots |A_m|.$$

当 $|A_i| \neq 0$ 时, 有 $|A| \neq 0$, 从而可知 A 可逆, 且

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & & \\ & A_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_m^{-1} \end{pmatrix}.$$

例 2.17 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

求 A^2 .

解 将 A 划分为分块对角矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & A_3 \end{pmatrix},$$

则

$$A^2 = \begin{pmatrix} A_1^2 & & \\ & A_2^2 & \\ & & A_3^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & & & & & \\ & 2 & 2 & & & \\ & 2 & 2 & & & \\ & & & 4 & -4 & 1 \\ & & & 0 & 4 & -4 \\ & & & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

例 2.18 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1} .

解

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix},$$

$$A_1 = (4), \quad A_1^{-1} = \left(\frac{1}{4}\right), \quad A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_2^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

于是有

$$A^{-1} = \left(\begin{array}{c|cc} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ \hline 0 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 2 \end{array} \right).$$

下面再看一个例子.

例 2.19 求矩阵

$$D = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & 0 & \cdots & 0 \\ c_{11} & \cdots & c_{1k} & b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{r1} & \cdots & c_{rk} & b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}$$

的逆矩阵,其中 A, B 分别是 k 阶和 r 阶的可逆矩阵, C 是 $r \times k$ 矩阵, O 是 $k \times r$ 零矩阵.

解 因为

$$|D| = |A| |B|,$$

所以当 A, B 可逆时, D 也可逆. 设

$$D^{-1} = \begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix},$$

于是

$$\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_k & O \\ O & E_r \end{pmatrix},$$

这里 E_k, E_r 分别表示 k 阶和 r 阶单位矩阵, 乘出来并比较等式两边, 得

$$\begin{cases} AX_{11} = E_k, & \text{①} \\ AX_{12} = O, & \text{②} \\ CX_{11} + BX_{21} = O, & \text{③} \\ CX_{12} + BX_{22} = E_r. & \text{④} \end{cases}$$

由第①, ②式得

$$X_{11} = A^{-1}, \quad X_{12} = A^{-1}O = O,$$

代入第④式, 得

$$X_{22} = B^{-1},$$

代入第③式, 得

$$BX_{21} = -CX_{11} = -CA^{-1}, \quad X_{21} = -B^{-1}CA^{-1}.$$

因此

$$D^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix}.$$

练习 2.4

1. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

求 (1) AB ; (2) BA ; (3) A^{-1} .

2. 用矩阵分块的方法, 证明下列矩阵可逆, 并求其逆矩阵:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad (3) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. 设 A, B 都是可逆方阵, 求分块矩阵 $C = \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的逆矩阵 C^{-1} .

4. 设 A 为 n 阶方阵, $AA^T = E$, 求 $\begin{pmatrix} A & -A \\ A & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & -A \\ A & A \end{pmatrix}^T$.

§ 2.5 矩阵的初等变换与初等矩阵

矩阵的初等变换源于对线性方程组求解的研究, 它是处理矩阵问题的一种常用的基本方法, 是线性方程组的消元法的基础, 也是求矩阵的逆和秩的有力工具.

定义 2.11 对矩阵的行(列)施行的下述三种变换, 称为矩阵的初等行(列)变换 (elementary row(column) transformation):

(1) 对换变换: 交换矩阵的 i, j 两行(列), 记作 $r_i \leftrightarrow r_j$ ($c_i \leftrightarrow c_j$);

(2) 倍乘变换: 用数 $k \neq 0$ 乘矩阵的第 i 行(列), 记作 kr_i (kc_i);

(3) 倍加变换: 把矩阵的第 j 行(列)的 k 倍加到第 i 行(列), 记作 $r_i + kr_j$ ($c_i + kc_j$).

矩阵的初等行变换与初等列变换统称为矩阵的初等变换 (elementary transformation).

在矩阵的初等变换中,倍乘变换与倍加变换是基本变换,对换变换可通过倍乘变换与倍加变换实现(参见下面例 2.20).因此以后我们在证明与矩阵的初等变换有关的性质时,只要对倍乘变换与倍加变换验证成立就行.

例 2.20 用倍乘变换与倍加变换对换矩阵 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ 的第 1 行与第

3 行.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+r_3} \begin{pmatrix} a_{11}+a_{31} & a_{12}+a_{32} & a_{13}+a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{r_3-r_1} \begin{pmatrix} a_{11}+a_{31} & a_{12}+a_{32} & a_{13}+a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ -a_{11} & -a_{12} & -a_{13} \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{r_1+r_3} \begin{pmatrix} a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ -a_{11} & -a_{12} & -a_{13} \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{(-1)r_3} \begin{pmatrix} a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

定理 2.3 初等变换不改变方阵的可逆性.

证 考虑倍乘变换与倍加变换即可.设方阵 A 经一次倍乘变换(某行乘非 0 常数 k)或倍加变换化为方阵 B ,考虑它们的行列式,则 $|B| = k|A|$ ($k \neq 0$),或 $|B| = |A|$,所以 $|A| \neq 0 \Leftrightarrow |B| \neq 0$,由此可得 A 与 B 有相同的可逆性. ■

对单位矩阵 E 施行一次初等变换所得到的矩阵称为初等矩阵 (elementary matrix).共有 3 种初等矩阵:

(1) 对换矩阵: $E(i, j)$ 或 E_{ij} , 即交换 E 的第 i, j 两行或交换 E 的第 i, j 两列得到的矩阵.

$$E(i, j) = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & 0 & \cdots & 1 \\ & & & & 1 & \\ & & \vdots & & \ddots & \vdots \\ & & & & & 1 \\ & 1 & \cdots & & 0 & \\ & & & & & & 1 & \ddots & \\ & & & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \leftarrow \text{第 } i \text{ 行} \\ \\ \\ \leftarrow \text{第 } j \text{ 行} \\ \\ \end{matrix}$$

第 i 列 第 j 列

(2) 倍乘矩阵: $E(i(k))$ 或 $E_i(k)$, 即用数 $k \neq 0$ 乘 E 的第 i 行或第 i 列得到的矩阵.

$$E(i(k)) = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & k & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \text{第 } i \text{ 行} \\ \\ \end{matrix}$$

第 i 列

(3) 倍加矩阵: $E(i, j(k))$ 或 $E_{ij}(k)$, 即把 E 的第 j 行的 k 倍加到第 i 行上, 或把 E 的第 i 列的 k 倍加到第 j 列上得到的矩阵.

$$E(i, j(k)) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & \cdots & k \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \text{第 } i \text{ 行} \\ \\ \text{第 } j \text{ 行} \\ \\ \end{matrix}$$

第 i 列 第 j 列

显然, 三种初等变换都是可逆的, 且其逆变换是同一类型的初等变换, 例如:

$r_i \leftrightarrow r_j$ 的逆变换为 $r_i \leftrightarrow r_j$; 变换 kr_i 的逆变换为 $\frac{1}{k}r_i$; 变换 $r_i + kr_j$ 的逆变换为 $r_i + (-k)r_j$. 每种初等矩阵也是可逆矩阵, 且其逆矩阵是同类型的初等矩阵, 即有

定理 2.4 初等矩阵均可逆,且其逆矩阵、转置矩阵仍为同类型的初等矩阵:

$$E(i, j)^{-1} = E(i, j); \quad E(i(k))^{-1} = E\left(i\left(\frac{1}{k}\right)\right); \quad E(i, j(k))^{-1} = E(i, j(-k));$$

$$E(i(k))^T = E(i(k)); \quad E(i, j)^T = E(i, j); \quad E(i, j(k))^T = E(j, i(k)).$$

例 2.21 计算矩阵与初等矩阵的乘积:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & k \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + ka_{31} & a_{12} + ka_{32} & a_{13} + ka_{33} & a_{14} + ka_{34} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & ka_{13} \\ a_{21} & a_{22} & ka_{23} \\ a_{31} & a_{32} & ka_{33} \end{pmatrix}.$$

由此例可以看出,初等矩阵左(右)乘一个矩阵的结果等同于对该矩阵作相应的初等行(列)变换.一般地,有

定理 2.5 设 A 为 $m \times n$ 矩阵.初等矩阵左乘 A 等同于对 A 作相应的初等行变换,初等矩阵右乘 A 等同于对 A 作相应的初等列变换.这里的“等同于”指的是:

- (1) $E_m(i, j)A \Leftrightarrow$ 交换 A 的 i, j 两行;
- (2) $E_m(i(k))A \Leftrightarrow$ 以 $k \neq 0$ 乘 A 的第 i 行;
- (3) $E_m(i, j(k))A \Leftrightarrow$ 把 A 的第 j 行的 k 倍加到第 i 行上去;
- (4) $AE_n(i, j) \Leftrightarrow$ 交换 A 的 i, j 两列;
- (5) $AE_n(i(k)) \Leftrightarrow$ 以 $k \neq 0$ 乘 A 的第 i 列;
- (6) $AE_n(i, j(k)) \Leftrightarrow$ 把 A 的第 i 列的 k 倍加到第 j 列上去.

证 这里仅证明行变换的情况,对于列变换可类似地证明.

将 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 按行分块,记 A 的第 i 行为

$$\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}), \quad i = 1, 2, \dots, m,$$

则

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix}.$$

(1) 对 A 左乘 $E_m(i, j)$, 得

$$E_m(i, j)A = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 0 & \cdots & 1 & \\ & & 1 & & & \\ & \vdots & & \ddots & & \vdots \\ & & & & 1 & \\ 1 & & \cdots & & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_j \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_j \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix},$$

这等同于对矩阵 A 施行交换两行的初等行变换.

(2) 对 A 左乘 $E_m(i(k))$, 得

$$E_m(i(k))A = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & k & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ k\alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix},$$

这等同于对矩阵 A 施行对第 i 行乘 k 的初等行变换.

(3) 对 A 左乘 $E_m(i, j(k))$, 得

$$E_m(i, j(k))A = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & \cdots & k \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_j \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i + k\alpha_j \\ \vdots \\ \alpha_j \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix},$$

这等同于对矩阵 A 施行把第 j 行的 k 倍加到第 i 行的初等行变换. ■

注 定理 2.5 把矩阵的初等变换用矩阵乘法的形式表示了出来, 这样我们可以利用初等变换去研究矩阵乘法, 使问题更直观, 反之, 也可以利用矩阵乘法的形式去研究初等变换, 使研究更理性和灵活.

定义 2.12 如果矩阵 A 满足: 若 A 存在零行 (元素全为零的行), 零行都在非零行 (元素不全为零的行) 的下边, 且非零行的第一个非零元素 (简称首非零元) 的列标随着行标的增大而增大, 那么称矩阵 A 为行阶梯形矩阵 (row echelon

matrix);若 A 为行阶梯形矩阵,非零行的首非零元为 1(简称首 1)并且这些首 1 所在的列的其他元素均为 0,则称矩阵 A 为行最简形矩阵(reduced row echelon matrix);若 A 为行最简形矩阵,且 A 的左上角是一个单位矩阵,其余元素均为 0,则称矩阵 A 为标准形矩阵(standard form of a matrix).

$m \times n$ 矩阵的行阶梯形矩阵的一般形式是

$$\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1j_1} & \cdots & * & * & \cdots & * & * & \cdots & * \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{2j_2} & \cdots & * & * & \cdots & * \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & * & * & \cdots & * \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & a_{rj_r} & * & \cdots & * \\ 0 & & 0 & 0 & & 0 & 0 & & 0 & 0 & & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $a_{ij_i} \neq 0$ 是第 i 行的首非零元($i=1,2,\cdots,r$). $m \times n$ 矩阵的行最简形矩阵的一般形式是

$$\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & * & 0 & \cdots & 0 & * & \cdots & * \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & * & \cdots & * \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 1 & * & \cdots & * \\ 0 & & 0 & 0 & & 0 & 0 & & 0 & 0 & & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

例如在下面的矩阵中,(1)(2)是行阶梯形矩阵,(3)是行最简形矩阵,(4)是标准形矩阵.

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 4 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(1) (2) (3) (4)

通过观察,或用数学归纳法可以证明(这里略去),对于任何矩阵 A ,总可以经过有限次初等行变换把它化为行阶梯形矩阵和行最简形矩阵.进一步地,对行最简形矩阵施行初等列变换,还可以将其化为标准形矩阵.由于初等矩阵的乘积是可逆矩阵,从而结合定理 2.5,有

定理 2.6 对任意 $m \times n$ 矩阵 A ,有

(1) 存在可逆矩阵 P ,使得 $PA = \begin{pmatrix} F \\ O \end{pmatrix}$ (行阶梯形, F 为非零子块);

(2) 存在可逆矩阵 P, Q ,使得

$$PAQ = F, \quad F = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix} \quad (F \text{ 为 } A \text{ 的标准形}). \quad (2-15)$$

或写成:存在可逆矩阵 P_1, Q_1 ,使得

$$A = P_1 F Q_1, \quad F = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix} \quad (F \text{ 为 } A \text{ 的标准形}).$$

例 2.22 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$,试用初等变换将 A 化为行阶梯形矩阵、行最

简形矩阵及标准形矩阵,并写出其中的初等行变换所对应的初等矩阵.

解 对矩阵 A 先施行初等行变换,再施行初等列变换如下:

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - r_1]{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow[(-1)r_2]{r_1 + r_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2}r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[c_4 - c_2]{\begin{matrix} c_3 - \frac{1}{2}c_1 \\ c_3 - c_2 \\ c_4 - c_2 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

其中 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 是行阶梯形矩阵, $\begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 是行最简形矩阵,而

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 是标准形矩阵.与前六步初等行变换对应的初等矩阵分别是

$$\begin{aligned}
 P_1 &= E_3(2, 1(-2)) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, & P_2 &= E_3(3, 1(-1)) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\
 P_3 &= E_3(3, 2(-1)) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, & P_4 &= E_3(1, 2(1)) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\
 P_5 &= E_3(2(-1)) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, & P_6 &= E_3\left(1\left(\frac{1}{2}\right)\right) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},
 \end{aligned}$$

且有

$$P_6 P_5 P_4 P_3 P_2 P_1 A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

当 A 为 n 阶可逆矩阵时,有

定理 2.7 方阵 A 可逆的充分必要条件是存在有限个初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_l$, 使 $A = P_1 P_2 \cdots P_l$.

证 设 n 阶方阵 A 的标准形为 $F = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$, 由于初等变换可逆, 所以矩阵 F 经有限次初等变换也可化为 A , 于是存在初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_l$, 使得 $A = P_1 P_2 \cdots P_l F P_{l+1} \cdots P_l$, 应用定理 2.3 可得

$$A \text{ 可逆} \Leftrightarrow F \text{ 可逆} \Leftrightarrow r=n \Leftrightarrow F=E \Leftrightarrow A=P_1 P_2 \cdots P_l P_{l+1} \cdots P_l. \blacksquare$$

由定理 2.7 可知, 当 A 是 n 阶可逆矩阵时, 存在有限个初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_l$, 使得

$$A = P_1 P_2 \cdots P_l \Leftrightarrow P_l^{-1} \cdots P_2^{-1} P_1^{-1} A = E \Leftrightarrow P_l^{-1} \cdots P_2^{-1} P_1^{-1} E = A^{-1},$$

因为初等矩阵的逆矩阵仍然是初等矩阵, 故存在有限个初等矩阵 $Q_i = P_i^{-1}$ ($i=1, 2, \dots, l$), 使得

$$Q_l \cdots Q_2 Q_1 A = E \Leftrightarrow Q_l \cdots Q_2 Q_1 E = A^{-1},$$

这表明, 如果用一系列初等行变换把可逆矩阵 A 化成单位矩阵, 则同样用这一系列初等行变换可化单位矩阵为 A^{-1} , 这就得到了一种有效的求逆矩阵的方法:

把 A, E 这两个 $n \times n$ 矩阵凑在一起, 构成一个 $n \times 2n$ 矩阵 $(A \mid E)$, 用初等行变换把它的左半边化成 E (等同于左乘 A^{-1}), 此时右半边就化成 A^{-1} , 即

$$(A \mid E) \xrightarrow{r} A^{-1}(A \mid E) = (E \mid A^{-1}).$$

例 2.23 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$, 用初等变换法求 A^{-1} .

$$\begin{aligned} \text{解 } (A \mid E) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & -4 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3+3r_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -5 & 1 & 3 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[r_2+r_3]{\substack{r_1+3r_3 \\ (-1) \cdot r_3}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & -14 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & -6 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -1 & -3 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_1-2r_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -6 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -1 & -3 \end{array} \right), \end{aligned}$$

$$\text{所以 } A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -6 & 1 & 4 \\ 5 & -1 & -3 \end{pmatrix}.$$

注 3 阶及 3 阶以上矩阵求逆矩阵常用初等变换法, 用初等行变换求逆矩阵时, 必须始终作行变换, 其间不能作任何列变换, 如果出现全零行, 该矩阵不可逆.

进一步地, 我们还可以得到当 A 可逆时, 求解矩阵方程 $AX=B$ 的初等变换法:

$$(A \mid B) \xrightarrow{r} A^{-1}(A \mid B) = (E \mid A^{-1}B),$$

显然方程的解 $X=A^{-1}B$.

事实上, 实施初等行变换等同于左乘可逆矩阵, 从而 $(A, B) \xrightarrow{r} (E, X)$, 即存在可逆矩阵 P , 使得 $P(A \mid B) = (E \mid X)$, 即 $PA=E, PB=X$, 因为 A 可逆, 且 $P=A^{-1}$, 得 $X=A^{-1}B$.

$$\text{例 2.24 设 } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -2 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}, \text{ 求解矩阵方程 } AX=B.$$

$$\begin{aligned}
 \text{解 } (A \mid B) &= \left(\begin{array}{ccc|cc} 2 & 1 & -3 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 2 & -2 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -3 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & 2 & -2 & 5 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & -3 & 1 & -3 & -1 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{\frac{1}{5}r_2} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & -3 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3+3r_2} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 2 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow[r_1+2r_3]{r_1-2r_2} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 2 \end{array} \right),
 \end{aligned}$$

所以 $X=A^{-1}B=\begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 0 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$, 此为所给方程 $AX=B$ 的唯一解.

注 对方程 $YA=B$, 当 A 可逆时, 可通过初等列变换 $\left(\begin{array}{c} A \\ B \end{array}\right) \xrightarrow{c} \left(\begin{array}{c} E \\ BA^{-1} \end{array}\right)$ 得到方程的解 $Y=BA^{-1}$, 也可以将 $YA=B$ 转化为 $A^T Y^T=B^T$, 用 $(A^T \mid B^T) \xrightarrow{r} (E \mid Y^T)$ 来求解.

定义 2.13 若矩阵 A 经过有限次初等行变换变成矩阵 B , 则称矩阵 A 与矩阵 B 行等价 (row equivalent), 记为 $A \sim^r B$; 若矩阵 A 经过有限次初等列变换变成矩阵 B , 则称矩阵 A 与矩阵 B 列等价 (column equivalent), 记为 $A \sim^c B$; 若矩阵 A 经过有限次初等变换变成矩阵 B , 则称矩阵 A 与矩阵 B 等价 (equivalent), 记为 $A \cong B$.

等价作为矩阵间的一种关系, 不难证明, 它具有自反性、对称性与传递性.

- (1) 自反性: $A \cong A$;
- (2) 对称性: 若 $A \cong B$, 则 $B \cong A$;
- (3) 传递性: 若 $A \cong B, B \cong C$, 则 $A \cong C$.

结合定理 2.4 和定理 2.5, 可知

定理 2.8 设 A 与 B 为 $m \times n$ 矩阵, 则有

- (1) $A \sim^r B \Leftrightarrow$ 存在 m 阶可逆矩阵 P , 使得 $PA=B$;
- (2) $A \sim^c B \Leftrightarrow$ 存在 n 阶可逆矩阵 Q , 使得 $AQ=B$;

(3) $A \cong B \Leftrightarrow$ 存在 m 阶可逆矩阵 P 及 n 阶可逆矩阵 Q , 使得 $PAQ=B$.

证 (1) $A \sim B \Leftrightarrow A$ 经有限次初等行变换变成 B

$\Leftrightarrow$ 存在有限个 m 阶初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_l$, 使 $P_l \cdots P_2 P_1 A = B$

$\Leftrightarrow$ 存在 m 阶可逆矩阵 $P = P_l \cdots P_2 P_1$, 使 $PA = B$.

类似可证(2), (3). ■

例 2.25 求 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 4 & -6 & 2 \end{pmatrix}$ 的行最简形矩阵 F , 并求一个可逆矩阵 P , 使

得 $PA = F$.

$$\begin{aligned} \text{解 } (A : E) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -6 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -6 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{\substack{r_3 - 2r_1 \\ r_2 - 2r_1}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -4 & 4 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_2 - r_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & -4 & 4 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{\substack{r_3 + 4r_2 \\ r_1 - r_2}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & -3 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 10 & -8 & -3 \end{array} \right), \end{aligned}$$

故

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} -3 & 3 & 1 \\ 3 & -2 & -1 \\ 10 & -8 & -3 \end{pmatrix}.$$

注 这里 P 不唯一, 因为对最后的矩阵施行初等变换 $r_2 + kr_3$ 时, F 不变, 但 P 在变化.

例 2.26 判断方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -2 & -1 \\ 2 & 5 & -1 & 4 \\ 4 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 是否可逆, 若可逆, 求 A^{-1} .

$$\text{解 } (A : E) = \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & -2 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & -1 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\substack{r_2 - r_1 \\ r_3 - 2r_1 \\ r_4 - 4r_1}} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -3 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & 2 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -3 & -2 & -4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right),$$

$$\text{因为 } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -3 & -2 \\ 0 & 3 & -3 & 2 \\ 0 & -3 & -3 & -2 \end{vmatrix} = 0, \text{ 所以 } |A| = 0, \text{ 故 } A \text{ 不可逆, } A^{-1} \text{ 不存在.}$$

将矩阵的分块乘法与初等变换结合是矩阵运算中很重要的手段,这就是分块矩阵的初等变换.现对某个单位矩阵进行如下分块:

$$\begin{pmatrix} E_m & O \\ O & E_n \end{pmatrix}.$$

对它进行两行(列)对换;某一行(列)左乘(右乘)一个矩阵 P ;一行(列)加上另一行(列)的 P (矩阵)倍数,就可得到如下类型的一些矩阵:

$$\begin{pmatrix} O & E_n \\ E_m & O \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} P & O \\ O & E_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} E_m & O \\ O & P \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} E_m & P \\ O & E_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} E_m & O \\ P & E_n \end{pmatrix}.$$

这些矩阵均称为分块初等矩阵:

- (1) 分块对换矩阵 $\begin{pmatrix} O & E_n \\ E_m & O \end{pmatrix}$;
- (2) 分块倍乘矩阵 $\begin{pmatrix} P & O \\ O & E_n \end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix} E_m & O \\ O & P \end{pmatrix}$, 其中 P 是可逆矩阵;
- (3) 分块倍加矩阵 $\begin{pmatrix} E_m & O \\ P & E_n \end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix} E_m & P \\ O & E_n \end{pmatrix}$.

下面仅以 2×2 分块矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 为例来讨论分块矩阵的初等变换(称为广

义初等变换).类似于矩阵的初等变换及对应的初等矩阵,可以定义分块矩阵的三类广义初等变换并对应相应的分块初等矩阵.分块初等矩阵是方阵,它们左乘

(或右乘)分块矩阵,在保证可乘的条件下,其作用和前面初等矩阵左乘(或右乘)矩阵的作用是相同的.例如广义初等行变换有

(1) 交换两行:

$$\begin{matrix} m \\ n \end{matrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} C & D \\ A & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & E_n \\ E_m & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}.$$

(2) 用一个可逆矩阵左乘某行:

$$\begin{matrix} m \\ n \end{matrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} PA & PB \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P & O \\ O & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}.$$

(3) 用一个矩阵左乘某一行加到另一行:

$$\begin{matrix} m \\ n \end{matrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & B \\ PA+C & PB+D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_m & O \\ P & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}. \quad (2-16)$$

在(2-16)中,选择适当的矩阵 P ,可使 $PA+C=O$.例如当 A 可逆时,选 $P=-CA^{-1}$,则 $PA+C=O$,于是变换后的(2-16)左端成为

$$\begin{pmatrix} A & B \\ O & D-CA^{-1}B \end{pmatrix}.$$

这种形状的矩阵在求行列式、逆矩阵和解决其他问题时是比较方便的,因此(2-16)中的运算非常有用.

类似地,有广义初等列变换:

(1) 交换两列:

$$\begin{matrix} m & n \\ \end{matrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} B & A \\ D & C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} O & E_m \\ E_n & O \end{pmatrix}.$$

(2) 用一个可逆矩阵右乘某列:

$$\begin{matrix} m & n \\ \end{matrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & BP \\ C & DP \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_m & O \\ O & P \end{pmatrix}.$$

(3) 用一个矩阵右乘某列加到另一列:

$$\begin{matrix} m & n \\ \end{matrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A+BQ & B \\ C+DQ & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_m & O \\ Q & E_n \end{pmatrix}.$$

例 2.27 设 A, B 均是 n 阶可逆矩阵,求 $M = \begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

解 与前面用初等行变换求矩阵的逆矩阵类似,这里对 $\left(\begin{array}{cc|cc} A & O & E & O \\ C & B & O & E \end{array}\right)$ 作

广义初等行变换化简为 $\left(\begin{array}{cc|cc} E & O & X_1 & X_2 \\ O & E & X_3 & X_4 \end{array}\right)$, 则 $M^{-1} = \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{cc|cc} A & O & E & O \\ C & B & O & E \end{array}\right) &\xrightarrow{r_2 - CA^{-1} \cdot r_1} \left(\begin{array}{cc|cc} A & O & E & O \\ O & B & -CA^{-1} & E \end{array}\right) \\ &\xrightarrow{\begin{matrix} A^{-1} \cdot r_1 \\ B^{-1} \cdot r_2 \end{matrix}} \left(\begin{array}{cc|cc} E & O & A^{-1} & O \\ O & E & -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{array}\right), \end{aligned}$$

故

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix}.$$

例 2.28 设 A, B, C, D 都是 n 阶方阵, A 可逆, 证明:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A| |D - CA^{-1}B|.$$

$$\text{证 } \left(\begin{array}{cc} A & B \\ C & D \end{array}\right) \xrightarrow{r_2 - CA^{-1} \cdot r_1} \left(\begin{array}{cc} A & B \\ O & D - CA^{-1}B \end{array}\right) = \begin{pmatrix} E & O \\ -CA^{-1} & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix},$$

因为 $\begin{vmatrix} E & O \\ -CA^{-1} & E \end{vmatrix} = 1$, 从而

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} E & O \\ -CA^{-1} & E \end{vmatrix} \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & B \\ O & D - CA^{-1}B \end{vmatrix} = |A| |D - CA^{-1}B|. \quad \blacksquare$$

练习 2.5

1. 用初等行变换法求 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

2. 解矩阵方程 $AX=B$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & -5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 4 & -5 & 2 \\ 1 & -4 & -1 \end{pmatrix}.$$

3. 解矩阵方程 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$

4. 若 X 满足 $X + A^{-1}X = A^* + A^{-1}$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 X .

5. 求下列矩阵的行最简形矩阵:

$$(1) \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 3 & -4 & 3 \\ 0 & 4 & -7 & -1 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 3 & -1 & -4 & 2 & -2 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 3 & 4 \\ -1 & 4 & 3 & -3 & 0 \end{pmatrix}.$$

6. 设 A 是 3 阶可逆方阵, 将 A 的第 1, 3 行互换后得到矩阵 B , 证明: B 可逆, 并求 AB^{-1} .

$$7. \text{ 设 } A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & -1 \\ -2 & -6 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

(1) 试求 A 的标准形;

(2) 试求初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_l, Q_1, Q_2, \dots, Q_l$, 使 $P_l \cdots P_2 P_1 A Q_1 Q_2 \cdots Q_l$ 为 A 的标准形.

8. 判断下列命题是否正确:

- (1) 初等矩阵的乘积仍是初等矩阵;
- (2) 单位矩阵是初等矩阵;
- (3) 初等矩阵的转置仍是初等矩阵;
- (4) 初等矩阵的伴随矩阵仍是初等矩阵;
- (5) 可逆矩阵只经过初等列变换便可化为单位矩阵;
- (6) 矩阵的初等变换不改变矩阵的可逆性.

§ 2.6 矩阵的秩

矩阵的秩是一个很重要的概念, 在研究线性方程组的解等方面起着非常重要的作用.

定义 2.14 在 $m \times n$ 矩阵 A 中, 任取 k 行和 k 列 ($1 \leq k \leq \min\{m, n\}$), 由这些行和列交叉点上的 k^2 个元素按原来的相对位置构成的一个 k 阶行列式称为矩阵 A 的一个 k 阶子式 (minor of order k) (共有 $C_m^k \cdot C_n^k$ 个). 若该 k 行 k 列的对应顺序一致 (即取矩阵的 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 行和 $j_1, j_2, \dots, j_k$ 列元素), 则构成的 k 阶行列式称为 A 的一个 k 阶主子式 (共有 $C_{\min\{m, n\}}^k$ 个). 若 A 为 n 阶方阵, 取前 k 行前 k 列构成的 k 阶行列式, 称为方阵 A 的 k 阶顺序主子式 (ordinal principal minor), 当 k 取 $1, 2, \dots, n$ 时, 就得到 A 的 n 个顺序主子式.

定义 2.15 设矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 若 A 中不为零的子式的最高阶数为 r , 即存在 r 阶子式不为零, 而任何 $r+1$ 阶子式 (如果存在的话) 均为零, 则称 r 为 A 的秩 (rank), 记作 $R(A)$, $r(A)$ 或 $\text{rank}(A)$. 规定 $R(O) = 0$.

由秩的定义容易得到下面的一些基本性质:

性质 2.3 设有 $m \times n$ 矩阵 A , 则

- ① 矩阵的秩是唯一的;
- ② $R(A) = 0$ 当且仅当 $A = O$;
- ③ 若矩阵 A 中有一个 r 阶子式不为 0, 则 $R(A) \geq r$;
- ④ 若 A 中所有 r 阶子式全为 0, 则 $R(A) < r$;
- ⑤ 若 $R(A) = r$, 则 A 的所有 $r+1$ 阶子式 (如果存在的话) 全为 0, 且所有高于 $r+1$ 阶的子式 (如果存在的话) 也全为 0;
- ⑥ $R(A) \leq \min\{m, n\}$;
- ⑦ 当 $k \neq 0$ 时, 有 $R(kA) = R(A)$;
- ⑧ $R(A) = R(A^T)$.

对 n 阶方阵 A , 由于 A 的 n 阶子式仅有 $|A|$, 故若 $|A| \neq 0$, 则有 $R(A) = n$; 若 $|A| = 0$, 则 $R(A) < n$. 因此称可逆矩阵为满秩矩阵 (full rank matrix), 不可逆矩阵又称为降秩矩阵 (reduced rank matrix). 对矩阵 $A_{m \times n}$, 若 $R(A) = m$, 则称 A 为行满秩矩阵 (full row rank matrix); 若 $R(A) = n$, 则称 A 为列满秩矩阵 (full column rank matrix).

定理 2.9 初等变换不改变矩阵的秩, 即若 $A \equiv B$, 则 $R(A) = R(B)$.

证 因为若经一次初等行变换矩阵的秩不变, 则经有限次初等行变换矩阵的秩仍然不变. 另外, 因为 $R(A) = R(A^T)$, 且对 A 施行一次初等列变换, 等同于对 A^T 施行一次初等行变换. 从而只用证明经一次初等行变换矩阵的秩不变.

由于对换变换可用倍乘变换与倍加变换实现, 故只要考虑后两种初等行变换. 设 $R(A) = r$, 且 A 的某个 r 阶子式 $D_1 \neq 0$. 设 A 经一次倍乘变换或倍加变换化为 B . 下面证明在 B 中一定存在 r 阶非零子式. 首先在 B 中取 r 阶子式 D_2 , 使得 D_2 在 B 中与 D_1 在 A 中的所在行和所在列完全相同.

(1) 考虑倍乘变换 $A \xrightarrow{kr_i} B (k \neq 0)$, 若 A 的第 i 行不是 D_1 的所在行, 则 $D_2 = D_1 \neq 0$; 若 A 的第 i 行是子式 D_1 的所在行, 则 $D_2 = kD_1 \neq 0$, 所以 D_2 是 B 的 r 阶非零子式.

(2) 考虑倍加变换 $A \xrightarrow{r_i + kr_j} B (k \neq 0)$, 有且只有下列 3 种情况:

① 若 A 的第 i 行不是 D_1 的所在行, 则 $D_2 = D_1 \neq 0$, D_2 是 B 的 r 阶非零子式.

② 若 A 的第 i 行与第 j 行都是 D_1 的所在行 (在 D_1 中分别记为 i_1 行与 j_1 行), 对子式 D_2 施行倍加变换 $r_{i_1} - kr_{j_1}$, 则子式 D_2 化为 D_1 , 于是 $D_2 = D_1 \neq 0$, D_2 是 B 的 r 阶非零子式.

③ 若 A 的第 i 行是 D_1 的所在行 (在 D_1 中记为 i_1 行), A 的第 j 行不是 D_1 的所在行, 由于子式 D_2 的第 i_1 行元是两组数相加, 利用行列式的性质, 可得 $D_2 = D_1 + kD'_2$, 这里 D'_2 不一定是 B 的子式, 它的第 i_1 行元取自 A 的第 j 行, 除第 i_1 行外, 其他行与 D_2 完全相同, 若 D'_2 不是 B 的子式 (即行的选取顺序与 B 中行的正常顺序不一致), 可通过对换变换将 D'_2 化为 B 的 r 阶子式 $\widetilde{D}_2$, 所以 $D'_2 = \pm \widetilde{D}_2$. 若 $\widetilde{D}_2 = 0$, 则 $D_2 = D_1 \pm k\widetilde{D}_2 = D_1 \neq 0$, D_2 是 B 的 r 阶非零子式; 若 $\widetilde{D}_2 \neq 0$, 则 $\widetilde{D}_2$ 是 B 的 r 阶非零子式.

应用性质 2.3 可得 $R(B) \geq r$, 即 $R(B) \geq R(A)$.

由于初等变换是可逆的, B 也可以经过一次初等行变换化为 A , 利用上述结论可得 $R(A) \geq R(B)$, 于是 $R(A) = R(B)$. ■

由定理 2.9 及定理 2.8, 容易得到

推论 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, P 是 m 阶可逆矩阵, Q 是 n 阶可逆矩阵, 则

$$R(PAQ) = R(A).$$

上述推论表明矩阵乘可逆矩阵后秩不变.

对于行阶梯形矩阵 A , 设其共有 k 个非零行, 则易得到 A 的高于 k 阶的一切子式均为零. 若取 A 的 k 个非零行及首非零元所在的列, 则可得到 A 的一个 k 阶非零子式, 故 A 的秩为 k . 这样可以得到如下有用的结论:

定理 2.10 行阶梯形矩阵的秩等于它的非零行的行数.

根据定理 2.10, 要求 A 的秩, 只需将 A 用初等变换变为行阶梯形矩阵, 行阶梯形矩阵中非零行的行数即为该矩阵的秩. 因为行阶梯形或标准形 $\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$ 中非零行的行数为原矩阵 A 的秩, 所以矩阵的标准形是唯一的.

例 2.29 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & 5 & 0 \\ 3 & -2 & 3 & 6 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 5 & -3 \\ 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \end{pmatrix}$, 求 A 的秩, 并求 A 的一个最高阶

非零子式.

$$\text{解} \quad \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & 5 & 0 \\ 3 & -2 & 3 & 6 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 5 & -3 \\ 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4 \leftrightarrow r_1} \begin{pmatrix} 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \\ 3 & -2 & 3 & 6 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 5 & -3 \\ 3 & 2 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{\substack{r_2-r_4 \\ r_3-2r_1 \\ r_4-3r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & -4 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & -12 & 9 & 7 & -11 \\ 0 & -16 & 12 & 8 & -12 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{\substack{r_3-3r_2 \\ r_4-4r_2}} \begin{pmatrix} 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & -4 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -8 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{r_4-r_3} \begin{pmatrix} 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & -4 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

所以 $R(A) = 3$.

最高阶非零子式为 3 阶, 直接从 A 的 $C_4^3 C_5^3 = 40$ 个 3 阶子式中找非零子式较麻烦, 从行阶梯形矩阵知, 记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)$, 由于上面施行初等变换时

没有用列变换, 所以 $A_0 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4)$ 的行阶梯形矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 6 & -1 \\ 0 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 知

$R(A_0) = 3$, 故 A_0 中必有 3 阶非零子式. 在 A_0 的 $C_4^3 = 4$ 个 3 阶子式中找非零子式较在 A 中找容易.

由 A 的前 3 行构成的子式得

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 3 & -2 & 6 \\ 2 & 0 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 6 & 0 & 11 \\ 2 & 0 & 5 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 6 & 11 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} \neq 0,$$

所以 A 的最高阶非零子式之一为 $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 3 & -2 & 6 \\ 2 & 0 & 5 \end{vmatrix}$.

在具体的解题过程中, 如果 A 经过几次初等变换后即可看出 $R(A)$ 的秩时, 就不必再继续将 A 化为阶梯形.

例 2.30 设 A 是秩为 r 的 $m \times n$ 矩阵, 求证: A 可以表示成 r 个秩为 1 的 $m \times n$ 矩阵之和.

证 A 是 $m \times n$ 矩阵, 且 $R(A) = r$, 则存在可逆矩阵 P, Q , 使 $PAQ =$

$\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$. 记 E_{ii} 为第 i 行第 i 列元素为 1, 其余元素均为 0 的 $m \times n$ 矩阵, 则有

$$\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix} = E_{11} + E_{22} + \cdots + E_{rr}.$$

于是

$$A = P^{-1} \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix} Q^{-1} = \sum_{i=1}^r P^{-1} E_{ii} Q^{-1}.$$

因为 $R(E_{ii}) = 1$, 所以 $R(P^{-1} E_{ii} Q^{-1}) = 1$. 得证. ■

下面再介绍矩阵的秩的几个性质:

定理 2.11 (西尔维斯特^① (Sylvester) 定理, 也称积秩定理) 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times l$ 矩阵, 则

$$R(A) + R(B) - n \leq R(AB) \leq \min \{ R(A), R(B) \}.$$

证 设 $R(A) = r, R(B) = s, A, B$ 的标准形矩阵分别为 $F_1 = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}, F_2 =$

$\begin{pmatrix} E_s & O \\ O & O \end{pmatrix}$, 应用定理 2.6, 必存在可逆矩阵 P, Q, R, S 使得 $A = PF_1Q, B = RF_2S$,

于是

$$AB = PF_1QRF_2S = P(F_1QRF_2)S,$$

应用定理 2.9 的推论得

$$R(AB) = R(P(F_1QRF_2)S) = R(F_1QRF_2),$$

记 $C = QR = \begin{pmatrix} C_{r \times s} & C_{r \times (n-s)} \\ C_{(n-r) \times s} & C_{(n-r) \times (n-s)} \end{pmatrix}$, 因矩阵 Q, R 皆可逆, 故 C 可逆, 则 $R(C) = n$, 且

$$F_1QRF_2 = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_{r \times s} & C_{r \times (n-s)} \\ C_{(n-r) \times s} & C_{(n-r) \times (n-s)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_s & O \\ O & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_{r \times s} & O \\ O & O \end{pmatrix},$$

于是

$$R(AB) = R \begin{pmatrix} C_{r \times s} & O \\ O & O \end{pmatrix} = R(C_{r \times s}) \leq \min \{ r, s \} = \min \{ R(A), R(B) \}.$$

^① 西尔维斯特 (J.J. Sylvester), 1814—1897, 英国数学家.

比较矩阵 C 与 $\begin{pmatrix} C_{r \times s} & O \\ O & O \end{pmatrix}$, 将 C 的 $n-r$ 行全改为零行后, 该矩阵的秩最多减少 $n-r$; 同样, 将 C 的 $n-s$ 列全改为零列后, 该矩阵的秩最多减少 $n-s$, 因此

$$R(AB) = R\begin{pmatrix} C_{r \times s} & O \\ O & O \end{pmatrix} \geq n - (n-r) - (n-s) = r+s-n = R(A) + R(B) - n. \quad \blacksquare$$

由积秩定理可得:

若 $A_{m \times n} B_{n \times s} = O$, 则 $R(A) + R(B) \leq n$. 第3章例3.12还将给出该结论的另一证法.

定理 2.12 设 A, B 是矩阵, 则

- (1) $R(A \pm B) \leq R(A) + R(B)$ (A, B 都是 $m \times n$ 矩阵);
- (2) $\max\{R(A), R(B)\} \leq R(A, B) \leq R(A) + R(B)$ (A, B 分别是 $m \times n, m \times l$ 矩阵).

证 设 $R(A) = r, R(B) = s, A, B$ 的标准形矩阵分别为 $F_1 = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}, F_2 = \begin{pmatrix} E_s & O \\ O & O \end{pmatrix}$, 应用定理2.6, 必存在可逆矩阵 P, Q, R, S , 使得 $A = PF_1Q, B = RF_2S$, 将 P, Q, R, S 写成如下分块矩阵:

$P = (P_1, P_2)$, 其中 P_1 由 P 的左边的 r 个列向量构成, P_2 由余下的列向量构成;

$Q = \begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{pmatrix}$, 其中 Q_1 由 Q 的上边的 r 个行向量构成, Q_2 由余下的行向量构成;

$R = (R_1, R_2)$, 其中 R_1 由 R 的左边的 s 个列向量构成, R_2 由余下的列向量构成;

$S = \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \end{pmatrix}$, 其中 S_1 由 S 的上边的 s 个行向量构成, S_2 由余下的行向量构成, 则

$$A = (P_1, P_2) \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{pmatrix} = P_1 Q_1, \quad B = (R_1, R_2) \begin{pmatrix} E_s & O \\ O & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \end{pmatrix} = R_1 S_1,$$

(1) 将矩阵 A, B 相加 (或相减) 得

$$A \pm B = P_1 Q_1 \pm R_1 S_1 = (P_1, R_1) \begin{pmatrix} Q_1 \\ \pm S_1 \end{pmatrix},$$

由于矩阵 (P_1, R_1) 的列数为 $r+s$, 应用积秩定理得

$$R(A \pm B) = R\left((P_1, R_1) \begin{pmatrix} Q_1 \\ \pm S_1 \end{pmatrix}\right) \leq R(P_1, R_1) \leq r+s = R(A) + R(B).$$

(2) 将矩阵 A, B 并成 (A, B) 得

$$(A, B) = (P_1 Q_1, R_1 S_1) = (P_1, R_1) \begin{pmatrix} Q_1 & O \\ O & S_1 \end{pmatrix},$$

由于矩阵 (P_1, R_1) 的列数为 $r+s$, 应用积秩定理得

$$R(A, B) = R \left((P_1, R_1) \begin{pmatrix} Q_1 & O \\ O & S_1 \end{pmatrix} \right) \leq R(P_1, R_1) \leq r+s = R(A) + R(B).$$

另一方面, 由于一个矩阵增加新的列, 则矩阵的秩只会增加或不变, 所以

$$R(A) \leq R(A, B), R(B) \leq R(A, B), \text{ 即 } \max \{R(A), R(B)\} \leq R(A, B). \quad \blacksquare$$

例 2.31 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, $m < n$, 证明: $|A^T A| = 0$.

证 由于 $R(A) = R(A^T) \leq \min \{m, n\} = m < n$, 所以有

$$R(A^T A) \leq \min \{R(A^T), R(A)\} < n,$$

而 $A^T A$ 是 n 阶方阵, 所以 $|A^T A| = 0$. ■

例 2.32 设 A 为 n 阶方阵, 证明 $R(A+E) + R(A-E) \geq n$.

证 因为 $(A+E) + (E-A) = 2E$, 故 $R(A+E) + R(E-A) \geq R(2E) = n$, 而 $R(E-A) = R(A-E)$, 所以有 $R(A+E) + R(A-E) \geq n$. ■

例 2.33 证明: 若 $A_{m \times n} B_{n \times l} = C$, 且 $R(A) = n$, 则 $R(B) = R(C)$.

证 应用积秩定理得

$$R(B) = R(A) + R(B) - n \leq R(C) = R(AB) \leq R(B),$$

所以 $R(B) = R(C)$. ■

练习 2.6

1. 在矩阵 A 中划去一行得到矩阵 B , 矩阵 A 与 B 的秩的关系是怎样的?

2. 求下列矩阵的秩:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 & 3 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & -3 \\ 1 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & 2 & -6 & 3 \end{pmatrix}; \quad (3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 2 & 0 & 3 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}.$$

3. 设 A 为 4×3 矩阵, 且 $R(A) = 2$, 矩阵 $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 求 $R(AB)$.

4. 证明: $R \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = R(A) + R(B)$.

5. 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = A$, 证明: $R(A) + R(A-E) = n$.

6. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 是 A 的前 s 行构成的 $s \times n$ 矩阵, 若 $R(A) = r$, 证明: $R(B) \geq r + s - m$.

7. 判断下列命题是否正确:

- (1) 设 A, B 为 n 阶方阵, 则 $R(AB) = R(BA)$;
- (2) 若 A 的所有 r 阶子式均为零, 则 A 的所有 $r+1$ 阶子式也都为零;
- (3) 秩相等的同阶矩阵一定等价;
- (4) 设 A, B 为 n 阶方阵, 若 $R(A) > 0, R(B) > 0$, 则 $R(A+B) > 0$;
- (5) 若矩阵 A 有一个非零的 r 阶子式, 则 $R(A) \geq r$;
- (6) 若矩阵 A 有一个等于零的 $r+1$ 阶子式, 则 $R(A) < r+1$.

§ 2.7 线性方程组的消元法

在第1章中介绍过用克拉默法则解线性方程组, 但该法则仅局限于线性方程组中方程的个数等于未知数的个数且系数行列式不为零的情形, 当未知数的个数 n 比较大时, 计算量也很大. 当系数矩阵的行列式等于零时, 或未知数的个数与方程组的个数不相等时, 则无法使用克拉默法则. 因此对于一般的线性方程组, 有如下问题需要研究:

- (1) 方程组是否有解?
- (2) 若方程组有解, 有多少解? 如何求出它的所有解?
- (3) 在有很多解时, 解与解之间的关系如何?

本节以矩阵为工具, 利用高斯消元法回答了前面两个问题, 至于第(3)个问题, 将在下一章讨论.

设 n 元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases} \quad (2-17)$$

其中 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为未知数, a_{ij} 表示第 i 个方程未知数 x_j 的系数, b_i 为常数项. m 为方程的个数, m 可以小于 n , 也可以等于或大于 n .

方程组(2-17)可以等价地写为矩阵形式

$$Ax = b, \quad (2-18)$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}, \quad \bar{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

分别称为方程组(2-17)的系数矩阵(coefficient matrix)、未知数列向量、常数项列向量、增广矩阵(augmented matrix). 因为一个线性方程组由它的全部系数和常数项完全确定, 所以线性方程组与它的增广矩阵一一对应.

若 $b=0$, 则称方程组(2-17)为齐次线性方程组(system of homogeneous linear equations), 否则称(2-17)为非齐次线性方程组(system of non-homogeneous linear equations).

使方程组成立的已知向量 $x=(c_1, c_2, \dots, c_n)^T$ 称为方程组的解向量(solution vector), 简称解(solution), 此时称方程组是相容方程组(system of compatible equations); 如果方程组无解, 称方程组是不相容方程组(system of incompatible equations)或矛盾方程组. 方程组的所有解构成的集合称为方程组的解集(solution set). 具有相同解集的两个方程组称为同解方程组.

例 2.34 解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 1, & \textcircled{1} \\ 4x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 4, & \textcircled{2} \\ 2x_1 \quad \quad + 2x_3 = 6. & \textcircled{3} \end{cases}$$

解 对方程组变形, $\textcircled{2}-2\textcircled{1}$, $\textcircled{3}-\textcircled{1}$, 可得

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 1, & \textcircled{4} \\ 4x_2 - x_3 = 2, & \textcircled{5} \\ x_2 - x_3 = 5. & \textcircled{6} \end{cases}$$

$\textcircled{5} \leftrightarrow \textcircled{6}$, $\textcircled{6}-4\textcircled{5}$, 得

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 1, & \textcircled{7} \\ x_2 - x_3 = 5, & \textcircled{8} \\ 3x_3 = -18. & \textcircled{9} \end{cases}$$

进一步地, 这里省略了具体的实施细节, 得

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 1, \\ x_2 = -1, \\ x_3 = -6, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} 2x_1 = 18, \\ x_2 = -1, \\ x_3 = -6. \end{cases}$$

从而可以得到方程组的解为

$$\begin{cases} x_1 = 9, \\ x_2 = -1, \\ x_3 = -6. \end{cases}$$

上面方程组求解的过程中用到了线性方程组的三种初等变换, 即

- (1) 互换两个方程的位置;
- (2) 某个方程乘一个非零的数;
- (3) 将某个方程的若干倍加到另一个方程上.

若将以上各方程组中系数为 0 的未知数全部补齐, 如 $0x_3$ 等, 因每步变形未知数 x_1, x_2, x_3 不变, “=” 号不变, 只是重复书写, 变的只是系数和常数项. 若忽略未知数和 “+” “=” 号, 剩下的就是矩阵, 而方程组的三种初等变换对应于对增广矩阵施行相应的初等行变换. 由此可证明如下结论:

定理 2.13 线性方程组通过方程组的初等变换得到的新方程组与原方程组同解.

证 设线性方程组 $A_1x = b_1$ 的增广矩阵 $\bar{A}_1 = (A_1, b_1)$ 经过有限次初等行变换变为矩阵 $\bar{A}_2 = (A_2, b_2)$, 故存在可逆矩阵 P , 使得 $\bar{A}_2 = P\bar{A}_1$, 从而有

$$\bar{A}_2 = (A_2, b_2) = P\bar{A}_1 = P(A_1, b_1) = (PA_1, Pb_1),$$

有 $A_2 = PA_1, b_2 = Pb_1$.

若 x_0 是 $A_1x = b_1$ 的任一解, 即 $A_1x_0 = b_1$, 等式两边同时左乘矩阵 P , 则有 $PA_1x_0 = Pb_1$, 即 $A_2x_0 = b_2$. 另一方面, 若 x_0 是 $A_2x = b_2$ 的任一解, 即 $A_2x_0 = b_2$, 等式两边同时左乘矩阵 P^{-1} , 则由 $P^{-1}A_2 = A_1, P^{-1}b_2 = b_1$, 有 $A_1x_0 = b_1$. 故两方程组同解. ■

解方程组的过程本质上就是将增广矩阵经过初等行变换化为阶梯形矩阵的过程. 当通过一系列的初等行变换将原增广矩阵变换成行最简形矩阵时, 方程组的解也就得到了, 这就是所谓的解线性方程组的高斯消元法 (Gauss elimination).

用矩阵的初等行变换表示上述例 2.34 中方程组的求解过程如下:

$$\begin{aligned} (A \vdots b) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 5 & 4 \\ 2 & 0 & 2 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3 - r_1]{r_2 - 2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[r_3 - 4r_2]{r_2 \leftrightarrow r_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & -18 \end{array} \right) \xrightarrow[r_2 + r_3]{\frac{1}{3}r_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -6 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[r_1 - 3r_3]{r_1 + r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 18 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -6 \end{array} \right) \xrightarrow{\frac{1}{2}r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -6 \end{array} \right). \end{aligned}$$

从而可得方程组的解.

例 2.35 解线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 - x_4 = 3, \\ 3x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 8, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 6x_4 = 2. \end{cases}$$

解 对增广矩阵作初等行变换, 即

$$\begin{aligned} \bar{A} &= \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -3 & -1 & 3 \\ 3 & 4 & -3 & 4 & 8 \\ 1 & 2 & 3 & 6 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-3r_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 6 & 7 & -1 \\ 0 & 1 & 6 & 7 & -1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[r_1-r_2]{r_3-r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -9 & -8 & 4 \\ 0 & 1 & 6 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right), \end{aligned}$$

即原方程组同解于方程组
$$\begin{cases} x_1 - 9x_3 - 8x_4 = 4, \\ x_2 + 6x_3 + 7x_4 = -1, \end{cases} \quad \text{得}$$

$$\begin{cases} x_1 = 9x_3 + 8x_4 + 4, \\ x_2 = -6x_3 - 7x_4 - 1, \\ x_3 = x_3, \\ x_4 = x_4, \end{cases}$$

其中 x_3, x_4 可取任意值, 令 $x_3 = c_1, x_4 = c_2$, 故方程组的全部解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 9 \\ -6 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 8 \\ -7 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (c_1, c_2 \in \mathbb{R}).$$

例 2.36 解线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 5, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 2, \\ 3x_1 + 5x_2 - 6x_3 = 10. \end{cases}$$

解 因

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -4 & 5 \\ 1 & -1 & 2 & 2 \\ 3 & 5 & -6 & 10 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -4 & 5 \\ 0 & -4 & 6 & -3 \\ 0 & -4 & 6 & -5 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3-r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -4 & 5 \\ 0 & -4 & 6 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{array} \right),$$

由第三行得 $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = -2$, 故原方程组为矛盾方程组, 无解.

定理 2.14 n 元线性方程组 (2-18) 有解的充分必要条件是系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩, 且当 $R(A) = R(\bar{A}) = n$ 时, 有唯一解 (unique solution); 当 $R(A) = R(\bar{A}) < n$ 时, 有无穷多个解.

证 为叙述方便,不妨设方程组的增广矩阵 $\bar{A} = (A : b)$ 经初等行变换可化为如下行最简形矩阵

$$\bar{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & b_{1,r+1} & \cdots & b_{1n} & d_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & b_{2,r+1} & \cdots & b_{2n} & d_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & b_{r,r+1} & \cdots & b_{rn} & d_r \\ \hline 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & d_{r+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

即原方程组同解于

$$\begin{cases} x_1 + b_{1,r+1}x_{r+1} + \cdots + b_{1n}x_n = d_1, \\ x_2 + b_{2,r+1}x_{r+1} + \cdots + b_{2n}x_n = d_2, \\ \quad \quad \quad \cdots \cdots \cdots \\ x_r + b_{r,r+1}x_{r+1} + \cdots + b_{rn}x_n = d_r, \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad 0 = d_{r+1}. \end{cases} \quad (2-19)$$

可见当 $d_{r+1} = 1 \neq 0$ 时,方程组无解,此时 $R(\bar{A}) = R(A) + 1 > R(A)$,故方程组有解的充分必要条件是 $d_{r+1} = 0$,即 $R(A) = R(\bar{A})$.

当方程组有解(即 $d_{r+1} = 0$ 或 $R(A) = R(\bar{A}) = r$)时,

(1) 若 $r = n$,则方程组有唯一解: $x_1 = d_1, x_2 = d_2, \cdots, x_n = d_n$.

(2) 当 $r < n$ 时, $x_{r+1}, x_{r+2}, \cdots, x_n$ 可取任意值,此时称为自由未知数, $x_1, x_2, \cdots, x_r$ 称为主未知数.方程组(2-19)成为

$$\begin{cases} x_1 = d_1 - b_{1,r+1}x_{r+1} - \cdots - b_{1n}x_n, \\ x_2 = d_2 - b_{2,r+1}x_{r+1} - \cdots - b_{2n}x_n, \\ \quad \quad \quad \cdots \cdots \cdots \\ x_r = d_r - b_{r,r+1}x_{r+1} - \cdots - b_{rn}x_n, \end{cases}$$

其一般解为

$$\begin{cases} x_1 = d_1 - b_{1,r+1}c_1 - \cdots - b_{1n}c_{n-r}, \\ x_2 = d_2 - b_{2,r+1}c_1 - \cdots - b_{2n}c_{n-r}, \\ \cdots \cdots \cdots \\ x_r = d_r - b_{r,r+1}c_1 - \cdots - b_{rn}c_{n-r}, \\ x_{r+1} = c_1, \\ \cdots \cdots \cdots \\ x_n = c_{n-r}, \end{cases} \quad (2-20)$$

其中 $c_1, c_2, \cdots, c_{n-r}$ 为任意常数. 此时方程组有无穷多个解. ■

称(2-20)为方程组的通解(general solution).

总结一下解方程组(2-18)的一般步骤:

(1) 施行初等行变换把方程组(2-18)的增广矩阵 $\bar{A}$ 化成行阶梯形矩阵, 若 $R(A) < R(\bar{A})$, 则方程组无解;

(2) 若 $R(A) = R(\bar{A})$, 则进一步把 $\bar{A}$ (对齐次线性方程组用 A 代替 $\bar{A}$) 化成行最简形矩阵;

(3) 设 $R(A) = R(\bar{A}) = r < n$, 把行最简形矩阵中 r 个非零行的首非零元所对应的未知数取作主未知数, 其余 $n-r$ 个未知数取作自由未知数, 并令自由未知数分别等于 $c_1, c_2, \cdots, c_{n-r}$, 由 $\bar{A}$ 的行最简形矩阵即可写出含 $n-r$ 个参数的方程组的通解.

例 2.37 设有线性方程组

$$\begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = \lambda, \end{cases}$$

问 λ 取何值时, 此方程组

(1) 有唯一解;

(2) 无解;

(3) 有无穷多个解? 并在有无穷多个解时, 求其通解.

解法 1 $\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$

$$\xrightarrow[r_3 - (1+\lambda)r_1]{r_2 - r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 0 & -\lambda & -\lambda(2+\lambda) & -\lambda(1+\lambda) \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{r_3+r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda(3+\lambda) & (1-\lambda)(3+\lambda) \end{array} \right),$$

故

(1) 当 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -3$ 时, $R(A) = R(\bar{A}) = 3$, 方程组有唯一解;

(2) 当 $\lambda = 0$ 时, $R(A) = 1, R(\bar{A}) = 2$, 方程组无解;

(3) 当 $\lambda = -3$ 时, $R(A) = R(\bar{A}) = 2$, 方程组有无穷多个解.

此时,

$$\bar{A} \xrightarrow{r} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{matrix} (-\frac{1}{3})r_2 \\ r_1-r_2 \end{matrix}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

所以通解为

$$\begin{cases} x_1 = x_3 - 1, \\ x_2 = x_3 - 2, \\ x_3 = x_3, \end{cases} \text{ 即 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (c \in \mathbb{R}).$$

解法 2 因系数矩阵 A 为方阵, 故方程组有唯一解的充要条件是 $|A| \neq 0$, 而

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{vmatrix} = (3+\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{vmatrix} = (3+\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} \\ &= (3+\lambda)\lambda^2, \end{aligned}$$

所以当 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -3$ 时, 有唯一解.

当 $\lambda = 0$ 时,

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{r} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

可知 $R(A) = 1, R(\bar{A}) = 2$, 所以无解.

当 $\lambda = -3$ 时,

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -2 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{r} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

所以 $R(A) = R(\bar{A}) = 2$, 所以有无穷多个解, 且通解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (c \in \mathbb{R}).$$

比较解法 1 与解法 2, 易见解法 2 较简单, 但解法 2 只适用于系数矩阵为方阵的情形.

注 对含参数的矩阵作初等行变换时, 如本例, 由于 $\lambda+1, \lambda+3$ 等因式可能为 0, 故不宜作诸如 $r_2 - \frac{1}{\lambda+1}r_1, r_2 \times (\lambda+1), r_3 \div (\lambda+3)$ 这样的变换, 否则需要对 $\lambda+1=0$ (或 $\lambda+3=0$) 的情形另作讨论, 因此, 对含参数的矩阵作初等行变换较不方便.

因为齐次线性方程组总有零解, 故由定理 2.14 可得

推论 n 元齐次线性方程组 $Ax=0$ 有非零解的充分必要条件是 $R(A) < n$.

特别地, 当 $m < n$ 时, 齐次线性方程组 $A_{m \times n} x_{n \times 1} = 0_{m \times 1}$ 必有非零解, 即未知数的个数多于方程的个数时, 齐次线性方程组必有非零解.

例 2.38 求解齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 - 4x_3 - 4x_4 = 0. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{解 } A &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 & -2 \\ 1 & -1 & -4 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -3 & -6 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -6 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\left(-\frac{1}{3}\right)r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

$$\text{即 } \begin{cases} x_1 - 2x_3 - 2x_4 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0, \end{cases} \text{ 由此得 } \begin{cases} x_1 = 2x_3 + 2x_4, \\ x_2 = -2x_3 - 2x_4 \end{cases} \quad (x_3, x_4 \text{ 取任意值}).$$

令 $x_3 = c_1, x_4 = c_2$, 得

$$\begin{cases} x_1 = 2c_1 + 2c_2, \\ x_2 = -2c_1 - 2c_2, \\ x_3 = c_1, \\ x_4 = c_2, \end{cases}$$

写成向量形式
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

定理 2.14 还可推广到矩阵方程:

定理 2.15 矩阵方程 $AX=B$ 有解的充分必要条件是 $R(A)=R(A, B)$.

证 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $m \times l$ 矩阵, 则 X 为 $n \times l$ 矩阵, 对 X 和 B 进行分块, 取列向量 $X=(x_1, x_2, \dots, x_l)$, $B=(b_1, b_2, \dots, b_l)$, 则 $AX=B$ 等价于 $Ax_i=b_i$ ($i=1, 2, \dots, l$).

充分性 设 $R(A)=R(A, B)$, 则 $R(A) \leq R(A, b_i) \leq R(A, B)$, 所以 $R(A)=R(A, b_i)$, 由定理 2.14, $Ax_i=b_i$ ($i=1, 2, \dots, l$) 都有解, 所以 $AX=B$ 有解.

必要性 设 $AX=B$ 有解, 则 $(A, B)=(A, AX)=A(E, X)$, 得

$$R(A) \leq R(A, B) = R(A(E, X)) \leq \min \{R(A), R(E, X)\} \leq R(A),$$

得 $R(A)=R(A, B)$. ■

进一步可以得到:

定理 2.16 矩阵方程 $A_{m \times n} X_{n \times l} = O$ 只有零解的充分必要条件是 $R(A)=n$.

例 2.39 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & -2 \\ a & b & c \end{pmatrix}$, 问 a, b, c 为何值时方程

$AX=B$ 有解, 有解时求全部解.

解 $AX=B$ 有解 $\Leftrightarrow R(A)=R(A, B)$.

$$(A : B) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 1 & a & b & c \end{array} \right) \xrightarrow{r} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & b-1 & c-1 \end{array} \right)$$

所以 $AX=B$ 有解 $\Leftrightarrow a=b=c=1$.

当 $a=b=c=1$ 时,

$$(A : B) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{r} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

$$\text{由 } \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \text{ 得 } \begin{pmatrix} x_{11} \\ x_{21} \\ x_{31} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-k_1 \\ -k_1 \\ k_1 \end{pmatrix} (k_1 \in \mathbb{R}).$$

$$\text{由} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \text{得} \begin{pmatrix} x_{12} \\ x_{22} \\ x_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-k_2 \\ 1-k_2 \\ k_2 \end{pmatrix} (k_2 \in \mathbb{R}).$$

$$\text{由} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \text{得} \begin{pmatrix} x_{13} \\ x_{23} \\ x_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-k_3 \\ -1-k_3 \\ k_3 \end{pmatrix} (k_3 \in \mathbb{R}).$$

故原方程的通解为

$$X = \begin{pmatrix} 1-k_1 & 1-k_2 & 1-k_3 \\ -k_1 & 1-k_2 & -1-k_3 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix}, k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{R}.$$

练习 2.7

1. 用高斯消元法解线性方程组
$$\begin{cases} -3x+2y-8z=17, \\ 2x-5y+3z=3, \\ x+7y-5z=2. \end{cases}$$

2. 求解线性方程组
$$\begin{cases} x_1+2x_2+3x_3+4x_4=5, \\ 2x_1+4x_2+4x_3+6x_4=8, \\ x_1+2x_2+x_3+2x_4=3. \end{cases}$$

3. 问 λ 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1+2x_2+\lambda x_3=2, \\ 2x_1+\frac{4}{3}\lambda x_2+6x_3=4, \\ \lambda x_1+6x_2+9x_3=6 \end{cases}$$

(1) 无解; (2) 有唯一解; (3) 有无穷多个解?

4. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 6 & 5 \\ -1 & -3 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 8 & 8 & 3 \\ 3 & -4 & 16 \end{pmatrix}$, 求矩阵方程 $AX=B$ 的解 X .

习 题 2

1. 填空题

(1) 若 n 阶行列式 $|A| = \frac{1}{2}$, 则 $(2A^*)^* =$ _____.

(2) 若 A, B 为 n 阶方阵, $|A|=2$, $|B|=-3$, 则 $|2A^*B^{-1}| =$ _____.

(3) 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ & 3 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $(AB)^{-1} =$ _____.

(4) 若矩阵 A 满足 $A^2 + A - 4E = O$, 其中 E 为单位矩阵, 则 $(A - E)^{-1} =$ _____.

(5) 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 而 $n \geq 2$ 为整数, 则 $A^n - 2A^{n-1} =$ _____.

(6) 已知 $\alpha = (1, 2, 3)$, $\beta = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)$, 且 $A = \alpha^T \beta$, 则 $A^n =$ _____.

(7) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 B 满足 $ABA^* = 2BA^* + E$, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵, 则

$|B| =$ _____.

(8) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维列向量, 记矩阵

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), \quad B = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3),$$

如果 $|A| = 1$, 那么 $|B| =$ _____.

(9) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ -2 & 3 & & \\ 0 & -4 & 5 & \\ 0 & 0 & -6 & 7 \end{pmatrix}$, $B = (E + A)^{-1}(E - A)$, 则 $(E + B)^{-1} =$ _____.

(10) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 6 & t & 2 \\ 4 & 6 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ ($2 \ 3 \ 4$), 且 $R(A + AB) = 2$, 则 $t =$ _____.

(11) 已知 $A \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$, 则 $A =$ _____.

(12) 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & 3a_{11} + a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & 3a_{21} + a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & 3a_{31} + a_{33} \end{pmatrix}$, $|A| = 2$, 则 $|A^* B| =$ _____.

(13) 设 A 为 5 阶方阵, 则 $R((A^*)^*) =$ _____.

(14) 设 A 为 n 阶可逆矩阵, 将 A 的第 i 行的 k 倍加到第 j 行得到矩阵 B , A^{-1}, B^{-1} 之间的关系为 _____.

2. 选择题

(1) 设 A 为任一 $n (n \geq 3)$ 阶可逆方阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 又常数 $k \neq 0, \pm 1$, 则 $(kA)^*$ 必为 _____.

(A) kA^*

(B) $k^{n-1}A^*$

(C) $k^n A^*$

(D) $k^{-1}A^*$

(2) 设 n 阶方阵 A, B, C 满足 $ABC=E$, 其中 E 是 n 阶单位矩阵, 则必有_____.

- (A) $CBA=E$ (B) $BCA=E$ (C) $BAC=E$ (D) $ACB=E$

(3) 设 A, B 均为 n 阶方阵, 下列命题正确的是_____.

- (A) $AB=O \Leftrightarrow A=O$ 或 $B=O$ (B) $AB \neq O \Leftrightarrow A \neq O$ 且 $B \neq O$
(C) $AB=O \Rightarrow |A|=0$ 或 $|B|=0$ (D) $AB \neq O \Rightarrow |A| \neq 0$ 且 $|B| \neq 0$

(4) 设 A, B 均为 n 阶方阵, 则必有_____.

- (A) $|A+B| = |A| + |B|$ (B) $AB=BA$
(C) $|AB| = |BA|$ (D) $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$

(5) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{pmatrix}$ 的秩 $R(A)=3$, 则 $k=$ _____.

- (A) 1 (B) 0 (C) -3 (D) 3

(6) 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 则_____.

- (A) 当 $m > n$ 时, 必有行列式 $|AB| \neq 0$
(B) 当 $m > n$ 时, 必有行列式 $|AB| = 0$
(C) 当 $n > m$ 时, 必有行列式 $|AB| \neq 0$
(D) 当 $n > m$ 时, 必有行列式 $|AB| = 0$

(7) 设 A, B 为同阶可逆方阵, 则_____.

- (A) $AB=BA$
(B) 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP=B$
(C) 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^TAP=B$
(D) 存在可逆矩阵 P 和 Q , 使得 $PAQ=B$

(8) 设 A, B 均为 n 阶非零矩阵, 且 $AB=O$, 则 A, B 的秩_____.

- (A) 必有一个等于零 (B) 都小于 n
(C) 一个小于 n , 一个等于 n (D) 都等于 n

(9) 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31}+a_{11} & a_{32}+a_{12} & a_{33}+a_{13} \end{pmatrix}$, $P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P_2 =$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则必有_____.

- (A) $AP_1P_2=B$ (B) $AP_2P_1=B$
(C) $P_1P_2A=B$ (D) $P_2P_1A=B$

(10) 设 A 是 3 阶方阵, 将 A 的第 1 列与第 2 列交换得 B , 再把 B 的第 2 列加到第 3 列得 C , 则满足 $AQ=C$ 的可逆矩阵 Q 为_____.

$$(A) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(B) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(C) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(D) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(11) 设 A 为 3 阶方阵, 将 A 的第 2 行加到第 1 行得 B , 再将 B 的第 1 列的 -1 倍加到第 2

列得 C , 记 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 _____.

- (A) $C = P^{-1}AP$ (B) $C = PAP^{-1}$ (C) $C = P^TAP$ (D) $C = PAP^T$

$$(12) \text{ 设 } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a_{14} & a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{24} & a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{34} & a_{33} & a_{32} & a_{31} \\ a_{44} & a_{43} & a_{42} & a_{41} \end{pmatrix}, P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, P_2 =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 且 } A \text{ 可逆, 则 } B^{-1} = \text{_____}.$$

- (A) $A^{-1}P_1P_2$ (B) $P_1A^{-1}P_2$ (C) $P_1P_2A^{-1}$ (D) $P_2A^{-1}P_1$

(13) 设 A 为 $n(n \geq 2)$ 阶可逆矩阵, 交换 A 的第 1 行与第 2 行得矩阵 B , A^* , B^* 分别是 A, B 的伴随矩阵, 则 _____

- (A) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 B^*
 (B) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得 B^*
 (C) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 $-B^*$
 (D) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得 $-B^*$

3. 设 $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 0 \\ 0 & k & 1 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix}$, 求 $A^n (n \in \mathbb{N}^*)$.

4. 求与 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 可交换的全体 3 阶方阵.

5. 证明: 若矩阵 A 与所有的 n 阶方阵可交换, 则 A 一定是数量矩阵, 即 $A = aE$.

6. 证明: 不存在 n 阶方阵 A 和 B , 使得 $AB - BA = E$.

7. 设 A, B 分别是 n 阶实对称和实反称矩阵, 且 $A^2 = B^2$, 证明: $A = B = O$.

8. 设 A 是 3 阶方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, $|A| = -\frac{1}{2}$, 求行列式 $|(3A)^{-1} - 2A^*|$.

9. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 3 维列向量, 且 $|\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3| = 5$, 求

$$|\alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3 \quad \alpha_2 - \alpha_3 - \alpha_1 \quad \alpha_3 - \alpha_1 - \alpha_2|.$$

10. 已知 $AP = PB$, 其中

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

求 A 及 A^5 .

11. 设 n 阶方阵 $A, B, A+B$ 均可逆, 证明: $A^{-1} + B^{-1}$ 也可逆, 并求其逆矩阵.

12. 设 A, B 为 n 阶方阵, 且 $A, B, AB-E$ 可逆, 证明:

(1) $A-B^{-1}$ 可逆;

(2) $(A-B^{-1})^{-1} - A^{-1}$ 可逆, 并求其逆矩阵.

13. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 & 0 \\ a^2 & a & 1 & 0 \\ a^3 & a^2 & a & 1 \end{pmatrix}$, 试用初等变换法求 A^{-1} .

14. 解下列矩阵方程:

(1) $AX=B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$;

(2) $AXA=A$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$;

(3) $X=AX+B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$.

15. 设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{pmatrix}$, 且 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E$, 其中 E 为 4 阶单位矩阵, 求矩阵 B .

16. 对于 n 阶方阵 A , 存在正整数 k , 使得若 $A^k = O$, 证明 $E-A$ 可逆, 且有

$$(E-A)^{-1} = E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}.$$

17. A 为 $n (n \geq 3)$ 阶非零方阵, A_{ij} 为 A 中元素 a_{ij} 的代数余子式, 证明下列结论:

(1) $a_{ij} = A_{ij} \Leftrightarrow A^T A = E$ 且 $|A| = 1$;

(2) $a_{ij} = -A_{ij} \Leftrightarrow A^T A = E$ 且 $|A| = -1$.

18. 对 n 阶方阵 A , 证明: $R(A^*) = \begin{cases} n, & R(A) = n, \\ 1, & R(A) = n-1, \\ 0, & R(A) \leq n-2. \end{cases}$

19. 对 n 阶方阵 A , 证明: $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$.

20. 已知 A, B 均为 n 阶方阵, 且 $A^2=A, B^2=B, (A+B)^2=A+B$, 证明 $AB=O$.

21. 已知 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & \vdots & \vdots & \vdots \\ & 3 & 1 & \vdots & \vdots \\ & & 3 & \vdots & \vdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & 3 & -1 \\ & & & -9 & 3 \end{pmatrix}$, 求 A^n .

22. 利用分块矩阵求下列矩阵的逆矩阵 (其中 $a_i \neq 0, i=1, 2, \dots, n$):

$$\begin{pmatrix} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

23. 设 A, B, C, D 都是 n 阶方阵, 其中 $|A| \neq 0$ 并且 $AC=CA$, 证明

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD-CB|.$$

24. 设 A 为 n 阶非奇异矩阵, α 为 n 维列向量, b 为常数, 记分块矩阵

$$P = \begin{pmatrix} E & 0 \\ -\alpha^T A^* & |A| \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & b \end{pmatrix},$$

其中 A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵, E 为 n 阶单位矩阵.

(1) 计算并化简 PQ ;

(2) 证明: 矩阵 Q 可逆的充分必要条件是 $\alpha^T A^{-1} \alpha \neq b$.

25. 设 $A = E - \xi \xi^T$, 其中 E 是 n 阶单位矩阵, ξ 是 n 维非零列向量, ξ^T 是 ξ 的转置, 证明:

(1) $A^2=A$ 的充分必要条件是 $\xi^T \xi = 1$;

(2) 当 $\xi^T \xi = 1$ 时, A 是不可逆矩阵.

26. 设 A, B 均为 n 阶方阵, 且 $AB=O, A+B=E$, 证明: $R(A)+R(B)=n$.

27. 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2=E$, 证明: $R(A+E)+R(A-E)=n$.

28. 设 A, B 为 n 阶方阵, 且 $A+B=AB$, 证明: $A-E$ 与 $B-E$ 均可逆, 且 $AB=BA$.

29. 设 A 和 B 都是 n 阶方阵, 试利用分块矩阵的行列式 $\begin{vmatrix} E & A \\ B & E \end{vmatrix}$ 证明:

$$|E-AB| = |E-BA|.$$

30. 设 A, B 均为 n 阶方阵, 若 $E-AB$ 可逆, 证明 $E-BA$ 也可逆.

31. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$, 求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}$.

32. 计算下列矩阵的秩:

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & b \\ 2 & a & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 5 & 7 \end{pmatrix};$$

$$(2) n \text{ 阶方阵 } A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & a & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & a \end{pmatrix}.$$

33. 设 A 可逆, 且 A 的每行元素之和均为 a , 证明:

(1) $a \neq 0$;

(2) A^{-1} 的每行元素之和等于 $\frac{1}{a}$;

(3) A^m (m 为正整数) 的每一行的元素之和为 a^m .

34. 求解线性方程组 $Ax=b$, 其中 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda & 1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix}$.

35. 讨论方程组 $Ax=b$ 何时有一解, 无穷多个解, 无解?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 2\lambda & 1 \\ \mu & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

36. 讨论 a, b 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1, \\ 3x_1 - x_2 - x_3 - 2x_4 = a, \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 + bx_4 = -6 \end{cases}$$

(1) 有唯一解; (2) 无解; (3) 有无穷多个解? 有解时求出其解.

第2章练习及
习题参考答案



第3章 向量组与线性方程组

第2章以矩阵为工具,介绍了求解一般线性方程组的消元法.消元法是解线性方程组的一个基本而有效的方法,但有时需要考察:能否直接从原方程组来判断是否有多余方程?当方程组的解不唯一时,自由未知数可以有不同的选择,此时的解集是否相等?线性方程组的一般解具有怎样的结构?向量是处理这些问题的有力工具.本章首先给出 n 维向量的概念,定义向量的线性运算,然后讨论向量组的线性相关性,进而引入向量组的极大线性无关组与秩的概念,还讨论了向量组的秩与矩阵的秩之间的关系,并利用向量理论讨论了线性方程组的解的结构.本章要求:

- (1) 理解 n 维向量的概念及其运算,理解向量的线性组合与线性表示的概念;
- (2) 理解向量组的线性相关、线性无关的概念、性质和判定,掌握与之有关的重要结论,会用这些结论证明一些命题;
- (3) 理解向量组的极大线性无关组、秩、向量组等价的概念,掌握求向量组的极大线性无关组与秩的方法;理解向量组的秩和矩阵的秩的关系以及有关秩的一些性质;
- (4) 理解齐次线性方程组有非零解的充分必要条件及非齐次线性方程组有解的充分必要条件,理解齐次线性方程组的基础解系、通解,掌握齐次线性方程组的基础解系和通解的求法,理解非齐次线性方程组无解、有唯一解、有无穷多个解的充要条件,理解非齐次线性方程组解的结构及通解的概念,熟练掌握用初等行变换求解线性方程组的(通)解的方法和基本步骤.

§ 3.1 n 维 向 量

第2章给出矩阵的定义时已经给出了向量的定义,下面首先回顾向量的定义.

定义 3.1 由 n 个数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 组成的有序数组

$$\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n) \quad \text{或} \quad \alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

称为 n 维向量 (vector), 前者称为行向量 (row vector), 后者称为列向量 (column vector), 其中第 i 个数 a_i 称为向量 α 的第 i 个分量, $i=1, 2, \dots, n$. n 称为向量的维数 (dimension). n 维行向量即 $1 \times n$ 矩阵, n 维列向量即 $n \times 1$ 矩阵.

由若干个同维数行 (列) 向量构成的集合称为向量组 (vector set).

分量为实数的向量称为实向量, 用 $\mathbb{R}^n$ 表示 n 维实向量的全体; 分量为复数的向量称为复向量, 用 $\mathbb{C}^n$ 表示 n 维复向量的全体.

本书通常用大写黑体字母如 $A, B, X, Y, \dots$ 表示矩阵, 用小写黑体字母如 $a, b, \alpha, \beta, \dots$ 表示向量. 为便于区分, 通常行向量的各元素之间可用逗号隔开, 在区分明显时也可用空格隔开. 在讨论向量的概念和性质时, 行向量和列向量是完全一样的.

本书提到的向量在没有指明是行向量还是列向量时, 通常指列向量. 行向

量可以利用矩阵的转置来表示, 如可以用 α^T 表示一个行向量, 这里 $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$.

所有分量都为零的向量称为零向量, 一般记作 0 (或 θ).

向量是一种特殊的矩阵, 因此向量也有下列概念和性质:

定义 3.2 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 是两个 n 维向量.

(1) 向量相等 $\alpha = \beta$ 当且仅当 $a_i = b_i, i=1, 2, \dots, n$.

(2) 向量加法 向量 $\alpha + \beta = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)$ 称为向量 α 与 β 的和.

向量减法 向量 $\alpha - \beta = (a_1 - b_1, a_2 - b_2, \dots, a_n - b_n)$ 称为向量 α 与 β 的差.

(3) 数量与向量的乘积 (简称数乘) $k\alpha = (ka_1, ka_2, \dots, ka_n)$.

负向量 向量 $-\alpha = (-a_1, -a_2, \dots, -a_n)$ 称为 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 的负向量.

向量的加法和数乘 (统称为向量的线性运算) 显然具有如下性质:

- ① 交换律: $\alpha + \beta = \beta + \alpha$;
- ② 结合律: $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$;
- ③ 对任一向量 α , 有 $\alpha + 0 = \alpha$;
- ④ 对任一向量 α , 有 $\alpha + (-\alpha) = 0$;
- ⑤ 对数 1, 有 $1\alpha = \alpha$;
- ⑥ $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$;
- ⑦ $(k+l)\alpha = k\alpha + l\alpha$;
- ⑧ $(kl)\alpha = k(l\alpha)$.

在①—⑧中, α, β, γ 为 n 维向量, 0 为 n 维零向量, k, l 为实数.

定义了向量加法和数乘运算的 n 维实向量的全体称为 n 维实向量空间 (real vector space), 也记作 $\mathbb{R}^n$.

例 3.1 设 $\alpha_1 = (1, 4, -3)^T, \alpha_2 = (2, -3, 2)^T, \alpha_3 = (5, -2, 1)^T$, 计算 $\alpha_1 + 2\alpha_2$, 并判别 α_3 与 α_1, α_2 的关系.

解 $\alpha_1 + 2\alpha_2 = (5, -2, 1)^T$, 且 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$, 或等价地 $\alpha_1 + 2\alpha_2 + (-1)\alpha_3 = 0$.

练习 3.1

1. 设 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T, \alpha_2 = (0, 1, 1)^T, \alpha_3 = (3, 4, 0)^T$, 求 $\alpha_1 - \alpha_2$ 及 $3\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3$.
2. 设 $\alpha_1 = (2, 5, 1, 3), \alpha_2 = (10, 1, 5, 10), \alpha_3 = (4, 1, -1, 1)$, 且向量 α 满足 $3(\alpha_1 - \alpha) + 2(\alpha_2 + \alpha) = 5(\alpha_3 + \alpha)$, 求 α .

§ 3.2 向量组的线性相关性

3.2.1 线性表示

下面进一步讨论 n 维向量之间的关系, 其中向量的线性相关性与线性无关性是非常重要的概念.

定义 3.3 对于给定的一个由 m 个 n 维向量组成的向量组 $(A): \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 及 m 个数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, 称向量 $\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \dots + \lambda_m\alpha_m$ 为向量组 (A) 的线性组合 (linear combination); 若对于某个已知的 n 维向量 β , 存在 m 个数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, 使

$$\beta = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \dots + \lambda_m\alpha_m, \quad (3-1)$$

则称向量 β 是向量组 (A) 的线性组合, 也称 β 能由向量组 (A) 线性表示 (linear representation).

如在例 3.1 中, 因成立 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$, 故 α_3 可以表示为 α_1, α_2 的线性组合.

对 n 维向量组 $e_1 = (1, 0, \dots, 0)^T, e_2 = (0, 1, \dots, 0)^T, \dots, e_n = (0, 0, \dots, 1)^T$, 任一 n 维向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 均能由 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 线性表示为

$$\alpha = a_1e_1 + a_2e_2 + \dots + a_ne_n,$$

称 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 为 n 维基本向量组 (unit vector set) 或 n 维基向量组 (fundamental vector set).

例 3.2 设 $\alpha_1 = (1, 1, 1), \alpha_2 = (0, 1, 1), \alpha_3 = (0, 0, 1), \beta = (1, 3, 4)$, 问 β 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示?

解 由定义 3.3 知, 若 β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则存在 k_1, k_2, k_3 使

$$\beta = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3 \quad (3-2)$$

成立,用分量表示(3-2),即

$$\begin{cases} k_1 = 1, \\ k_1 + k_2 = 3, \\ k_1 + k_2 + k_3 = 4, \end{cases}$$

即 $k_1 = 1, k_2 = 2, k_3 = 1$, 所以 $\beta = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$, β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

第2章已经给出了线性方程组的矩阵表示法.对于 m 元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1m}x_m = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2m}x_m = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nm}x_m = b_n. \end{cases} \quad (3-3)$$

若令

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \alpha_m = \begin{pmatrix} a_{1m} \\ a_{2m} \\ \vdots \\ a_{nm} \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix},$$

线性方程组(3-3)可表示为

$$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \cdots + x_m \alpha_m = b, \quad (3-4)$$

称其为线性方程组的**向量表示法**.方程组是否有解等价于向量 b 能否由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示,因此有

定理 3.1 已知 n 维向量 b 与 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 记矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$, 向量 $x = (x_1, x_2, \dots, x_m)^T$, 则下列 3 条相互等价:

- (1) 向量 b 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示为 $b = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \cdots + x_m \alpha_m$;
- (2) 线性方程组 $Ax = b$ 有解;
- (3) $R(A) = R(A, b)$.

例 3.3 设向量

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ a \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 6 \\ b \end{pmatrix},$$

试讨论 a, b 为何值时, β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示? a, b 为何值时, β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示? 并写出所有的表达式.

解 令

$$\begin{aligned}\bar{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta) &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ a & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 0 & 1 & b \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1 \leftrightarrow r_2]{\substack{r_4 - r_2 \\ r_3 - \frac{a}{2}r_1}} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 - \frac{a}{2} & 1 - \frac{3a}{2} & 6 - 2a \\ 0 & 0 & 0 & b + 1 \end{pmatrix}, \\ &\xrightarrow{r_3 - \left(1 - \frac{a}{2}\right)r_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & -\frac{a}{2} - 1 & 1 + \frac{a}{2} \\ 0 & 0 & 0 & b + 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-2)r_3} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & a + 2 & -(a + 2) \\ 0 & 0 & 0 & b + 1 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

显然,

(1) 当 $b \neq -1$ 时, $R(A) \neq R(\bar{A})$, 线性方程组 $Ax = \beta$ 无解, 故 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

(2) 当 $b = -1, a \neq -2$ 时, $R(A) = R(\bar{A}) = 3$, 线性方程组 $Ax = \beta$ 有唯一解, 可解得 $x_1 = 0, x_2 = 7, x_3 = -1$, 故 β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示法唯一, 表达式为

$$\beta = 0\alpha_1 + 7\alpha_2 - \alpha_3.$$

(3) 当 $b = -1, a = -2$ 时, $R(A) = R(\bar{A}) = 2 < 3$, 线性方程组 $Ax = \beta$ 有无穷多个解, 其解为

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}k, \\ x_2 = 5 - 2k, \\ x_3 = k, \end{cases} \quad k \in \mathbb{R},$$

故 β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示法不唯一, 其表达式可写为

$$\beta = -\frac{1}{2}(1+k)\alpha_1 + (5-2k)\alpha_2 + k\alpha_3, \quad k \text{ 为任意实数}.$$

研究了一个向量由向量组线性表示的问题, 我们可以进一步讨论两个向量组之间的线性表示问题.

定义 3.4 若向量组 $(A): \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中的每一个向量 α_i 均能由向量组 $(B): \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 则称向量组 (A) 能由向量组 (B) 线性表示. 若向量组 (A) 与向量组 (B) 可相互线性表示, 则称向量组 (A) 与向量组 (B) 等价 (equivalent).

例如, 对于向量组 $(A): \alpha_1 = (1, 0, -1)^T, \alpha_2 = (1, 3, 2)^T$, 与向量组 $(B): \beta_1 =$

$(1, 1, 0)^T, \beta_2 = (0, 1, 1)^T, \beta_3 = (1, 2, 1)^T$, 不难验证有下面的关系:

$$\alpha_1 = \beta_1 - \beta_2, \quad \alpha_2 = \beta_2 + \beta_3,$$

$$\beta_1 = \frac{2}{3}\alpha_1 + \frac{1}{3}\alpha_2, \quad \beta_2 = -\frac{1}{3}\alpha_1 + \frac{1}{3}\alpha_2, \quad \beta_3 = \frac{1}{3}\alpha_1 + \frac{2}{3}\alpha_2.$$

由于这两个向量组能够相互线性表示, 因此两向量组等价.

下面用矩阵来描述向量组间的线性表示, 这可以用来方便地证明一些性质. 若向量 β 能由向量组 (A): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 即存在 $l_1, l_2, \dots, l_s \in \mathbb{R}$, 使得

$$\beta = l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \dots + l_s\alpha_s = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} l_1 \\ l_2 \\ \vdots \\ l_s \end{pmatrix} = AL,$$

其中 $n \times s$ 矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$, 即 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是矩阵 A 的列向量组, $l = (l_1, l_2, \dots, l_s)^T$ 是向量. 同样, 若向量组 (B): $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 能由向量组 (A): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 设

$$\begin{cases} \beta_1 = l_{11}\alpha_1 + l_{21}\alpha_2 + \dots + l_{s1}\alpha_s, \\ \beta_2 = l_{12}\alpha_1 + l_{22}\alpha_2 + \dots + l_{s2}\alpha_s, \\ \dots\dots\dots \\ \beta_t = l_{1t}\alpha_1 + l_{2t}\alpha_2 + \dots + l_{st}\alpha_s, \end{cases} \quad (3-5)$$

引进 $s \times t$ 矩阵

$$L = \begin{pmatrix} l_{11} & l_{12} & \dots & l_{1t} \\ l_{21} & l_{22} & \dots & l_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ l_{s1} & l_{s2} & \dots & l_{st} \end{pmatrix},$$

则 (3-5) 式可以写成

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)L,$$

即

$$B = AL. \quad (3-6)$$

这里 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)$.

这就是说, 若向量组 (B): $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 能由向量组 (A): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 则存在 $s \times t$ 矩阵 L , 使得上式成立; 反之, 若上式成立, 则向量组 (B): $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 一定能由向量组 (A): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示. 因此由定理 2.15, 有如下定理:

定理 3.2 已知 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$, 记矩阵

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s), \quad B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t), \quad X = (x_{ij})_{s \times t},$$

则下列 3 条陈述相互等价:

- (1) 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示;
- (2) 矩阵方程 $AX=B$ 有解;
- (3) $R(A) = R(A, B)$.

注 因矩阵 A 的行向量即为 A^T 的列向量, 矩阵 B 的行向量即为 B^T 的列向量, 且 $A^T X^T = B^T$ 等价于 $XA=B$, 故 B 的行向量组能由 A 的行向量组线性表示的充分必要条件是 $XA=B$ 有解.

根据定义 3.4, 向量组的等价具有如下性质:

- (1) 自反性: 任一向量组和它自身等价.
- (2) 对称性: 如果向量组 (A) 与向量组 (B) 等价, 则向量组 (B) 也与向量组 (A) 等价.
- (3) 传递性: 如果向量组 (A) 与向量组 (B) 等价, 而向量组 (B) 与向量组 (C) 等价, 则向量组 (A) 也与向量组 (C) 等价.

(1), (2) 是显然的, 这里只说明性质 (3). 事实上, 若向量组 (A) 能由向量组 (B) 线性表示, 向量组 (B) 能由向量组 (C) 线性表示, 即存在矩阵 L_1, L_2 , 使得 $A=BL_1, B=CL_2$, 从而有 $A=C(L_2L_1)$, 记 $L=L_2L_1$, 则 $A=CL$, 即向量组 (A) 能由向量组 (C) 线性表示. 反过来类似, 从而向量组 (A) 与向量组 (C) 等价.

定理 3.2 有如下一些有用的推论 (其中的记号同定理 3.2):

推论 1 若向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 则

$$R(B) \leq R(A). \quad (3-7)$$

证 由定理 3.2 得 $R(A) = R(A, B)$. 由于 $R(B) \leq R(A, B)$, 所以有 $R(B) \leq R(A)$. ■

推论 2 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 等价的充分必要条件是

$$R(A) = R(B) = R(A, B). \quad (3-8)$$

推论 3 n 维基本向量组 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示的充分必要条件是

$$R(A) = n. \quad (3-9)$$

证 因为由向量组 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 组成的矩阵是 n 阶单位矩阵, 所以 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示的充分必要条件是 $R(A) = R(A, E)$, 因为矩阵 (A, E) 的最高阶非零子式是 $|E|=1$, E 是 n 阶单位矩阵, 所以 $R(A, E) = n$, 因此

$$R(A) = R(A, E) \Leftrightarrow R(A) = n. \quad \blacksquare$$

推论 4 设 A 是 $m \times n$ 矩阵,

(1) 如果 A 经有限次初等行变换化为 B , 则 A 与 B 的行向量组等价;

(2) 如果 A 经有限次初等列变换化为 B , 则 A 与 B 的列向量组等价.

证 (1) 应用定理 2.8, 存在可逆矩阵 P , 使得 $PA = B \Leftrightarrow A^T P^T = B^T$. 由定理 3.2 得 B^T 的列向量组可由 A^T 的列向量组线性表示, 即 B 的行向量组可由 A 的行向量组线性表示; 由于初等行变换可逆, 所以 A 的行向量组也可由 B 的行向量组线性表示, 因此 A 与 B 的行向量组等价.

(2) 应用定理 2.8, 存在可逆矩阵 Q , 使得 $AQ = B$, 由定理 3.2 得 B 的列向量组可由 A 的列向量组线性表示; 由于初等列变换可逆, 所以 A 的列向量组也可由 B 的列向量组线性表示, 因此 A 与 B 的列向量组等价. $\blacksquare$

3.2.2 线性相关性

定义 3.5 对于给定的 n 维向量组 $(A): \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 若存在不全为 0 的数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, 使

$$\lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \dots + \lambda_m \alpha_m = 0, \quad (3-10)$$

则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ **线性相关** (linearly dependent), 否则称向量组 (A) **线性无关** (linearly independent) (即若上式仅当 $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_m = 0$ 时才成立, 则称向量组 (A) 线性无关).

注 (1) 线性相关性与向量组中向量的排序无关, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1$ 具有相同的线性相关性; (2) 两个 3 维向量线性相关的几何意义是这两个向量共线; 三个 3 维向量线性相关的几何意义是这三个向量共面.

如例 3.1 中的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 因为 $\alpha_1 + 2\alpha_2 + (-1)\alpha_3 = 0$, 故该向量组线性相关.

由定义 3.5 可得如下基本结论:

(1) 含有零向量的向量组一定线性相关.

证 不失一般性, 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, 0$, 取 $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_m = 0, \lambda_{m+1} = 1$, 则

$$\lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \dots + \lambda_m \alpha_m + \lambda_{m+1} 0 = 0,$$

故 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, 0$ 线性相关. $\blacksquare$

(2) 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关, 则向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_m$ 也线性相关.

证 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关, 所以存在不全为 0 的 $k_1, k_2, \dots, k_r$, 使

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_r \alpha_r = 0,$$

于是

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_r\alpha_r+0\alpha_{r+1}+\cdots+0\alpha_m=0,$$

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性相关.

该结论的直接推论是:

(3) 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关, 则它的任何一个部分向量组也线性无关.

如在 3 维空间中, 3 个向量线性无关 (非共面), 则其中任意 2 个向量也线性无关 (非共线).

(4) n 维向量组 (A): $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ ($m \geq 2$) 线性相关的充分必要条件是向量组 (A) 中至少有一个向量能由其余 $m-1$ 个向量线性表示.

证 必要性 设向量组 (A) 线性相关, 则有不全为 0 的 $k_1, k_2, \cdots, k_m$, 使

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m=0,$$

不妨设 $k_1 \neq 0$, 于是可得

$$\alpha_1 = -\frac{k_2}{k_1}\alpha_2 - \cdots - \frac{k_m}{k_1}\alpha_m,$$

即 α_1 能由 $\alpha_2, \alpha_3, \cdots, \alpha_m$ 线性表示.

充分性 设 α_i 是 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{i-1}, \alpha_{i+1}, \cdots, \alpha_m$ 的线性组合, 即

$$\alpha_i = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \cdots + \lambda_{i-1}\alpha_{i-1} + \lambda_{i+1}\alpha_{i+1} + \cdots + \lambda_m\alpha_m,$$

于是

$$\lambda_1\alpha_1 + \cdots + \lambda_{i-1}\alpha_{i-1} + (-1)\alpha_i + \lambda_{i+1}\alpha_{i+1} + \cdots + \lambda_m\alpha_m = 0,$$

因为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_{i-1}, -1, \lambda_{i+1}, \cdots, \lambda_m$ 不全为 0, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性相关. ■

该结论的一个等价说法是: 向量组 (A) 线性无关的充分必要条件是向量组 (A) 中任何一个向量都不能用向量组 (A) 中其余向量线性表示. 如在 3 维空间中, 3 个不共面的向量 (线性无关) 中的任何一个向量都不能用其余 2 个向量线性表示.

(5) 设向量组 (A): $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关, 而向量组 (B): $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \beta$ 线性相关, 则向量 β 能由向量组 (A) 线性表示, 且表示式唯一.

证 存在不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_m, k_{m+1}$, 使得

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m+k_{m+1}\beta=0,$$

下证 $k_{m+1} \neq 0$. 否则若 $k_{m+1} = 0$, 则存在不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$, 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m = 0$, 与条件 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关矛盾. 因此有

$$\beta = \left(-\frac{k_1}{k_{m+1}}\right)\alpha_1 + \left(-\frac{k_2}{k_{m+1}}\right)\alpha_2 + \cdots + \left(-\frac{k_m}{k_{m+1}}\right)\alpha_m.$$

再证表示式唯一. 设有两个表示式:

$$\beta = \lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \cdots + \lambda_m \alpha_m, \quad \beta = \mu_1 \alpha_1 + \mu_2 \alpha_2 + \cdots + \mu_m \alpha_m,$$

两式相减得

$$0 = (\lambda_1 - \mu_1) \alpha_1 + (\lambda_2 - \mu_2) \alpha_2 + \cdots + (\lambda_m - \mu_m) \alpha_m,$$

由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关, 可得 $\lambda_i = \mu_i, i = 1, 2, \cdots, m$, 故向量 β 的表示法唯一. ■

例 3.4 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 证明向量组

$$\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \quad \beta_3 = \alpha_3 + \alpha_1$$

线性无关.

证 令 $k_1 \beta_1 + k_2 \beta_2 + k_3 \beta_3 = 0$, 即

$$(k_1 + k_3) \alpha_1 + (k_1 + k_2) \alpha_2 + (k_2 + k_3) \alpha_3 = 0,$$

由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性无关性, 有

$$\begin{cases} k_1 + k_3 = 0, \\ k_1 + k_2 = 0, \\ k_2 + k_3 = 0. \end{cases}$$

由于此方程组的系数矩阵的行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$, 所以上式只有零解 $\begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{pmatrix} =$

$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 故向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关. ■

下面用线性方程组来描述向量组的线性相关性. 应用定理 2.14 容易推出:

定理 3.3 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$, 记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m)$, $x = (x_1, x_2, \cdots, x_m)^T$,

(1) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性相关的充分必要条件是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解, 此等价于 $R(A) < m$;

(2) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关的充分必要条件是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 只有零解, 此等价于 $R(A) = m$.

有了这种对应, 判别一个向量组是否线性相关可通过判别齐次线性方程组是否有非零解得到.

推论 1 n 个 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性相关的充分必要条件是它们所对应的行列式 $|A| = 0$; 线性无关的充分必要条件是 $|A| \neq 0$, 这里 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$.

推论 2 当 $m > n$ 时, m 个 n 维向量一定线性相关.

推论 1 与推论 2 的证明从略.

推论 2 表明:向量组的向量个数超过向量维数时,该向量组一定线性相关.特别地,任意 $n+1$ 个 n 维向量必线性相关.

推论 3 (1) 若 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关,则将向量组的每一个向量添加 r 个分量(这些分量所在的位置相同)所得到的 $n+r$ 维向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 也线性无关.

(2) 若 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关,则将向量组的每一个向量减少 l ($l < n$) 个分量(这些分量所在的位置相同)所得到的 $n-l$ 维向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 也线性相关.

证 (1)与(2)互为逆否命题,下面仅证明(2).

不妨设减少的分量是位于后面的 l 个分量,因 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关,所以存在不全为 0 的常数 $k_1, k_2, \dots, k_m$,使得

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_m \alpha_m = 0,$$

按向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的分量写出,上式含 n 个等式,取其前面的 $n-l$ 个等式得到

$$k_1 \beta_1 + k_2 \beta_2 + \dots + k_m \beta_m = 0,$$

由于 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 不全为 0,上式表明向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性相关. ■

例如,对于 $\mathbb{R}^3$ 中的基本向量组 e_1, e_2, e_3 ,在每一个向量最下方任意添加一个分量,构成向量组:

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ a \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ b \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ c \end{pmatrix},$$

则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 仍然线性无关.

注 推论 3 的逆命题不成立.如 $\beta_1 = (1, 2, 0)^T$ 与 $\beta_2 = (2, 4, 5)^T$ 线性无关,但 $\alpha_1 = (1, 2)^T$ 与 $\alpha_2 = (2, 4)^T$ 线性相关.

定理 3.4 若矩阵 A 经有限次初等行(列)变换化为 B ,则有

(1) 矩阵 A 和 B 的任何对应的部分列(行)向量组都具有相同的线性相关性;

(2) 矩阵 A 中某列(行)向量用 A 的任一部分列(行)向量组线性表示的系数与矩阵 B 中对应的列(行)向量用 B 中对应的部分列(行)向量组线性表示的系数完全相同.

证 这里仅考虑初等行变换的情况,对于初等列变换可类似证明,不再赘述.

设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$, 应用定理 2.8, 必存在可逆矩阵 P 使得 $B = PA$, 即

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = B = PA = P(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (P\alpha_1, P\alpha_2, \dots, P\alpha_n) \\ \Leftrightarrow \beta_i = P\alpha_i, \quad \text{即 } \alpha_i = P^{-1}\beta_i \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

(1) 任取矩阵 A 的部分列向量组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r} (1 \leq r \leq n)$, 在矩阵 B 中对应的部分列向量组为 $\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_r}$, 记矩阵 $A_1 = (\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r})$, $B_1 = (\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_r})$, 则有

$B_1 = (\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_r}) = (P\alpha_{i_1}, P\alpha_{i_2}, \dots, P\alpha_{i_r}) = P(\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}) = PA_1$, 据定理 2.13 得线性方程组 $A_1x = 0$ 与 $PA_1x = B_1x = 0$ 同解, 应用定理 3.3 得: 当此方程组有非零解时, $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 与 $\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_r}$ 均线性相关; 当此方程组只有零解时, $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 与 $\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_r}$ 均线性无关.

(2) 在 A 与 B 中任取一对应的列向量 α_i 与 β_i , 若 $\alpha_i = \lambda_1\alpha_{i_1} + \lambda_2\alpha_{i_2} + \dots + \lambda_r\alpha_{i_r}$, 则

$$\beta_i = P\alpha_i = P(\lambda_1\alpha_{i_1} + \lambda_2\alpha_{i_2} + \dots + \lambda_r\alpha_{i_r}) = \lambda_1P\alpha_{i_1} + \lambda_2P\alpha_{i_2} + \dots + \lambda_rP\alpha_{i_r} \\ = \lambda_1\beta_{i_1} + \lambda_2\beta_{i_2} + \dots + \lambda_r\beta_{i_r}, \quad (3-11)$$

反之, 若 $\beta_i = \lambda_1\beta_{i_1} + \lambda_2\beta_{i_2} + \dots + \lambda_r\beta_{i_r}$, 则

$$\alpha_i = P^{-1}\beta_i = P^{-1}(\lambda_1\beta_{i_1} + \lambda_2\beta_{i_2} + \dots + \lambda_r\beta_{i_r}) = \lambda_1P^{-1}\beta_{i_1} + \lambda_2P^{-1}\beta_{i_2} + \dots + \lambda_rP^{-1}\beta_{i_r} \\ = \lambda_1\alpha_{i_1} + \lambda_2\alpha_{i_2} + \dots + \lambda_r\alpha_{i_r}. \quad (3-12)$$

例 3.5 已知

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix},$$

讨论向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 及向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性相关性.

解 对矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 施行初等行变换:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & -1 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4 - r_1]{\begin{matrix} r_2 - r_1 \\ r_3 - r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow[r_4 - 3r_3]{\begin{matrix} r_3 - 2r_2 \\ r_4 - 5r_2 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \stackrel{\text{def}}{=} (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = B.$$

因仅作初等行变换,根据定理 3.4, A 和 B 中任意对应的列向量组都有相同的线性相关性,从而由等式

$$R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = R(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 3,$$

$$R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4) = R(\beta_1, \beta_2, \beta_4) = 2,$$

$$R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = R(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = 3,$$

应用定理 3.3 即得, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 而向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 和 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关.

关于线性相关与线性表示, 还有如下一些性质.

性质 3.1 已知向量组 (A): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与向量组 (B): $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$,

① 若向量组 (B) 能由向量组 (A) 线性表示, 且 $t > s$, 则向量组 (B) 线性相关.

② 若向量组 (B) 能由向量组 (A) 线性表示, 且向量组 (B) 线性无关, 则 $t \leq s$.

证 ①与②互为逆否命题, 下面仅证明②.

记 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)$, $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$, 因为向量组 (B) 线性无关, 可由向量组 (A) 线性表示, 应用定理 3.3 与定理 3.2 的推论 1 得

$$t = R(B) \leq R(A),$$

显然有 $R(A) \leq s$, 所以 $t \leq s$. ■

性质 3.1 说的是: 若向量个数多的向量组可以被向量个数少的向量组线性表示, 则向量个数多的向量组一定线性相关; 另一方面, 若一个线性无关的向量组可以被某向量组线性表示, 则线性无关的向量组所含向量个数一定不超过另一向量组所含向量个数.

推论 向量组 (A): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与向量组 (B): $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 等价, 且向量组 (A) 和 (B) 都线性无关, 则 $s = t$.

证 因为向量组 (A) 线性无关且能由向量组 (B) 线性表示, 所以 $s \leq t$; 又因为向量组 (B) 线性无关且能由向量组 (A) 线性表示, 所以 $t \leq s$. 因此 $s = t$. ■

例 3.6 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 证明 α_1 能由向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示, α_4 不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

证 因为向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 故 α_2, α_3 线性无关, 又因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 故由线性相关的定义 3.5 得出的结论 (5) 可知, α_1 能由 α_2, α_3 线性表示, 设 $\alpha_1 = k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$, 则有 $\alpha_1 = k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + 0\alpha_4$, α_1 能由向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示.

若 α_4 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 设 $\alpha_4 = l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + l_3\alpha_3$, 因为 α_1 能由 α_2, α_3 线性表示, 设 $\alpha_1 = k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$, 有

$$\alpha_4 = l_1(k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3) + l_2\alpha_2 + l_3\alpha_3 = (l_1k_2 + l_2)\alpha_2 + (l_1k_3 + l_3)\alpha_3,$$

α_4 能由 α_2, α_3 线性表示, 与题设向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关矛盾, 故 α_4 不能由向

量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示. ■

例 3.7 设 $\alpha_i = (a_{1i}, a_{2i}, \dots, a_{ni})^T, i=1, 2, \dots, n$. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 证明必存在一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n = (c, 0, 0, \dots, 0)^T,$$

其中 $c \neq 0$.

证法 1 令 $\beta_i = (a_{2i}, \dots, a_{ni})^T, i=1, 2, \dots, n$, 则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 为 n 个 $n-1$ 维向量, 故存在不全为零的数 $k'_1, k'_2, \dots, k'_n$, 使得

$$k'_1\beta_1 + k'_2\beta_2 + \dots + k'_n\beta_n = 0,$$

从而 $k'_1a_{11} + k'_2a_{21} + \dots + k'_na_{n1} \stackrel{\text{def}}{=} A_0 \neq 0$ (否则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关), 取 $k_i = \frac{c}{A_0}k'_i$,

则有 $\sum_{i=1}^n k_i\alpha_i = c$, 从而满足 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n = (c, 0, 0, \dots, 0)^T$.

证法 2 记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), b = (c, 0, 0, \dots, 0)^T, x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 应用定理 3.3 的推论 1 得 $|A| \neq 0$, 据克拉默法则, 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 必存在唯一非零解 $x = (k_1, k_2, \dots, k_n)^T$, 即存在不全为 0 的常数 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n = (c, 0, 0, \dots, 0)^T. \quad \blacksquare$$

练习 3.2

1. 向量 $\beta = (1, 2, 1, 1)$ 能否表示成 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合? 其中 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 1), \alpha_2 = (1, 1, -1, -1), \alpha_3 = (1, -1, 1, -1), \alpha_4 = (1, -1, -1, 1)$.

2. 设 $\alpha_1 = (1, 0, 0), \alpha_2 = (1, 1, 0), \alpha_3 = (1, 1, 1); \beta_1 = (2, 3, 4), \beta_2 = (a, b, c)$. 问 β_1, β_2 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示? 若能线性表示, 求出具体的表达式.

3. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 证明 $2\alpha_1 + 3\alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 线性无关.

4. 设 α_1, α_2 线性相关, β_1, β_2 也线性相关, 问 $\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2$ 是否一定线性相关? 试举例说明之.

5. 设 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 3 维列向量, 若 $A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3$ 线性无关, 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 且 A 为可逆矩阵.

6. 求 t 取何值时, 下列向量组线性相关:

$$\alpha_1 = (2, 1, 0), \quad \alpha_2 = (3, 2, 5), \quad \alpha_3 = (10, 6, t).$$

7. 举例说明下列各命题是错误的:

(1) 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是线性相关的, 则 α_1 可由 $\alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示.

(2) 若有不全为 0 的数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, 使 $\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \dots + \lambda_m\alpha_m + \lambda_1\beta_1 + \lambda_2\beta_2 + \dots + \lambda_m\beta_m = 0$ 成立, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 亦线性相关.

(3) 若只有当 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 全为 0 时, 等式 $\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \dots + \lambda_m\alpha_m + \lambda_1\beta_1 + \lambda_2\beta_2 + \dots +$

$\lambda_m \beta_m = 0$ 才能成立, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 亦线性无关.

(4) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 亦线性相关, 则有不全为 0 的数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 使 $\lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \dots + \lambda_m \alpha_m = 0, \lambda_1 \beta_1 + \lambda_2 \beta_2 + \dots + \lambda_m \beta_m = 0$ 同时成立.

8. 下列命题是否正确, 说明理由:

(1) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是一组线性相关的 n 维向量, 则对于任意不全为零的 $k_1, k_2, \dots, k_r$, 均有 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_r \alpha_r = 0$.

(2) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是一组线性无关的 n 维向量, 则对于任意不全为零的 $k_1, k_2, \dots, k_r$, 均有 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_r \alpha_r \neq 0$.

(3) 若在向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r (r \geq 2)$ 中任取 $m (m < r)$ 个向量, 所组成的部分向量组都线性无关, 则这个向量组本身也是线性无关的.

(4) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 且只有当 $k_1, k_2, \dots, k_r$ 全为零时, 等式 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_r \alpha_r + k_1 \beta_1 + k_2 \beta_2 + \dots + k_r \beta_r = 0$ 才成立, 则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 线性无关.

(5) 在线性相关的向量组中, 去掉若干个向量后所得向量组仍然线性相关.

(6) 在线性无关的向量组中, 去掉每个向量的最后一个分量后仍然线性无关.

9. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 而 α_{r+1} 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示, 试证明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}$ 必线性无关.

10. 设有两向量组

$$\begin{cases} \alpha_1 = (1, 0, 2, 1), \\ \alpha_2 = (1, 2, 0, 1), \\ \alpha_3 = (2, 1, 3, 0), \\ \alpha_4 = (2, 5, -1, 4) \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} \beta_1 = (1, -1, 3, 1), \\ \beta_2 = (0, 1, -1, 3), \\ \beta_3 = (0, -1, 1, 4), \end{cases}$$

证明上述两向量组等价.

§ 3.3 向量组的秩

3.3.1 极大线性无关组与向量组的秩

对于任一向量组, 若至少存在一个非零向量, 则它至少有一个包含该非零向量的部分组线性无关, 现要研究其线性无关部分组最多含多少个向量.

定义 3.6 在向量组 (A) 中, 若存在由 r 个向量组成的部分组 $(A_0): \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$, 满足

(1) 向量组 $(A_0): \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关;

(2) 向量组 (A) 中任一向量能由向量组 $(A_0): \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示, 则称向量组 (A_0) 是向量组 (A) 的一个极大线性无关组 (maximal linearly independent systems), 简称极大无关组.

例如,考虑向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 0), \alpha_2 = (0, 1, 0), \alpha_3 = (1, 1, 0)$, 显然部分组 α_1, α_2 是线性无关的, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 中的任意向量都可以由 α_1, α_2 线性表示:

$$\alpha_1 = \alpha_1 + 0 \cdot \alpha_2, \quad \alpha_2 = \alpha_2 + 0 \cdot \alpha_1, \quad \alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2,$$

所以 α_1, α_2 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的极大无关组. 同样可以证明 α_1, α_3 及 α_3, α_2 也是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的极大无关组, 这说明一个向量组的极大无关组可能不唯一.

极大无关组也可以等价地定义为

定义 3.6* 在向量组 (A) 中, 若存在由 r 个向量组成的部分组 $(A_0): \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$, 满足

- (1) 向量组 $(A_0): \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关;
- (2) 向量组 (A) 中任意 $r+1$ 个向量 (如果有的话) 都线性相关,

则称向量组 (A_0) 是向量组 (A) 的一个极大无关组.

下面证明定义 3.6 与定义 3.6* 是等价的.

证 设向量组 $(A_0): \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是向量组 (A) 的极大无关组 (按定义 3.6). 对 (A) 中任意一个向量 α , α 能由向量组 (A_0) 线性表示, 从而对向量组 (A) 中任意 $r+1$ 个向量组成的向量组 $(B): \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{r+1}$ 中的每一个向量均能由 (A_0) 线性表示, 因为 $r < r+1$, 由性质 3.1, 向量组 (B) 线性相关, 故向量组 (A_0) 按定义 3.6* 也是极大无关组.

反之, 设向量组 $(A_0): \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是向量组 (A) 的极大无关组 (按定义 3.6*), 于是对任意向量 α , 由 (A) 中 $r+1$ 个向量组成的向量组 $\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关, 故 α 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示, 所以向量组 (A_0) 按定义 3.6 也是极大无关组. ■

特别地, 只含零向量的向量组没有极大无关组.

由极大无关组的定义、向量组等价及性质 3.1 的推论可以得到:

性质 3.2 极大无关组具有如下性质:

- ① 任一线性无关向量组的极大无关组均为向量组自身.
- ② 向量组与它的极大无关组等价.
- ③ 向量组的任意两个极大无关组等价, 且所含向量个数相同.

例 3.8 求 n 维实向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的一个极大无关组.

解 $\mathbb{R}^n$ 中的基本向量组 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 线性无关. 又由定理 3.3 中推论 2, 任何 $n+1$ 个 n 维向量都线性相关, 于是基本向量组就是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个极大无关组.

虽然一个向量组的极大无关组可能不是唯一的, 但性质 3.2 中③表明, 极大无关组所含向量个数是一个确定的数, 与极大无关组的选择无关.

定义 3.7 向量组 $(A): \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组所含向量的个数 r 称为向量组 (A) 的秩, 记作 $R\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\} = r$. 规定仅含零向量的向量组的秩为 0.

根据向量组的秩的定义及向量组等价的定义有:

定理 3.5 若向量组 $(A): \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 能由向量组 $(B): \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 则

$$R\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\} \leq R\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\}. \quad (3-13)$$

证 设 $R\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\} = p, R\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\} = q$, 设向量组 (A) 的一个极大无关组为 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_p}$, 向量组 (B) 的一个极大无关组为 $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_q}$, 则 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_p}$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 等价, $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_q}$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 等价, 因此 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_p}$ 能由 $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_q}$ 线性表示, 由性质 3.1, 有 $p \leq q$, 即 $R\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\} \leq R\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\}$. ■

推论 1 等价向量组具有相等的秩.

推论 2 若向量组 $(A): \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的秩为 r , 则向量组 (A) 中任意 r 个线性无关的向量都是向量组 (A) 的一个极大无关组.

3.3.2 向量组的秩与矩阵的秩

下面讨论向量组的秩与矩阵的秩之间的关系.

定义 3.8 $m \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 的行向量组的秩称为矩阵 A 的行秩 (row rank); 其列向量组的秩称为矩阵 A 的列秩 (column rank).

显然, $m \times n$ 矩阵 A 的列秩 $\leq n$, 行秩 $\leq m$.

如对于 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 列向量组的秩等于 3, 行向量组的秩也等于

3. 在该例中, 矩阵的行秩与列秩相等, 这一现象不是偶然的, 实际上有:

定理 3.6 矩阵 A 的秩等于它的行秩, 也等于它的列秩.

证 首先证明矩阵 A 的秩与它的列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的秩相等.

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的秩为 r , 取一个极大无关组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$, 则

$$R\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} = R\{\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}\} = r.$$

记矩阵 $B = (\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r})$, 由定理 3.3 得 $R(B) = r$, 由于向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与向量组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 等价, 应用定理 3.2 的推论 2 得 $R(A) = R(B)$, 于是 $R(A) = R\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$.

由于 $R(A) = R(A^T)$, 而 A 的行秩就是 A^T 的列秩, 故有

$$R(A) = A \text{ 的行秩} = A \text{ 的列秩.} \quad (3-14)$$

结合定理 3.6 和定理 3.4, 我们可以给出求一个向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的极大无关组以及将其余向量用极大无关组线性表示的方法如下:

(1) 以向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为列(行)向量构造矩阵 A ;

(2) 对 A 作初等行(列)变换, 把 A 化成阶梯形矩阵 B , 此时矩阵 B 的秩就是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的秩, 而与 B 的最高阶非零子式所在的列(行)向量 $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_r}$ 对应的向量 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 就是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的极大无关组.

(3) 若要给出 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 中某些向量用极大无关组线性表示的表达式, 可以进一步用初等行(列)变换将 B 化为行(列)最简形矩阵, 利用定理 3.4, 因初等行(列)变换不改变矩阵列(行)向量组的线性相关性, 从而可以借助行最简形矩阵中对应的线性关系得到.

例 3.9 已知向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_5 = \begin{pmatrix} -4 \\ 6 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

求该向量组的秩及它的一个极大无关组, 并把其余向量用此极大无关组线性表示.

解 构造矩阵并作初等行变换:

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 & -4 \\ -1 & 2 & 3 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \stackrel{\text{def}}{=} (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5) = B, \end{aligned}$$

易知 $R(B) = 3$, 从而 $R(A) = 3$, 且 $R(B) = R(\beta_1, \beta_2, \beta_4)$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大无关组 ($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_5$ 或 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 或 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_5$ 也是其极大无关组).

为了用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 表示 α_3, α_5 , 继续作初等行变换把矩阵 B 化为行最简形矩阵:

$$B \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \stackrel{\text{def}}{=} (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4, \gamma_5).$$

因为矩阵 A 中的列向量与行最简形矩阵的列向量有相同的线性相关性,而

$$\gamma_3 = \gamma_1 + 2\gamma_2, \gamma_5 = -3\gamma_1 + \gamma_4,$$

所以

$$\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_5 = -3\alpha_1 + \alpha_4.$$

例 3.10 设 A, B 均为 $m \times n$ 矩阵,则

$$R(A+B) \leq R(A) + R(B). \quad (3-15)$$

证 记 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_n), B = (\beta_1, \dots, \beta_n)$, 则 $A+B = (\alpha_1+\beta_1, \dots, \alpha_n+\beta_n)$. 设 $R(A)=r, R(B)=s$, 分别取 A 与 B 的列向量组的极大无关组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 与 $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_s}$ 作向量组 (C): $\{\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}, \beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_s}\}$, 由于 $A+B$ 的列向量组 $\{\alpha_1+\beta_1, \dots, \alpha_n+\beta_n\}$ 可以由向量组 (C) 线性表示, 据定理 3.5 得

$$R(A+B) = R\{\alpha_1+\beta_1, \dots, \alpha_n+\beta_n\} \leq R\{\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}, \beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_s}\}.$$

因为向量组 (C) 含 $r+s$ 个向量, 故 $R\{\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}, \beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_s}\} \leq r+s$, 于是

$$R(A+B) \leq r+s = R(A) + R(B). \quad \blacksquare$$

注 上一章在介绍矩阵的秩的性质时通过分块矩阵证明了该结论, 这里通过向量的秩给出了另外一种证明方法, 读者可以进行比较.

练习 3.3

1. 已知向量组 $\alpha_1 = (1, -2, 2, 3), \alpha_2 = (-2, 4, -1, 3), \alpha_3 = (-1, 2, 0, 3), \alpha_4 = (0, 6, 2, 3), \alpha_5 = (2, -6, 3, 4)$. 求该向量组的一个极大无关组, 并用它来表示其余向量.

2. 已知向量组 I: $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix}$ 和向量组 II: $\beta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} a \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} b \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

具有相同的秩, 并且 β_3 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 求 a, b 的值.

3. 设 4 维向量组 $\alpha_1 = (1+a, 1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (2, 2+a, 2, 2)^T, \alpha_3 = (3, 3, 3+a, 3)^T, \alpha_4 = (4, 4, 4, 4+a)^T$, 问 a 为何值时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关? 当 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关时, 求其一个极大无关组, 并将其余向量用该极大无关组线性表示.

4. 证明: 设向量组 A 和向量组 B 的秩相等, 且 A 能由 B 线性表示, 则两向量组 A 与 B 等价.

5. 设 A 为 n 阶方阵, $R(A)=r < n$, 则对于 A 的 n 个行向量, 下列说法正确的有:

- (1) 必有 r 行线性无关;
- (2) 任意 r 行线性无关;
- (3) 任意 r 个行向量都构成极大线性无关组;
- (4) 任意一个行向量均可由其他 r 个行向量线性表示.

§ 3.4 线性方程组解的结构

前面已经介绍了用矩阵的初等行变换求解线性方程组的高斯消元法,本节用向量理论讨论一般的线性方程组的解的性质及解的结构问题,先讨论齐次线性方程组的情形.

3.4.1 齐次线性方程组解的结构

设 n 元齐次线性方程组

$$Ax = 0, \quad (3-16)$$

其中 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$.

性质 3.3 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 为齐次线性方程组 (3-16) 的解, 则对任意的 $k_1, k_2, \dots, k_s, k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_s\xi_s$ 也是 (3-16) 的解.

证 直接验证可得

$$\begin{aligned} A(k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_s\xi_s) &= k_1A\xi_1 + k_2A\xi_2 + \dots + k_sA\xi_s \\ &= k_1\mathbf{0} + k_2\mathbf{0} + \dots + k_s\mathbf{0} = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

线性方程组的全体解构成的集合称为线性方程组的解集或解集合, 解集相等的两个线性方程组称为同解线性方程组. 由上述性质可知, 当齐次线性方程组有非零解时, 必有无穷多个解, 由于齐次线性方程组的解向量是 n 维向量, 所以其线性无关的解向量的个数不会超过 n . 从而我们关注, 是否存在与全体解向量等价的线性无关的向量组, 使得方程组的任一解均能由它们线性表示出来?

定义 3.9 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是齐次线性方程组 (3-16) 的 s 个解向量, 如果满足下列条件:

(1) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关;

(2) 方程组 (3-16) 的任意一个解向量 α 都能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示,

则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 称为齐次线性方程组 (3-16) 的基础解系 (system of fundamental solutions), 且当 $c_1, c_2, \dots, c_s$ 为任意常数时, $c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_s\alpha_s$ 为 (3-16) 的通解.

由定义可知, 任何一个线性无关的与某一个基础解系等价的向量组都是基础解系. 定义中的条件 (2) 是为了保证基础解系中的 s 个向量一个也不能少.

定理 3.7 线性方程组 (3-16) 当 $R(A) = r < n$ 时有基础解系, 并且基础解系

中含 $n-r$ 个解向量.

证 (1) 首先证明存在 $n-r$ 个线性无关的解向量.

因为 $R(A)=r<n$, 不妨设 A 的前 r 个列向量线性无关, 于是经初等行变换后 A 可化为行最简形矩阵:

$$A \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1,n-r} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & b_{21} & \cdots & b_{2,n-r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & b_{r1} & \cdots & b_{r,n-r} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = B,$$

则原方程组与阶梯形方程组 $Bx=0$ 同解. 与 $Bx=0$ 同解的方程组为

$$\begin{cases} x_1 = -b_{11}x_{r+1} - \cdots - b_{1,n-r}x_n, \\ x_2 = -b_{21}x_{r+1} - \cdots - b_{2,n-r}x_n, \\ \dots\dots\dots \\ x_r = -b_{r1}x_{r+1} - \cdots - b_{r,n-r}x_n. \end{cases} \quad (3-17)$$

把 $x_{r+1}, x_{r+2}, \dots, x_n$ 作为自由未知数, 将它们分别取 $n-r$ 组值

$$\begin{pmatrix} x_{r+1} \\ x_{r+2} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

可得 $Bx=0$ 的 $n-r$ 个解向量:

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} -b_{12} \\ \vdots \\ -b_{r2} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \eta_{n-r} = \begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

因矩阵 $(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r})$ 中有一个 $n-r$ 阶子式 $|E_{n-r}| = 1 \neq 0$, 故 $R(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}) = n-r$, 所以 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 线性无关.

(2) 再证明 (3-16) 的任一解向量可以由 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 线性表示.

设 $\eta = (d_1, d_2, \dots, d_r, k_1, k_2, \dots, k_{n-r})^T$ 是方程组 (3-16) 的任一解向量, 由齐次线性方程组的解的性质 3.3 可得

$$\tilde{\eta} = k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2 + \dots + k_{n-r} \eta_{n-r}$$

也是方程组的解, 从而

$$\eta - \tilde{\eta} = \begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_r \\ k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_{n-r} \end{pmatrix} - k_1 \begin{pmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} - k_2 \begin{pmatrix} -b_{12} \\ \vdots \\ -b_{r2} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} - \dots - k_{n-r} \begin{pmatrix} -b_{1, n-r} \\ \vdots \\ -b_{r, n-r} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} p_1 \\ \vdots \\ p_r \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

仍是方程组的解, 将其代入 $Bx=0$, 可得

$$p_i = 0, i = 1, 2, \dots, r,$$

故 $\eta - \tilde{\eta} = 0$, 即

$$\eta = \tilde{\eta} = k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2 + \dots + k_{n-r} \eta_{n-r},$$

即齐次方程组 (3-16) 的任一解均能由 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 线性表示. 故 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 是方程组 (3-16) 的基础解系. ■

定理的证明事实上就是一个具体找基础解系的方法. 由于基础解系的线性组合所表示的通解与通过初等行变换求得的通解是一致的, 因此可以用消元法 (初等行变换) 先求出线性方程组的通解, 再从通解中求出基础解系, 也可以先求出基础解系, 再写出通解. 这只需要在得到系数矩阵的行最简形矩阵所对应的同解方程组以后, 适当选取 $n-r$ 个自由未知数, 并选 $n-r$ 个线性无关的 $n-r$ 维向量作为它们的 $n-r$ 组取值 (通常取 $n-r$ 维基本向量组), 代入同解方程组求得主未知数 $n-r$ 组值, 然后将它们按未知数次序合并便可得到基础解系.

例 3.11 解齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 - x_3 + 3x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 4x_4 = 0. \end{cases}$$

解 齐次线性方程组的系数矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & -2 & 4 \end{pmatrix},$$

对 A 施行初等行变换, 得

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & -2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1-r_2]{r_3-\frac{3}{2}r_2, -\frac{1}{2}r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

由此可看出, $R(A) = 2 < 4$, 故方程组有非零解, 方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_4 = 0, \\ x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

把 x_2, x_4 看作自由未知数, 分别取 $\begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 得基础解系

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

由此, 得方程组的通解为 $x = c_1\xi_1 + c_2\xi_2$ (其中 $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$).

例 3.12 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵, 如果 $AB = O$, 证明 $R(A) + R(B) \leq n$.

证 记 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$, 由 $AB = O$, 得 $A\beta_j = 0 (j = 1, 2, \dots, s)$, 即 B 的每个列向量均是 $Ax = 0$ 的解向量.

若 $B = O$, 则显然有 $R(A) + R(B) \leq n$.

若 $B \neq O$, 则说明 $Ax = 0$ 有非零解, 从而有基础解系 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$, 其中 $r = R(A)$, 而 B 的每个列向量 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 均能由 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 线性表示, 从而

$$R(B) = R(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) \leq R(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}) = n - R(A),$$

故有 $R(A) + R(B) \leq n$. ■

3.4.2 非齐次线性方程组解的结构

下面讨论非齐次线性方程组.

设 n 元非齐次线性方程组

$$Ax = b, \quad (3-18)$$

其中 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, $b = (b_1, b_2, \dots, b_m)^T \neq 0$. 如果把它的常数项都换成 0, 就得到相应的齐次线性方程组

$$Ax = 0, \quad (3-19)$$

称它为非齐次线性方程组 (3-18) 对应的齐次线性方程组, 也称为 (3-18) 的导出组.

关于非齐次线性方程组(3-18),有如下结论:

性质 3.4 对非齐次线性方程组(3-18)和导出组(3-19),有

① 若 γ_1, γ_2 是方程组(3-18)的解,则 $\gamma_1 - \gamma_2$ 为其导出组(3-19)的解.

② 若 γ_0 是方程组(3-18)的解, η 是其导出组(3-19)的任一解,则 $\gamma_0 + \eta$ 仍是(3-18)的解.

③ 方程组(3-18)的任一解都可表示成

$$\gamma = \gamma_0 + \eta,$$

其中 γ_0 是方程组(3-18)的某个解, η 是其导出组(3-19)的某个解.

证 因为

$$A(\gamma_1 - \gamma_2) = A\gamma_1 - A\gamma_2 = b - b = 0,$$

$$A(\gamma_0 + \eta) = A\gamma_0 + A\eta = b + 0 = b,$$

得证①, ②.

由于 $\gamma = \gamma_0 + (\gamma - \gamma_0)$, 由①知 $\gamma - \gamma_0$ 是导出组的解, 由②即得证③. ■

定理 3.8 设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 为 $Ax = 0$ 的基础解系, γ_0 为 $Ax = b$ 的一个特解, 则 $Ax = b$ 的通解为

$$\gamma = k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_{n-r}\eta_{n-r} + \gamma_0. \quad (3-20)$$

证 因为 $k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_{n-r}\eta_{n-r}$ 是 $Ax = 0$ 的解, 所以(3-20)中 γ 是 $Ax = b$ 的解.

又若 γ 为 $Ax = b$ 的任一解, 则 $\gamma - \gamma_0$ 为 $Ax = 0$ 的解, 从而

$$\gamma - \gamma_0 = k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_{n-r}\eta_{n-r},$$

所以 $Ax = b$ 的通解为 $\gamma = k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_{n-r}\eta_{n-r} + \gamma_0$. ■

定理 3.8 表明, 为了找非齐次线性方程组的通解, 只需找出它的一个特解以及它的导出组的基础解系就行了. 显然此通解与通过消元法得到的通解是一致的.

例 3.13 求解方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 4, \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -2. \end{cases}$$

解 对方程组的增广矩阵作初等行变换化为行最简形矩阵:

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -3 & 4 \\ 1 & -1 & -2 & 3 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3 - r_1]{r_2 - r_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -2 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} r_2+2r_3 \\ (-1)\times r_3 \\ r_2\leftrightarrow r_3 \\ r_1+r_2 \end{matrix}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

所以 $R(A) = R(\bar{A}) = 2 < 4$, 故方程组有无穷多个解, 此时可得同解方程组

$$\begin{cases} x_1 = x_2 + x_4 + 2, \\ x_3 = 2x_4 + 2, \end{cases}$$

所以方程组的通解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (c_1, c_2 \in \mathbb{R}).$$

也可以在同解方程组中令 $x_2 = x_4 = 0$ 得方程组的一个特解 $\gamma_0 = (2, 0, 2, 0)^T$. 在对应的齐次方程组 $\begin{cases} x_1 = x_2 + x_4 \\ x_3 = 2x_4 \end{cases}$ 中分别取 $\begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 得 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 从而得到导出组的基础解系为 $\eta_1 = (1, 1, 0, 0)^T, \eta_2 = (1, 0, 2, 1)^T$, 则原方程组的通解为

$$x = c_1 \eta_1 + c_2 \eta_2 + \gamma_0 \quad (c_1, c_2 \in \mathbb{R}).$$

例 3.14 设 $x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, x_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为线性方程组 $Ax = \beta$ 的三个解, 且

$A \neq O$, 求 $Ax = \beta$ 的通解.

解 线性方程组 $Ax = \beta$ 中未知数的个数 $n = 3$. x_1, x_2, x_3 显然线性无关, 若 $\beta = 0$, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有 3 个线性无关的解, 这表明 $n - R(A) \geq 3$, 故 $R(A) = 0 \Leftrightarrow A = O$, 此与条件 $A \neq O$ 矛盾, 所以 $\beta \neq 0$. 记

$$\alpha_1 = x_2 - x_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = x_3 - x_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

则 α_1, α_2 是线性方程组 $Ax = 0$ 的两个线性无关的解, 故 $n - R(A) \geq 2 \Leftrightarrow R(A) \leq 1$. 而 $A \neq O \Rightarrow R(A) \geq 1$. 所以 $R(A) = 1$. 因此 α_1, α_2 是线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 任取 $Ax = \beta$ 的一个特解, 例如 x_1 , 于是线性方程组 $Ax = \beta$ 的通解为

$$x = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + x_1 = k_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ k_1 \\ k_2 \end{pmatrix},$$

其中 k_1, k_2 为任意实数.

练习 3.4

1. 求 $x_1 + x_3 - x_4 = 0$ 的通解.

2. 求下列齐次线性方程组的一个基础解系:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ x_3 + x_4 + x_5 = 0. \end{cases}$$

3. 求解方程组 $Ax = b$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 4 & 6 \\ -1 & -2 & -1 & -2 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ -3 \end{pmatrix}$.

4. 已知 $\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + ax_3 = -2 \end{cases}$ 有无穷多个解, 求 a .

5. λ 取何值时, 方程组 $\begin{cases} 2x_1 + \lambda x_2 - x_3 = 1, \\ \lambda x_1 - x_2 + x_3 = 2, \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = -1 \end{cases}$ 有唯一解或有无穷多个解? 并在有无穷

多个解时写出方程组的通解.

6. 设 4 元非齐次线性方程组的系数矩阵的秩为 3, 已知 η_1, η_2, η_3 是它的 3 个解向量, 且 $\eta_1 = (2, 3, 4, 5)^T, \eta_2 + \eta_3 = (1, 2, 3, 4)^T$, 求该方程组的通解.

7. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系. 证明 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 也是该方程组的一个基础解系.

8. 设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的 s 个解, $k_1, k_2, \dots, k_s$ 为实数, 满足 $k_1 + k_2 + \dots + k_s = 1$. 证明: $x = k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2 + \dots + k_s \eta_s$ 也是它的解.

9. 设向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 向量 β 不是方程组 $Ax = 0$ 的解, 即 $A\beta \neq 0$. 证明: 向量组 $\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_r$ 线性无关.

10. 判断下列命题是否正确, 并说明理由:

(1) 矩阵 A 的行向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关的充分必要条件是齐次线性方程组 $A^T x = 0$ 有非零解;

(2) 设齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有无穷多个解, 则 $Ax = b$ 也必有无穷多个解;

(3) 设非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多个解, 则 $Ax = 0$ 也有无穷多个解;

(4) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 对齐次线性方程组 $Ax = 0$,

- (A) 若 $m > n$, 则方程组 $Ax = 0$ 只有零解,
 (B) 若 $m < n$, 则方程组 $Ax = 0$ 有非零解;
 (5) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, $R(A) = r$, 对非齐次线性方程组 $Ax = b$,
 (A) 若 $r = m$, 则方程组 $Ax = b$ 有解,
 (B) 若 $r = n$, 则方程组 $Ax = b$ 有唯一解,
 (C) 若 $m = n$, 则方程组 $Ax = b$ 有唯一解,
 (D) 若 $r < n$, 则方程组 $Ax = b$ 有无穷多个解.

习 题 3

1. 选择题

- (1) 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性相关, 则_____.
 (A) α_1 必可由 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示 (B) α_2 必不可由 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示
 (C) α_4 必可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示 (D) α_4 必不可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示
 (2) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 则_____.
 (A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$ 线性无关
 (B) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$ 线性无关
 (C) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$ 线性无关
 (D) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$ 线性无关
 (3) 设 n 维列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ($m < n$) 线性无关, 则 n 维列向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性无关的充分必要条件为_____.
 (A) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性表示
 (B) 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示
 (C) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 等价
 (D) 矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 与矩阵 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$ 等价
 (4) 设向量组 I: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 II: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 则_____.
 (A) 当 $r < s$ 时, 向量组 II 必线性相关 (B) 当 $r > s$ 时, 向量组 II 必线性相关
 (C) 当 $r < s$ 时, 向量组 I 必线性相关 (D) 当 $r > s$ 时, 向量组 I 必线性相关
 (5) 设 A, B 为满足 $AB = O$ 的任意两个非零矩阵, 则必有_____.
 (A) A 的列向量组线性相关, B 的行向量组线性相关
 (B) A 的列向量组线性相关, B 的列向量组线性相关
 (C) A 的行向量组线性相关, B 的行向量组线性相关
 (D) A 的行向量组线性相关, B 的列向量组线性相关
 (6) 设向量 b 可由 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示, 但不能由向量组 (I): $a_1, a_2, \dots, a_{m-1}$ 线性表示, 记向量组 (II): $a_1, a_2, \dots, a_{m-1}, b$, 则_____.
 (A) a_m 不能由 (I) 线性表示, 也不能由 (II) 线性表示
 (B) a_m 不能由 (I) 线性表示, 但可由 (II) 线性表示

(C) α_m 可由 (I) 线性表示, 也可由 (II) 线性表示

(D) α_m 可由 (I) 线性表示, 但不能由 (II) 线性表示

(7) 设 $\alpha_1 = (a_1, a_2, a_3)^T$, $\alpha_2 = (b_1, b_2, b_3)^T$, $\alpha_3 = (c_1, c_2, c_3)^T$, 则 3 条直线 $a_1x + b_1y + c_1 = 0$, $a_2x + b_2y + c_2 = 0$, $a_3x + b_3y + c_3 = 0$ (其中 $a_i^2 + b_i^2 \neq 0, i = 1, 2, 3$) 交于一点的充分必要条件是

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关

(B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

(C) $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = R(\alpha_1, \alpha_2)$

(D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, α_1, α_2 线性无关

(8) 当 $A =$ _____ 时, $\xi_1 = (0, 1, -1)^T$ 和 $\xi_2 = (1, 0, 2)^T$ 构成 $Ax = 0$ 的基础解系.

(A) $(-2, 1, 1)$

(B) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(9) 设矩阵 $\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$ 是满秩的, 则直线 $\frac{x-a_3}{a_1-a_2} = \frac{y-b_3}{b_1-b_2} = \frac{z-c_3}{c_1-c_2}$ 与直线 $\frac{x-a_1}{a_2-a_3} = \frac{y-b_1}{b_2-b_3} =$

$\frac{z-c_1}{c_2-c_3}$ _____.

(A) 相交于一点

(B) 重合

(C) 平行但不重合

(D) 异面

(10) 已知 η_1, η_2 是非齐次线性方程组 $A_{m \times n}x = b$ 的两个不同的解, ξ_1, ξ_2 是对应齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, k_1, k_2 为任意常数, 则方程组 $A_{m \times n}x = b$ 的通解为 _____.

(A) $k_1\xi_1 + k_2(\xi_1 + \xi_2) + \frac{\eta_1 - \eta_2}{2}$

(B) $k_1\xi_1 + k_2(\xi_1 - \xi_2) + \frac{\eta_1 + \eta_2}{2}$

(C) $k_1\xi_1 + k_2(\eta_1 + \eta_2) + \frac{\eta_1 - \eta_2}{2}$

(D) $k_1\xi_1 + k_2(\eta_1 - \eta_2) + \frac{\eta_1 + \eta_2}{2}$

(11) 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, $Ax = 0$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的导出组, 则下列结论正确的是 _____.

(A) 当 $Ax = 0$ 仅有零解时, $Ax = b$ 有唯一解

(B) 当 $Ax = 0$ 有非零解时, $Ax = b$ 有无穷多个解

(C) 当 $Ax = b$ 有无穷多个解时, $Ax = 0$ 仅有零解

(D) 当 $Ax = b$ 有无穷多个解时, $Ax = 0$ 有非零解

2. 填空题

(1) 设 3 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & b \end{pmatrix}$, 3 维列向量 $\alpha = (a, 1, 1)^T$. 已知 $A\alpha$ 与 α 线性相关, 则

$a =$ _____.

(2) 已知 $a_1 = (1, 0, 5, 2)^T$, $a_2 = (3, -2, 3, -4)^T$, $a_3 = (-1, 1, t, 3)^T$ 线性相关, 则 $t =$ _____.

(3) 设3维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则向量组 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - k\alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ 也线性无关的充分必要条件是_____.

(4) 设行向量组 $(2, 1, 1, 1), (2, 1, a, a), (3, 2, 1, a), (4, 3, 2, 1)$ 线性相关, 且 $a \neq 1$, 则 $a =$ _____.

(5) 设有向量组 $(A): \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3; (B): \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4; (C): \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$, 且 $R(A) = R(B) = 3, R(C) = 4$, 则 $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 + \alpha_5) =$ _____.

(6) 若线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -a_1, \\ x_2 + x_3 = a_2, \\ x_3 + x_4 = -a_3, \\ x_4 + x_1 = a_4 \end{cases}$$
 有解, 则常数 a_1, a_2, a_3, a_4 应满足条件_____.

(7) 如 $R(A_n) = n-1 (n \geq 2)$, 且代数余子式 $A_{11} \neq 0$, 则 $A^*x = 0$ 的通解为_____.

(8) 已知 n 阶方阵 A 的各行元素之和均为零, 且 $R(A) = n-1$, 则方程组 $Ax = 0$ 的通解为_____.

(9) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是4元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的3个解向量, 且 $R(A) = 3, \alpha_1 = (1, 2, 3, 4)^T, \alpha_2 + \alpha_3 = (0, 1, 2, 3)^T$, 则线性方程组 $Ax = b$ 的通解为 $x =$ _____.

3. 设 α, β, γ 是3个 n 维向量, 若 α, β 线性无关, β, γ 线性无关, α, γ 线性无关, 问: α, β, γ 是否线性无关?

4. 设3维列向量

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} \lambda+1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda+1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \lambda+1 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} 0 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix},$$

问 λ 取何值时:

(1) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表达式唯一;

(2) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但表达式不唯一;

(3) β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

5. 设 A 为3阶方阵, 3维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 且

$$A\alpha_1 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3, \quad A\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_3, \quad A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3.$$

求 $|A|$.

6. 设 A 为 $n \times m$ 矩阵, B 为 $m \times n$ 矩阵, 其中 $n < m$, 若 $AB = E$, 证明 B 的列向量线性无关.

7. 证明向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与向量组 $\beta_1 = \alpha_2 + \alpha_3 + \dots + \alpha_r, \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_3 + \dots + \alpha_r, \dots, \beta_r = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{r-1}$ 等价.

8. 求下列向量组的秩, 并求一个极大无关组:

(1) $\alpha_1 = (1, 1, 0, 0), \alpha_2 = (1, 0, 1, 1), \alpha_3 = (2, -1, 3, 3);$

(2) $\beta_1 = (1, 0, 1, 0), \beta_2 = (2, 1, -1, -3), \beta_3 = (1, 0, -3, -1), \beta_4 = (0, 2, -6, 3).$

9. 求下列向量组的秩及一个极大无关组, 并将其余向量用极大无关组线性表示.

(1) $a_1 = (2, 3, 4, 5), a_2 = (3, 4, 5, 6), a_3 = (4, 5, 6, 7), a_4 = (5, 6, 7, 8);$

$$(2) \alpha_1 = (2, 1, -1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (3, -2, 1, -3, 4)^T, \alpha_3 = (1, 4, -3, 5, -2)^T, \alpha_4 = (1, -3, 2, -4, 3)^T.$$

10. 求向量组 $a_1 = (1, -1, 1, 3)^T, a_2 = (-1, 3, 5, 1)^T, a_3 = (3, -2, -1, b)^T, a_4 = (-2, 6, 10, a)^T, a_5 = (4, -1, 6, 10)^T$ 的秩和一个极大无关组.

11. 确定常数 a , 使向量组 $\alpha_1 = (1, 1, a)^T, \alpha_2 = (1, a, 1)^T, \alpha_3 = (a, 1, 1)^T$ 可由向量组 $\beta_1 = (1, 1, a)^T, \beta_2 = (-2, a, 4)^T, \beta_3 = (-2, a, a)^T$ 线性表示, 但 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

12. 设有向量组 $A: \alpha_1 = (a, 2, 10)^T, \alpha_2 = (-2, 1, 5)^T, \alpha_3 = (-1, 1, 4)^T$ 及 $\beta = (1, b, -1)^T$, 问 a, b 为何值时:

- (1) 向量 β 能由向量组 A 线性表示, 且表达式唯一;
- (2) 向量 β 不能由向量组 A 线性表示;
- (3) 向量 β 能由向量组 A 线性表示, 且表达式不唯一, 并求一般表达式.

13. 设两向量组

$$A: \alpha_1 = (2, 4, -2)^T, \alpha_2 = (-1, a-3, 1)^T, \alpha_3 = (2, 8, b)^T;$$

$$B: \beta_1 = (2, b+6, -2)^T, \beta_2 = (3, 7, a+1)^T, \beta_3 = (1, 2b+6, -1)^T,$$

问:

- (1) a, b 取何值时, $R(A) = R(B)$, 且 A, B 等价;
- (2) a, b 取何值时, $R(A) = R(B)$, 且 A, B 不等价.

14. 已知 3 阶矩阵 A 与 3 维列向量 x 满足 $A^3x = 3Ax - A^2x$, 且向量组 x, Ax, A^2x 线性无关.

- (1) 记 $P = (x, Ax, A^2x)$, 求 3 阶矩阵 B , 使 $AP = PB$;
- (2) 求 $|A+E|$.

$$15. \text{ 已知矩阵 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 5 \\ -1 & 0 & a-3 \end{pmatrix} \text{ 不可逆, 又矩阵 } B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 8 \\ b+1 & c-2 & -3 \end{pmatrix} \text{ 使 } AX=B \text{ 有解.}$$

- (1) 求 a, b, c 的值;
- (2) 求 X .

16. 求线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 - 3x_4 = -4, \\ x_1 + x_3 - x_4 = -3, \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ 7x_1 + 7x_3 - 3x_4 = 3 \end{cases}$$

的通解 (用基础解系表示).

17. 已知 $(1, -1, 1, -1)^T$ 是方程组

$$\begin{cases} x_1 + \lambda x_2 + \mu x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 0, \\ 3x_1 + (2+\lambda)x_2 + (4+\mu)x_3 + 4x_4 = 1 \end{cases}$$

的一个解.

(1) 用导出组的基础解系表示此方程组的通解;

(2) 写出该方程组中满足 $x_2 = x_3$ 的全部解.

18. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}$, 求一个秩为 2 的方阵 B , 使得 $AB = O$.

19. 已知 3 阶方阵 A 的第一行是 (a, b, c) , a, b, c 不全为零, 矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & k \end{pmatrix}$ (k 为常

数), 且 $AB = O$, 求线性方程组 $Ax = 0$ 的通解.

20. 设 4 元齐次线性方程组

$$(I) \begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_2 - x_4 = 0, \end{cases}$$

还知道另一齐次线性方程组 (II) 的通解为

$$k_1 (0, 1, 1, 0)^T + k_2 (-1, 2, 2, 1)^T.$$

求方程组 (I) 与 (II) 的公共解.

21. 已知齐次线性方程组

$$(I) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 0 \end{cases} \quad \text{和} \quad (II) \begin{cases} x_1 + bx_2 + cx_3 = 0, \\ 2x_1 + b^2x_2 + (c+1)x_3 = 0 \end{cases}$$

同解, 求 a, b, c 的值.

22. 设 4 元齐次线性方程组 (I) 和 (II), 已知 $\xi_1 = (1, 0, 1, 1)^T$, $\xi_2 = (-1, 0, 1, 0)^T$, $\xi_3 = (0, 1, 1, 0)^T$ 是 (I) 的一个基础解系, $\eta_1 = (0, 1, 0, 1)^T$, $\eta_2 = (1, 1, -1, 0)^T$ 是 (II) 的一个基础解系. 求 (I) 和 (II) 的公共解.

23. 设 (I) 和 (II) 都是 3 元非齐次线性方程组.

(I) 的通解为 $\xi_1 + k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$, 其中 $\xi_1 = (1, 0, 1)^T$, $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 2, 1)^T$, k_1, k_2 为任意实数.

(II) 的通解为 $\xi_2 + k\beta$, 其中 $\xi_2 = (0, 1, 2)^T$, $\beta = (1, 1, 2)^T$, k 为任意实数.

求 (I) 和 (II) 的公共解.

24. 设 A 是 n 阶方阵, 存在正整数 k , $A^k x = 0$ 有解向量 α , 但 $A^{k-1}\alpha \neq 0$, 试证: $\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ 线性无关.

25. 已知 4 阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 中 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$, 如果 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, 求 $Ax = \beta$ 的通解.

26. 求一个齐次线性方程组, 使它的基础解系为 $\xi_1 = (0, 1, 2, 3)^T$, $\xi_2 = (3, 2, 1, 0)^T$.

27. 设 η^* 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的一个解, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是对应的齐次线性方程组的一个基础解系. 证明

(1) $\eta^*, \xi_1, \dots, \xi_{n-r}$ 线性无关;

(2) $\eta^*, \eta^* + \xi_1, \dots, \eta^* + \xi_{n-r}$ 线性无关.

28. 设非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的系数矩阵的秩为 r , $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r+1}$ 是它的 $n-r+1$ 个线性无关的解. 试证明它的任一解可表示为

$$x = k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2 + \dots + k_{n-r+1} \eta_{n-r+1}, \quad \text{其中 } k_1 + k_2 + \dots + k_{n-r+1} = 1.$$

29. 设 A 是 n 阶方阵, 且 $|A|=0, A^* \neq O$, 证明 A^* 的任何一个非零的列都构成齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系.

30. 设 A, B 是 n 阶非零矩阵, 满足 $AB=O, A^* \neq O$, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 为 $Bx=0$ 的一个基础解系, β 是任意 n 维列向量, 证明: $B\beta$ 可由 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 线性表示, 并说明这个表示是否唯一.

31. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $|A| \neq 0$, 证明: 当 $r < n$ 时, 齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_{r1}x_1 + a_{r2}x_2 + \dots + a_{rn}x_n = 0 \end{cases}$$

的一个基础解系为

$$\xi_j = (A_{j1}, A_{j2}, \dots, A_{jn})^T, \quad j = r+1, \dots, n,$$

其中 A_{jk} 为 A 的 (j, k) 元的代数余子式 ($j, k = 1, 2, \dots, n$).

32. 已知

$$\beta_1 = (b_{11}, b_{12}, \dots, b_{1,2n})^T, \quad \beta_2 = (b_{21}, b_{22}, \dots, b_{2,2n})^T, \quad \dots, \quad \beta_n = (b_{n1}, b_{n2}, \dots, b_{n,2n})^T$$

是方程组

$$(I): \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1,2n}x_{2n} = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2,2n}x_{2n} = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{n,2n}x_{2n} = 0 \end{cases}$$

的基础解系. 证明

$$\xi_1 = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1,2n})^T, \quad \xi_2 = (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2,2n})^T, \quad \dots, \quad \xi_n = (a_{n1}, a_{n2}, \dots, a_{n,2n})^T$$

是方程组

$$(II): \begin{cases} b_{11}x_1 + b_{12}x_2 + \dots + b_{1,2n}x_{2n} = 0, \\ b_{21}x_1 + b_{22}x_2 + \dots + b_{2,2n}x_{2n} = 0, \\ \dots\dots\dots \\ b_{n1}x_1 + b_{n2}x_2 + \dots + b_{n,2n}x_{2n} = 0 \end{cases}$$

的基础解系.

33. 证明: 若含有 n 个未知数、 $n+1$ 个方程的线性方程组

$$(I): a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i \quad (i = 1, 2, \dots, n+1)$$

有解, 则行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & b_n \\ a_{n+1,1} & \cdots & a_{n+1,n} & b_{n+1} \end{vmatrix} = 0.$$

34. 已知在 n 维向量 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 中, 前 $n-1$ 个向量线性相关, 后 $n-1$ 个向量线性无关, 又 $b = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, 矩阵 $A = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 是 n 阶方阵, 求证: 方程组 $Ax = b$ 必有无穷多个解, 且在其任一解 $(c_1, c_2, \cdots, c_n)^T$ 中必有 $c_n = 1$.

35. 设齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 0, \\ x_2 + cx_3 + cx_4 = 0, \\ x_1 + cx_2 + x_4 = 0 \end{cases}$$

的基础解系的解向量有 2 个, 求其一个基础解系.

36. 设 n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解, 证明 $R(A) = R(B)$.

37. 证明: $R(A^T A) = R(A)$.

第3章练习及 习题参考答案



第4章 向量空间与线性变换

向量空间与线性变换是线性代数的核心内容,本章主要讨论 n 维实向量空间 $\mathbb{R}^n$ 中的基及向量在基下的坐标、基变换和坐标变换,并引入了向量的内积,介绍了向量的正交性、向量组正交化及正交矩阵等,然后进一步给出一般线性空间的概念,并讨论有限维线性空间及其结构.本章要求:

(1) 理解向量在指定基下的坐标的概念,会求两组基之间的过渡矩阵,掌握基变换公式和坐标变换公式;

(2) 理解向量的内积与正交的概念;掌握将线性无关向量组规范正交化的施密特正交化方法,了解标准正交基、正交矩阵、正交变换的概念及其性质;

(3) 理解线性空间的基本概念及性质,理解子空间的概念;

(4) 理解线性空间中基及向量的坐标,掌握不同基下坐标的转换;

(5) 了解线性变换,会求不同基下线性变换对应的矩阵.

§ 4.1 $\mathbb{R}^n$ 的基与向量在基下的坐标

定义 4.1 设有序向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}^n$, 若该向量组线性无关, 则 $\mathbb{R}^n$ 中任一向量 α 均可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 即

$$\alpha = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_n \alpha_n = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, \quad (4-1)$$

称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一组基(bases), 有序数组 $(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 是向量 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标(coordinate), 记作

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T,$$

并称之为 α 的坐标向量(coordinate vector). 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 故坐标向量是唯一确定的.

下文中用 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 表示一组基, 也用 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 表示由 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 组成的矩阵 A .

虽然一个向量在给定的基下的坐标是唯一确定的, 但 $\mathbb{R}^n$ 中的基是不唯一的, 我们通常称由 n 个基本向量 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 组成的基为 $\mathbb{R}^n$ 中的自然基或标准基.

为讨论问题的方便, 本书中约定向量及其坐标通常用列向量的形式表示, 从

而(4-1)可表示为

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = A\mathbf{x}. \quad (4-2)$$

当求向量 α 在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 时, 由(4-2)知该坐标为 $A\mathbf{x} = \alpha$ 的解, 可通过解方程组得到唯一解, 也可通过初等行变换实现:

$$(A \mid \alpha) \xrightarrow{r} A^{-1}(A \mid \alpha) = (E \mid \mathbf{x}), \quad \text{其中 } \mathbf{x} = A^{-1}\alpha.$$

定理 4.1 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一组基, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是一组向量, 若

$$\beta_j = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} k_{1j} \\ k_{2j} \\ \vdots \\ k_{nj} \end{pmatrix} = A\mathbf{x}_j, \quad (4-3)$$

其中 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, $\mathbf{x}_j = \begin{pmatrix} k_{1j} \\ k_{2j} \\ \vdots \\ k_{nj} \end{pmatrix} (j=1, 2, \dots, n)$, 记

$$K = (\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n) = \begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{1n} \\ k_{21} & k_{22} & \cdots & k_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ k_{n1} & k_{n2} & \cdots & k_{nn} \end{pmatrix},$$

则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 也是 $\mathbb{R}^n$ 的一组基的充分必要条件是 $|K| \neq 0$.

证 记 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$, 由于 $|A| \neq 0$, 且有

$$B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) (k_{ij})_{n \times n} = AK, \quad (4-4)$$

所以 $|B| = |A| |K|$. 因此 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一组基 $\Leftrightarrow |B| \neq 0 \Leftrightarrow |K| \neq 0$. ■

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的两组基 (分别称为旧基和新基), 它们之间的关系如(4-3)所示, 用矩阵表示如(4-4)所示, 称矩阵 K 为由基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵 (transition matrix); (4-4) 称为基变换公式 (formula for transformation of bases). 由于基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 和基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是等价的 (线性无关), 故过渡矩阵 K 非奇异, 其逆矩阵 K^{-1} 是由基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 到基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的过渡矩阵.

基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵 K 可通过如下初等行变换

求出:

$$(A \vdots B) \xrightarrow{r} A^{-1}(A \vdots B) = (E \vdots K), \quad \text{其中 } K = A^{-1}B.$$

下面我们给出同一向量在不同基下的坐标变换公式.

定理 4.2 设向量 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 下的坐标分别是 x 与 y , 基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵为 K , 则有

$$x = Ky, \quad \text{即 } y = K^{-1}x. \quad (4-5)$$

证 由题意与向量在基下坐标的唯一性, 以及过渡矩阵的可逆性得

$$\alpha = Ax = By = AKy \Rightarrow x = Ky \Leftrightarrow y = K^{-1}x. \quad \blacksquare$$

称(4-5)为向量 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标 x 和基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 下的坐标 y 的坐标变换公式 (formula for coordinate transformation), 其中 K 为基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵.

例 4.1 设 $\mathbb{R}^3$ 中有向量 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (1, 1, 0)^T, \alpha_3 = (1, 1, 1)^T; \beta_1 = (1, 2, 3)^T, \beta_2 = (2, 3, 1)^T, \beta_3 = (3, 1, 2)^T$.

- (1) 验证 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 和 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 均为 $\mathbb{R}^3$ 中的基;
- (2) 求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵;
- (3) 求 $\alpha = \alpha_1$ 在上述两组基下的坐标;
- (4) 若向量 β 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标为 $(4, -5, 6)^T$, 求此向量在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标.

解 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$.

(1) 由于

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0, \quad |B| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -18 \neq 0,$$

得 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 和 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 都是 $\mathbb{R}^3$ 的基.

(2) 令 $B = AK$, 故对 $(A \vdots B)$ 施行初等行变换, 得

$$(A \vdots B) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 1 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{r} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 1 & 2 \end{array} \right) = (E \vdots K),$$

于是基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵为 $K = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

(3)(4) 一起解. 因 $\alpha_1 = 1 \times \alpha_1 + 0 \times \alpha_2 + 0 \times \alpha_3$, 所以 α_1 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标

是 $x_1 = (1, 0, 0)^T$.

设 α_1 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标为 y_1 , 则 $y_1 = K^{-1}x_1$. 记向量 β 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标是 $x_2 = (4, -5, 6)^T$, 设 β 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标为 y_2 , 则 $y_2 = K^{-1}x_2$. 对 $(K \mid x_1 \mid x_2)$ 施行初等行变换 (过程从略), 得

$$(K \mid x_1 \mid x_2) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & -1 & 2 & 1 & & 4 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & & -5 \\ 3 & 1 & 2 & 0 & & 6 \end{array} \right) \xrightarrow{r} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{5}{18} & & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{18} & & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{7}{18} & & 2 \end{array} \right) = (E \mid y_1 \mid y_2),$$

于是 α_1, β 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标分别是 $\left(-\frac{5}{18}, \frac{1}{18}, \frac{7}{18}\right)^T, (1, -1, 2)^T$.

练习 4.1

1. 验证 $\alpha_1 = (1, -1, 0)^T, \alpha_2 = (2, 1, 3)^T, \alpha_3 = (3, 1, 2)^T$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的一组基, 并把 $b_1 = (5, 0, 7)^T, b_2 = (-9, -8, -3)^T$ 用这组基线性表示.

2. 求 $\mathbb{R}^4$ 中向量 $\alpha = (0, 0, 0, 1)^T$ 在基 $\varepsilon_1 = (1, 1, 0, 1)^T, \varepsilon_2 = (2, 1, 3, 1)^T, \varepsilon_3 = (1, 1, 0, 0)^T, \varepsilon_4 = (0, 1, -1, -1)^T$ 下的坐标.

3. 设 $\mathbb{R}^3$ 中有两组基 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T, \alpha_2 = (0, 1, 1)^T, \alpha_3 = (0, 0, 1)^T$ 和 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$. 已知从 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵为

$$K = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -2 & 0 & 3 \\ 4 & -1 & -6 \end{pmatrix}.$$

求基向量 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$.

4. 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 取两组基 $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T, \alpha_2 = (2, 3, 3)^T, \alpha_3 = (3, 7, 1)^T; \beta_1 = (3, 1, 4)^T, \beta_2 = (5, 2, 1)^T, \beta_3 = (1, 1, -6)^T$, 试求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵 K 与坐标变换公式.

5. 设 3 维向量 β 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标为 $(1, 2, 1)^T$, 求 β 在基 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 - \alpha_2$ 下的坐标.

§ 4.2 向量的内积、标准正交基和正交矩阵

4.2.1 向量的内积

在空间解析几何中两个向量 a, b 的内积定义为 $a \cdot b = |a| \cdot |b| \cdot \cos \varphi$, 其中 $|a|, |b|$ 分别是 a, b 的长度, φ 是 a 与 b 的夹角. 在 $\mathbb{R}^3$ 中建立直角坐标系后, 向

量 $\alpha = (a_1, a_2, a_3)^T, \beta = (b_1, b_2, b_3)^T$ 的内积的计算公式为 $\alpha \cdot \beta = \sum_{i=1}^3 a_i b_i$.

下面将内积定义推广到一般 n 维实向量.

定义 4.2 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T, \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 则 α 与 β 的内积 (inner product) 定义为

$$[\alpha, \beta] = \alpha^T \beta = \sum_{i=1}^n a_i b_i. \quad (4-6)$$

向量的内积就是把两个向量的对应分量相乘后相加. 有的教材也用 (α, β) 表示 α 与 β 的内积. 利用定义, 可以证明向量的内积具有如下性质:

设 $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}^n, k_1, k_2$ 是实数.

- ① $[\alpha, \beta] = [\beta, \alpha]$ (对称性);
- ② $[k_1 \alpha + k_2 \beta, \gamma] = k_1 [\alpha, \gamma] + k_2 [\beta, \gamma]$ ($k_1, k_2 \in \mathbb{R}$) (线性性);
- ③ $[\alpha, \alpha] \geq 0$, 且 $[\alpha, \alpha] = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0$ (正定性).

定义 4.3 对于 $\alpha \in \mathbb{R}^n$, α 的长度 (length) (或模、范数) 定义为

$$\|\alpha\| = \sqrt{[\alpha, \alpha]} = \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2}.$$

向量的长度具有如下性质:

- ① $\|\alpha\| \geq 0$, 且 $\|\alpha\| = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0$ (正定性);
- ② $\|\lambda \alpha\| = |\lambda| \cdot \|\alpha\|$ ($\lambda \in \mathbb{R}$) (齐次性);
- ③ $|[\alpha, \beta]| \leq \|\alpha\| \|\beta\|$, 即

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i b_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2} \quad (\text{柯西-施瓦茨 (Cauchy-Schwarz) 不等式});$$

- ④ $\|\alpha + \beta\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|$ (三角不等式).

证 ①②用定义可以证明, 请读者自证. 下面证明③:

$\forall t \in \mathbb{R}$, 设 $\gamma = \alpha + t\beta$, 由性质①, $[\gamma, \gamma] = [\alpha + t\beta, \alpha + t\beta] \geq 0$, 即 $[\alpha, \alpha] + 2[\alpha, \beta]t + [\beta, \beta]t^2 \geq 0$, 故关于 t 的 2 次 3 项式的判别式 $4[\alpha, \beta]^2 - 4[\alpha, \alpha][\beta, \beta] \leq 0$, 于是 $|[\alpha, \beta]| \leq \|\alpha\| \|\beta\|$.

④ 利用性质③, 有

$$\begin{aligned} \|\alpha + \beta\|^2 &= [\alpha + \beta, \alpha + \beta] = [\alpha, \alpha] + 2[\alpha, \beta] + [\beta, \beta] \\ &\leq \|\alpha\|^2 + 2\|\alpha\| \|\beta\| + \|\beta\|^2 = (\|\alpha\| + \|\beta\|)^2, \end{aligned}$$

故结论成立. ■

与 3 维空间的情形类似, 也可以定义两个 n 维向量 α 与 β 的夹角为

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \arccos \frac{[\alpha, \beta]}{\|\alpha\| \|\beta\|}.$$

当 $[\alpha, \beta] = 0$ 时, 称向量 α 与 β 正交 (orthogonal), 记为 $\alpha \perp \beta$. 由定义易知, 零向量与任何向量都正交.

长度为 1 的向量称为单位向量 (unit vector). 非零向量 $\alpha \neq 0$ 对应的单位向量为 $\frac{1}{\|\alpha\|} \alpha$, 它表示同方向上的单位向量.

定义 4.4 定义了内积运算的 n 维实向量空间 $\mathbb{R}^n$ 称为 n 维欧几里得空间 (Euclidean space), 简称欧氏空间, 仍记作 $\mathbb{R}^n$.

例 4.2 设 $\alpha_1 = (1, 1, -1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, -1, -1, 1)^T$, $\alpha_3 = (2, 1, 1, 3)^T$, 求与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 都正交的单位向量.

解 先求与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 都正交的向量, 设此向量为 x , 解齐次线性方程组

$$Ax = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \alpha_3^T \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} \alpha_1^T x \\ \alpha_2^T x \\ \alpha_3^T x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0,$$

有

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \alpha_3^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{4}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \quad (\text{过程从略}),$$

所以 $x = k(-4, 0, -1, 3)^T$, 其中 k 为任意常数, 将 x 单位化得所求向量为 $\frac{\pm 1}{\sqrt{26}}(4, 0, 1, -3)^T$.

4.2.2 标准正交基与施密特正交化方法

下面首先引入正交向量组的概念.

所谓正交向量组 (orthogonal vectors set), 是指一组两两正交的非零向量组. 若每一个向量都是单位向量, 则称其为标准正交向量组 (standard orthogonal vectors set).

关于正交向量组有下面的简单性质.

定理 4.3 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是正交向量组, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.

证 设 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_m \alpha_m = 0$, 用 α_i 与等式两端作内积得

$$[\alpha_i, k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m] = k_1[\alpha_i, \alpha_1] + k_2[\alpha_i, \alpha_2] + \cdots + k_i[\alpha_i, \alpha_i] + \cdots + k_m[\alpha_i, \alpha_m] \\ = [\alpha_i, 0] = 0, \quad i = 1, 2, \cdots, m.$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 两两正交, 有 $[\alpha_i, \alpha_j] = 0, \forall i \neq j$, 即得 $k_i[\alpha_i, \alpha_i] = 0$, 而 $[\alpha_i, \alpha_i] \neq 0$, 于是 $k_i = 0, i = 1, 2, \cdots, m$. 故 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关. ■

有了正交向量组的概念, 下面可以引入正交基和标准正交基的定义.

定义 4.5 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的一组基 (basis), 若 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是正交向量组, 则称其为正交基 (orthogonal basis); 若 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 都是单位向量, 则称其为 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基 (standard orthogonal basis), 也称为规范正交基 (normal orthogonal basis).

前面介绍过, 取定向量空间的一组基相当于取定了向量空间的一个坐标系, 而取定向量空间的一组标准正交基, 则相当于取定了向量空间的一个直角坐标系.

例如, 在 n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 自然基

$$e_1 = (1, 0, 0, \cdots, 0)^T, \quad e_2 = (0, 1, 0, \cdots, 0)^T, \quad \cdots, \quad e_n = (0, 0, 0, \cdots, 1)^T$$

显然是标准正交基.

关于标准正交基, 有下面简单的性质.

性质 4.1 设 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基, $\alpha \in \mathbb{R}^n$, α 在 B 下的坐标为 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$, 则 $[\alpha_i, \alpha] = x_i, i = 1, 2, \cdots, n$.

证 由定义, 设 $\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n$, 则

$$[\alpha_i, \alpha] = [\alpha_i, x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n] = x_i[\alpha_i, \alpha_i] = x_i. \quad \blacksquare$$

所以如果在向量空间中取定了一组标准正交基, 那么向量在该组标准正交基下的坐标可以通过内积来直接计算.

下面讨论如何通过向量空间中给定的基来构造该向量空间的标准正交基.

定理 4.4 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关 ($m \geq 2$), 则存在某个正交向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m$, 对任意的 $1 \leq t \leq m$, 有 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_t$ 与 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_t$ 等价.

证 令 $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_2 + k_1\beta_1 = \alpha_2 + k_1\alpha_1$ (k_1 为待定系数), 要使 $\beta_2 \perp \beta_1$, 则要求成立

$$[\beta_1, \beta_2] = [\beta_1, \alpha_2 + k_1\beta_1] = [\beta_1, \alpha_2] + k_1[\beta_1, \beta_1] = 0.$$

由于 $\beta_1 = \alpha_1 \neq 0$, 故 $[\beta_1, \beta_1] \neq 0$, 从而取 $k_1 = -\frac{[\beta_1, \alpha_2]}{[\beta_1, \beta_1]}$. 又从上式可得

$$\alpha_1 = \beta_1, \quad \alpha_2 = \beta_2 - k_1\beta_1.$$

故 α_1, α_2 与 β_1, β_2 等价.

一般地, 若已求得正交向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_{t-1}$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{t-1}$ 等价 ($2 \leq t \leq$

m), 令

$$\beta_i = \alpha_i + k_1 \beta_1 + \cdots + k_{i-1} \beta_{i-1},$$

由 $\beta_i \perp \beta_i (i=1, 2, \cdots, t-1)$ 的要求, 用 β_i 与上式两端作内积得 $0 = [\beta_i, \alpha_i] +$

$k_i [\beta_i, \beta_i]$. 于是可求得 $k_i = -\frac{[\beta_i, \alpha_i]}{[\beta_i, \beta_i]}, i=1, 2, \cdots, t-1$, 从而

$$\beta_i = \alpha_i - \frac{[\beta_1, \alpha_i]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1 - \cdots - \frac{[\beta_{i-1}, \alpha_i]}{[\beta_{i-1}, \beta_{i-1}]} \beta_{i-1}.$$

易见 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_t$ 是正交向量组, 且由 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_{t-1}$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{t-1}$ 等价及上式, 可得 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_t$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_t$ 等价. ■

定理 4.4 的证明给出了将一个线性无关的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 正交化的步骤:

取

$$\beta_1 = \alpha_1,$$

$$\beta_r = \alpha_r - \frac{[\alpha_r, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1 - \frac{[\alpha_r, \beta_2]}{[\beta_2, \beta_2]} \beta_2 - \cdots - \frac{[\alpha_r, \beta_{r-1}]}{[\beta_{r-1}, \beta_{r-1}]} \beta_{r-1}, r=2, 3, \cdots, m.$$

由定理 4.4 知, $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m$ 两两正交, 且与 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 等价.

如果再将正交向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m$ 单位化, 即令

$$\eta_i = \frac{\beta_i}{\|\beta_i\|}, \quad i=1, 2, \cdots, m,$$

则 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_m$ 是与 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 等价的标准正交向量组.

上述把一个线性无关的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 化为与 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 等价的标准正交向量组 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_m$ 的过程称为施密特正交化方法 (Schmidt orthogonalization method).

例 4.3 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. 试用施密特正交化方法将该组向量

规范正交化.

解 先正交化, 令 $\beta_1 = \alpha_1$,

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{[\alpha_2, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{[\alpha_3, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1 - \frac{[\alpha_3, \beta_2]}{[\beta_2, \beta_2]} \beta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \left(-\frac{1}{2}\right) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \left(-\frac{1}{3}\right) \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

再单位化, 令

$$\eta_1 = \frac{1}{\|\beta_1\|} \beta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \frac{1}{\|\beta_2\|} \beta_2 = \frac{\sqrt{6}}{3} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\eta_3 = \frac{1}{\|\beta_3\|} \beta_3 = \sqrt{3} \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

则 η_1, η_2, η_3 即为所求的标准正交向量组.

4.2.3 正交矩阵和正交变换

下面引入正交矩阵和正交变换的概念. 正交矩阵是一类重要的矩阵, 它的行向量组、列向量组均为标准正交向量组. 先来看正交矩阵的定义.

定义 4.6 若 n 阶方阵 A 满足

$$A^T A = E \quad (\text{即 } A^{-1} = A^T), \quad (4-7)$$

则称 A 为正交矩阵 (orthogonal matrix).

例如, $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 等都是 2 阶正交矩阵.

容易验证下面两个矩阵也都是正交矩阵:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{12}} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{12}} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{12}} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{3}{\sqrt{12}} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

由正交矩阵的定义知, A 是正交矩阵当且仅当 A 的列向量组为标准正交向量组. 事实上, 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则

$$\begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_n^T \end{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \alpha_1 & \alpha_1^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_1^T \alpha_n \\ \alpha_2^T \alpha_1 & \alpha_2^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_2^T \alpha_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n^T \alpha_1 & \alpha_n^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_n^T \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{即 } [\alpha_i, \alpha_j] = \alpha_i^T \alpha_j = \begin{cases} 1, & i=j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

由此可见, 方阵 A 为正交矩阵的充分必要条件是 A 的列向量是两两正交的单位向量.

由正交矩阵的定义及逆矩阵的性质可知, $A^T A = E$ 等价于 $AA^T = E$, 因此上述结论对 A 的行向量仍然成立, 从而有定理:

定理 4.5 A 是正交矩阵当且仅当方阵 A 的行(列)向量组是标准正交向量组.

正交矩阵具有如下性质:

定理 4.6 (1) 若 A 是正交矩阵, 则 $A^{-1} = A^T$ 也是正交矩阵, 且 $|A| = \pm 1$;

(2) 若 A, B 都是 n 阶正交矩阵, 则 AB 也是正交矩阵.

证 (1) 若 $A^T A = E$, 则 $A^{-1} = A^T$. 又由 $(A^T)^T (A^T) = AA^T = AA^{-1} = E$, 得 A^T 也是正交矩阵. 取行列式得 $|A^T| |A| = |A^T A| = |E| = 1$, 从而 $|A|^2 = 1$, 得 $|A| = \pm 1$.

(2) 因为 $A^T A = E, B^T B = E$, 所以

$$(AB)^T AB = B^T (A^T A) B = B^T B = E.$$

故 AB 也是正交矩阵. ■

定理 4.7 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基, $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一组基, 基 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 到基 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ 的过渡矩阵为 K , 则 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ 也是 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基的充分必要条件是 K 为正交

矩阵.

证 由于基 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 是标准正交基, 所以 $A^T A = E$, 因为 $B = AK$, 所以

$$B^T B = (AK)^T (AK) = K^T A^T AK = K^T K,$$

于是

基 B 是标准正交基 $\Leftrightarrow B^T B = E \Leftrightarrow K^T K = E \Leftrightarrow K$ 为正交矩阵. ■

引进了正交矩阵以后, 我们可以定义正交变换.

定义 4.7 设 P 为 n 阶方阵, $x, y \in \mathbb{R}^n$, 则关系式 $y = Px$ 称为从变量 x 到变量 y 的线性变换. 如果 P 是可逆矩阵, 则称 $y = Px$ 是可逆的线性变换. 如果 P 是正交矩阵, 则称 $y = Px$ 为正交变换 (orthogonal transformation).

关于正交变换, 有下面性质.

性质 4.2 若向量 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 在正交矩阵 P 的作用下变换为 $Px, Py \in \mathbb{R}^n$, 则向量的内积、长度及向量间的夹角均保持不变, 即

$$[Px, Py] = [x, y], \quad \|Px\| = \|x\|, \quad \|Py\| = \|y\|, \quad \langle Px, Py \rangle = \langle x, y \rangle.$$

证 $[Px, Py] = (Px)^T (Py) = x^T (P^T P) y = x^T y = [x, y]$,

当 $x = y$ 时, 上式为 $[Px, Px] = [x, x]$, 即 $\|Px\| = \|x\|$. 同理 $\|Py\| = \|y\|$.

此时, 有

$$\cos \langle Px, Py \rangle = \frac{[Px, Py]}{\|Px\| \|Py\|} = \frac{[x, y]}{\|x\| \|y\|} = \cos \langle x, y \rangle,$$

所以两向量间的夹角保持不变. ■

例 4.4 设 A 是正交矩阵, 且 $|A| < 0$, 证明: $|E + A| = 0$.

证 因为 A 是正交矩阵, 有 $|A| = \pm 1$, 又 $|A| < 0$, 故 $|A| = -1$, 于是

$$|E + A| = |A^T A + A| = |(A^T + E)A| = |A + E| \cdot |A| = -|E + A|,$$

得 $|E + A| = 0$. ■

练习 4.2

1. 计算 $[x, y]$, 其中 x, y 如下所示:

(1) $x = (0, 1, 5, -2)$, $y = (-2, 0, -1, 3)$;

(2) $x = (-2, 1, 0, 3)^T$, $y = (3, -6, 8, 4)^T$.

2. 已知 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, -2, 1)^T$ 正交, 试求一个非零向量 α_3 , 使 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 两两正交.

3. 已知 $\alpha_1 = (1, -1, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, 1)^T$, $\alpha_3 = (1, -1, 1)^T$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一组基, 试用施密特正交化方法, 构造 $\mathbb{R}^3$ 的一个标准正交基.

4. 验证矩阵 A 是否是正交矩阵并求 A^{-1} :

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

5. 设 x 为 n 维列向量, $x^T x = 1$, 令 $H = E - 2xx^T$, 求证 H 是对称的正交矩阵.
6. 设 A, B 均为 n 阶正交矩阵, 且 $|A| = -|B|$, 求证: $|A+B| = 0$.
7. 已知 A 为反称矩阵, 若 $E+A$ 可逆, 证明 $(E-A)(E+A)^{-1}$ 是正交矩阵.

§ 4.3 线性空间的概念与性质

线性空间是线性代数的重要研究对象, 它从许多数学对象的本质属性上抽象而来, 是本章前面讨论的 n 维向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的推广, 这一概念也成为进一步学习和研究新的数学对象的基础.

4.3.1 线性空间的定义

定义 4.8 设 V 是一个非空集合, $\mathbb{F}$ 为数域. 在 V 中定义有加法“+”和数乘“ $\cdot$ ”两种运算, 使得: $\forall \alpha, \beta \in V, k \in \mathbb{F}$, 有

$$\alpha + \beta \in V, \quad k \cdot \alpha \in V,$$

并且这两种运算满足以下八条运算规律(设 $\alpha, \beta, \gamma \in V; k, l \in \mathbb{F}$):

- (1) 加法交换律: $\alpha + \beta = \beta + \alpha$;
- (2) 加法结合律: $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$;
- (3) 零元素: 存在 $0 \in V$, 使得 $\forall \alpha \in V$, 有 $\alpha + 0 = \alpha$;
- (4) 负元素: $\forall \alpha \in V$, 存在 α 的负元素 $\beta \in V$, 使得 $\alpha + \beta = 0$, 并记 $\beta = -\alpha$;
- (5) 单位元: 对数 1, 有 $1\alpha = \alpha$;
- (6) 数乘结合律: $(kl)\alpha = k(l\alpha) = l(k\alpha)$;
- (7) 分配律: $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$;
- (8) 分配律: $(k+l)\alpha = k\alpha + l\alpha$,

则称 V 为数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 (linear space), 或称为向量空间, 线性空间中的元素也称为向量, 加法及数乘这两种运算称为线性运算. 注意: 线性空间不仅与集合 V 有关, 还依赖于这两种运算的定义.

注 上述定义中的 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, 若将数域 $\mathbb{F}$ 换成复数域 $\mathbb{C}$ 、实数域 $\mathbb{R}$ 或有理数域 $\mathbb{Q}$, 则 V 称为复数域 $\mathbb{C}$ 、实数域 $\mathbb{R}$ 或有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间. 在本教材中, 如无特殊说明, $\mathbb{F}$ 为实数域 $\mathbb{R}$.

下面给出一些线性空间的例子,从中可以看出该概念的涵义是极其广泛的.

例 4.5 (1) 数域 $\mathbb{F}$ 上的全部 n 元向量所组成的集合按 n 元向量的加法与数量乘法构成数域 $\mathbb{F}$ 上的一个线性空间,当 $\mathbb{F}$ 为 $\mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{C}$ 时,分别记为 $\mathbb{R}^n, \mathbb{Q}^n, \mathbb{C}^n$, 分别称为数域 $\mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{C}$ 上 n 维向量空间.数域 $\mathbb{F}$ 按照本身的加法与乘法,即构成自身上的一个线性空间(即当 $n=1$ 时).

(2) 元素属于数域 $\mathbb{F}$ 的 $m \times n$ 矩阵的全体所组成的集合按矩阵的加法和数与矩阵的数量乘法构成数域 $\mathbb{F}$ 上的一个线性空间,用 $\mathbb{F}^{m \times n}$ 表示.

(3) 数域 $\mathbb{R}$ 上一元多项式的全体(包括零多项式)所组成的集合按通常的多项式加法和数与多项式的乘法构成数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间,记为 $P[x]$.

如果只考虑其中次数不超过 n 的一元多项式(包括零多项式)的全体,也构成数域 $\mathbb{R}$ 上的一个线性空间,用 $P[x]_n$ 表示,即

$$P[x]_n = \{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \mid a_n, a_{n-1}, \cdots, a_1, a_0 \in \mathbb{R}\}.$$

(4) 全体实函数按函数加法和数与函数的数量乘法构成一个实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间.同样,定义在区间 $[a, b]$ 上的一切连续实函数的全体所组成的集合按函数的加法和实数与函数的数量乘法构成实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间,记为 $C[a, b]$.定义在区间 $[a, b]$ 上的一切 n 阶可微函数的全体所组成的集合按函数的加法和实数与函数的数量乘法构成实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间,记为 $C^n[a, b]$.

(5) 齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解的全体按向量加法和数乘构成一个线性空间 W ,称为线性方程组 $Ax=0$ 的解空间.

在例 4.5(5)中若定义加法“ $\oplus$ ”为: $\alpha \in V, \beta \in V, \alpha \oplus \beta = \alpha + \beta - \theta$, 其中 θ 不是线性方程组 $Ax=0$ 的解空间中的向量,数乘定义不变,显然 V 在这两种定义下并不构成线性空间.

由此可见,同一集合若定义不同的运算,则构成不同的线性空间,故线性空间是集合与其上运算的统一.为了强调运算对线性空间的决定作用,有时也把线性空间 V 记为 $(V, +, \cdot)$.

例 4.6 正实数的全体记作 $\mathbb{R}^+$,在其中定义加法“ $\oplus$ ”与数乘“ $\circ$ ”运算,使得 $\forall a, b \in \mathbb{R}^+, \lambda \in \mathbb{R}$, 有

$$a \oplus b \stackrel{\text{def}}{=} ab, \quad a, b \in \mathbb{R}^+; \quad \lambda \circ a \stackrel{\text{def}}{=} a^\lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}, \quad a \in \mathbb{R}^+,$$

验证 $\mathbb{R}^+$ 对上述加法与数乘运算构成线性空间.

证 实际上要验证:

集合非空: $1 \in \mathbb{R}^+$, 所以 $\mathbb{R}^+ \neq \emptyset$;

对加法封闭: $\forall a, b \in \mathbb{R}^+$, 有 $a \oplus b = ab \in \mathbb{R}^+$;

对数乘封闭: $\forall \lambda \in \mathbb{R}, a \in \mathbb{R}^+$, 有 $\lambda \circ a = a^\lambda \in \mathbb{R}^+$;

- (1) $a \oplus b = ab = ba = b \oplus a$;
- (2) $(a \oplus b) \oplus c = (ab) \oplus c = (ab)c = a(bc) = a \oplus (b \oplus c)$;
- (3) $\mathbb{R}^+$ 中存在零元素 1, 对任意 $a \in \mathbb{R}^+$, 有 $a \oplus 1 = a \cdot 1 = a$;
- (4) $\forall a \in \mathbb{R}^+$, 有负元素 $a^{-1} \in \mathbb{R}^+$, 使 $a \oplus a^{-1} = aa^{-1} = 1$;
- (5) $1 \circ a = a^1 = a$;
- (6) $\lambda \circ (\mu \circ a) = \lambda \circ a^\mu = (a^\mu)^\lambda = a^{\lambda\mu} = (\lambda\mu) \circ a$;
- (7) $(\lambda + \mu) \circ a = a^{\lambda+\mu} = a^\lambda a^\mu = a^\lambda \oplus a^\mu = (\lambda \circ a) \oplus (\mu \circ a)$;
- (8) $\lambda \circ (a \oplus b) = \lambda \circ (ab) = (ab)^\lambda = a^\lambda b^\lambda = a^\lambda \oplus b^\lambda = (\lambda \circ a) \oplus (\lambda \circ b)$.

因此, $\mathbb{R}^+$ 对于所定义的运算构成线性空间. ■

注 在上例中, 我们可以看到, 其零元素为 1, a 的负元素为 a^{-1} . 故在抽象线性空间中, 零元素不一定是 0, 负元素不一定是负数. 一个元是否是零元素或负元素, 要根据定义而不是所谓的数学常识来判别.

4.3.2 线性空间的性质

线性空间具有如下简单性质:

定理 4.8 在线性空间 V 中,

- (1) 零元素是唯一的;
- (2) 任一元素的负元素是唯一的, α 的负元素记作 $-\alpha$;
- (3) (i) $0\alpha = \mathbf{0}$, (ii) $(-k)\alpha = k(-\alpha) = -(k\alpha)$, (iii) $k\mathbf{0} = \mathbf{0}$;
- (4) 若 $k\alpha = \mathbf{0}$, 则 $k = 0$ 或者 $\alpha = \mathbf{0}$.

证 (1) 设 $\mathbf{0}_1, \mathbf{0}_2$ 是线性空间 V 中的两个零元素, 即 $\forall \alpha \in V$, 有 $\alpha + \mathbf{0}_1 = \alpha$, $\alpha + \mathbf{0}_2 = \alpha$, 于是特别有

$$\mathbf{0}_1 + \mathbf{0}_2 = \mathbf{0}_2 \text{ (视 } \mathbf{0}_1 \text{ 为零元)}, \quad \mathbf{0}_1 + \mathbf{0}_2 = \mathbf{0}_1 \text{ (视 } \mathbf{0}_2 \text{ 为零元)},$$

所以 $\mathbf{0}_1 = \mathbf{0}_1 + \mathbf{0}_2 = \mathbf{0}_2 + \mathbf{0}_1 = \mathbf{0}_2$.

- (2) 设 α 有两个负元素 β, γ , 即 $\alpha + \beta = \mathbf{0}, \alpha + \gamma = \mathbf{0}$, 于是

$$\beta = \beta + \mathbf{0} = \beta + (\alpha + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma = \mathbf{0} + \gamma = \gamma.$$

- (3) (i) $\alpha + 0\alpha = 1\alpha + 0\alpha = (1+0)\alpha = 1\alpha = \alpha$, 故 $0\alpha = \mathbf{0}$.

(ii) $k\alpha + (-k)\alpha = [k + (-k)]\alpha = 0\alpha = \mathbf{0}$, 故 $(-k)\alpha = -(k\alpha)$, 可类似证明 $k(-\alpha) = -(k\alpha)$.

- (iii) $k\mathbf{0} = k[\alpha + (-\alpha)] = k\alpha + k(-\alpha) = k\alpha + (-k)\alpha = [k + (-k)]\alpha = 0\alpha = \mathbf{0}$.

- (4) 若 $k \neq 0$, 以 $\frac{1}{k}$ 乘等式 $k\alpha = \mathbf{0}$ 两端, 得 $\alpha = \mathbf{0}$.

4.3.3 线性子空间

定义 4.9 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, L 是 V 的非空子集, 若 L 对 V 中定义

的线性运算也构成数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, 则称 L 为 V 的线性子空间 (linear subspace), 简称子空间.

定理 4.9 线性空间 V 的非空子集 L 构成 V 的线性子空间的充分必要条件是 L 对于 V 中的线性运算封闭. (即对任意 $\alpha, \beta \in L$, 及任意 $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$, 有 $\lambda\alpha + \mu\beta \in L$)

证 必要性是显然的, 下证充分性. 只需验证定义 4.8 中八条运算规律是否满足.

对任意 $\alpha \in L$, 任意 $\lambda \in \mathbb{F}$, 有 $\lambda\alpha \in L$, 取 $\lambda = 0 \in \mathbb{F}$, 则 $0\alpha = \mathbf{0} \in L$, 即 L 存在零元素. 若取 $\lambda = -1$, 则 $(-1)\alpha = -\alpha \in L$, L 中存在负元素. 又因为 $L \subseteq V$, L 中元素的加法与数乘就是 V 中元素的加法与数乘, 故定义 4.8 中其余六条规律对 L 自然满足, 故 L 是线性空间, 从而是 V 的线性子空间. ■

例 4.7 (1) 在线性空间 V 中, 由零向量构成的子集合 $\{\mathbf{0}\}$ 是一个子空间, 称为零子空间. 线性空间 V 本身也是 V 的一个子空间. 这两个子空间也称为 V 的平凡子空间, 而 V 的其他子空间叫做非平凡子空间.

(2) 在全体实函数组成的线性空间中, 所有的实系数多项式组成一个子空间 $P[x]$, 而 $P[x]_n$ 是线性空间 $P[x]$ 的子空间.

(3) 齐次线性方程组 $Ax = \mathbf{0}$ 的解空间 $W = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = \mathbf{0}\}$ 构成向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的一个线性子空间.

(4) 在向量空间 $\mathbb{R}^3$ 中, 过原点的平面 π 上的所有向量构成空间 $\mathbb{R}^3$ 的一个子空间.

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 中的一组向量, 考虑这组向量的所有的线性组合

$$L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = \{\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \dots + \lambda_s\alpha_s \mid \lambda_i \in \mathbb{F}\},$$

则由定理 4.9 易证, $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ 构成 V 的一个线性子空间. 该线性子空间称为 V 中由向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 生成的线性子空间, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 称为生成元. 由子空间的定义可知, 如果 V 的一个子空间包含向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$, ($1 \leq r \leq s$), 则一定包含它们的所有线性组合, 也就是说, 一定包含子空间 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$.

例如, 若 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是齐次线性方程组 $Ax = \mathbf{0}$ 的基础解系, 则 $L(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r})$ 即为齐次线性方程组 $Ax = \mathbf{0}$ 的解空间.

4.3.4 线性子空间的交与和

定理 4.10 设 V_1, V_2 为线性空间 V 的子空间, 则

(1) $V_1 \cap V_2 = \{v | v \in V_1 \text{ 且 } v \in V_2\}$ 是 V 的子空间, 称为子空间 V_1, V_2 的交空间;

(2) $V_1 + V_2 = \{v_1 + v_2 | v_1 \in V_1, v_2 \in V_2\}$ 是 V 的子空间, 称为子空间 V_1, V_2 的和空间.

证 由定理 4.9, 只需要证明 $V_1 \cap V_2$ 和 $V_1 + V_2$ 关于加法与数乘运算封闭即可.

(1) $\forall \alpha, \beta \in V_1 \cap V_2$, 则 $\alpha, \beta \in V_1, \alpha, \beta \in V_2$. 由于 V_1, V_2 均是 V 的子空间, 则 $\alpha + \beta \in V_1, \alpha + \beta \in V_2$, 于是 $\alpha + \beta \in V_1 \cap V_2$, $V_1 \cap V_2$ 关于加法封闭.

$\forall \alpha \in V_1 \cap V_2, \forall k \in \mathbb{F}$, 有 $k\alpha \in V_1, k\alpha \in V_2$, 于是 $k\alpha \in V_1 \cap V_2$, $V_1 \cap V_2$ 关于数乘封闭.

(2) $\forall \alpha, \beta \in V_1 + V_2$, 则由 $V_1 + V_2$ 的定义, $\exists \alpha_1, \beta_1 \in V_1, \alpha_2, \beta_2 \in V_2$, 使得 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \beta = \beta_1 + \beta_2$, 而 $\alpha_1 + \beta_1 \in V_1, \alpha_2 + \beta_2 \in V_2$, 则

$$\alpha + \beta = (\alpha_1 + \alpha_2) + (\beta_1 + \beta_2) = (\alpha_1 + \beta_1) + (\alpha_2 + \beta_2) \in V_1 + V_2,$$

$V_1 + V_2$ 关于加法封闭.

$\forall \alpha \in V_1 + V_2, k \in \mathbb{F}, \exists \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$, 使得 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$, 由于 $k\alpha_1 \in V_1, k\alpha_2 \in V_2$, 则

$$k\alpha = k(\alpha_1 + \alpha_2) = k\alpha_1 + k\alpha_2 \in V_1 + V_2,$$

$V_1 + V_2$ 关于数乘封闭.

故 $V_1 \cap V_2$ 和 $V_1 + V_2$ 都是 V 的子空间. ■

例如, 在 3 维空间 $\mathbb{R}^3$ 中用 V_1 表示一条通过原点的直线, V_2 表示一张通过原点而且与 V_1 垂直的平面, 则可以证明: $V_1 \cap V_2 = \{0\}$, 而 $V_1 + V_2$ 是整个空间.

又例如, 在向量空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 用 V_1 与 V_2 分别表示齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = 0 \end{cases}$$

与

$$\begin{cases} b_{11}x_1 + b_{12}x_2 + \cdots + b_{1n}x_n = 0, \\ b_{21}x_1 + b_{22}x_2 + \cdots + b_{2n}x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ b_{t1}x_1 + b_{t2}x_2 + \cdots + b_{tn}x_n = 0 \end{cases}$$

的解空间, 则 $V_1 \cap V_2$ 就是齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = 0, \\ b_{11}x_1 + b_{12}x_2 + \cdots + b_{1n}x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ b_{t1}x_1 + b_{t2}x_2 + \cdots + b_{tn}x_n = 0 \end{cases}$$

的解空间.

推论 设 $V_1, V_2, \dots, V_m$ 是线性空间 V 的子空间, 则 $V_1 \cap V_2 \cap \cdots \cap V_m$ 和 $V_1 + V_2 + \cdots + V_m$ 均为 V 的子空间.

关于子空间的交与和, 请读者证明以下结论:

1. 设 V_1, V_2, W 都是子空间, 则

(1) 若 $W \subseteq V_1$ 且 $W \subseteq V_2$, 则有 $W \subseteq V_1 \cap V_2$;

(2) 若 $W \supseteq V_1$ 且 $W \supseteq V_2$, 则有 $W \supseteq V_1 + V_2$.

2. 对于子空间 V_1 与 V_2 , 以下三个论断等价:

(1) $V_1 \subseteq V_2$;

(2) $V_1 \cap V_2 = V_1$;

(3) $V_1 + V_2 = V_2$.

例 4.8 设 V_1, V_2 为 V 的子空间, 若 $V_1 \cup V_2$ 为 V 的子空间, 则必有 $V_1 \subseteq V_2$ 或 $V_1 \supseteq V_2$ 成立.

证 用反证法, 若结论不成立, 则存在 $\alpha \in V_1$ 但 $\alpha \notin V_2$, 且存在 $\beta \in V_2$ 但 $\beta \notin V_1$. 由于 $V_1 \cup V_2$ 为 V 的子空间, 则 $\alpha + \beta \in V_1 \cup V_2$, 从而 $\alpha + \beta \in V_1$ 或 $\alpha + \beta \in V_2$ 成立. 如果 $\alpha + \beta \in V_1$, 由 $\alpha \in V_1$ 知 $\beta = (\alpha + \beta) - \alpha \in V_1$, 导出矛盾. 同理可证: 若 $\alpha + \beta \in V_2$, 也导出矛盾. 从而原结论成立. ■

练习 4.3

1. 设 $C[-1, 1]$ 是区间 $[-1, 1]$ 上连续函数的全体构成的集合. 下列子集关于函数的加法和数与函数的乘法是否构成实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间:

(1) $W_1 = \{f \in C[-1, 1] \mid f(1) = f(-1)\}$;

(2) $W_2 = \{f \in C[-1, 1] \mid f(x) \text{ 为奇函数}\}$;

(3) $W_3 = \{f \in C[-1, 1] \mid f(x) \text{ 是 } [-1, 1] \text{ 上的增函数}\}$;

(4) $W_4 = \{f \in C[-1, 1] \mid f(-1) = f(1) = 0\}$;

(5) $W_5 = \{f \in C[-1, 1] \mid f(-1) = 0 \text{ 或 } f(1) = 0\}$.

2. 正弦函数的集合

$$S[x] = \{s = a \sin(x+b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

对于通常的函数加法及数乘这两种运算是否构成线性空间?

3. 设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的 2 阶方阵的全体关于矩阵的加法与乘法所构成的线性空间. 设

$$W_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}, \quad W_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}.$$

证明: (1) W_1 和 W_2 均是 V 的子空间;

(2) $W_1 \cap W_2$ 和 $W_1 + W_2$ 也是 V 的子空间.

4. 设 u 是线性空间 $\mathbb{R}^n$ 中的一个确定的向量, $W = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x \perp u\}$, 证明 W 构成 $\mathbb{R}^n$ 的一个线性子空间.

5. 设 W 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个线性子空间. 证明 $W^\perp = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x \perp u, \forall u \in W\}$ 也是 $\mathbb{R}^n$ 的一个线性子空间.

§ 4.4 线性空间的基、维数及向量的坐标

由于线性空间是向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的推广, 因而可类似于 $\mathbb{R}^n$ 的情形来定义线性空间中向量的线性组合、线性表示、线性相关与线性无关、极大无关组、等价等概念, 并可将相关性质平移到线性空间中去, 这些性质的证明也与 $\mathbb{R}^n$ 中的证明几乎完全相同, 故在此不再重述而是直接引用. 下面给出线性空间中基、维数及向量的坐标等概念.

4.4.1 基、维数与向量的坐标

设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间.

定义 4.10 对线性空间 V 中的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 如果它满足条件:

(1) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关;

(2) 线性空间中任一向量 α 在 $\mathbb{F}$ 上可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示.

则称此向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是线性空间 V 的一组基 (basis of linear space), n 称为 V 的维数 (dimension of linear space), 记为 $\dim V = n$.

若在线性空间 V 中存在含有任意多个向量的线性无关组, 则称 V 是无限维线性空间. 规定零向量构成的空间 $\{0\}$ 的维数为 0.

本教材只研究有限维线性空间. 为了强调维数, 有时记 n 维线性空间 V 为 V_n .

显然, 线性空间的基与向量组的极大无关组相对应. 实际上, 如果将线性空间视为向量组, 则线性空间的基即为极大无关组. 所以, 线性空间的基不唯一, 但基所含向量个数是唯一的.

如果把复数域 $\mathbb{C}$ 看成自身上的线性空间, 那么它是 1 维的, 数 1 就是一组基, 若将 $\mathbb{C}$ 作为实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 则它是二维的, 数 1, i 是一组基. 该例说

明,维数与所考虑的数域有关.

例如,在线性空间 $P[x]_n$ 中,

$$1, x, \cdots, x^{n-1}, x^n$$

是 $n+1$ 个线性无关的向量,而且每一个次数不超过 n 的数域 $\mathbb{F}$ 上的多项式均可以由它们线性表示,所以 $\dim P[x]_n = n+1$,而 $1, x, \cdots, x^{n-1}, x^n$ 就是它的一组基.

注意: $P[x]$ 是 $\mathbb{F}$ 上的无限维线性空间.

例 4.9 在 $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ 中,向量组

$$\begin{aligned} E_{11} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & E_{12} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & E_{13} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ E_{21} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & E_{22} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & E_{23} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ E_{31} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & E_{32} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, & E_{33} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

是 $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ 的一组基,故 $\dim \mathbb{R}^{3 \times 3} = 9$.

类似地,有 $\dim \mathbb{R}^{m \times n} = m \times n$, $E_{ij} (i=1, 2, \cdots, m; j=1, 2, \cdots, n)$ 为 $\mathbb{R}^{m \times n}$ 的一组基,其中 E_{ij} 表示第 i 行第 j 列的元素为 1,其余元素全部为 0 的 $m \times n$ 矩阵.

有限维线性空间中任一元素在基确定后便由其在基下的表示系数来决定.

定义 4.11 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是 n 维线性空间 V 中的一组基, α 是 V 中任一向量,则总存在 $x_1, x_2, \cdots, x_n \in \mathbb{F}$, 使得 $\alpha = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \cdots + x_n \alpha_n$, 称数组 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为向量 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 下的坐标,记为 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$, 也称 x 为 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 下的坐标向量.

任意一个向量 α 在一组基下的坐标是唯一的.事实上,若 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 下有两个坐标,设为

$$\alpha = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \cdots + x_n \alpha_n, \quad \alpha = x'_1 \alpha_1 + x'_2 \alpha_2 + \cdots + x'_n \alpha_n,$$

将两式相减,得

$$0 = (x_1 - x'_1) \alpha_1 + (x_2 - x'_2) \alpha_2 + \cdots + (x_n - x'_n) \alpha_n,$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性无关,得 $x_1 - x'_1 = 0, x_2 - x'_2 = 0, \cdots, x_n - x'_n = 0$, 从而 $x_i = x'_i (i=1, 2, \cdots, n)$, 因此坐标唯一.

例如,在线性空间 $P[x]_2$ 中, $1, x, x^2$ 是它的一组基,多项式 $3+x-5x^2$ 在这组基下的坐标向量为 $(3, 1, -5)^T$.

建立坐标这一概念后,对于数域 $\mathbb{R}$ 上的 n 维线性空间 V ,无论它是怎样的线性空间(例如矩阵或多项式),当取定 V 中的基后,线性空间中的元素在该组基下的坐标均为 $\mathbb{R}^n$ 中的向量.不仅如此,线性空间中元素的运算与 $\mathbb{R}^n$ 中对应的坐标向量的运算关系完全一致.从而任一 n 维线性空间 V 都可以与向量空间 $\mathbb{R}^n$ 之间建立一一对应关系.

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为线性空间 V 的一组基, $\alpha, \beta \in V$, α, β 在该组基下的坐标向量分别是 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$, 即

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)(x_1, x_2, \dots, x_n)^T,$$

$$\beta = y_1\alpha_1 + y_2\alpha_2 + \dots + y_n\alpha_n = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)(y_1, y_2, \dots, y_n)^T,$$

若 $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$, 则有

$$\begin{aligned} \lambda\alpha + \mu\beta &= \lambda(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)(x_1, x_2, \dots, x_n)^T + \mu(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)(y_1, y_2, \dots, y_n)^T \\ &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)[\lambda(x_1, x_2, \dots, x_n)^T + \mu(y_1, y_2, \dots, y_n)^T]. \end{aligned}$$

上式表明:向量 $\lambda\alpha + \mu\beta$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标向量是 $\lambda x + \mu y$, 从而可以得到线性空间 V 中向量组线性相关的充分必要条件是該向量组对应的坐标向量组在向量空间 $\mathbb{R}^n$ 中线性相关.

4.4.2 基变换与坐标变换

类似于 § 4.1 节中的讨论,我们也可以讨论线性空间中两组基之间的过渡矩阵,及同一向量在不同基下的坐标之间的关系.

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是线性空间 V 的两组基,它们之间的关系为

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)(k_{ij})_{n \times n} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)K, \quad (4-8)$$

则称矩阵 K 为由基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵(transition matrix), (4-8)称为基变换公式(formula for transformation of basis). 由于基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 和基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是等价的,过渡矩阵 K 可逆,其逆矩阵 K^{-1} 是由基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 到基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的过渡矩阵.

注1 过渡矩阵 K 的第 j 列向量 $(k_{1j}, k_{2j}, \dots, k_{nj})^T$ 是向量 β_j 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标向量.

注2 在 n 维向量空间 $\mathbb{R}^n$ 中, $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 与 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ 是 n 阶方阵,向量 α 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 n 维列向量.在一般线性空间 V 中, $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 与 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ 不一定是 n 阶方阵, α 也不一定是 n 维列向量,但是,过渡矩阵 K 一定是矩阵,向量在基下的坐标向量一定是列向量.

过渡矩阵 K 不仅起到基之间的过渡作用,对向量在基下的坐标也有过渡作

用.类似于定理 4.2 的结论,这里也有:

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是线性空间 V 的两组基, 向量 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 下的坐标向量分别为 x 与 y , 基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵为 K , 则有

$$x = Ky \Leftrightarrow y = K^{-1}x. \quad (4-9)$$

称(4-9)为向量 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标向量 x 和基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 下的坐标 y 向量的坐标变换公式(formula for coordinate transformation), 其中 K 为基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵.

例 4.10 在线性空间 $P[x]_2$ 中取两组基: $\alpha_1 = x+1, \alpha_2 = x^2-x+1, \alpha_3 = 2x+1$ 及 $\beta_1 = x, \beta_2 = x^2+x, \beta_3 = x-1$, 求:

- (1) 坐标变换公式;
- (2) 在两组基下坐标相同的元素 α .

解 (1) 容易看出

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (x+1, x^2-x+1, 2x+1) = (1, x, x^2) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (x, x^2+x, x-1) = (1, x, x^2) \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

所以

$$\begin{aligned} (\beta_1, \beta_2, \beta_3) &= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &\Rightarrow K = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

这里 K 是基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵. 下面用初等行变换求 K .

$$\begin{aligned} &\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[r_2 \leftrightarrow r_3]{r_2 - r_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[r_3 + 2r_2]{r_1 - r_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 - r_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & -4 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & 2 \end{array} \right), \end{aligned}$$

$$\text{从而 } K = \begin{pmatrix} -1 & -4 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

设向量 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 和基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标向量分别为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$, 则

所求的坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -4 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}.$$

(2) 设元素 $\alpha \in P[x]_2$ 在两组基下的坐标向量均为 $(y_1, y_2, y_3)^T$, 则由 (1) 有

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -4 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix},$$

故 $\begin{pmatrix} -2 & -4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$, 解此方程组, 得 $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $k \in \mathbb{R}$, 此即为 α 在两组

基下的相同坐标, 故所求向量为

$$\alpha = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = k(x, x^2+x, x-1) \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = k(x^2-2x-2) \quad (k \in \mathbb{R}).$$

练习 4.4

1. 试判定下列集合在 $\mathbb{R}$ 上哪一些是线性相关的, 哪一些是线性无关的:

- (1) $1+x, 1+x^2, x$; (2) $x^2+x+1, 2x+1, 2x^2+1$;
(3) $1, \cos^2 t, \cos 2t$; (4) $e^{-x}, e^x, \sin x$.

2. 试找出线性空间 $W = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid A^T = -A\}$ 的一组基, 并求出 $\dim W$.

3. 试找出线性空间 $W = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \mid a_{11}+a_{12}+a_{21}+a_{22}=0 \right\}$ 的一组基, 并求出

$\dim W$.

4. 下列向量组是否构成线性空间 $P[x]_3$ 的基?

- (1) $\alpha_1 = x+1, \alpha_2 = x^2+x, \alpha_3 = x^3+1, \alpha_4 = x^3+x^2+2x+2$;

(2) $\beta_1 = -1+x, \beta_2 = 1-x^2, \beta_3 = -2+2x+x^2, \beta_4 = x^3$.

5. 在线性空间 $P[x]_3$ 中, 设基(Ⅰ): $1, x, x^2, x^3$; 基(Ⅱ): $1, 1+x, 1+x+x^2, 1+x+x^2+x^3$.

(1) 求由基(Ⅰ)到基(Ⅱ)的过渡矩阵;

(2) 已知 $g(x)$ 在基(Ⅰ)下的坐标向量为 $(1, 0, -2, 5)^T$, $f(x)$ 在基(Ⅱ)下的坐标向量为 $(7, 0, 8, -2)^T$, 求 $f(x)+g(x)$ 分别在基(Ⅰ)和基(Ⅱ)下的坐标向量.

§ 4.5 线性变换

线性变换是线性空间中向量之间最基本、最重要的联系, 它给线性代数提供了一种研究途径, 是线性代数的主要研究对象之一.

4.5.1 线性变换的概念与性质

类似于用函数来表示两个集合间的关系一样, 也可用一个“函数”来表示两个线性空间之间的关系, 这里采用的“函数”是类似线性函数的变换, 我们称之为线性变换, 它是线性空间之间最简单的映射关系.

定义 4.12 设 V, W 都是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, T 为集合 V 到 W 的映射, 若 T 满足: $\forall \alpha, \beta \in V, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{F}$, 都有

$$T(\lambda\alpha + \mu\beta) = \lambda T(\alpha) + \mu T(\beta), \quad (4-10)$$

则称 T 是从 V 到 W 的线性映射 (linear mapping). 若 $V=W$, 则称 T 为线性空间 V 上的线性变换 (linear transformation). 线性变换通常用大写字母来表示.

下面我们只讨论线性空间 V 上的线性变换.

例如, 数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 V 中的下列变换:

(1) 恒等变换 (或单位变换) $I: I(\alpha) = \alpha, \forall \alpha \in V$;

(2) 零变换 $0: 0(\alpha) = \mathbf{0}, \forall \alpha \in V$;

(3) 数乘变换: $T(\alpha) = k\alpha, \forall \alpha \in V$, 其中 $k \in \mathbb{F}$ 为常数, 都是 V 上的线性变换.

例如, 对线性空间 $\mathbb{R}^2$, 定义 $\mathbb{R}^2$ 上的如下变换:

$$T(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \alpha, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}^2.$$

如果令 $\alpha = (r \cos \theta, r \sin \theta)^T$, 则 $T(\alpha) = (r \cos(\theta + \varphi), r \sin(\theta + \varphi))^T$, 可以验证 T 为线性变换, 它的意义是将任一向量按逆时针方向旋转 φ 角.

下面是几个线性变换的例子.

例 4.11 设 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, 定义为 $T(x, y) = (kx, y), \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, 其中 k 为常数, 证明 T 是 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换.

证 显然, T 是 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的映射, 且 $\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$, 有

$$\begin{aligned} T(\lambda(x_1, y_1) + \mu(x_2, y_2)) &= T((\lambda x_1 + \mu x_2, \lambda y_1 + \mu y_2)) \\ &= (k(\lambda x_1 + \mu x_2), \lambda y_1 + \mu y_2) = \lambda(kx_1, y_1) + \mu(kx_2, y_2) \\ &= \lambda T(x_1, y_1) + \mu T(x_2, y_2), \end{aligned}$$

所以, T 是 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换. ■

例 4.12 在线性空间 $P[x]_n$ 中, 分别定义映射 A, B, C 如下:

$$\forall f(x) \in P[x]_n, \quad A(f(x)) = f'(x), \quad B(f(x)) = f(0), \quad C(f(x)) = 1.$$

容易验证映射 A, B 为线性变换. 但因为 $C(f(x) + g(x)) = 1$, 而 $C(f(x)) + C(g(x)) = 2$, 故映射 C 不是线性变换.

定理 4.11 设 T 是线性空间 V 上的线性变换, 则 T 具有下列性质:

(1) $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}, \quad T(-\alpha) = -T(\alpha);$

(2) 线性变换保持线性组合与线性关系不变, 即 $T\left(\sum_{k=1}^m l_k \alpha_k\right) = \sum_{k=1}^m l_k T(\alpha_k);$

(3) 线性相关向量组在线性变换下的像向量组也线性相关;

(4) $\text{Im}(T) = \{y \mid \exists x \in V, y = T(x)\}$ 为 V 的子空间, 称为线性变换 T 的像空间, 也记为 $T(V)$;

(5) $\text{Ker}(T) = \{x \mid T(x) = \mathbf{0}, x \in V\}$ 为 V 的子空间, 称为线性变换 T 的核空间.

证 直接由定义可得 (2) 成立. 下面证明其他.

(1) 因为 T 为线性变换, 有 $T(k\alpha) = kT(\alpha)$, 分别取 $k=0, -1$, 即得

$$T(\mathbf{0}) = T(0 \cdot \alpha) = 0 \cdot T(\alpha) = \mathbf{0},$$

$$T(-\alpha) = T((-1) \cdot \alpha) = (-1) \cdot T(\alpha) = -T(\alpha).$$

(3) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 即存在一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使得

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_m \alpha_m = \mathbf{0},$$

于是

$$T(\mathbf{0}) = T(k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_m \alpha_m) = k_1 T(\alpha_1) + k_2 T(\alpha_2) + \dots + k_m T(\alpha_m) = \mathbf{0},$$

故 $T(\alpha_1), T(\alpha_2), \dots, T(\alpha_m)$ 线性相关.

(4) 由 $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, 可知 $\text{Im}(T)$ 非空. 令 $a, b \in \text{Im}(T)$, 则 $\exists x, y \in V, a = T(x), b = T(y)$, 使得

$$ka + lb = kT(x) + lT(y) = T(kx + ly) \in \text{Im}(T),$$

从而 $\text{Im}(T)$ 为 V 的子空间.

(5) 由于 $\mathbf{0} \in \text{Ker}(T)$, 故 $\text{Ker}(T)$ 非空. 令 $a, b \in \text{Ker}(T)$, 则 $T(a) = T(b) = \mathbf{0}$, 故

$$T(ka + lb) = kT(a) + lT(b) = \mathbf{0},$$

从而 $\text{Ker}(T)$ 为 V 的子空间. ■

注 (3) 的逆命题不真. 如在零变换下, 任一向量组的像均为零向量, 故像向量组线性相关, 但原向量组未必线性相关.

4.5.2 线性变换的矩阵表示

设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基, T 是 V 上的线性变换, 则 $\forall \alpha \in V$, 存在 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 使得

$$\alpha = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_n \alpha_n = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) (x_1, x_2, \dots, x_n)^T,$$

α 在线性变换 T 下的像为

$$\begin{aligned} T(\alpha) &= x_1 T(\alpha_1) + x_2 T(\alpha_2) + \dots + x_n T(\alpha_n) \\ &= (T(\alpha_1), T(\alpha_2), \dots, T(\alpha_n)) (x_1, x_2, \dots, x_n)^T. \end{aligned}$$

记 $T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (T(\alpha_1), T(\alpha_2), \dots, T(\alpha_n))$, 则上式可表示为

$$T(\alpha) = T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) (x_1, x_2, \dots, x_n)^T.$$

故只要知道了 V 中基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 在线性变换 T 下的像 $T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则可求得 V 中任一向量 α 在 T 下的像.

设基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 在 T 下的像为

$$T(\alpha_j) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) (a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{nj})^T \quad (j=1, 2, \dots, n),$$

则

$$T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (T(\alpha_1), T(\alpha_2), \dots, T(\alpha_n)) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) (a_{ij})_{n \times n},$$

其中

$$(a_{ij})_{n \times n} = A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

定义 4.13 设 T 为 n 维线性空间 V 上的线性变换, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为线性空间 V 的一组基, 则 $T(\alpha_1), T(\alpha_2), \dots, T(\alpha_n)$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标向量组构成的矩阵 A 称为线性变换 T 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵.

例如, 在线性空间 $P[x]_n$ 中, 定义线性变换 D 如下: $D[f(x)] = f'(x)$, 取基 $1, x, x^2, \dots, x^n$, 由于 $D(1) = 0, D(x^k) = kx^{k-1}, k=1, 2, \dots, n$, 即

$$D(1, x, x^2, \dots, x^n) = (0, 1, 2x, \dots, nx^{n-1}) = (1, x, x^2, \dots, x^n) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

从而线性变换 D 在给定基下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

知道了线性变换 T 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 对 V 中任一向量 α , 设其在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标向量为 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 则

$$\begin{aligned} T(\alpha) &= T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \\ &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) (a_{ij})_{n \times n} (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, \end{aligned}$$

所以向量 α 在 T 下的像 $T(\alpha)$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标向量为

$$Ax = (a_{ij})_{n \times n} (x_1, x_2, \dots, x_n)^T,$$

即

定理 4.12 若线性变换 T 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵是 A , 向量 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标向量为 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, $T(\alpha)$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标向量为 $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$, 则有 $y = Ax$.

例 4.13 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 取一组基为

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

T 是线性空间 $\mathbb{R}^3$ 上的一个线性变换, 已知

$$T(\alpha_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad T(\alpha_2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T(\alpha_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix},$$

试求:

- (1) α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标向量;
- (2) T 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵;
- (3) $T(\alpha)$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标向量.

解 设 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标向量为 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$, 即 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \cdot (x_1, x_2, x_3)^T$, 设 T 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵为 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$, 由定义知

$$(T(\alpha_1), T(\alpha_2), T(\alpha_3)) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) (a_{ij})_{3 \times 3},$$

则

$$x = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 5 & 2 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 5 & 2 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

下面用初等行变换求 x 与 A (过程从略), 有

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, T(\alpha_1), T(\alpha_2), T(\alpha_3), \alpha)$$

$$= \left(\begin{array}{ccc|ccc|c} 2 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 5 & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{r} \left(\begin{array}{ccc|ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -5 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -3 & -2 & -1 \end{array} \right) = (E \mid A \mid x),$$

于是 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标向量为 $x = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$; T 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -2 & -5 & -2 \\ -1 & -3 & -2 \end{pmatrix}.$$

由坐标变换公式得 $T(\alpha)$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标向量为

$$y = Ax = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -2 & -5 & -2 \\ -1 & -3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

例 4.14 在线性空间 $P[x]_2$ 中, 定义线性变换 $T(f(x)) = xf'(x)$, $f(x) \in P[x]_2$, 取两组基 (I): $1, x, x^2$ 和 (II): $1, 1+x, x-x^2$.

- (1) 求基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵 P ;
- (2) 分别求线性变换 T 在这两组基下的矩阵 A 和 B ;
- (3) 验证 $B = P^{-1}AP$.

解 (1) 容易看出 $(1, 1+x, x-x^2) = (1, x, x^2) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 所以由基 (I) 到

基 (II) 的过渡矩阵为 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

(2) 由观察容易得

$$T(1, x, x^2) = (0, x, 2x^2) = (1, x, x^2) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

所以 T 在基 (I) 下的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$; T 在基 (II) 下的矩阵记为 $B =$

$$\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}, \text{ 则}$$

$$T(1, 1+x, x-x^2) = (0, x, x-2x^2) = (1, 1+x, x-x^2) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix},$$

容易看出, $b_{11}=0, b_{21}=0, b_{31}=0, b_{12}=-1, b_{22}=1, b_{32}=0$, 余下的有等式

$$b_{13}+b_{23}(1+x)+b_{33}(x-x^2)=x-2x^2,$$

比较两边同次幂项的系数, 得 $b_{13}+b_{23}=0, b_{23}+b_{33}=1, -b_{33}=-2$, 解得 $b_{13}=1, b_{23}=-$

$$1, b_{33}=2. \text{ 于是 } T \text{ 在基 (II) 下的矩阵为 } B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

(3) 由于

$$\begin{aligned} PB &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \\ AP &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

所以 $PB=AP$, 又因为矩阵 P 可逆, 于是等式 $B=P^{-1}AP$ 成立.

从本例可以看出线性空间 V 上同一线性变换 T 在不同的基下有不同的矩阵. 下面的定理给出了同一线性变换在不同基下的矩阵的关系.

定理 4.13 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 为线性空间 V 中的两组基, P 为由基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵, T 为线性空间 V 上的线性变换, 在这两组基下的矩阵分别为 A 和 B , 则 $B=P^{-1}AP$.

证 记 $A=(a_{ij})_{n \times n}, B=(b_{ij})_{n \times n}, P=(p_{ij})_{n \times n}$, 由于

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) (p_{ij})_{n \times n},$$

$$T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) (a_{ij})_{n \times n},$$

$$T(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) (b_{ij})_{n \times n},$$

所以

$$T(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) (b_{ij})_{n \times n} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) (p_{ij})_{n \times n} (b_{ij})_{n \times n},$$

$$T(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) (p_{ij})_{n \times n} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) (a_{ij})_{n \times n} (p_{ij})_{n \times n},$$

比较上面两式, 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 矩阵 P 可逆, 所以有

$$(p_{ij})_{n \times n} (b_{ij})_{n \times n} = (a_{ij})_{n \times n} (p_{ij})_{n \times n} \Leftrightarrow PB = AP \Leftrightarrow B = P^{-1}AP. \quad \blacksquare$$

例 4.15 设 α_1, α_2 是 $\mathbb{R}^2$ 的一组基, 线性变换 T 在该基下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

求 T 在 $\mathbb{R}^2$ 的另一组基 β_1, β_2 下的矩阵, 这里

$$(\beta_1, \beta_2) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

解 设线性变换 T 在基 β_1, β_2 下的矩阵为 B . 按题意, 由基 α_1, α_2 到基 β_1, β_2 的过渡矩阵为 $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. 应用定理 4.13 得 $B = P^{-1}AP$, 易求得 $P^{-1} =$

$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 于是线性变换 T 在基 β_1, β_2 下的矩阵为

$$B = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

练习 4.5

1. 判别下面所定义的变换哪些是线性变换, 哪些不是线性变换?

(1) 在线性空间 V 中, $A(\xi) = \alpha$, 其中 $\alpha (\neq 0) \in V$ 是一个确定的向量;

(2) 在 $\mathbb{R}^3$ 中, $A(x_1, x_2, x_3) = (x_1^2, x_2 + x_3, x_3^2)$;

(3) 在 $\mathbb{R}^3$ 中, $A(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 - x_2, x_2 + x_3, x_1)$;

(4) 在 $P[x]$ 中, $Af(x) = f(x_0)$, 其中 $x_0 \in \mathbb{R}$ 是一个确定的数.

2. 试举例说明, 一个线性变换可把线性无关向量组变成线性相关向量组.

3. 在由闭区间 $[a, b]$ 上全体连续函数所构成的线性空间 $C[a, b]$ 中, 证明变换

$$T(f) = \int_a^x f(t) dt, \quad f(x) \in C[a, b]$$

是一个线性变换.

4. 设 P 是 n 阶可逆矩阵, 对于任意的 n 阶方阵 A , 试证明变换 T :

$$T(A) = P^{-1}AP$$

是一个 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 上的线性变换.

5. 在 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 中, 定义线性变换

$$A_1(X) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} X,$$

$$A_2(X) = X \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

$$A_3(X) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

求 A_1, A_2, A_3 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的矩阵.

习 题 4

1. 填空题

(1) 从 $\mathbb{R}^2$ 中基 $\alpha_1 = (1, 0)^T, \alpha_2 = (1, -1)^T$ 到基 $\beta_1 = (1, 1)^T, \beta_2 = (1, 2)^T$ 的过渡矩阵为 _____.

(2) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 维向量空间 $\mathbb{R}^3$ 的一组基, 则由基 $\alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_2, \frac{1}{3}\alpha_3$ 到基 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 的过渡矩阵为 _____.

(3) 方程 $x+y+2z=0$ 的所有解组成的集合对向量加法与数乘运算构成一个 _____ 维线性空间, 其中 _____ 是它的一组基.

(4) 在 $P[x]_2$ 中, x^2-2x-3 在基 $1, x-1, (x-1)^2$ 下的坐标向量为 _____.

(5) 线性空间 $\mathbb{R}^3$ 中的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 在线性变换 A 下的像定义如下: $A(\varepsilon_1) = \varepsilon_1 + \varepsilon_3$, $A(\varepsilon_2) = \varepsilon_1 + 4\varepsilon_2$, $A(\varepsilon_3) = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$, A 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵为 _____.

2. 选择题

(1) 下面定义的变换中, _____ 为线性变换.

(A) 在 3 维线性空间中, 定义 $A(x_1, x_2, x_3) = (x_1^2, 0, x_3^2)$

(B) 在 3 维线性空间中, 定义 $A(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2 + 3x_3, x_3^2)$

(C) 在 3 维线性空间中, 定义 $A(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_1 + x_3, x_2 - 2x_1)$

(D) 在 3 维线性空间中, 定义 $A(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 1, 0, x_2 + 2)$

(2) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n; \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ 是线性空间 V 的三组基, 且

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)A, \quad (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)B,$$

则由基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵是 _____.

(A) AB

(B) $A^{-1}B$

(C) AB^{-1}

(D) $A^{-1}B^{-1}$

(3) 设在同一线性空间中考虑下面四个命题:

① 不同向量在同一基下的坐标一定不同; ② 同一向量在不同基下的坐标一定不同;

③ 不同向量在不同基下的坐标一定不同; ④ 同一向量在同一基下的坐标一定相同,

则 _____.

(A) 只有①②正确

(B) 只有①③④正确

(C) 只有①④正确

(D) 只有①②④正确

(4) 设 T 是线性空间 V 上的线性变换, $T(\alpha_i) = \beta_i, i = 1, 2, \dots, m$. 下列命题中成立的是

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性无关
 (B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性相关
 (C) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性无关, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关
 (D) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性相关, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关

3. 求向量 $\xi = (1, 2, 1, 1)^T$ 在基 $\eta_1 = (1, 1, 1, 1)^T, \eta_2 = (1, 1, -1, -1)^T, \eta_3 = (1, -1, 1, -1)^T, \eta_4 = (1, -1, -1, 1)^T$ 下的坐标向量.

4. 在 $\mathbb{R}^4$ 中取两组基

$$\begin{cases} \varepsilon_1 = (1, 0, 0, 0)^T, \\ \varepsilon_2 = (0, 1, 0, 0)^T, \\ \varepsilon_3 = (0, 0, 1, 0)^T, \\ \varepsilon_4 = (0, 0, 0, 1)^T, \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha_1 = (2, 1, -1, 1)^T, \\ \alpha_2 = (0, 3, 1, 0)^T, \\ \alpha_3 = (5, 3, 2, 1)^T, \\ \alpha_4 = (6, 6, 1, 3)^T. \end{cases}$$

- (1) 求由前一组基到后一组基的过渡矩阵;
 (2) 求向量 $(x_1, x_2, x_3, x_4)^T$ 在后一组基下的坐标向量;
 (3) 求在两组基下有相同坐标的向量.

5. 已知 $\mathbb{R}^3$ 的两组基分别是 (I): $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (0, 1, 1)^T, \alpha_3 = (0, 0, 1)^T$ 和 (II): $\beta_1 = (1, 0, 1)^T, \beta_2 = (0, 1, -1)^T, \beta_3 = (1, 2, 0)^T$. 求:

- (1) 由基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵;
 (2) 已知向量 a 在基 (I) 下的坐标向量为 $(1, -2, -1)^T$, 求 a 在基 (II) 下的坐标向量.

6. 向量空间 $\mathbb{R}^4$ 的两组基分别为

- (I): $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$;
 (II): $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4, \beta_3 = \alpha_3 + \alpha_4, \beta_4 = \alpha_4$.

- (1) 求由基 (II) 到基 (I) 的过渡矩阵 K ;
 (2) 求在基 (I) 与基 (II) 下有相同坐标的全体向量.

7. 设 $\mathbb{R}^3$ 中两组基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 之间的关系为

$$\beta_1 = \alpha_1 - \alpha_3, \beta_2 = \alpha_1 - \alpha_2, \beta_3 = 2\alpha_1 + 4\alpha_3,$$

求向量 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标向量.

8. 设 $\mathbb{R}^4$ 中两组基分别为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 和 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$, 对任意向量 $\xi \in \mathbb{R}^4$, ξ 关于两组基的坐标向量分别是 $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$ 和 $y = (y_1, y_2, y_3, y_4)^T$, 已知有坐标变换公式: $y_1 = x_1, y_2 = x_2 - x_1, y_3 = x_3 - x_2, y_4 = x_4 - x_3$, 求从基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的过渡矩阵 C .

9. 设 α_1, α_2 线性无关, β_1, β_2 线性无关, 且 α_1, α_2 均与 β_1, β_2 正交, 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 线性无关.

10. 已知 $a_1 = (1, 1, -4)^T$, 求一组非零向量 a_2, a_3 , 使 a_1, a_2, a_3 两两正交.

11. 设 $a_1 = (1, 2, -1)^T, a_2 = (-1, 3, 1)^T, a_3 = (4, -1, 0)^T$, 试用施密特正交化方法把这组向量规范正交化.

12. 证明: n 阶方阵 $A = (a_{ij})$ 为正交矩阵的充分必要条件是 $|A| = \pm 1$, 且当 $|A| = 1$ 时, A 的每个元素与它的代数余子式相等, 即 $a_{ij} = A_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n)$; 当 $|A| = -1$ 时, A 的每个元素与它的代数余子式的负数相等, 即 $a_{ij} = -A_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n)$.

13. 设 $\alpha_1 = (1, 2, 1, 0)^T, \alpha_2 = (-1, 1, 1, 1)^T, \beta_1 = (2, -1, 0, 1)^T, \beta_2 = (1, -1, 3, 7)^T, W_1 = L(\alpha_1, \alpha_2), W_2 = L(\beta_1, \beta_2)$, 求 $W_1 \cap W_2, W_1 + W_2$.

14. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

求 $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ 的子空间 $C(A)$ 的维数和一组基, 其中 $C(A)$ 是 $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ 上与 A 可交换的 3 阶方阵的集合.

15. 已知线性空间 $P[x]_3$ 的向量组:

$$f_1 = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3, \quad f_2 = -1 + x + 2x^2, \quad f_3 = 1 + x, \quad f_4 = 1 + 4x + 5x^2 + 4x^3,$$

(1) 试求子空间 $L(f_1, f_2, f_3, f_4)$ 的维数和一组基;

(2) 确定向量 $f_5 = f_1 + f_2 + f_3 + f_4$ 在此基下的坐标向量;

(3) 向量 $f_6 = 1$ 是否属于子空间 $L(f_1, f_2, f_3, f_4)$?

16. 求下列子空间的维数和一组基:

(1) $L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \subseteq \mathbb{R}^3$, 其中

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix};$$

(2) $L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \subseteq \mathbb{R}^4$, 其中

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

17. 设 3 维向量空间 V 上的线性变换 A 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

基 ξ_1, ξ_2, ξ_3 到基 $\varepsilon_1 + \varepsilon_3, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 的过渡矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

求 A 在基 ξ_1, ξ_2, ξ_3 下的矩阵.

18. 设 $\mathbb{R}^3$ 上的线性变换 T 由如下关系确定:

$$\alpha_1 = (1, 0, 1)^T \rightarrow \beta_1 = (2, 3, -1)^T,$$

$$\alpha_2 = (1, -1, 1)^T \rightarrow \beta_2 = (3, 0, -2)^T,$$

$$\alpha_3 = (1, 2, -1)^T \rightarrow \beta_3 = (-2, 7, -1)^T,$$

(1) 求变换 T 在自然基 e_1, e_2, e_3 下的矩阵;

(2) 求 $\mathbb{R}^3$ 中向量 $\alpha = (2, 2, 1)^T$ 在 T 下的像.

19. 设 T 为 $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 的线性变换, 已知

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

(1) 求变换 T 在自然基 e_1, e_2, e_3 下的矩阵;

(2) 设 $T(\mathbb{R}^3) = W$, 求 W 的一组基;

(3) 求满足 $Tx = 0$ 的 $\mathbb{R}^3$ 中向量的全体.

20. 在 2 阶方阵所组成的线性空间 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 中取的基

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

在线性变换 T 下的像分别为

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

试求 $T(\alpha_1 + 2\alpha_2 - 4\alpha_3)$ 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的坐标.

21. 在 4 维线性空间 V 中, 线性变换 T 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 & 2 \\ -1 & -5 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

求 T 在 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_2, \alpha_4$ 下的矩阵.

22. 证明: 对任意两组向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\}$ 与 $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s\}$, 如果每个 $\alpha_j, j=1, 2, \dots, r$ 都可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 则

$$\dim L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) \leq \dim L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s).$$

23. 证明: 在线性空间 V 中, 有

$$L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) + L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) = L(\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_t).$$

24. 设 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间的基, $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 有

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A,$$

证明: 在 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n), A$ 三者中, 若有两者是标准正交基或正交矩阵, 则第三者必为标准正交基或正交矩阵.

第 4 章练习及
习题参考答案



第5章 相似矩阵及二次型

本章主要讨论方阵的相似对角化和二次型的化简等问题,主要内容包括矩阵的特征值与特征向量、矩阵的相似、实对称矩阵的正交对角化、二次型及其标准形、正定二次型等.本章要求:

(1) 理解矩阵特征值与特征向量的概念,熟练掌握计算矩阵特征值和特征向量的方法,熟练掌握矩阵的特征值与特征向量的性质;

(2) 了解相似矩阵的概念、性质和矩阵相似对角化的条件,会判断一个矩阵在什么条件下可以相似对角化;

(3) 理解实对称矩阵有关特征值和特征向量的性质,熟练掌握矩阵的相似对角化的方法和用正交变换化实对称矩阵为对角矩阵的方法;

(4) 掌握二次型及其矩阵表示,了解合同变换与合同矩阵的概念,掌握化二次型为标准形的正交变换法,会用配方法化二次型为标准形;

(5) 了解二次型的秩、规范形的概念以及惯性定理,理解正定二次型、正定矩阵的概念,并掌握其判别法.

§ 5.1 方阵的特征值与特征向量

方阵的特征值和特征向量给出了矩阵的重要信息,这一概念在纯数学和应用数学的众多领域中都有重要的应用,工程技术中的一些问题,如稳定性问题,有时也归结为求矩阵的特征值和特征向量的问题.先给出定义:

定义 5.1 设 A 是 n 阶方阵,若存在数 λ 和非零列向量 x ,使得

$$Ax = \lambda x, \quad (5-1)$$

则称数 λ 为 A 的**特征值**(eigenvalue 或 characteristic value),称非零向量 x 为 A 的**对应于**(或**属于**)特征值 λ 的一个**特征向量**(eigenvector 或 characteristic vector),同样也称 λ 为对应于特征向量 x 的特征值.

定义特征值和特征向量时应指明数域,如不特别指明,本章的数域总是指数域.注意特征值和特征向量是针对方阵定义的,并且特征向量一定是非零向量.

(5-1)也可写成

$$(\lambda E - A)x = 0. \quad (5-2)$$

根据上述定义可以知道:

λ 是 n 阶方阵 A 的特征值 $\Leftrightarrow (\lambda E - A)x = 0$ 有非零解

$$\Leftrightarrow R(\lambda E - A) < n$$

$$\Leftrightarrow |\lambda E - A| = 0.$$

所以计算矩阵的特征值的问题转化为计算矩阵的行列式的问题.

ξ 是 A 的属于特征值 λ 的一个特征向量 $\Leftrightarrow \xi$ 是 $(\lambda E - A)x = 0$ 的非零解.

所以计算矩阵的特征值对应的特征向量的问题转化为求齐次线性方程组的非零解的问题.

设 $A = (a_{ij})$, 对于固定的 λ , (5-2) 是含有 n 个方程 n 个未知数的关于 x 的齐次线性方程组, 它有非零解的充分必要条件是

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix} = 0. \quad (5-3)$$

(5-3) 是关于 λ 的一元 n 次方程, 称为方阵 A 的特征方程 (characteristic equation), 而它左端的 n 次多项式

$$f(\lambda) = f_A(\lambda) = |\lambda E - A|$$

称为 A 的特征多项式 (eigenpolynomial 或 characteristic polynomial). 有的教材也称 $|A - \lambda E|$ 为 A 的特征多项式, 实际上两者之间至多只差一个负号.

特征方程的根就是方阵 A 的特征值, 方程组 (5-2) 的非零解向量 x 就是方阵 A 的对应于特征值 λ 的特征向量. 由此可得:

(1) 特征值有限, 但特征向量有无穷多个. 事实上, 若 η_1, η_2 均为 A 的对应于特征值 λ 的特征向量, 即 $A\eta_1 = \lambda\eta_1, A\eta_2 = \lambda\eta_2$, 则有

$$A(c_1\eta_1 + c_2\eta_2) = c_1A\eta_1 + c_2A\eta_2 = \lambda(c_1\eta_1 + c_2\eta_2).$$

故当 $c_1\eta_1 + c_2\eta_2$ 不为零向量时, 它均是 A 的对应于特征值 λ 的特征向量.

(2) 每个特征向量对应唯一的特征值. 事实上, 若有 $\lambda\xi = A\xi = \mu\xi$, 即 $(\lambda - \mu)\xi = 0$, 因为 $\xi \neq 0$, 得 $\lambda = \mu$.

由定义容易得到计算特征值与特征向量的步骤:

(1) 求出特征多项式 $|\lambda E - A|$;

(2) 求 $|\lambda E - A| = 0$ 的根, 得方阵 A 的特征值;

(3) 对每个特征值 λ_i , 求出 $(\lambda_i E - A)x = 0$ 的基础解系 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$, 则 A 的对应于 λ_i 的全部特征向量为 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r$, 其中 $k_1, k_2, \dots, k_r$ 是不全为 0 的任意常数.

例 5.1 求 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量.

解 由于 A 的特征多项式为

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda-2 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-4) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & \lambda-2 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda-2 \end{vmatrix} \\ = (\lambda-4)(\lambda-1)^2 = 0,$$

故特征值为 $\lambda_1 = 4, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$.

对 $\lambda_1 = 4$, 解 $(4E - A)x = 0$, 由

$$4E - A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得基础解系 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T$. 故对应于 $\lambda_1 = 4$ 的全部特征向量为 $k\alpha_1 (k \neq 0)$.

对 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$, 解 $(E - A)x = 0$, 由

$$E - A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得基础解系 $\alpha_2 = (-1, 1, 0)^T, \alpha_3 = (-1, 0, 1)^T$. 故对应于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 的全部特征向量为

$$k_1\alpha_2 + k_2\alpha_3, \quad k_1, k_2 \text{ 不全为 } 0.$$

例 5.2 求 $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量.

解 由于 A 的特征多项式为

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-3 & 1 & -1 \\ -2 & \lambda & -1 \\ -1 & 1 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-1)(\lambda-2)^2 = 0,$$

故特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$.

对于 $\lambda_1 = 1$, 解 $(E - A)x = 0$, 由

$$E-A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得基础解系 $\alpha = (0, 1, 1)^T$. 故对应于 $\lambda_1 = 1$ 的全部特征向量为 $k\alpha (k \neq 0)$.

对于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$, 解 $(2E-A)x = 0$, 由

$$2E-A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -2 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得基础解系 $\beta = (1, 1, 0)^T$. 故对应于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 的全部特征向量为 $k\beta (k \neq 0)$.

设 A 为 n 阶方阵, 因为 A 的特征多项式 $f(\lambda) = |\lambda E - A|$ 是 n 次多项式, 根据代数基本定理, 任何一个实系数 n 次多项式在复数范围内都有 n 个根, 所以矩阵 A 的特征多项式在复数范围内有 n 个根. 但需注意几点:

(1) n 个特征值中有的可能相同, 称为重特征值, 即 $f(\lambda) = 0$ 的重根. 如 n 阶单位矩阵有 n 个重根, 又如在例 5.1 中, $\lambda = 1$ 为 2 重根.

(2) 即便 A 为实方阵, 其特征值也可能是复数.

例如, 对于 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $|\lambda E - A| = \lambda^2 + 1$, A 的特征值为 $\lambda = \pm i$.

(3) 根据多项式理论, 实矩阵的复特征值是成对出现的.

定理 5.1 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m$ 分别是方阵 A 的对应于互不相等的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 的特征向量, 则 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m$ 线性无关.

证法 1 用数学归纳法. 当 $m = 1$ 时, 结论成立 (因为 $\xi_1 \neq 0$). 假设当 $m = k$ 时结论成立, 当 $m = k+1$ 时, 设

$$a_1 \xi_1 + a_2 \xi_2 + \dots + a_k \xi_k + a_{k+1} \xi_{k+1} = 0, \quad (5-4)$$

则 $A(a_1 \xi_1 + a_2 \xi_2 + \dots + a_k \xi_k + a_{k+1} \xi_{k+1}) = 0$, 即

$$a_1 \lambda_1 \xi_1 + a_2 \lambda_2 \xi_2 + \dots + a_k \lambda_k \xi_k + a_{k+1} \lambda_{k+1} \xi_{k+1} = 0, \quad (5-5)$$

将 (5-4) 乘 λ_{k+1} , 再减去 (5-5) 得

$$a_1 (\lambda_{k+1} - \lambda_1) \xi_1 + a_2 (\lambda_{k+1} - \lambda_2) \xi_2 + \dots + a_k (\lambda_{k+1} - \lambda_k) \xi_k = 0.$$

因为 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k$ 线性无关, 故 $a_i (\lambda_{k+1} - \lambda_i) = 0 (i = 1, 2, \dots, k)$, 而 $\lambda_{k+1} \neq \lambda_i (i = 1, 2, \dots, k)$, 所以 $a_i = 0, i = 1, 2, \dots, k$. 代入 (5-4), 得 $a_{k+1} \xi_{k+1} = 0$. 因为 $\xi_{k+1} \neq 0$, 所以 $a_{k+1} = 0$, 故 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{k+1}$ 线性无关. ■

也可以这样证明:

证法 2 由 $A\xi = \lambda\xi$ 易得 $A^k \xi = \lambda^k \xi, k = 1, 2, \dots$. 设

$$k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_m \xi_m = 0,$$

只需证 $k_1 = k_2 = \dots = k_m = 0$. 将上式两边同时左乘 $A^s, s = 0, 1, \dots, m-1$, 则有

$$\begin{aligned} A^s(k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_m\xi_m) &= \lambda_1^s k_1\xi_1 + \lambda_2^s k_2\xi_2 + \cdots + \lambda_m^s k_m\xi_m \\ &= (k_1\xi_1, k_2\xi_2, \cdots, k_m\xi_m) \begin{pmatrix} \lambda_1^s \\ \lambda_2^s \\ \vdots \\ \lambda_m^s \end{pmatrix} \\ &= \mathbf{0}. \end{aligned}$$

记

$$K = (k_{ij})_{m \times m} = \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \cdots & \lambda_1^{m-1} \\ 1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_2^{m-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda_m & \cdots & \lambda_m^{m-1} \end{pmatrix},$$

有 $(k_1\xi_1, k_2\xi_2, \cdots, k_m\xi_m)(k_{ij})_{m \times m} = \mathbf{0}$. 因为 $|K|$ 是范德蒙德行列式, $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m$ 互不相等, 所以 $\det(K) \neq 0$, 从而 K 可逆. 故 $(k_1\xi_1, k_2\xi_2, \cdots, k_m\xi_m) = (\mathbf{0}, \mathbf{0}, \cdots, \mathbf{0})$, 得 $k_i\xi_i = \mathbf{0}, i=1, 2, \cdots, m$. 因为 $\xi_i \neq \mathbf{0}, i=1, 2, \cdots, m$, 所以 $k_i = 0, i=1, 2, \cdots, m$, 从而 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_m$ 线性无关. ■

推论 若 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m$ 是 n 阶方阵 A 的不同特征值, 而 $\xi_{i1}, \xi_{i2}, \cdots, \xi_{ir_i}$ 是 A 的对应于特征值 λ_i 的 r_i 个线性无关的特征向量 ($i=1, 2, \cdots, m$), 则向量组

$$\xi_{11}, \xi_{12}, \cdots, \xi_{1r_1}, \xi_{21}, \xi_{22}, \cdots, \xi_{2r_2}, \cdots, \xi_{m1}, \xi_{m2}, \cdots, \xi_{mr_m}$$

也线性无关.

证 设

$$\sum_{j=1}^{r_1} c_{1j} \xi_{1j} + \sum_{j=1}^{r_2} c_{2j} \xi_{2j} + \cdots + \sum_{j=1}^{r_m} c_{mj} \xi_{mj} = \mathbf{0}, \quad (5-6)$$

记 $p_i = \sum_{j=1}^{r_i} c_{ij} \xi_{ij}, i=1, 2, \cdots, m$, 则 (5-6) 可以写为

$$p_1 + p_2 + \cdots + p_m = \mathbf{0},$$

其中 p_i 是对应于 λ_i 的特征向量或零向量, $i=1, 2, \cdots, m$. 由定理 5.1 知, $p_1, p_2, \cdots, p_m$ 均不是特征向量 (否则若它们中有一个或几个是特征向量, 则由其线性无关性可知它们之和不等于 $\mathbf{0}$), 所以有

$$p_i = \mathbf{0}, \quad i=1, 2, \cdots, m,$$

由于 $\xi_{i1}, \xi_{i2}, \cdots, \xi_{ir_i}$ 线性无关, 因此

$$c_{ij} = 0, \quad i=1, 2, \cdots, m, \quad j=1, 2, \cdots, r_i,$$

故结论成立. ■

下面讨论矩阵的特征值和特征向量的几个简单性质.

设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶方阵, 称 $\sum_{i=1}^n a_{ii}$ 为矩阵 A 的迹 (trace), 记作 $\text{tr}(A)$.

定理 5.2 设 n 阶方阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ (重根按重数计算), 则

$$(1) \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn} = \text{tr}(A);$$

$$(2) \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n = |A|.$$

证 由条件, 有

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| &= (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n) \\ &= \lambda^n - \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \right) \lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n \prod_{i=1}^n \lambda_i. \end{aligned} \quad (5-7)$$

另一方面, 由行列式的定义, $|\lambda E - A|$ 中含有 λ^n, λ^{n-1} 的项只出现在主对角元素的乘积中, 并且

$$(\lambda - a_{11})(\lambda - a_{22}) \cdots (\lambda - a_{nn}) = \lambda^n - \left(\sum_{i=1}^n a_{ii} \right) \lambda^{n-1} + \cdots,$$

故 (1) 成立.

在 (5-7) 中令 $\lambda = 0$, 得 (2) 成立. ■

由此可得推论:

推论 方阵 A 可逆当且仅当它的特征值全不为 0.

当 A 是上(下)三角形矩阵或对角矩阵时, 特征值即对角线上的元素. 例如

$$\text{对 } A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & * \\ 0 & \lambda_2 & * \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}, \text{ 有}$$

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - \lambda_1 & - * & - * \\ 0 & \lambda - \lambda_2 & - * \\ 0 & 0 & \lambda - \lambda_3 \end{vmatrix} = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)(\lambda - \lambda_3).$$

特征值有如下性质:

性质 5.1 设 λ 是 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的特征值, 则

① 若 A 可逆, 则 $\frac{1}{\lambda}$ 是 A^{-1} 的特征值;

② λ^2 是 A^2 的特征值, 进一步地, 有

若 $\varphi(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_s x^s$, 则 $\varphi(\lambda)$ 是 $\varphi(A) = a_0 E + a_1 A + \cdots + a_s A^s$ 的特征值;

③ 若 $\lambda \neq 0$, 则 $\frac{1}{\lambda} |A|$ 是 A^* 的特征值;

④ A^T 的特征值与 A 的特征值相同.

证 ① 若 A 可逆, 由定理 5.2 的推论可知 $\lambda \neq 0$. 设 ξ 是对应于 λ 的特征向量, 则 $A\xi = \lambda\xi$ 对上式两端同时左乘 A^{-1} 可得 $\xi = \lambda A^{-1}\xi$, 故 $A^{-1}\xi = \frac{1}{\lambda}\xi$, 即 $\frac{1}{\lambda}$ 是 A^{-1} 的特征值.

② 设 ξ 是对应于 λ 的特征向量, 则 $A\xi = \lambda\xi$, 对上式两端同时左乘 A 可得

$$A^2\xi = \lambda A\xi = \lambda^2\xi.$$

类似可得 $A^k\xi = \lambda^k\xi$, 进一步有

$$\varphi(A)\xi = (a_0E + a_1A + \cdots + a_sA^s)\xi = (a_0 + a_1\lambda + \cdots + a_s\lambda^s)\xi = \varphi(\lambda)\xi.$$

③ 设 $\lambda \neq 0$, 对应的特征向量为 ξ , 则 $A\xi = \lambda\xi$, 由于 $A^*A = |A|E$, 两边右乘 ξ 得

$$A^*A\xi = |A|\xi \Rightarrow \lambda A^*\xi = |A|\xi \Rightarrow A^*\xi = \frac{1}{\lambda}|A|\xi,$$

故 $\frac{1}{\lambda}|A|$ 是 A^* 的特征值.

④ 因 $|\lambda E - A^T| = |(\lambda E - A)^T| = |\lambda E - A|$, 故 A^T 的特征值与 A 的特征值相同. ■

注 通过上面的证明可以看出, ①②③中几个矩阵的特征向量均保持不变.

例 5.3 若 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = E$, 证明: A 的特征值只能为 ± 1 .

证 设 λ 是 A 的特征值, ξ 是对应的特征向量, 则 $A\xi = \lambda\xi$, 有 $\xi = A^2\xi = \lambda A\xi = \lambda^2\xi$, 于是 $(1 - \lambda^2)\xi = 0$, 故 $\lambda = \pm 1$. ■

例 5.4 已知 3 阶方阵 A , 且 $E - A$, $2E - A$ 和 $3E - A$ 均不可逆.

(1) 证明: $E + 2A$ 可逆.

(2) 求 $|A|$ 和 $\text{tr}(A)$.

证 (1) 由条件知 $|E - A| = 0$, $|2E - A| = 0$, $|3E - A| = 0$, 故 1, 2, 3 均为 A 的特征值, 由于 A 为 3 阶方阵, 只有 3 个特征值, 故 $-\frac{1}{2}$ 不是 A 的特征值, 从而

$$|E + 2A| = \left| -2 \left(-\frac{1}{2}E - A \right) \right| = (-2)^3 \left| -\frac{1}{2}E - A \right| \neq 0,$$

因此 $E + 2A$ 可逆.

(2) 由定理 5.2 知

$$|A| = \prod_{i=1}^3 \lambda_i = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6, \text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii} = \sum_{i=1}^3 \lambda_i = 1 + 2 + 3 = 6. \quad \blacksquare$$

例 5.5 设 A^* 为 3 阶方阵 A 的伴随矩阵, A^* 的特征值为 1, -1, -4, 求 $A + 2E$ 的特征值.

解 由于 $|A^*| = 1 \times (-1) \times (-4) = 4 \neq 0$, 所以 A^* 可逆, 由 $AA^* = |A|E$, 得 $A = |A|(A^*)^{-1}$, 因为 $A \neq O$, 故 $|A| \neq 0$. 由 $AA^* = |A|E$ 得 $|A|^2 = |A^*| = 4$, 所以 $|A| = \pm 2$. 设矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 则 $|A| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = \pm 2$. 应用性质 5.1 之

③得矩阵 A^* 的特征值为

$$\frac{1}{\lambda_1}|A| = 1, \quad \frac{1}{\lambda_2}|A| = -1, \quad \frac{1}{\lambda_3}|A| = -4,$$

(1) 当 $|A| = 2$ 时解得 A 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = -\frac{1}{2}$. 记 $\varphi(x) = x + 2$, 应用性质 5.1 之②得矩阵 $\varphi(A) = A + 2E$ 的特征值为 $\varphi(\lambda_1) = 4, \varphi(\lambda_2) = 0, \varphi(\lambda_3) = \frac{3}{2}$.

(2) 当 $|A| = -2$ 时解得 A 的特征值为 $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = \frac{1}{2}$, 记 $\varphi(x) = x + 2$, 应用性质 5.1 之②得矩阵 $\varphi(A) = A + 2E$ 的特征值为 $\varphi(\lambda_1) = 0, \varphi(\lambda_2) = 4, \varphi(\lambda_3) = \frac{5}{2}$.

练习 5.1

1. 求下列矩阵的特征值和特征向量:

$$(1) \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}; \quad (3) \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

2. 设方阵 A 的特征值 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 对应的特征向量分别为 ξ_1, ξ_2 , 证明:

(1) ξ_1, ξ_2 不是 A 的特征向量;

(2) $\xi_1, \xi_1 - \xi_2$ 线性无关.

3. 设 $A^2 - 3A + 2E = O$, 证明 A 的特征值只能取 1 或 2.

4. 已知 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & b \\ 2 & 3 & 4 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 的特征值之和为 3, 特征值之积为 -24, 求 a, b .

5. 已知 n 阶方阵 A 的特征值为 $2, 4, \dots, 2n$, 求行列式 $|A - 3E|$.

6. 已知 $A = (a_{ij})_{4 \times 4}$, 且 $\lambda = 1$ 是 A 的二重特征值, $\lambda = -2$ 是 A 的单特征值, 求 A 的特征多项式.

7. 设 3 阶方阵 A 的特征值为 $1, -1, 2$, 试求:

(1) A^{-1}, A^* 的特征值; (2) $|A^2 - 2E|, |A^{-1} - 2A^*|$.

8. 证明 n 阶矩阵 A 是奇异矩阵的充分必要条件是 A 有一个特征值为零.

9. 判断下列命题是否正确:

- (1) 方阵 A 的任一特征值一定存在无穷多个特征向量;
- (2) 由于方阵 A 和 A^T 有一样的特征值,故它们也有一样的特征向量;
- (3) 若 n 阶方阵 A 的 n 个特征值全为 0,则 $A=O$;
- (4) 若 3 阶方阵 A 的特征值为 0, 1, -1, 则 $Ax=0$ 的基础解系仅有一个向量.

§ 5.2 相似矩阵

作为矩阵特征值理论的一个应用,本节讨论矩阵的对角化问题.首先给出相似矩阵的定义.

定义 5.2 设 A, B 都是 n 阶方阵,若存在可逆矩阵 P ,使得

$$P^{-1}AP=B, \quad (5-8)$$

则称 A 相似于 B , 记作 $A \sim B$, 也称 B 是 A 的相似矩阵 (similar matrix). 对 A 进行运算 $P^{-1}AP$, 称为对 A 进行相似变换 (similar transformation), 可逆矩阵 P 称为把 A 变成 B 的相似变换矩阵.

容易证明,两个矩阵之间的相似关系具有如下三条性质:

- ① 自反性: $A \sim A$.
- ② 对称性: 若 $A \sim B$, 则 $B \sim A$.
- ③ 传递性: 若 $A \sim B, B \sim C$, 则 $A \sim C$.

若存在对角矩阵 Λ , 使得 A 和对角矩阵 Λ 相似, 则称 A 可对角化 (diagonalizable).

我们为什么要研究矩阵的对角化? 因为对角矩阵是很简单的矩阵, 如果矩阵 A 和对角矩阵 Λ 相似, 那么就可以利用对角矩阵 Λ 来研究原来的矩阵 A . 例如, 若 A 相似于对角矩阵 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, 则 $P^{-1}AP = \Lambda$, 即 $A = P\Lambda P^{-1}$, 于是 $A^k = P\Lambda^k P^{-1}$, 因为 $\Lambda^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k)$, 这样就可以比较简便地计算出 A^k .

如果两个矩阵相似, 它们有许多共同的特性, 例如:

性质 5.2 若 $A \sim B$, 相似变换矩阵为 P , 即 $P^{-1}AP=B$, 则有

- ① A 与 B 有相同的行列式与相同的秩, 即 $|A| = |B|, R(A) = R(B)$;
- ② 当 A 可逆时, $A^{-1} \sim B^{-1}, A^* \sim B^*$, 相似变换矩阵皆为 P ;
- ③ $A^n \sim B^n, kA \sim kB$, 其中 n 为正整数, k 为任意实数;
- ④ $f(A) \sim f(B)$, 其中 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ 为任意多项式.

证 ① 应用矩阵乘积的行列式性质, 对 $B = P^{-1}AP$ 两边取行列式, 得

$$|B| = |P^{-1}| |A| |P| = |P|^{-1} |A| |P| = |A|,$$

由于矩阵 A 左乘可逆矩阵 P^{-1} 与右乘可逆矩阵 P , 其秩不变 (定理 2.9 的推论), 所以 A 与 B 有相同的秩.

② 当 A 可逆时,由①得 B 也可逆.对 $P^{-1}AP=B$ 两边同时取逆得

$$(P^{-1}AP)^{-1}=P^{-1}A^{-1}P=B^{-1},$$

此式表明 $A^{-1} \sim B^{-1}$, 相似变换矩阵为 P . 由于 $|A|=|B|$, 上式两边分别乘 $|A|$, $|B|$ 得

$$|A|P^{-1}A^{-1}P=|B|B^{-1}, \text{ 即 } P^{-1}(|A|A^{-1})P=|B|B^{-1},$$

因为 $|A|A^{-1}=A^*$, $|B|B^{-1}=B^*$, 故 $P^{-1}(A^*)P=B^*$, 这表示 $A^* \sim B^*$, 相似变换矩阵仍为 P .

③ 对任何正整数 n , 有

$$B^n = (P^{-1}AP)(P^{-1}AP)\cdots(P^{-1}AP) = P^{-1}A^nP,$$

故 $A^n \sim B^n$. 易证 $kA \sim kB$.

$$\textcircled{4} f(B) = a_n B^n + a_{n-1} B^{n-1} + \cdots + a_1 B + a_0 E$$

$$= a_n P^{-1}A^n P + a_{n-1} P^{-1}A^{n-1}P + \cdots + a_1 P^{-1}AP + a_0 P^{-1}EP$$

$$= P^{-1}(a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \cdots + a_1 A + a_0 E)P = P^{-1}f(A)P,$$

得 $f(A) \sim f(B)$. ■

定理 5.3 若 $A \sim B$, 则 A 与 B 的特征多项式相同, 从而 A 与 B 的特征值也相同.

证 由 $A \sim B$ 可知, 存在可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP=B$, 从而

$$\begin{aligned} |\lambda E - B| &= |P^{-1}\lambda EP - P^{-1}AP| \\ &= |P^{-1}(\lambda E - A)P| = |P^{-1}| |\lambda E - A| |P| = |\lambda E - A|. \end{aligned} \quad \blacksquare$$

注意, 该结论的逆命题不成立, 例如, $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的特征多项式相同, 但两矩阵不相似.

定理 5.3 有一个简单的推论.

推论 若 n 阶方阵 A 与对角矩阵 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)$ 相似, 则 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 为 A 的所有 n 个特征值.

证 显然 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是对角矩阵 Λ 的特征值. 因为相似矩阵有相同的特征值, A 与对角矩阵 Λ 相似, 所以 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值. ■

若 $P^{-1}AP=B$, 则关于 A 与 B 的特征向量之间的关系有如下结论:

η 是 A 的对应于 λ 的特征向量当且仅当 $P^{-1}\eta$ 是 B 的对应于 λ 的特征向量.

事实上, 有

$$\begin{aligned} A\eta = \lambda\eta &\Leftrightarrow P^{-1}A\eta = \lambda P^{-1}\eta \\ &\Leftrightarrow P^{-1}A(PP^{-1})\eta = \lambda(P^{-1}\eta) \\ &\Leftrightarrow B(P^{-1}\eta) = \lambda(P^{-1}\eta) \quad (\text{当 } \eta \neq 0 \text{ 时, } P^{-1}\eta \neq 0). \end{aligned}$$

例 5.6 设 A 为 3 阶方阵, ξ_1, ξ_2, ξ_3 是 3 个线性无关的向量, 且有 $A\xi_1 = \xi_1$, $A\xi_2 = \xi_1 + 2\xi_2$, $A\xi_3 = 2\xi_2 + 3\xi_3$, 求矩阵 A 的特征值, 并用 ξ_1, ξ_2, ξ_3 来表示 A 的特征向量.

解法 1 设 $P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$, 则有

$$AP = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = PB.$$

已知 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关, 故 P 可逆, 于是有 $P^{-1}AP = B$, 即 $A \sim B$.

下面先求 B 的特征值和特征向量. 由

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 & -2 \\ 0 & 0 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0,$$

可得 B 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$, 这也是 A 的特征值.

再求解齐次方程组 $(\lambda E - B)x = 0$, 可得 B 的对应于 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$ 的特征向量分别为

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

由 $B\eta = \lambda\eta$, 可得 $AP\eta = \lambda P\eta$, 故 A 的对应于特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$ 的特征向量分别为 $P\eta_1, P\eta_2, P\eta_3$, 即 $\xi_1, \xi_1 + \xi_2, \xi_1 + 2\xi_2 + \xi_3$.

解法 2 将题给三个等式分别乘常数 a, b, c 后相加得

$$aA\xi_1 + bA\xi_2 + cA\xi_3 = A(a\xi_1 + b\xi_2 + c\xi_3) = a\xi_1 + b(\xi_1 + 2\xi_2) + c(2\xi_2 + 3\xi_3),$$

令 $a\xi_1 + b(\xi_1 + 2\xi_2) + c(2\xi_2 + 3\xi_3) = \lambda(a\xi_1 + b\xi_2 + c\xi_3)$, 此式等价于

$$[(1-\lambda)a + b]\xi_1 + [(2-\lambda)b + 2c]\xi_2 + (3-\lambda)c\xi_3 = 0.$$

由于 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关, 所以

$$\begin{cases} (1-\lambda)a + b = 0, \\ (2-\lambda)b + 2c = 0, \\ (3-\lambda)c = 0. \end{cases} \quad (*)$$

当 $\lambda = 1$ 时, 由 $(*)$ 解得 $b = 0, c = 0$, 取 $a = 1$, 得 A 的对应于特征值 $\lambda = 1$ 的特征向量为 ξ_1 .

当 $\lambda = 2$ 时, 由 $(*)$ 解得 $c = 0, a = b$, 取 $a = 1$, 得 A 的对应于特征值 $\lambda = 2$ 的特征向量为 $\xi_1 + \xi_2$.

当 $\lambda = 3$ 时, 由 $(*)$ 解得 $2a = b = 2c$, 取 $c = 1$, 得 A 的对应于特征值 $\lambda = 3$ 的特征向量为 $\xi_1 + 2\xi_2 + \xi_3$.

我们知道,若 $f(\lambda)$ 是矩阵 A 的特征多项式, λ_0 是矩阵 A 的特征值,则 $f(\lambda_0)=0$. 如果把 λ_0 换成矩阵 A 的话,该等式仍然成立,即有下面的结论:

若 $f(\lambda)$ 为矩阵 A 的特征多项式,则矩阵 A 的多项式 $f(A)=O$.

这个结论的一般性证明较难,但是当矩阵 A 和对角矩阵 Λ 相似时很容易证明,这是因为

$$f(A) = Pf(\Lambda)P^{-1} = P \begin{pmatrix} f(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & f(\lambda_n) \end{pmatrix} P^{-1} = POP^{-1} = O.$$

不是每个矩阵都能相似于对角矩阵.例如,对于 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$,若存在可逆矩阵 U ,使得 $U^{-1}AU = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$,从而 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$,可得 $A = E$,矛盾.

下面我们要讨论的主要问题是:对 n 阶方阵 A ,是否存在相似变换矩阵 P ,使得 $P^{-1}AP = \Lambda$ 为对角矩阵(称矩阵 A 可对角化).下面给出矩阵可对角化的一个判别准则.

定理 5.4 n 阶方阵 A 相似于对角矩阵的充要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量.

证 必要性 若存在可逆矩阵 P ,使 $P^{-1}AP = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$,该式可写成 $AP = P\Lambda$.记 $P = (p_1, p_2, \dots, p_n)$,则有

$$AP = A(p_1, p_2, \dots, p_n) = (Ap_1, Ap_2, \dots, Ap_n) \\ = (p_1, p_2, \dots, p_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} = (\lambda_1 p_1, \lambda_2 p_2, \dots, \lambda_n p_n),$$

由此可得

$$Ap_i = \lambda_i p_i \quad (i=1, 2, \dots, n).$$

因为 P 可逆,故 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 线性无关,且 p_i 是 A 的对应于 λ_i 的特征向量($i=1, 2, \dots, n$).

充分性 若 A 有 n 个线性无关的特征向量 $p_1, p_2, \dots, p_n$,且对应的特征值依次为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$,即满足 $Ap_i = \lambda_i p_i$,记

$$P = (p_1, p_2, \dots, p_n), \quad \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n),$$

由必要性证明的过程倒推上去,即可得 A 相似于对角矩阵. ■

在例 5.1 中 A 有 3 个线性无关的特征向量,故 A 可对角化,而在例 5.2 中 A

仅有 2 个线性无关的特征向量,从而 A 不可对角化.

由上面的定理 5.4,结合定理 5.1,有如下推论:

推论 若 n 阶矩阵 A 有 n 个互不相等的特征值,则 A 可对角化.

注意上述推论的逆命题不成立.例如,例 5.1 中的 A 有 3 个线性无关的特征向量,故 A 相似于对角矩阵,但 A 的 3 个特征值并不互异.

最后再给出一个矩阵可对角化的判别准则,首先介绍代数重数和几何重数两个概念.

λ_0 作为 $|\lambda E - A| = 0$ 的根出现的重数称为 λ_0 的代数重数 (algebraic multiplicity). 若 λ_0 是矩阵 A 的特征值,则 $(\lambda_0 E - A)x = 0$ 的解空间的维数称为 λ_0 的几何重数 (geometric multiplicity).

在例 5.1 中,特征值 1 的代数重数和几何重数均为 2;在例 5.2 中,特征值 2 的代数重数为 2,而几何重数为 1.

关于矩阵可对角化的判别准则有如下定理:

*** 定理 5.5** n 阶方阵 A 相似于对角矩阵的充分必要条件是 A 的每个特征值的几何重数和代数重数相等,即 k_i 重特征值 λ_i 有 k_i 个线性无关的特征向量,或 $R(\lambda_i E - A) = n - k_i$.

该定理不予证明.

关于特征值 λ 的代数重数 k 与几何重数 s 有重要性质: $1 \leq s \leq k$ (证明从略),对于单特征值有 $s = k = 1$. 因此应用定理 5.5 可得:判断一个矩阵能否对角化只需判别所有重特征值的几何重数是否等于其代数重数.

例 5.7 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & x \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 问 x 为何值时, A 可对角化.

解 $|\lambda E - A| = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1)$, 所以 A 的所有不同特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1$.

对于特征值 $\lambda_1 = -1$, 其几何重数与代数重数皆为 1. 所以矩阵 A 可对角化当且仅当 2 重特征值 $\lambda_2 = 1$ 的几何重数等于 2, 也等价于 $R(\lambda_2 E - A) = 1$. 由初等行变换

$$\lambda_2 E - A = E - A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -x \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -x-1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得 $R(E - A) = \begin{cases} 1, & x = -1, \\ 2, & x \neq -1, \end{cases}$ 所以当且仅当 $x = -1$ 时, 矩阵 A 可对角化.

练习 5.2

1. 设 A, B 都是 n 阶方阵, 且 A 可逆. 证明 AB 与 BA 相似.
2. 证明: 若 $A \sim B$, 则 $R(A) = R(B)$.

3. 判断下列矩阵是否可对角化:

$$(1) A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{pmatrix}; \quad (2) B = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{pmatrix}; \quad (3) C = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & a \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & b \end{pmatrix}$ 相似, 求 a, b 及可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$.

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, 求 A^n (n 为正整数).

6. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^k (k 为正整数).

7. 设 n 阶实对称矩阵 A 的特征值仅为 0 和 1, 证明: $A^2 = A$.

8. 设 A 为实反称矩阵, 证明: A 的特征值为零或纯虚数.

9. 设 m 阶方阵 A 和 n 阶方阵 B 均可对角化, 证明: $m+n$ 阶方阵 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$ 也可对角化.

10. 设 A 为非零矩阵, 且存在正整数 m , 使得 $A^m = O$, 证明: A 的特征值全为零且 A 不可对角化.

11. 判断下列命题是否正确:

(1) 若 $A \sim B$, 则对任意实数 t , 有 $tE - A \sim tE - B$;

(2) 设 $A \sim B$, 则它们一定相似于同一对角矩阵;

(3) 设 A 为 4 阶方阵, $R(A) = 3$, $\lambda = 0$ 是 A 的 3 重特征值, 则 A 一定不能相似于对角矩阵.

§ 5.3 实对称矩阵的对角化

例 5.2 说明不是任何矩阵均可对角化. 本节讨论实对称矩阵的对角化问题, 将说明实对称矩阵一定可对角化, 且对任何实对称矩阵 A , 存在正交矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵. 首先介绍实对称矩阵的性质.

若实矩阵 A 满足 $A^T = A$, 则称 A 为实对称矩阵 (symmetric real matrix).

性质 5.3 实对称矩阵的特征值必为实数.

证 设 λ 是对称矩阵 A 的特征值, 则存在 $\alpha \neq 0$, 使 $A\alpha = \lambda\alpha$. 用 $\bar{\lambda}$ 表示 λ 的共轭复数, 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T \in \mathbb{C}^n$, 其共轭复向量 $\bar{\alpha} = (\bar{a}_1, \bar{a}_2, \dots, \bar{a}_n)^T$. 对 $A\alpha = \lambda\alpha$ 两边取共轭, 再取转置, 注意到 $\bar{A} = A$ 且 $A^T = A$, 有

$$A\bar{\alpha} = \bar{A}\bar{\alpha} = \overline{A\alpha} = \overline{\lambda\alpha} = \bar{\lambda}\bar{\alpha},$$

$$\overline{\alpha}^T A = \overline{\lambda} \overline{\alpha}^T,$$

从而

$$\overline{\alpha}^T A \alpha = \overline{\lambda} \overline{\alpha}^T \alpha,$$

得

$$\lambda \overline{\alpha}^T \alpha = \overline{\lambda} \overline{\alpha}^T \alpha,$$

故

$$(\lambda - \overline{\lambda}) \overline{\alpha}^T \alpha = 0.$$

因为 $\alpha \neq 0$, 所以 $\overline{\alpha}^T \alpha = \overline{a_1} a_1 + \overline{a_2} a_2 + \cdots + \overline{a_n} a_n > 0$, 于是 $\lambda - \overline{\lambda} = 0$, 即 λ 是实数. ■

因为特征向量是 $(\lambda E - A)x = 0$ 的非零解向量, 对于实对称矩阵 A 的任一特征值 λ , $(\lambda E - A)x = 0$ 的系数矩阵是实矩阵, 从而必存在实基础解系, 所以实对称矩阵 A 的特征向量可以取实向量.

性质 5.4 实对称矩阵 A 的对应于不同特征值的特征向量相互正交.

证 设 λ_1, λ_2 是实对称矩阵 A 的不同特征值, α_i 是对应于 λ_i 的特征向量, $i = 1, 2$, 则

$$\lambda_1 \alpha_1^T = (\lambda_1 \alpha_1)^T = (A \alpha_1)^T = \alpha_1^T A^T = \alpha_1^T A,$$

上式两端右乘向量 α_2 得 $\lambda_1 \alpha_1^T \alpha_2 = \alpha_1^T A \alpha_2 = \lambda_2 \alpha_1^T \alpha_2$, 即 $(\lambda_1 - \lambda_2) \alpha_1^T \alpha_2 = 0$, 由于 $\lambda_1 - \lambda_2 \neq 0$, 从而 $\alpha_1^T \alpha_2 = 0$, 即 α_1 与 α_2 正交. ■

实对称矩阵不但一定可对角化, 而且其中的相似变换矩阵可以是正交矩阵. 有下面的定理:

定理 5.6 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 则存在正交矩阵 P , 使

$$P^{-1} A P = P^T A P = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n), \quad (5-9)$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 A 的所有特征值. 此时称 A 正交相似 (orthogonally similar) 于一个对角矩阵.

该定理不予证明. 根据该定理和定理 5.4, n 阶实对称矩阵一定有 n 个线性无关的特征向量, 从而有下面的推论:

推论 设 A 为 n 阶实对称矩阵, λ_0 是 A 的特征多项式的 k 重根, 则 $R(\lambda_0 E - A) = n - k$, 从而对应于特征值 λ_0 恰有 k 个线性无关的特征向量.

事实上, 我们也可以利用 § 5.2 介绍的矩阵可对角化的最后一个判别准则 (定理 5.5) 很快得出推论, 因为一个矩阵可对角化当且仅当它的所有特征值的代数重数等于它的几何重数, 且实对称矩阵可对角化, 所以实对称矩阵的每个特征值的代数重数等于几何重数.

根据上面的结论, 利用正交矩阵把 n 阶实对称矩阵 A 化为对角矩阵的步骤如下:

(1) 写出 A 的特征多项式

$$|\lambda E - A| = (\lambda - \lambda_1)^{k_1} (\lambda - \lambda_2)^{k_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{k_s}, \text{ 其中 } \lambda_i \neq \lambda_j (i \neq j),$$

求出 A 的互异特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$, 其中 λ_i 的代数重数为 $k_i (k_1 + k_2 + \cdots + k_s = n)$.

(2) 对每个特征值 λ_i , 求出 $(\lambda_i E - A)x = 0$ 的基础解系: $\xi_{i1}, \dots, \xi_{ik_i}$, 再将它们先正交化再单位化, 得到 k_i 个两两正交的单位向量 $p_{i1}, p_{i2}, \dots, p_{ik_i}$.

(3) 把(2)中求出的 n 个两两正交的单位向量合在一起, 以它们为列向量构成正交矩阵 P , 令 $P = (p_{11}, p_{12}, \dots, p_{1k_1}, p_{21}, p_{22}, \dots, p_{2k_2}, \dots, p_{s1}, p_{s2}, \dots, p_{sk_s})$, 由定理 4.5 知 P 是正交矩阵, 且

$$P^{-1}AP = P^TAP = A = \text{diag} \left(\underbrace{\lambda_1, \dots, \lambda_1}_{k_1}, \underbrace{\lambda_2, \dots, \lambda_2}_{k_2}, \dots, \underbrace{\lambda_s, \dots, \lambda_s}_{k_s} \right).$$

注意, 对角矩阵 A 的主对角线上的特征值 λ_i 的排列次序和正交矩阵 P 中列向量的排列次序要对应.

例 5.8 已知 $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 求一个正交矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = A$ 为对角矩阵.

解 由 A 的特征多项式

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 4 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 3 & -1 \\ 0 & -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda - 4)^2,$$

得 A 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = \lambda_3 = 4$.

对 $\lambda_1 = 2$, 解 $(\lambda_1 E - A)x = 0$, 得基础解系 $\alpha_1 = (0, 1, -1)^T$, 单位化得

$$p_1 = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^T.$$

对 $\lambda_2 = \lambda_3 = 4$, 解 $(\lambda_2 E - A)x = 0$, 得基础解系 $\alpha_2 = (1, 0, 0)^T, \alpha_3 = (0, 1, 1)^T$. 两

者已正交, 单位化可得 $p_2 = (1, 0, 0)^T, p_3 = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^T$, 令

$$P = (p_1, p_2, p_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix},$$

则 P 是正交矩阵, 且 $P^{-1}AP = A = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 4 & \\ & & 4 \end{pmatrix}$.

例 5.9 已知 3 阶实对称矩阵 A 的特征值为 $-6, 3, 3$, 且 $\xi = (2, -2, 1)^T$ 是 A 的属于特征值 $\lambda_1 = -6$ 的特征向量, 求 A .

解法 1 因为 A 是实对称矩阵, 必可对角化, 所以特征值 $\lambda_2 = \lambda_3 = 3$ 对应于两个线性无关的特征向量 α_1, α_2 , 它们位于与 $\xi = (2, -2, 1)^T$ 正交的平面上, 因此与 $\xi = (2, -2, 1)^T$ 正交的任意非零向量 β 可表示为 $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$ (k_1, k_2 不全为 0), 故 β 一定是属于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 3$ 的特征向量. 令 $\beta = (x_1, x_2, x_3)^T$, 得 $2x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$. 取 $x_2 = 1, x_3 = 0$ 得一特征向量 $\xi_1 = (1, 1, 0)^T$. 属于 3 的另一个与 ξ 和 ξ_1 都正交的特征向量 $\xi_2 = (x_1, x_2, x_3)^T$ 可由下式得到:

$$2x_1 - 2x_2 + x_3 = 0, x_1 + x_2 = 0,$$

联立得另一特征向量 $\xi_2 = (-1, 1, 4)^T$. 将 ξ, ξ_1, ξ_2 单位化:

$$\eta_1 = \frac{\xi}{\|\xi\|} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \frac{\xi_1}{\|\xi_1\|} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \frac{\xi_2}{\|\xi_2\|} = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{6} \\ \frac{\sqrt{2}}{6} \\ \frac{2\sqrt{2}}{3} \end{pmatrix}.$$

记 $P = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$, 则 P 为正交矩阵且 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -6 & & \\ & 3 & \\ & & 3 \end{pmatrix} = \Lambda$, 于是

$$A = P\Lambda P^{-1} = P\Lambda P^T$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{\sqrt{2}}{6} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2}}{6} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{2\sqrt{2}}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -6 & & \\ & 3 & \\ & & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{6} & \frac{\sqrt{2}}{6} & \frac{2\sqrt{2}}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ 4 & -1 & 2 \\ -2 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

解法 2 由于与 $\xi = (2, -2, 1)^T$ 正交的任意非零向量 β 一定是属于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 3$ 的特征向量 (理由见解法 1). 记 $\beta = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则 $2x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$, 易得此方程的两个解 $\beta_1 = (1, 1, 0)^T, \beta_2 = (1, 0, -2)^T$, 此即属于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 3$ 的 2 个线性无关的特征向量. 记

$$P = (\xi, \beta_1, \beta_2) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \text{ 则 } P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} -6 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

下面先用初等行变换求 P^{-1} :

$$(P \mid E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{2}{9} & -\frac{2}{9} & \frac{1}{9} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{4}{9} & \frac{5}{9} & \frac{2}{9} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{9} & -\frac{1}{9} & -\frac{4}{9} \end{array} \right),$$

所以 $P^{-1} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 4 & 5 & 2 \\ 1 & -1 & -4 \end{pmatrix}$, 因此所求的矩阵为

$$A = PAP^{-1} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -6 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 4 & 5 & 2 \\ 1 & -1 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ 4 & -1 & 2 \\ -2 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

注 1 事实上, 这里也可以直接凑出一组正交的属于 λ_2 的特征向量, 从而避免施密特正交化过程.

下面构造一组正交的属于 λ_2 的特征向量:

ξ_1 要与 ξ 正交, 可取 $\xi_1 = (1, 1, 0)^T$. 此时若要取 $\xi_2 = (x_1, x_2, x_3)^T$ 与 ξ_1 正交, 则应有 $\xi_2 = (1, -1, c)^T$, $c \in \mathbb{R}$, 还要与 ξ 正交, 从而必须满足方程 $2x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$, 所以 $\xi_2 = (1, -1, -4)^T$, 从而得到一组正交的属于 λ_2 的特征向量:

$$\xi_1 = (1, 1, 0)^T, \quad \xi_2 = (1, -1, -4)^T.$$

类似地, 可取 $\xi_1 = (1, 0, -2)^T$, $\xi_2 = (4, 5, 2)^T$, 或者 $\xi_1 = (0, 1, 2)^T$, $\xi_2 = (-5, -4, 2)^T$ 等.

注 2 通常情况下 P 不唯一, 譬如对于重特征值, 对应的特征向量排序可以不同, 所以 P 不唯一. 但是 A 是唯一的, 而且与对角矩阵中特征值的排序无关, 这由定理 5.4 可看出. 当矩阵 A 可对角化时, $A = PAP^{-1}$, 即 A 由它的特征值与对应的特征向量唯一确定.

例 5.10 设实对称矩阵 A 和 B 相似, 证明: 存在正交矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$.

证 由于 A 和 B 相似, 则 A 和 B 有相同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 故由定理 5.6, 分别存在正交矩阵 P_1, P_2 , 使得

$$P_1^{-1}AP_1 = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) = P_2^{-1}BP_2,$$

故 $P_2P_1^{-1}AP_1P_2^{-1} = B$, 取 $P = P_1P_2^{-1}$, 则 P 是正交矩阵, 且有 $P^{-1}AP = B$. ■

练习 5.3

1. 求使矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

可对角化的正交矩阵 Q 和对角矩阵 Λ .

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 7 & -3 & -1 & 1 \\ -3 & 7 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 7 & -3 \\ 1 & -1 & -3 & 7 \end{pmatrix}$, 求正交矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

3. 设 $\xi = (1, 1, 2)^T$ 是 $A = \begin{pmatrix} a & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & b \end{pmatrix}$ 的特征向量, 求 a, b .

4. 设 3 阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3, 向量 $\alpha_1 = (-1, 2, -1)^T, \alpha_2 = (0, -1, 1)^T$ 是线性方程组 $Ax = 0$ 的解.

(1) 求 A 的特征值与特征向量;

(2) 求正交矩阵 P 和对角矩阵 Λ , 使得 $P^TAP = \Lambda$;

(3) 求 A 及 $\left(A - \frac{3}{2}E\right)^6$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵.

5. 设 A 和 B 是 n 阶实对称矩阵, 证明: $A \sim B$ 的充要条件是它们的特征值相同.

§ 5.4 二次型及其标准形

本节讨论二次型的化简问题. 在平面解析几何中, 为了解二次曲线 $ax^2 + bxy + cy^2 = 1$ 的形状, 可以采用坐标变换

$$\begin{cases} x = x' \cos \theta - y' \sin \theta, \\ y = x' \sin \theta + y' \cos \theta \end{cases}$$

化二次曲线为 $a'x'^2 + c'y'^2 = 1$ (此时称为标准形), 由此二次曲线的几何性质便一目了然.

所以从代数的角度来看, 把二次曲线化简成标准形的过程就是通过变量的线性变换把二次曲线方程左边的关于 x, y 的二元二次齐次多项式中含有 xy 的项消去, 化为仅含平方项的代数形式. 二次齐次多项式不仅在几何问题中出现, 而且在数学的其他分支、物理和网络计算中也会涉及. 本节讨论如何用线性变换化简一般的 n 元二次齐次多项式.

5.4.1 二次型及其标准形

定义 5.3 n 元二次齐次多项式

$$\begin{aligned}
 f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + \\
 &\quad a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n + \dots + a_{nn}x_n^2 \\
 &= \sum_{i=1}^n a_{ii}x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij}x_i x_j \quad (5-10)
 \end{aligned}$$

称为 n 元二次型, 简称二次型 (quadratic form). 若 a_{ij} 是复数, 则称 f 为复二次型; 若 a_{ij} 是实数, 则称 f 为实二次型.

在本书中只讨论实二次型. 如 $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 - 2x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 - 6x_1x_3 + 5x_2x_3$ 是一个 3 元二次型, 它的每一项都是二次的, 或是一个变量的平方 (称为平方项) 或是两个不同变量的乘积 (称为交叉项).

二次型可以写成矩阵的乘积的形式. 若令 $a_{ji} = a_{ij}$, 则 $2a_{ij}x_i x_j = a_{ij}x_i x_j + a_{ji}x_j x_i$, 从而

$$\begin{aligned}
 f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}x_i x_j \\
 &= a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + \dots + a_{1n}x_1x_n + \\
 &\quad a_{21}x_2x_1 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{2n}x_2x_n + \dots + \\
 &\quad a_{n1}x_nx_1 + a_{n2}x_nx_2 + \dots + a_{nn}x_n^2 \\
 &= x_1(a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n) + \\
 &\quad x_2(a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n) + \dots + \\
 &\quad x_n(a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n) \\
 &= (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n \end{pmatrix} \\
 &= (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

$$\text{令 } \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, \text{ 则二次型 } f \text{ 可以表示为矩阵形式}$$

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}, \quad (5-11)$$

其中 $\mathbf{A}$ 是对称矩阵.

二次型(5-11)也记为

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}. \quad (5-12)$$

易见二次型 f 与对称矩阵 $\mathbf{A}$ 确立了一一对应关系,即任给一个二次型 f 就唯一确定了一个对称矩阵 $\mathbf{A}$;反之,任给一个对称矩阵 $\mathbf{A}$,也唯一确定了一个二次型 f .称对称矩阵 $\mathbf{A}$ 为二次型 f 的矩阵,也称二次型 f 是对称矩阵 $\mathbf{A}$ 的二次型.矩阵 $\mathbf{A}$ 的秩称为二次型 f 的秩.

例如,二次型 $f_1 = x_1^2 + 2x_2^2 - 3x_3^2 + 4x_1x_2 - 6x_2x_3$ 的矩阵为 $\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & -3 \end{pmatrix}$;二次型 $f_2 = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 5x_3^2$ 的矩阵为 $\mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 5 \end{pmatrix}$;而对称矩阵 $\mathbf{A}_3 = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 3 \\ -1 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 确定的二次型为 $f_3 = 4x_1^2 - 2x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3$.

如同相似关系可以简化矩阵一样,也可通过线性变换将二次型化成简单的形式.下面我们讨论如何用可逆线性变换把二次型化成标准形.

前面已经给出线性变换的定义.对如下线性变换:

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + c_{12}y_2 + \cdots + c_{1n}y_n, \\ x_2 = c_{21}y_1 + c_{22}y_2 + \cdots + c_{2n}y_n, \\ \quad \quad \quad \cdots \cdots \cdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + c_{n2}y_2 + \cdots + c_{nn}y_n, \end{cases} \quad (5-13)$$

其矩阵形式为

$$\mathbf{x} = \mathbf{C} \mathbf{y}, \quad (5-14)$$

其中

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T, \quad \mathbf{y} = (y_1, y_2, \cdots, y_n)^T, \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}.$$

设有一个 n 元二次型 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$,引进新的一组变量 $y_1, y_2, \cdots, y_n$,并把 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 用线性变换(5-13)或(5-14)表示.代入 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$,得到 $y_1, y_2, \cdots, y_n$ 的一个二次型 $g(y_1, y_2, \cdots, y_n)$,即

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{y}^T \mathbf{C}^T \mathbf{A} \mathbf{C} \mathbf{y} = g(y_1, y_2, \cdots, y_n),$$

于是二次型 $g(y_1, y_2, \cdots, y_n)$ 对应的矩阵为 $\mathbf{C}^T \mathbf{A} \mathbf{C}$.因为

$$(\mathbf{C}^T \mathbf{A} \mathbf{C})^T = \mathbf{C}^T \mathbf{A}^T (\mathbf{C}^T)^T = \mathbf{C}^T \mathbf{A} \mathbf{C},$$

所以 $C^T AC$ 仍为对称矩阵.

二次型经过可逆线性变换后得到的仅包含平方项的二次型称为二次型的标准形 (standard (canonical) form of a quadratic form). 而形如 $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \cdots - x_{p+q}^2$ 的二次型称为二次型的规范标准形 (normal form of a quadratic form), 简称规范形. 标准形的矩阵是对角矩阵. 规范形的矩阵称为规范对角矩阵, 形式如下:

$$\begin{pmatrix} E_p & & \\ & -E_q & \\ & & O \end{pmatrix} = \text{diag}(\underbrace{1, \cdots, 1}_p, \underbrace{-1, \cdots, -1}_q, \underbrace{0, \cdots, 0}_{n-p-q}) \quad (p+q=R(A)).$$

定义 5.4 设有 n 阶方阵 A 和 B , 若存在可逆矩阵 C , 使得 $C^T AC = B$, 则称 A 合同于 B , 记为 $A \simeq B$, 称 C 为合同变换矩阵.

由定义易证矩阵间的合同关系也满足自反性、对称性和传递性:

(1) 自反性: A 合同于 A .

因为 $E^T AE = A$.

(2) 对称性: 若 A 合同于 B , 则 B 合同于 A .

若存在可逆矩阵 C , 使得 $C^T AC = B$, 则 $(C^{-1})^T B C^{-1} = A$.

(3) 传递性: 若 A 合同于 B , B 合同于 C , 则 A 合同于 C .

若存在可逆矩阵 P, Q , 使得 $P^T AP = B, Q^T BQ = C$, 则 $(PQ)^T A (PQ) = C$.

因合同关系具有对称性, 所以 A 合同于 B 也说成 A 与 B 合同, 或称 A, B 是合同矩阵 (congruent matrices).

如果两个矩阵合同, 它们有许多共同的特性, 例如:

性质 5.5 设 $A \simeq B$, 合同变换矩阵为 C , 即 $C^T AC = B$, 则有

① A 与 B 有相同的秩, 即 $R(A) = R(B)$;

② $A^T \simeq B^T$, 合同变换矩阵仍为 C ;

③ 当 A 可逆时, $A^{-1} \simeq B^{-1}, A^* \simeq B^*$.

证 ① 由于矩阵 A 左乘可逆矩阵 C^T 与右乘可逆矩阵 C , 其秩不变 (定理 2.9 的推论), 所以 A 与 B 有相同的秩.

② 对 $C^T AC = B$ 两边同时取转置得

$$(C^T AC)^T = C^T A^T C = B^T,$$

此式表明 $A^T \simeq B^T$, 合同变换矩阵为 C .

③ 当 A 可逆时, 由①得 B 也可逆. 对 $C^T AC = B$ 两边同时取逆得

$$(C^T AC)^{-1} = C^{-1} A^{-1} (C^T)^{-1} = C^{-1} A^{-1} (C^{-1})^T = B^{-1}.$$

取 $Q = (C^{-1})^T$, 则 Q 为可逆矩阵, 上式化为 $Q^T A^{-1} Q = B^{-1}$, 故 $A^{-1} \simeq B^{-1}$.

对 $Q^T A^{-1} Q = B^{-1}$ 两边分别乘 $|C|^2 |A|$ 与 $|B|$, 由于 $|C|^2 |A| = |B|$, 故

$$|C|^2 |A| (Q^T A^{-1} Q) = (|C| Q)^T (|A| A^{-1}) (|C| Q) = |B| B^{-1}.$$

又因为 $|A| A^{-1} = A^*$, $|B| B^{-1} = B^*$, 令 $M = |C| Q$, 代入上式得 $M^T A^* M = B^*$, 所以 $A^* \simeq B^*$.

5.4.2 正交变换法

根据合同矩阵的定义, 二次型经可逆线性变换化为标准形, 实际上是寻找合同变换矩阵, 将对称矩阵对角化. 由定理 5.6 知, 任给一个实对称矩阵 A , 总存在正交矩阵 P , 使得 $P^{-1} A P = P^T A P = \Lambda$, 其中 Λ 为对角矩阵. 将此结果应用于二次型, 即有

定理 5.7 对于 n 元二次型 $f(x) = x^T A x$, 存在正交变换 $x = P y$, 将该二次型化为标准形:

$$f(x) = x^T A x = y^T (P^T A P) y = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2,$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是实对称矩阵 A 的特征值, P 的列向量组 $p_1, p_2, \cdots, p_n$ 是标准正交向量组, 且 $A p_i = \lambda_i p_i (i = 1, 2, \cdots, n)$.

由此可得推论:

推论 任给二次型 $f(x) = x^T A x$, 总存在可逆线性变换 $x = C z$, 使得 $f(C z)$ 为规范形.

证 按定理 5.7, 有

$$f(x) = x^T A x = f(P y) = y^T (P^T A P) y = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2,$$

设二次型的秩为 r , 则特征值中恰好有 r 个不为零, 不妨设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_r$ 不等于零, $\lambda_{r+1} = \lambda_{r+2} = \cdots = \lambda_n = 0$. 令

$$K = \begin{pmatrix} k_1 & & & \\ & k_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & k_n \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k_i = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{|\lambda_i|}}, & i \leq r, \\ 1, & i > r, \end{cases}$$

则 K 可逆, 变换 $y = K z$ 把 $f(P y)$ 化为

$$f(x) = f(P y) = f(P K z) = z^T K^T P^T A P K z = z^T K^T \Lambda K z,$$

而

$$K^T \Lambda K = \text{diag} \left(\frac{\lambda_1}{|\lambda_1|}, \frac{\lambda_2}{|\lambda_2|}, \cdots, \frac{\lambda_r}{|\lambda_r|}, 0, \cdots, 0 \right),$$

记 $C = P K$, 即知可逆线性变换 $x = C z$ 把原二次型 f 化成了规范形

$$f(C z) = \frac{\lambda_1}{|\lambda_1|} z_1^2 + \frac{\lambda_2}{|\lambda_2|} z_2^2 + \cdots + \frac{\lambda_r}{|\lambda_r|} z_r^2.$$

利用正交变换将二次型化为标准形的步骤如下:

- (1) 写出二次型 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 中的实对称矩阵 $\mathbf{A}$;
- (2) 由特征方程 $|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = 0$ 求得 n 个特征值 (重根按重数计算);
- (3) 对每个不同的特征值 λ_i , 由齐次线性方程组 $(\lambda_i \mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 求得 $\mathbf{A}$ 的对应于 λ_i 的线性无关的特征向量;
- (4) 将每个 λ_i 对应的特征向量先正交化再单位化, 构成正交矩阵 $\mathbf{P}$;
- (5) 写出相应的正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$ 及二次型的标准形.

例 5.11 (1) 用正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$ 化二次型

$$f = 4x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$$

为标准形, 并给出正交变换矩阵 $\mathbf{P}$.

- (2) 判别 $4x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3 = 1$ 是什么曲面.

解 (1) f 的矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$, 由

$$\begin{aligned} |\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| &\stackrel{r_1+r_2+r_3}{=} \begin{vmatrix} \lambda-8 & \lambda-8 & \lambda-8 \\ -2 & \lambda-4 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda-4 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-8) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-8)(\lambda-2)^2 = 0, \end{aligned}$$

对于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$, 解 $(2\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$. 由 $2\mathbf{E} - \mathbf{A} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 可得 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$, 它的一个基础解系为 $\alpha_1 = (-1, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (-1, 0, 1)^T$, 正交化得

$$\beta_1 = \alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \alpha_2 - \frac{[\beta_1, \alpha_2]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

注意, 对于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$, 也可直接观察出它的两个正交向量如: $\alpha_1 = (1, -1, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, -2)^T$ 或 $\alpha_1 = (1, 0, -1)^T$, $\alpha_2 = (1, -2, 1)^T$ 等.

对于 $\lambda_3 = 8$, 通过解 $(8\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 求得属于 $\lambda_3 = 8$ 的一个特征向量 $\alpha_3 = (1, 1, 1)^T$.

再将 $\beta_1, \beta_2, \alpha_3$ 单位化得

$$p_1 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad p_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \quad p_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

令

$$P = (p_1, p_2, p_3) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix},$$

则 P 即为所求正交变换矩阵, 它满足 $P^T A P = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 8 \end{pmatrix}$. 于是正交变换 $x = Py$ 可

化二次型 f 为标准形

$$f = 2y_1^2 + 2y_2^2 + 8y_3^2.$$

(2) 因为正交变换不改变空间中的向量的长度和夹角, 故正交变换后曲面的形状也不会改变, 从而二次曲面 $4x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3 = 1$ 与 $2y_1^2 + 2y_2^2 + 8y_3^2 = 1$ 表示同一个曲面——椭球面.

例 5.12 证明: 当 $\|x\| = 1$ 时, 实二次型 $f(x) = x^T A x$ 的最大值等于 A 的最大特征值.

证 因为 $f(x) = x^T A x$ 为 n 元实二次型, 存在正交变换 $x = Py$, 可将 $f(x)$ 化为标准形

$$f = y^T (P^T A P) y = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2,$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的特征值. 设 λ_{i_0} 是 A 的最大特征值, 因为

$$y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_n^2 = y^T y = y^T P^T P y = (Py)^T P y = x^T x = \|x\|^2 = 1,$$

于是 $f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2 \leq \lambda_{i_0} y_1^2 + \lambda_{i_0} y_2^2 + \cdots + \lambda_{i_0} y_n^2 = \lambda_{i_0}$.

现取 y 为第 i_0 个基本单位向量 e_{i_0} , 则当 $x = Py = P e_{i_0}$ 时就有

$$f = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{y}^T \mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} \mathbf{y} = \mathbf{e}_{i_0}^T \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} \mathbf{e}_{i_0} = \lambda_{i_0},$$

即当 $\mathbf{x} = \mathbf{P} \mathbf{e}_{i_0}$ 时, $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 取到最大值 λ_{i_0} . ■

5.4.3 配方法与初等变换法

用正交变换化二次型为标准形具有保持几何形状不变的优点, 但比较烦琐. 如果不限于用正交变换, 还可用其他可逆线性变换化二次型为标准形. 下面通过实例介绍拉格朗日配方法 (Lagrange method of completing the square) 化二次型为标准形, 这种方法不用求解矩阵的特征值和特征向量.

例 5.13 将下列二次型化为标准形, 并求所用的可逆变换矩阵 $\mathbf{C}$.

(1) $f = x_1^2 - 3x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3$;

(2) $f = -4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$.

解 (1) $f = (x_1 - x_2 + x_3)^2 - (x_2 - x_3)^2 - 3x_2^2 - 6x_2x_3$
 $= (x_1 - x_2 + x_3)^2 - 4x_2^2 - 4x_2x_3 - x_3^2$
 $= (x_1 - x_2 + x_3)^2 - (2x_2 + x_3)^2,$

令 $\begin{cases} y_1 = x_1 - x_2 + x_3, \\ y_2 = 2x_2 + x_3, \\ y_3 = x_3, \end{cases}$ 则有

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix},$$

得标准形为 $f = y_1^2 - y_2^2$, 所用可逆变换矩阵 $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

(2) 令 $\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2, \\ x_2 = y_1 - y_2, \\ x_3 = y_3, \end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix},$ 则

$$\begin{aligned} f &= -4(y_1 + y_2)(y_1 - y_2) + 2(y_1 + y_2)y_3 + 2(y_1 - y_2)y_3 \\ &= -4y_1^2 + 4y_1y_3 + 4y_2^2 \\ &= -4\left(y_1 - \frac{1}{2}y_3\right)^2 + 4y_2^2 + y_3^2, \end{aligned}$$

$$\text{再令 } \begin{cases} z_1 = y_1 - \frac{1}{2}y_3, \\ z_2 = y_2, \\ z_3 = y_3, \end{cases} \quad \text{则有 } \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}, \text{ 从而 } f = -4z_1^2 + 4z_2^2 + z_3^2$$

为标准形.且由

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}.$$

$$\text{得变换矩阵 } C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 显然 } C \text{ 可逆.}$$

除了前面两种方法外还可通过初等变换法 (method of elementary transformation) 化二次型为标准形.

设 A 为某二次型的矩阵, 我们知道, 化二次型为标准形就是寻求可逆矩阵 C , 使 $C^T A C$ 为对角矩阵. 由于任一可逆矩阵均可表示成有限个初等矩阵的乘积, 设 $C = P_1 P_2 \cdots P_s$, 其中 $P_1, P_2, \dots, P_s$ 为初等矩阵, 则 $C^T = P_s^T \cdots P_2^T P_1^T$, 从而

$$C^T A C = P_s^T \cdots P_2^T P_1^T A P_1 P_2 \cdots P_s.$$

因为用初等矩阵左 (右) 乘某矩阵等同于对该矩阵施行一次对应的初等行 (列) 变换, 故对任意 n 阶矩阵 B 及初等矩阵 P , 易得 $P^T B P$ 等同于对矩阵 B 施行一次初等行变换, 再施行一次相同的初等列变换, 即

$$B \xrightarrow{\text{初等行变换}} P^T B \xrightarrow{\text{初等列变换}} P^T B P,$$

变换 $B \rightarrow P^T B P$ 称为对 B 进行一次合同变换, 其中 P 为初等矩阵.

从而对矩阵 A 同时施行一系列合同变换化为对角矩阵, 而相应地将这一系列的初等列变换施加于单位矩阵 E , 就得到合同变换矩阵 C . 其具体做法是将 n 阶单位矩阵 E 放在二次型的矩阵 A 的下边 (或右边), 形成一个 $2n \times n$ (或 $n \times 2n$)

矩阵,对矩阵 A 作一系列合同变换化成对角矩阵的同时,把单位矩阵 E 化成可逆矩阵 C (或 C^T),这就是初等变换法,即

$$\begin{pmatrix} A \\ \hline E \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} C^T A C \\ \hline EC \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} A \\ \hline C \end{pmatrix},$$

或

$$(A, E) \longrightarrow (C^T A C, C^T E) \longrightarrow (A, C^T).$$

例 5.14 化二次型

$$f = x_1^2 + 2x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 6x_2x_3$$

为标准形,并求所用的变换矩阵.

解 二次型 f 的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix},$$

对 A 进行如下合同变换,有

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} A \\ \hline E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} &\xrightarrow{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 5 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2-c_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \\ \hline 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \\ \hline 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{c_3-c_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \\ \hline 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_3-2c_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

故令 $x = Cy$, 其中

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则二次型可化为标准形

$$f = y_1^2 + y_2^2.$$

例 5.15 化二次型

$$f = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3$$

为标准形,并求所用的变换矩阵.

解 二次型 f 的矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 1 & -3 & 0 \end{pmatrix},$$

对 A 进行如下合同变换, 有

$$\begin{aligned} (A, E) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_1+r_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{c_1+c_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_2 - \frac{1}{2}r_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & -2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -2 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -2 & -3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{c_2 - \frac{1}{2}c_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & -2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -2 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -2 & -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_3+r_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & -2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -2 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{c_3+c_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -2 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_3-4r_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -2 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 3 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{c_3-4c_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 3 & -1 & 1 \end{array} \right). \end{aligned}$$

故令 $x = Cy$, 其中

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 3 \\ 1 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则二次型可化为标准形

$$f = 2y_1^2 - \frac{1}{2}y_2^2 + 6y_3^2.$$

这里介绍了三种化二次型为标准形的方法,所用的可逆线性变换不同,得到的二次型的标准形的形式也不同,配方法和初等变换法得到的可逆线性变换矩阵未必是正交矩阵,所得的标准形的平方项的系数也不一定是二次型的矩阵的特征值.

练习 5.4

1. 写出下列二次型所对应的矩阵:

(1) $f(x, y, z) = x^2 + 2xy + 4y^2 - 2xz - 6yz + 5z^2$;

(2) $f(x, y, z) = x^2 - 3z^2 - 4xy + yz$;

(3) $f(x_1, x_2, x_3) = (a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)^2$.

2. 用正交变换法化下列二次型为标准形:

(1) $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 - 3x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 8x_2x_3$;

(2) $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_4 - 2x_2x_3 + 2x_3x_4$.

3. 用配方法化下列二次型为标准形:

(1) $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$;

(2) $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3$.

4. 用初等变换法化下列二次型为标准形,并求对应的变换矩阵:

(1) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 - 4x_3^2 - 2x_1x_2 + 8x_1x_3 + 8x_2x_3$;

(2) $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 4x_1x_3$.

5. 设二次曲面 $x^2 + 4y^2 + z^2 - 4xy - 8xz - 4yz = 1$, 试利用正交变换法将曲面方程化为标准形,并指出方程的图形是怎样的曲面.

6. 试求出 $f(x, y, z) = x^2 + 4y^2 + z^2 - 4xy - 8xz - 4yz$ 在条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下的最大值.

7. 判断下列命题是否正确:

(1) 两个 n 阶方阵合同的充分必要条件是它们有相同的秩;

(2) 若矩阵 B 与对称矩阵 A 合同,则 B 也是对称矩阵;

(3) 若矩阵 A 与 B 合同,则存在唯一的可逆矩阵 P ,使得 $P^TAP = B$;

(4) 正交矩阵的特征值一定是实数;

(5) 正交矩阵的特征值只能为 1 或 -1.

§ 5.5 惯性定理与正定二次型

5.5.1 惯性定理

二次型的标准形一般不唯一,但是在同一个二次型的不同标准形中,正平方

项的项数和负平方项的项数是不变的,这就是下面的惯性定理:

定理 5.8 (惯性定理 (inertial theorem)) 一个 n 元二次型 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 经任意可逆线性变换化为标准形 $f = k_1 y_1^2 + k_2 y_2^2 + \cdots + k_n y_n^2$ 后,标准形中正平方项的个数 p 和负平方项的个数 q 都是唯一确定的,且 $p+q=R(\mathbf{A})$.

证 设二次型的秩为 r .由定理 5.7,对任何二次型,必存在可逆线性变换使其化为标准形.设有两个可逆线性变换

$$\mathbf{x} = \mathbf{P} \mathbf{y}, \quad \mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{z},$$

使二次型分别化为

$$\begin{aligned} f &= \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_p y_p^2 - \lambda_{p+1} y_{p+1}^2 - \cdots - \lambda_r y_r^2, \lambda_i > 0, i = 1, 2, \cdots, r, \\ f &= \mu_1 z_1^2 + \mu_2 z_2^2 + \cdots + \mu_l z_l^2 - \mu_{l+1} z_{l+1}^2 - \cdots - \mu_r z_r^2, \mu_i > 0, i = 1, 2, \cdots, r. \end{aligned}$$

下面证明 $p=l$.用反证法.设 $p>l$.由假设,有

$$\begin{aligned} &\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_p y_p^2 - \lambda_{p+1} y_{p+1}^2 - \cdots - \lambda_r y_r^2 \\ &= \mu_1 z_1^2 + \mu_2 z_2^2 + \cdots + \mu_l z_l^2 - \mu_{l+1} z_{l+1}^2 - \cdots - \mu_r z_r^2, \end{aligned} \quad (5-15)$$

令 $\mathbf{C} = \mathbf{Q}^{-1} \mathbf{P} = (c_{ij})_{n \times n}$, 有 $\mathbf{z} = \mathbf{C} \mathbf{y}$.考察齐次线性方程组

$$\begin{cases} c_{11} y_1 + c_{12} y_2 + \cdots + c_{1n} y_n = 0, \\ \cdots \cdots \cdots \\ c_{l1} y_1 + c_{l2} y_2 + \cdots + c_{ln} y_n = 0, \\ y_{p+1} = 0, \\ \cdots \cdots \cdots \\ y_n = 0. \end{cases} \quad (5-16)$$

方程组的前 l 个方程即为 $z_1 = 0, z_2 = 0, \cdots, z_l = 0$.此方程组有 n 个未知数,有 $l+(n-p) = n - (p-l) < n$ 个方程,所以有非零解,设此非零解为 $\mathbf{y}^* = (y_1^*, y_2^*, \cdots, y_p^*, 0, \cdots, 0)^T$, 由(5-16),对应有 $\mathbf{z}^* = \mathbf{C} \mathbf{y}^* = (0, \cdots, 0, z_{l+1}^*, \cdots, z_n^*)^T$, 将此二式代入(5-15)中,左端为

$$\lambda_1 y_1^{*2} + \lambda_2 y_2^{*2} + \cdots + \lambda_p y_p^{*2} > 0,$$

而右端为

$$-\mu_{l+1} z_{l+1}^{*2} - \cdots - \mu_r z_r^{*2} \leq 0,$$

矛盾.故 $p \leq l$.同理可证 $p \geq l$,从而 $p=l$. ■

根据定理 5.7 和定理 5.8, 有下面的推论:

推论 1 任给二次型 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$, 其规范形是唯一的.

二次型 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 的标准形中的正平方项的个数 p 称为二次型 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ (或 $\mathbf{A}$) 的正惯性指数 (positive index of inertia), 负平方项的个数 q 称为二次型 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ (或 $\mathbf{A}$) 的负惯性指数 (negative index of inertia). 若 $R(\mathbf{A}) = r = p+q$,

则 f 的规范形可确定为

$$f = y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_{p+q}^2.$$

其中 p 为正惯性指数, q 为负惯性指数.

根据以上定理, 读者不难证明如下结论:

(1) 两个 n 阶实对称矩阵合同的充分必要条件是它们有相同的正惯性指数和负惯性指数.

(2) 全体 n 阶实对称矩阵按其合同规范形 (不考虑 1, -1, 0 的排列顺序) 分类, 共有 $\frac{(n+1)(n+2)}{2}$ 类.

例 5.16 将二次型 $f = -2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 化为标准形, 并求相应的可逆线性变换和二次型的正惯性指数.

解 二次型 f 的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

下面求 A 的特征值和特征向量. 由

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & -1 \\ 1 & \lambda & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2) = 0,$$

解得特征值为 $\lambda = 1$ (二重), $\lambda = -2$.

对 $\lambda = 1$, 可求得相互正交的特征向量为 $p_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)^T$, $p_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 2, 1)^T$.

对 $\lambda = -2$, 可求得单位特征向量为 $p_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, -1)^T$.

令

$$P = (p_1, p_2, p_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix},$$

$$\text{则有 } P^T A P = P^{-1} A P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

令 $x = Py$, 则 $f(Py) = y^T \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} y = y_1^2 + y_2^2 - 2y_3^2$ 为标准形. 二次型 f 的正惯性指数为 2.

推论 2 若二次型 $f(x) = x^T Ax$ 与二次型 $g(y) = y^T By$ 都是 n 元二次型, 它们有相同的秩与正惯性指数, 则必有可逆线性变换 $x = Py$, 使得

$$x^T Ax = y^T P^T A P y = y^T B y.$$

证 设两个二次型的秩为 r , 正惯性指数为 p , 则由定理 5.7 的推论可知, 存在可逆线性变换

$$x = P_1 z, \quad y = P_2 z,$$

使得

$$x^T Ax = z^T P_1^T A P_1 z = z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_r^2,$$

$$y^T B y = z^T P_2^T B P_2 z = z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_r^2.$$

令 $P = P_1 P_2^{-1}$, 由上两式得: 在线性变换 $x = P_1 P_2^{-1} y = Py$ 下, 有

$$x^T Ax = y^T B y. \quad \blacksquare$$

5.5.2 正定二次型

科学技术中涉及较多的是正惯性指数为 n 或负惯性指数为 n 的二次型. 先给出定义:

定义 5.5 设有二次型 $f(x) = x^T Ax$, 若 $\forall x \neq 0 \in \mathbb{R}^n$, 有

(1) $f(x) > 0$, 则称 f 为正定二次型 (positive definite quadratic form), 并称对称矩阵 A 是正定矩阵 (positive definite matrix);

(2) $f(x) < 0$, 则称 f 为负定二次型 (negative definite quadratic form), 并称对称矩阵 A 是负定矩阵 (negative definite matrix);

(3) $f(x) \geq 0$, 且至少存在一个 $x_0 \neq 0$, 使 $f(x_0) = 0$, 则称 f 为半正定二次型 (positive semi-definite quadratic form), 并称对称矩阵 A 是半正定矩阵 (positive semi-definite matrix);

(4) $f(x) \leq 0$, 且至少存在一个 $x_0 \neq 0$, 使 $f(x_0) = 0$, 则称 f 为半负定二次型 (negative semi-definite quadratic form), 并称对称矩阵 A 是半负定矩阵 (negative semi-definite matrix).

正定、半正定以及负定、半负定二次型统称为有定二次型.

例如, $f_1(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_3^2$ 是正定二次型, $f_2(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 + x_2^2$ 是半正定二次型, $f_3(x_1, x_2, x_3) = -2x_1^2 - 2x_2^2 - 3x_3^2$ 是负定二次型, 而 $f_4(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 -$

$2x_2^2 - x_3^2$ 既不是正定(或负定)二次型,也不是半正定(或半负定)二次型,称为不定二次型.

由定义易得如下性质:

性质 5.6 对二次型 $f(x) = x^T A x$, 有

① 实对称矩阵 A 为正定矩阵当且仅当 $-A$ 为负定矩阵.

② 二次型 $f(x) = x^T A x$ 经任意可逆线性变换 $x = Py$ 后所得的二次型

$$f(x) = x^T A x = (Py)^T A (Py) = y^T (P^T A P) y = y^T B y = g(y)$$

的正定性不变.

证 ① 显然.

② 设二次型 $f(x) = x^T A x$ 正定. 对于任意 $y \neq 0 (y \in \mathbb{R}^n)$, 以及任意可逆矩阵 P , 有 $x = Py \neq 0$, 经可逆线性变换 $x = Py$ 后, 有

$$g(y) = y^T (P^T A P) y = (Py)^T A (Py) = x^T A x > 0,$$

即 $g(y)$ 也正定.

同理, 若 $g(y) = y^T B y$ 正定, 则经线性变换 $y = P^{-1}x$ 后得到的二次型 $f(x) = x^T A x$ 也正定. ■

定理 5.9 设 A 为 n 阶实对称矩阵, $f(x) = x^T A x$, 则下列命题等价:

(1) A 是正定矩阵, 或 $f(x) = x^T A x$ 是正定二次型;

(2) A 的特征值全大于零;

(3) A 的正惯性指数为 n ;

(4) A 合同于单位矩阵 E ;

(5) 存在可逆矩阵 B , 使得 $A = B^T B$.

证 (1) $\Rightarrow$ (2) 设 $f(x) = x^T A x$ 经正交变换 $x = Qy$ 化为标准形

$$f(x) = x^T A x = y^T (Q^T A Q) y = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2,$$

其中 λ_i 是 A 的特征值. 令 $y_i = e_i = (0, \cdots, 0, 1, 0, \cdots, 0)^T$, 则 $x_i = Qy_i \neq 0$. 由 $f(x) = x^T A x$ 是正定二次型得

$$0 < f(x_i) = x_i^T A x_i = y_i^T (Q^T A Q) y_i = \lambda_i \quad (i = 1, 2, \cdots, n).$$

(2) $\Rightarrow$ (3) 设 $f(x) = x^T A x$ 经正交线性变换 $x = Qy$ 化为标准形

$$f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2,$$

其中 λ_i 为 A 的特征值, 因为 λ_i 大于零, 所以 A 的正惯性指数为 n .

(3) $\Rightarrow$ (4) 若 A 的正惯性指数为 n , 则 $f(x) = x^T A x$ 经适当的可逆线性变换 $x = Py$ 化为规范形 $f(x) = x^T A x = y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_n^2 = y^T E y$, 即存在可逆矩阵 P 使得 $P^T A P = E$, 故 A 合同于单位矩阵 E .

(4) $\Rightarrow$ (5) 若 A 合同于单位矩阵 E , 则存在可逆矩阵 P 使得 $P^T A P = E$, 由

此 $A = (P^T)^{-1}P^{-1}$. 记 $B = P^{-1}$, 则 $(P^T)^{-1} = (P^{-1})^T = B^T$, 从而 $A = B^T B$.

(5) $\Rightarrow$ (1) 若存在可逆矩阵 B , 使得 $A = B^T B$, 则对于任意 $x \neq 0 (x \in \mathbb{R}^n)$, 有 $Bx \neq 0$, 故

$$f(x) = x^T A x = x^T B^T B x = (Bx)^T (Bx) = \|Bx\|^2 > 0,$$

即 $f(x) = x^T A x$ 是正定二次型 (或 A 正定).

用同样的方法可以证明判别半正定性的定理:

定理 5.10 若 A 为 n 阶实对称矩阵, 则下列命题等价:

- (1) A 为半正定矩阵;
- (2) A 的特征值均大于等于零, 且至少有一个等于零;
- (3) A 的正惯性指数为 $R(A)$ 且 $R(A) < n$;
- (4) $A \simeq \text{diag}(1, 1, \dots, 1, 0, \dots, 0)$, 其中 1 有 $R(A)$ 个, $R(A) < n$;
- (5) 存在非满秩矩阵 B , 使得 $A = B^T B$.

例 5.17 判别下列二次型是否有定二次型:

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_2x_3.$$

解 因为

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_2x_3 = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - 2x_3)^2 \geq 0,$$

且易找到满足 $x_1 + x_2 = 0, x_2 - 2x_3 = 0$ 的非零解, 如 $(-2, 2, 1)^T$ 等, 故原二次型为半正定二次型.

也可以利用二次型 f 的矩阵 A 的特征值来判断. 因为

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda - 2 & 2 \\ 0 & 2 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda^2 - 7\lambda + 9),$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = \frac{7 + \sqrt{13}}{2}, \lambda_3 = \frac{7 - \sqrt{13}}{2}$, 从而原二次型为半正定二次型.

例 5.18 设 n 阶实对称矩阵 A, B 都是正定矩阵, 证明 $A + B, \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}_{2n \times 2n}$ 也是正定矩阵.

证 $A + B$ 显然是实对称矩阵. $\forall \alpha \neq 0 (\alpha \in \mathbb{R}^n)$, 由 A, B 都正定可得

$$\alpha^T (A + B) \alpha = \alpha^T A \alpha + \alpha^T B \alpha > 0,$$

故 $A + B$ 正定.

记 $C = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$, 因为 A, B 是实对称矩阵,

$$C^T = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} A^T & O \\ O & B^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = C,$$

故 C 也是实对称矩阵. 下面用两种方法证明 C 是正定矩阵.

方法 1 考虑矩阵 C 的特征多项式,

$$\begin{aligned} |\lambda E_{2n} - C| &= \left| \begin{pmatrix} \lambda E_n & O \\ O & \lambda E_n \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} \lambda E_n - A & O \\ O & \lambda E_n - B \end{pmatrix} \right| \\ &= |\lambda E_n - A| |\lambda E_n - B|, \end{aligned}$$

所以 C 的 $2n$ 个特征值是由 A 的 n 个特征值和 B 的 n 个特征值合并组成, 由于 A, B 都是正定矩阵, 所以 A 的 n 个特征值与 B 的 n 个特征值全大于 0, 故 C 的特征值也全大于零, 所以 C 也是正定矩阵.

方法 2 $\forall x = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2n}$, 取 $x \neq 0$, 则 $\alpha \neq 0 (\alpha \in \mathbb{R}^n)$, 或 $\beta \neq 0 (\beta \in \mathbb{R}^n)$. 譬如 $\alpha \neq 0$, 由于 A, B 都是正定矩阵, 所以 $\alpha^T A \alpha > 0, \beta^T B \beta \geq 0$, 因此

$$x^T C x = (\alpha^T, \beta^T) \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = (\alpha^T A, \beta^T B) \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha^T A \alpha + \beta^T B \beta > 0,$$

即 C 是正定矩阵. ■

下面我们介绍一个比较实用的判别对称矩阵是否正定的准则.

定理 5.11 n 阶实对称矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为正定矩阵的充分必要条件是 A 的各阶顺序主子式 A_k 全大于零, 即

$$A_1 = a_{11} > 0, \quad A_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \quad A_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} > 0, \quad \dots, \quad A_n = |A| > 0.$$

证 必要性 因为实对称矩阵 A 正定, 从而 $f(x) = x^T A x$ 为正定二次型. 取

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_k, 0, \dots, 0)^T \neq 0,$$

代入二次型可得

$$f(x) = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^k a_{ij} x_i x_j = x_k^T A_k x_k > 0,$$

其中 $x_k = (x_1, x_2, \dots, x_k)^T \neq 0$, A_k 为由 A 的前 k 行前 k 列构成的子矩阵. 故 A_k 为 k 阶正定矩阵, $k = 1, 2, \dots, n$, 从而 $A_k = |A_k| > 0 (k = 1, 2, \dots, n)$, 即 A 的各阶顺序主子式全大于零.

充分性 对 n 用数学归纳法. 当 $n = 1$ 时, $f = a_{11} x_1^2$, 因为 $a_{11} > 0$, 所以 f 正定. 假设充分性对 $n-1$ 元二次型成立, 下面证明对 n 元二次型也成立. 将 A 分块为

$$A = \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \alpha^T & a_{nn} \end{pmatrix},$$

其中 $\alpha = (a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{n-1,n})^T$, 由归纳假设 A_{n-1} 正定, 所以 A_{n-1} 的特征值均大于零, 且有 $|A_{n-1}| > 0$. 令

$$P = \begin{pmatrix} E_{n-1} & -A_{n-1}^{-1}\alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则

$$P^T A P = \begin{pmatrix} A_{n-1} & 0 \\ 0 & -\alpha^T A_{n-1}^{-1} \alpha + a_{nn} \end{pmatrix} \stackrel{\text{def}}{=} B.$$

记 $-\alpha^T A_{n-1}^{-1} \alpha + a_{nn} = b$, 由于 $|A_{n-1}| > 0$, $|A| > 0$, 故有 $b > 0$. 因为矩阵 B 的特征值由 A_{n-1} 的特征值及正数 b 组成, 所以 B 的特征值均大于零. 从而 A 合同于一个正定矩阵, 因此 A 为正定矩阵. ■

类似地, 可以得到

实对称矩阵 A 为半正定矩阵的充分必要条件是 A 的各阶主子式非负, 但至少有一个主子式等于零.

由性质 5.6, 实对称矩阵 A 为负定矩阵当且仅当 $-A$ 为正定矩阵, 故有

推论 实对称矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为负定矩阵的充分必要条件是 A 的顺序主子式 A_k 满足:

$$A_1 = a_{11} < 0, \quad A_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \dots, (-1)^k A_k > 0, \dots, A_n = (-1)^n |A| > 0.$$

例 5.19 判别二次型 $f = -5x^2 - 6y^2 - 4z^2 + 4xy + 4xz$ 的正定性.

解 f 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} -5 & 2 & 2 \\ 2 & -6 & 0 \\ 2 & 0 & -4 \end{pmatrix}$. 因为

$$A_1 = -5 < 0, A_2 = \begin{vmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 6 \end{vmatrix} = 26 > 0, A_3 = |A| = \begin{vmatrix} -5 & 2 & 2 \\ 2 & -6 & 0 \\ 2 & 0 & -4 \end{vmatrix} = -80 < 0.$$

所以原二次型是负定二次型.

例 5.20 判别二次型 $f = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 4x_3^2 - 12x_1x_2 + 8x_1x_3 + 2x_2x_3$ 的正定性.

解 f 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 2 & -6 & 4 \\ -6 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, 因为

$$A_1 = 2 > 0, \quad A_2 = \begin{vmatrix} 2 & -6 \\ -6 & 3 \end{vmatrix} = -30 < 0,$$

A_3 无须计算, 即可判定原二次型是不定二次型.

例 5.21 当 λ 取何值时, $f = \lambda x_1^2 + \lambda x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ 为正定二次型?

解 f 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, 因为 A 是正定矩阵, 所以 A 的各阶顺序

主子式 A_k 皆大于 0.

由

$$A_1 = \lambda > 0, \quad A_2 = \begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1 > 0,$$

可得 $\lambda > 1$.

由

$$A_3 = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 2(\lambda - 2)(\lambda + 1) > 0$$

可得 $\lambda < -1$ 或 $\lambda > 2$.

综上所述: 当 $\lambda > 2$ 时, f 是正定二次型.

最后, 我们利用二次型的正定性讨论多变量函数的极值问题.

设 n 元函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在点 $P_0(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ 的某个邻域内有二阶连续偏导数, 由多元函数的泰勒^①(Taylor)公式得

$$\begin{aligned} & f(x_1^0 + \Delta x_1, x_2^0 + \Delta x_2, \dots, x_n^0 + \Delta x_n) - f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \\ &= \left(\Delta x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \Delta x_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + \dots + \Delta x_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right) f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) + \\ & \quad \frac{1}{2!} \left(\Delta x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \Delta x_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + \dots + \Delta x_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right)^2 f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) + R, \end{aligned}$$

简写为矩阵表达式

$$f((x_0 + \Delta x)^T) - f((x_0)^T) = \xi^T \Delta x + \frac{1}{2} (\Delta x)^T A (\Delta x) + R, \quad R = o(\|\Delta x\|^2),$$

其中

① 泰勒(B. Taylor), 1685—1731, 英国数学家.

$$x_0 = \begin{pmatrix} x_1^0 \\ x_2^0 \\ \vdots \\ x_n^0 \end{pmatrix}, \quad \Delta x = \begin{pmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{pmatrix}, \quad \xi = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{pmatrix}_{P_0},$$

$$A = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}_{P_0},$$

显然 A 是实对称矩阵, 由微积分的知识可知, 函数 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 在 $P_0(x_1^0, x_2^0, \cdots, x_n^0)$ 处有极值的必要条件是 ξ 为零向量, 即

$$\xi = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \cdots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)^T \Big|_{P_0} = (0, 0, \cdots, 0)^T.$$

在此条件下, 点 P_0 为函数 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的驻点, 这时有

$$f((x_0 + \Delta x)^T) - f((x_0)^T) = \frac{1}{2}(\Delta x)^T A(\Delta x) + R, R = o(\|\Delta x\|^2),$$

当 $\|\Delta x\|$ 足够小时, 上式右端的符号完全由二次型 $(\Delta x)^T A(\Delta x)$ 来决定, 若 $R(A) = n$, 则

- (1) 当 $(\Delta x)^T A(\Delta x)$ 正定 (即 A 正定) 时, P_0 为 f 的一个极小值点;
- (2) 当 $(\Delta x)^T A(\Delta x)$ 负定 (即 A 负定) 时, P_0 为 f 的一个极大值点;
- (3) 当 $(\Delta x)^T A(\Delta x)$ 不定 (即 A 不定) 时, P_0 不是 f 的极值点.

当 $R(A) < n$ 时, 要决定 f 在点 P_0 的性态, 还需研究余项 R , 这里就不再讨论了.

当 $n=2$ 时, 就得到熟知的二元函数在点 P_0 取到极值的充分条件, 即若

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} \Big|_{P_0} = \frac{\partial f}{\partial x_2} \Big|_{P_0} = 0,$$

记 $a = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} \Big|_{P_0}$, $b = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \Big|_{P_0}$, $c = \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \Big|_{P_0}$, 得 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$. 于是当 $R(A) = 2$ 时, 有

- (1) 当 A 为正定矩阵, 即 $A_1 = a > 0, A_2 = |A| = ac - b^2 > 0$ 时, $f(P_0)$ 为极小值;
 (2) 当 A 为负定矩阵, 即 $A_1 = a < 0, A_2 = |A| = ac - b^2 > 0$ 时, $f(P_0)$ 为极大值;
 (3) 当 A 为不定矩阵, 即 $A_2 = |A| = ac - b^2 < 0$ 时, $f(P_0)$ 不是极值.

例 5.22 求函数 $f(x, y) = 3xy - x^3 - y^3$ 的极值.

解 解方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 3y - 3x^2 = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 3x - 3y^2 = 0 \end{cases}$$

得驻点 $P_1(0, 0), P_2(1, 1)$. 又因为 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -6x, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 3, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -6y$, 所以在点 P_1 处有

$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = -9 < 0$, 故 A 为不定矩阵, 于是 $f(P_1)$ 不是极值; 而在点 P_2 处, 有

$A = \begin{pmatrix} -6 & 3 \\ 3 & -6 \end{pmatrix}$, 因为 $A_1 = -6 < 0, A_2 = |A| = 27 > 0$, 故 A 为负定矩阵, 于是 $f(P_2) = 1$ 为极大值.

练习 5.5

1. 假设将任意 $(x_1, x_2, \dots, x_n) (x_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, n)$ 代入二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 都使 $f > 0$, 问 f 是否必然正定?

2. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 且 $A^3 - 3A^2 + 5A - 3E = O$, 证明: A 正定.

3. 设 A 为正定矩阵, 证明: A^T, A^{-1}, A^* 都是正定矩阵.

4. 判断二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 的正定性.

5. 判断二次型 $f(x, y, z) = -5x^2 - 6y^2 - 4z^2 + 4xy + 4xz$ 的正定性.

6. 判断下列命题是否正确:

- (1) 若 A, B 均为 n 阶正定矩阵, 则 $A+B$ 也是正定矩阵;
- (2) 若 A, B 均为 n 阶正定矩阵, 则 $A^{-1} + B^{-1}$ 也是正定矩阵;
- (3) 设 A, B 均为 n 阶正定矩阵, 则 AB 也是正定矩阵;
- (4) 若实矩阵 B 与正定矩阵 A 合同, 则 B 也是正定矩阵;
- (5) 若 A 是正定矩阵, 则 A 的对角线上的元素全部大于 0.

习 题 5

1. 选择题

(1) 设 λ_1 与 λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值, ξ, η 是 A 的分别对应于 λ_1, λ_2 的特征向量, 则_____.

- (A) 对任意 $k_1 \neq 0, k_2 \neq 0, k_1\xi + k_2\eta$ 都是 A 的特征向量
 (B) 存在常数 $k_1 \neq 0, k_2 \neq 0$, 使 $k_1\xi + k_2\eta$ 是 A 的特征向量
 (C) 当 $k_1 \neq 0, k_2 \neq 0$ 时, $k_1\xi + k_2\eta$ 不可能是 A 的特征向量
 (D) 存在唯一的一组常数 $k_1 \neq 0, k_2 \neq 0$, 使 $k_1\xi + k_2\eta$ 是 A 的特征向量

(2) 设 λ_1 与 λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值, 对应的特征向量分别为 α_1, α_2 , 则 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关的充要条件是_____.

- (A) $\lambda_1 \neq 0$ (B) $\lambda_2 \neq 0$ (C) $\lambda_1 = 0$ (D) $\lambda_2 = 0$

(3) 设 n 阶可逆矩阵 A 的对应于特征值 λ 的特征向量为 $x (x \neq 0)$, P 为 n 阶可逆矩阵, 则 $P^{-1}AP$ 的对应于特征值 $\frac{1}{\lambda}$ 的特征向量为_____.

- (A) $P^{-1}x$ (B) Px (C) $P^T x$ (D) $(P^T)^{-1}x$

(4) 设 A 是 n 阶实对称矩阵, P 是 n 阶可逆矩阵. 已知 n 维列向量 α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 则矩阵 $(P^{-1}AP)^T$ 的属于特征值 λ 的特征向量是_____.

- (A) $P^{-1}\alpha$ (B) $P^T\alpha$ (C) $P\alpha$ (D) $(P^{-1})^T\alpha$

(5) 设 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$ 为 3 阶矩阵 A 的 3 个特征值, 对应的特征向量为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 令 $P = (2\alpha_2, 3\alpha_3, -\alpha_1)$, 则 $P^{-1}(A + 2E)P =$ _____.

- (A) $\begin{pmatrix} 3 & & \\ & 1 & \\ & & 4 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 4 & & \\ & 3 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$

(6) 设 n 阶方阵 A 的行列式 $|A| = a \neq 0 (n \geq 2)$, λ 为 A 的一个特征值, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 A^* 的伴随矩阵 $(A^*)^*$ 有一个特征值为_____.

- (A) $\lambda^{-1}a^{n-1}$ (B) $\lambda^{-1}a^{n-2}$ (C) λa^{n-2} (D) λa^{n-1}

(7) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ a & 1 & b \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 有 3 个线性无关的特征向量, 则_____.

- (A) $a = b = 1$ (B) $a = b = -1$ (C) $a \neq b$ (D) $a + b = 0$

(8) 设 3 阶实对称矩阵 A 有特征值 $1, 1, -2$, 且 $\xi_1 = (1, 1, -1)^T$ 是对应于 $\lambda = -2$ 的特征向量, 则 A 为_____.

- (A) $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

(9) 已知 3 阶方阵 A 的特征值为 $0, 1, -1$, 则下列命题中不正确的是_____.

(A) A 为不可逆矩阵

(B) A 的主对角线元素之和为零

(C) 1 与 -1 所对应的特征向量相互正交

(D) $Ax=0$ 的基础解系仅有一个向量

(10) 设 A, B 为 n 阶方阵, 且 A 与 B 相似, E 为 n 阶单位矩阵, 则下列结论正确的是_____.

(A) 存在正交矩阵 P , 使 $P^{-1}AP=B$

(B) A 与 B 有相同的特征值和特征向量

(C) A 与 B 相似于同一个对角矩阵

(D) 对于任意常数 t , $tE-A$ 与 $tE-B$ 相似

(11) 设 A 为 n 阶对称矩阵, B 为 n 阶反称矩阵, 则下列矩阵中可用正交变换化成对角矩阵的矩阵是_____.

(A) ABA

(B) BAB

(C) $(AB)^2$

(D) AB^2

(12) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 与 B _____.

(A) 合同且相似

(B) 合同但不相似

(C) 不合同但相似

(D) 不合同且不相似

(13) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 与 B _____.

(A) 合同且相似

(B) 合同但不相似

(C) 不合同但相似

(D) 既不同合同, 也不相似

(14) 下列矩阵中不能相似于对角矩阵的矩阵是_____.

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ & 2 & 1 \\ & & 3 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ & 1 & 0 \\ & & 2 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ & 1 & 1 \\ & & 2 \end{pmatrix}$

(15) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则在实数域上与 A 合同的矩阵为_____.

(A) $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$

(16) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$ 的规范形为_____.

(A) $f = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$

(B) $f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

(C) $f = y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

(D) $f = y_1^2 - y_2^2$

2. 填空题

(1) 元素全为 1 的 n 阶方阵 A 的 n 个特征值为_____.

(2) 设 A 为 2 阶方阵, α_1, α_2 为线性无关的 2 维列向量, $A\alpha_1 = 0, A\alpha_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2$, 则 A 的非零特征值为_____.

(3) 设 3 阶方阵 A 的特征值为 $1, 2, 2$, E 为 3 阶单位矩阵, 则 $|4A^{-1} - E| =$ _____.

(4) 设 $\lambda = 2$ 为 A 的一个特征值, 则 $2A - \left(\frac{1}{4}A^3\right)^{-1}$ 有一个特征值为_____.

(5) 设 A 为 3 阶方阵, 其特征值为 1, 2, 3, 若 A 与 B 相似, 则 $|B^* + E| =$ _____.

(6) 设 n 阶方阵 A 与 B 相似, $|B| = 4$, 且 4 为 B 的特征值, 则 $3A^* - E$ 必有特征值 _____.

(7) 已知 $A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{pmatrix}$ 有特征向量 $p = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ k \end{pmatrix}$, 则 $k =$ _____.

(8) 设 3 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -k & -1 & k \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}$ 有 3 个线性无关的特征向量, 则 $k =$ _____.

(9) 设 A 是 3 阶奇异矩阵且 $A + E$ 与 $2E - A$ 均不可逆, 则 A 相似于 _____.

(10) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 相似, 则 $x =$ _____, $y =$ _____.

(11) 设 $\alpha = (1, 1, 1)^T$, $\beta = (1, 0, k)^T$, 若矩阵 $\alpha\beta^T$ 相似于 $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $k =$ _____.

(12) 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 经正交变换 $x = Py$ 可化成标准形 $f = 6y_1^2$, 则 $a =$ _____.

(13) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_1 + x_3)^2$ 的秩为 _____.

(14) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3$, 则其正惯性指数为 _____.

(15) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + (1-k)x_3^2 + 2kx_1x_2 + 2x_1x_3$ 是正定的, 则参数 k 应满足 _____.

3. 对下列矩阵 A , 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = \Lambda$ 为对角矩阵.

(1) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$; (2) $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$; (3) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

4. 判断下列矩阵是否可对角化, 若能, 求对应的可逆矩阵 P 和对角矩阵 Λ .

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -2 & -2 & 2 \\ 3 & 6 & -1 \end{pmatrix}.$$

5. 已知 $\lambda = 0$ 是 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -k & 1 & k \\ 4 & k & -3 \end{pmatrix}$ 的特征值, 判断 A 是否可对角化, 并说明理由.

6. 设 3 阶方阵 A 的特征值为 1, -1, 2, 求 $|A^* + 3A - 2E|$.

7. 设 A 为 3 阶实对称矩阵, 且满足条件 $A^2 + 2A = O$, 已知 A 的秩为 $R(A) = 2$.

(1) 求 A 的全部特征值;

(2) 当 k 为何值时, $A+kE$ 为正定矩阵, 其中 E 为 3 阶单位矩阵.

8. 设 A 为正交矩阵, 且 $|A| = -1$, 证明 $\lambda = -1$ 是 A 的特征值.

9. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ x & 4 & y \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$ 可对角化, $\lambda = 2$ 是 A 的 2 重特征值, 求可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = \Lambda.$$

10. 设 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -3 \\ -1 & 1 & a \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 相似, 求:

(1) a, b 的值;

(2) 可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$.

11. 设 n 阶可逆矩阵 A 的每行元素之和为非零数 a , 证明 A^{-1} 的每行元素之和为非零数 $\frac{1}{a}$, 并求 $2A^{-1} + E$ 的一个特征值.

12. 设 n 阶方阵 A, B 可交换, 且 A 的特征值不相同, 证明: 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP, P^{-1}BP$ 均为对角矩阵.

13. 设 n 阶方阵 A, B 满足 $R(A) + R(B) < n$, 证明 A 与 B 有公共的特征值和公共的特征向量.

14. 设 $\lambda \neq 0$ 是 m 阶方阵 $A_{m \times m} B_{n \times m}$ 的特征值, 证明 λ 也是 n 阶方阵 BA 的特征值.

15. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}$, $|A| = -1$, 且 A^* 有一个特征值 λ_0 , 属于 λ_0 的一个特征向

量为 $\alpha = (-1, -1, 1)^T$, 求 a, b, c 和 λ_0 的值.

16. 设向量 $\alpha_1 = (1, 2, 0)^T, \alpha_2 = (1, 0, 1)^T$ 都是方阵 A 的对应于特征值 $\lambda = 2$ 的特征向量, 向量 $\beta = (-1, 2, -2)^T$, 求 $A\beta$.

17. 已知 $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 是方阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{pmatrix}$ 的一个特征向量,

(1) 确定常数 a, b 及 ξ 所对应的特征值;

(2) 判断 A 能否相似于对角矩阵, 并说明理由.

18. 设 $1, 1, -1$ 是 3 阶实对称矩阵 A 的 3 个特征值, 对应于 1 的特征向量为 $p_1 = (1, 1, 1)^T, p_2 = (2, 2, 1)^T$, 求 A .

19. 设 A 为 3 阶实对称矩阵, 特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 1$, 对应于特征值 2 的一个特征向量为 $(1, -1, 1)^T$, 对应于特征值 1 的一个特征向量为 $(1, 0, -1)^T$, 求对应于特征值 2 的与 $(1, -1, 1)^T$ 线性无关的一个特征向量, 并求 A .

20. 设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = -3$, 对应于 λ_1, λ_2 的特征向量依次为 $p_1 = (1, -1, 0)^T, p_2 = (1, 1, 1)^T$, 求 A .

21. 设 3 阶对称矩阵 A 的特征值 $\lambda_1=1, \lambda_2=2, \lambda_3=-2, \alpha_1=(1, -1, 1)^T$ 是 A 的属于 λ_1 的一个特征向量, 记 $B=A^5-4A^3+E$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵.

(1) 验证 α_1 是矩阵 B 的特征向量, 并求 B 的全部特征值与特征向量.

(2) 求矩阵 B .

22. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ 可逆, 向量 $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ b \\ 1 \end{pmatrix}$ 是矩阵 A^* 的一个特征向量, λ 是 ξ 对应的

特征值, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵, 求 a, b 和 λ 的值.

23. 设 A 为 3 阶方阵, α_1, α_2 为 A 的分别对应于特征值 $-1, 1$ 的特征向量, 向量 α_3 满足 $A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$, 证明:

(1) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关;

(2) 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 求 $P^{-1}AP$.

24. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & y & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 已知 A 的一个特征值为 3, 求 y , 并求矩阵 P , 使

$(AP)^T(AP)$ 为对角矩阵.

25. 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T, \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T, a_i b_i \neq 0 (i=1, 2, \dots, n)$, 令 $A = \alpha\beta^T$, 求 A 的特征值与特征向量.

26. 用三种不同方法化下列二次型为标准形和规范形:

(1) $f_1(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 4x_2x_3 + 3x_3^2$;

(2) $f_2(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_4 - 2x_2x_3 + 2x_3x_4$.

27. 存在可逆线性变换 $x = Py$, 可将如下二次型 f 化成二次型 g , 求变换 P :

$$f = 2x_1^2 + 9x_2^2 + 3x_3^2 + 8x_1x_2 - 4x_1x_3 - 10x_2x_3,$$

$$g = 2y_1^2 + 3y_2^2 + 6y_3^2 - 4y_1y_2 - 4y_1y_3 + 8y_2y_3.$$

28. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + cx_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3, R(f) = 2$.

(1) 求 c ;

(2) 用正交变换化 $f(x_1, x_2, x_3)$ 为标准形;

(3) $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 表示哪类二次曲面?

29. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2ax_2x_3 (a > 0)$, 通过正交变换可化为标准形 $f = y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2$, 求参数 a 及所用的正交变换.

30. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2.

(1) 求 a 的值;

(2) 求可把 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形的正交变换 $x = Qy$;

(3) 求方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解.

31. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = (kE + A)^2$, 其中 k 为实数, E 为单位矩阵, 求对角矩阵 Λ ,

使 B 与 A 相似, 并求当 k 为何值时, B 为正定矩阵.

32. 设 A 为正定矩阵, 证明 A 的伴随矩阵 A^* 也是正定矩阵.

33. 设 A 为正定矩阵, M 为满秩矩阵, 证明: $M^T A M$ 为正定矩阵.

34. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 求证: 对充分大的 t , $tE + A$ 是正定矩阵.

35. 若 A 为 m 阶正定矩阵, B 为 $m \times n$ 矩阵, 证明: $B^T A B$ 正定当且仅当 $R(B) = n$.

36. 设 A 为 n 阶实矩阵, 证明: 若 $|A| \neq 0$, 则 A 可表示为 $A = QB$, 其中 Q 为正交矩阵, B 为可逆对称矩阵.

37. 证明 A 为正定矩阵的充分必要条件是存在可逆矩阵 U , 使 $A = U^T U$.

38. 判断下列二次型的正定性:

(1) $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 8x_1x_3 - 4x_2x_3$;

(2) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2bx_2x_3$ ($a, b \in \mathbb{R}$).

39. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是实对称矩阵, 证明:

(1) 若 A 为正定矩阵, 则 $a_{ii} > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$);

(2) 若 A 为负定矩阵, 则 $a_{ii} < 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$).

40. 求 k 的值, 使二次曲面 $2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + kx_2x_3 = 1$ 表示椭球面.

41. 设 $f = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 2\lambda x_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$, 问 λ 取何值时, f 为正定二次型.

42. 某生产线每年一月份进行熟练工与非熟练工的人数统计, 然后将 $\frac{1}{6}$ 的熟练工派去支援其他生产部门, 其缺额通过招收新的非熟练工补齐, 新、老非熟练工经过培训及实践至年终考核有 $\frac{2}{5}$ 成为熟练工, 设第 n 年一月份统计的熟练工和非熟练工所占百分比分别为 x_n 和 y_n ,

记成向量 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$.

(1) 求 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ 的关系式并写成矩阵形式: $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$;

(2) 验证 $\eta_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的两个线性无关的特征向量, 并求出相应的特征值;

(3) 当 $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ 时, 求 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$.

第 5 章练习及
习题参考答案



附录 2010—2020 年全国硕士研究生入学 统一考试线性代数真题选

一、行列式

1. (2014) 行列式
$$\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(A) $(ad-bc)^2$

(B) $-(ad-bc)^2$

(C) $a^2d^2-b^2c^2$

(D) $b^2c^2-a^2d^2$

2. (2016) 设 n 阶矩阵 A 与 B 等价, 则必有 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(A) 当 $|A|=a(a \neq 0)$ 时, $|B|=a$

(B) 当 $|A|=a(a \neq 0)$ 时, $|B|=-a$

(C) 当 $|A| \neq 0$ 时, $|B|=0$

(D) 当 $|A|=0$ 时, $|B|=0$

3. (2010) 设 A, B 为 3 阶矩阵, 且 $|A|=3, |B|=2, |A^{-1}+B|=2$, 则 $|A+B^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. (2012) 设 A 为 3 阶矩阵, $|A|=3, A^*$ 为 A 的伴随矩阵, 若交换 A 的第 1 行与第 2 行得矩阵 B , 则 $|BA^*| = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. (2013) 设 $A=(a_{ij})$ 是 3 阶非零矩阵, $|A|$ 为 A 的行列式, A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, 若 $a_{ij}+A_{ij}=0 (i, j=1, 2, 3)$, 则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. (2015) n 阶行列式
$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

7. (2015) 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $2, -2, 1, B=A^2-A+E$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵, 则行列式 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}.$

8. (2016) 行列式
$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

9. (2018) 2 阶矩阵 A 有两个不同特征值, α_1, α_2 是 A 的线性无关的特征向

量, $A^2(\alpha_1 + \alpha_2) = \alpha_1 + \alpha_2$, 则 $|A| =$ _____.

10. (2019) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$, A_{ij} 表示 A 中 (i, j) 元的代数余

子式, 则 $A_{11} - A_{12} =$ _____.

11. (2020) 计算行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} =$ _____.

二、矩阵

1. (2010) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, E 为 m 阶单位矩阵, 若 $AB = E$, 则 _____.

(A) 秩 $R(A) = m$, 秩 $R(B) = m$ (B) 秩 $R(A) = m$, 秩 $R(B) = n$

(C) 秩 $R(A) = n$, 秩 $R(B) = m$ (D) 秩 $R(A) = n$, 秩 $R(B) = n$

2. (2011) 设 A 为 3 阶矩阵, 将 A 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 B , 再交换 B

的第 2 行与第 3 行得单位矩阵, 记 $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A =$

(A) $P_1^{-1}P_2$

(B) $P_1^{-1}P_2$

(C) P_2P_1

(D) $P_2P_1^{-1}$

3. (2012) 设 A 为 3 阶矩阵, P 为 3 阶可逆矩阵, 且 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. 若

$P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $Q^{-1}AQ =$ _____.

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

4. (2017) 设 α 为 n 维单位列向量, E 为 n 阶单位矩阵, 则 _____.

(A) $E - \alpha\alpha^T$ 不可逆

(B) $E + \alpha\alpha^T$ 不可逆

(C) $E + 2\alpha\alpha^T$ 不可逆

(D) $E - 2\alpha\alpha^T$ 不可逆

5. (2018) 设 A, B 为 n 阶矩阵, 记 $R(X)$ 为矩阵 X 的秩, (X, Y) 表示分块矩阵, 则 _____.

(A) $R(A, AB) = R(A)$

(B) $R(A, BA) = R(A)$

(C) $R(A, B) = \max\{R(A), R(B)\}$

(D) $R(A, B) = R(A^T, B^T)$

6. (2019) 设 A 是 4 阶矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 若线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系中只有 2 个向量, 则 A^* 的秩是_____.

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

7. (2020) 若矩阵 A 经过初等列变换化成 B , 则_____.

(A) 存在矩阵 P , 使得 $PA = B$

(B) 存在矩阵 P , 使得 $BP = A$

(C) 存在矩阵 P , 使得 $PB = A$

(D) 方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解

8. (2012) 设 α 为 3 维单位列向量, E 为 3 阶单位矩阵, 则矩阵 $E - \alpha\alpha^T$ 的秩为_____.

9. (2016) 设矩阵 $\begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 等价, 则 $a =$ _____.

10. (2017) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的 3 维列向量组,

则向量组 $A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3$ 的秩为_____.

11. (2015) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$ 且 $A^3 = O$.

(1) 求 a 的值;

(2) 若矩阵 X 满足 $X - XA^2 - AX + AXA^2 = E$, E 为 3 阶单位矩阵, 求 X .

12. (2018) 已知 a 是常数, 且矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{pmatrix}$ 可经初等列变换化为矩

阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(1) 求 a ;

(2) 求满足 $AP = B$ 的可逆矩阵 P .

三、向量组

1. (2010) 设向量组 I: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 II: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 下列命题正确的是_____.

- (A) 若向量组 I 线性无关, 则 $r \leq s$ (B) 若向量组 I 线性相关, 则 $r > s$
 (C) 若向量组 II 线性无关, 则 $r \leq s$ (D) 若向量组 II 线性相关, 则 $r > s$

2. (2012) 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c_1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ c_2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ c_3 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ c_4 \end{pmatrix}$, 其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任

意常数, 则下列向量组线性相关的为 _____.

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ (C) $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ (D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

3. (2013) 设 A, B, C 均为 n 阶矩阵, 若 $AB = C$, 且 B 可逆, 则 _____.

- (A) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 A 的行向量组等价
 (B) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价
 (C) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的行向量组等价
 (D) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 B 的列向量组等价

4. (2014) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维向量, 则对任意常数 k, l , 向量组 $\alpha_1 + k\alpha_3$, $\alpha_2 + l\alpha_3$ 线性无关是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关的 _____.

- (A) 必要非充分条件 (B) 充分非必要条件
 (C) 充分必要条件 (D) 既非充分也非必要条件

5. (2010) 设 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 0, 2)^T$, $\alpha_3 = (2, 1, 1, a)^T$, 若由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 形成的向量空间维数是 2, 则 $a =$ _____.

6. (2015) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 维向量空间 $\mathbb{R}^3$ 的一组基, $\beta_1 = 2\alpha_1 + 2k\alpha_3$, $\beta_2 = 2\alpha_2$, $\beta_3 = \alpha_1 + (k+1)\alpha_3$.

(1) 证明向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基;

(2) 当 k 为何值时, 存在非零向量 ξ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标相同, 并求出所有的 ξ .

7. (2011) 设向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 1)^T$, $\alpha_3 = (1, 3, 5)^T$ 不能由向量组 $\beta_1 = (1, 1, 1)^T$, $\beta_2 = (1, 2, 3)^T$, $\beta_3 = (3, 4, a)^T$ 线性表示.

(1) 求 a 的值;

(2) 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

8. (2019) 已知向量组

$$(I) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ a^2+3 \end{pmatrix}, (II) \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ a+3 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1-a \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ a^2+3 \end{pmatrix},$$

若向量组 (I) 和向量组 (II) 等价, 求 a 的取值, 并将 β_3 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

四、线性方程组

1. (2011) 设 A 为 4×3 矩阵, η_1, η_2, η_3 是非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的 3 个线性无关的解, k_1, k_2 为任意常数, 则 $Ax = \beta$ 的通解为 _____.

- (A) $\frac{\eta_2 + \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1)$
 (B) $\frac{\eta_2 - \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1)$
 (C) $\frac{\eta_2 + \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1) + k_2(\eta_3 - \eta_1)$
 (D) $\frac{\eta_2 - \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1) + k_2(\eta_3 - \eta_1)$

2. (2011) 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 是 4 阶矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若 $(1, 0, 1, 0)^T$ 是方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 则 $A^*x = 0$ 的基础解系可为 _____.

- (A) α_1, α_3 (B) α_1, α_2 (C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ (D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

3. (2015) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 4 & a^2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ d \\ d^2 \end{pmatrix}$, 若集合 $\Omega = \{1, 2\}$, 则线性方程

组 $Ax = b$ 有无穷多个解的充分必要条件为 _____.

- (A) $a \notin \Omega, d \notin \Omega$ (B) $a \notin \Omega, d \in \Omega$
 (C) $a \in \Omega, d \notin \Omega$ (D) $a \in \Omega, d \in \Omega$

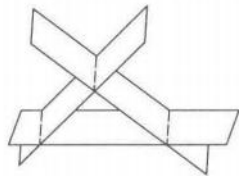
4. (2016) 设 n 阶矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* \neq O$, 若 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的互不相等的解, 则对应的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系

_____.

(A) 不存在 (B) 仅含一个非零解向量
 (C) 含有两个线性无关的解向量 (D) 含有三个线性无关的解向量

5. (2019) 如图所示, 有 3 张平面两两相交, 交线相互平行, 它们的方程 $a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = d_i (i=1, 2, 3)$ 组成的线性方程组的系数矩阵和增广矩阵分别记为 $A, \bar{A}$, 则 _____.

- (A) $R(A) = 2, R(\bar{A}) = 3$
 (B) $R(A) = 2, R(\bar{A}) = 2$
 (C) $R(A) = 1, R(\bar{A}) = 2$



题 5 图

(D) $R(A) = 1, R(\bar{A}) = 1$

6. (2020) 已知直线 $L_1: \frac{x-a_2}{a_1} = \frac{y-b_2}{b_1} = \frac{z-c_2}{c_1}$ 与直线 $L_2: \frac{x-a_3}{a_2} = \frac{y-b_3}{b_2} = \frac{z-c_3}{c_2}$ 相交于一点, 设向量 $\alpha_i = (a_i, b_i, c_i)^T (i=1, 2, 3)$, 则_____.

(A) α_1 可由 α_2, α_3 线性表示

(B) α_2 可由 α_1, α_3 线性表示

(C) α_3 可由 α_1, α_2 线性表示

(D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

7. (2020) 设 4 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 不可逆, a_{12} 的代数余子式 $A_{12} \neq 0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为矩阵 A 的列向量组. A^* 为 A 为伴随矩阵, 则方程组 $A^*x = 0$ 的通解为_____.

(A) $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数

(B) $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_4$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数

(C) $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_3 + k_3\alpha_4$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数

(D) $x = k_1\alpha_2 + k_2\alpha_3 + k_3\alpha_4$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数

8. (2019) 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为 3 阶矩阵, 若 α_1, α_2 线性无关, 且 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$, 则线性方程组 $Ax = 0$ 的通解为_____.

9. (2019) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & a^2-1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ a \end{pmatrix}, Ax = b$ 有无穷多个解, 则 $a =$ _____.

10. (2010) 设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 已知线性方程组 $Ax = b$ 存在 2 个

不同的解.

(1) 求 λ, a ;

(2) 求方程组 $Ax = b$ 的通解.

11. (2012) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

(1) 计算行列式 $|A|$;

(2) 当实数 a 为何值时, 方程组 $Ax = \beta$ 有无穷多个解, 并求其通解.

12. (2013) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, 当 a, b 为何值时, 存在矩阵 C 使得

$AC - CA = B$, 并求所有矩阵 C .

13. (2014) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$, E 为 3 阶单位矩阵.

(1) 求方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系;

(2) 求满足 $AB = E$ 的所有矩阵 B .

14. (2016) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-a \\ 1 & 0 & a \\ a+1 & 1 & a+1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2a-2 \end{pmatrix}$, 且方程组 $Ax = \beta$ 无解.

(1) 求 a 的值;

(2) 求方程组 $A^T Ax = A^T \beta$ 的通解.

15. (2016) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & a & 1 \\ -1 & 1 & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & a \\ -a-1 & -2 \end{pmatrix}$, 当 a 为何值时, 方

程 $AX = B$ 无解、有唯一解、有无穷多个解?

16. (2016) 设 $\alpha_1 = (1, 2, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, a+2, -3a)^T$, $\alpha_3 = (-1, -b-2, a+2b)^T$, $\beta = (1, 3, -3)^T$, 试讨论当 a, b 为何值时,

(1) β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示;

(2) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 唯一地线性表示, 并求出表示式;

(3) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但表示式不唯一, 并求出表示式.

17. (2019) 设向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 3, 2)^T$, $\alpha_3 = (1, a, 3)^T$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的一组基, $\beta = (1, 1, 1)^T$ 在这组基下的坐标为 $(b, c, 1)^T$.

(1) 求 a, b, c ;

(2) 证明 $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的一组基, 并求 $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 到 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的过渡矩阵.

五、矩阵的相似与二次型

1. (2010) 设 A 为 4 阶实对称矩阵, 且 $A^2 + A = O$, 若 A 的秩为 3, 则 A 相似于

(A) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$

$$(C) \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

$$(D) \begin{pmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

2. (2013) 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & b & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似的充分必要条件是_____.

(A) $a=0, b=2$

(B) $a=0, b$ 为任意常数

(C) $a=2, b=0$

(D) $a=2, b$ 为任意常数

3. (2015) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Py$ 下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$, 其中 $P = (e_1, e_2, e_3)$, 若 $Q = (e_1, -e_3, e_2)$, 则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为_____.

(A) $2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$

(B) $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

(C) $2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

(D) $2y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$

4. (2016) 设 A, B 是可逆矩阵, 且 A 与 B 相似, 则下列结论错误的是_____.

(A) A^T 与 B^T 相似

(B) A^{-1} 与 B^{-1} 相似

(C) $A + A^T$ 与 $B + B^T$ 相似

(D) $A + A^{-1}$ 与 $B + B^{-1}$ 相似

5. (2016) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$ 的正负惯性指数分别为 1, 2, 则_____.

(A) $a > 1$

(B) $a < -2$

(C) $-2 < a < 1$

(D) $a = 1$ 或 $a = -2$

6. (2016) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$, 则 $f(x_1, x_2, x_3) = 2$ 在空间直角坐标下表示的二次曲面为_____.

(A) 单叶双曲面

(B) 双叶双曲面

(C) 椭球面

(D) 柱面

7. (2017) 设 A 为 3 阶矩阵, $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为可逆矩阵, 使得 $P^{-1}AP =$

$$\begin{pmatrix} 0 & & \\ 1 & & \\ & & 2 \end{pmatrix}, \text{ 则 } A(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(A) $\alpha_1 + \alpha_2$

(B) $\alpha_2 + 2\alpha_3$

(C) $\alpha_2 + \alpha_3$

(D) $\alpha_1 + 2\alpha_3$

8. (2017) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则

(A) A 与 C 相似, B 与 C 相似

(B) A 与 C 相似, B 与 C 不相似

(C) A 与 C 不相似, B 与 C 相似

(D) A 与 C 不相似, B 与 C 不相似

9. (2018) 与矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 相似的矩阵为 _____.

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

10. (2019) 设 A 为 3 阶实对称矩阵, E 是 3 阶单位矩阵, 若 $A^2 + A = 2E$, 且 $|A| = 4$, 则二次型 $x^T A x$ 的规范形为 _____.

(A) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$ (B) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$ (C) $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ (D) $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

11. (2020) 设 A 为 3 阶矩阵, α_1, α_2 为 A 的属于特征值 1 的线性无关的特征向量, α_3 为 A 的属于特征值 -1 的特征向量, 则满足 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的可逆矩阵 P 可为 _____.

(A) $(\alpha_1 + \alpha_3, \alpha_2, -\alpha_3)$

(B) $(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, -\alpha_3)$

(C) $(\alpha_1 + \alpha_3, \alpha_3, -\alpha_3)$

(D) $(\alpha_1 + \alpha_2, -\alpha_3, -\alpha_2)$

12. (2011) 若二次曲面的方程 $x^2 + 3y^2 + z^2 + 2axy + 2xz + 2yz = 4$, 经正交变换化为 $y_1^2 + 4z_1^2 = 4$, 则 $a =$ _____.

13. (2011) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$, 则 f 的正惯性指数为 _____.

14. (2011) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$ 的秩为 1, A 中各行元素之和为 3, 则 f 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 _____.

15. (2014) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3$ 的负惯性指数为 1, 则 a 的取值范围是 _____.

16. (2016) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 + x_1)^2$ 的秩为 _____.

17. (2017) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & a \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 的一个特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则 $a =$ _____.

18. (2018) 设 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的向量组, 若 $A\alpha_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, A\alpha_2 = \alpha_2 + 2\alpha_3, A\alpha_3 = -\alpha_2 + \alpha_3$, 则 A 的实特征值为 _____.

19. (2010) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 在正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$ 下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2$, 且 $\mathbf{Q}$ 的第 3 列为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$.

(1) 求矩阵 $\mathbf{A}$;

(2) 证明 $\mathbf{A} + \mathbf{E}$ 为正定矩阵, 其中 $\mathbf{E}$ 为 3 阶单位矩阵.

20. (2010) 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{pmatrix}$, 正交矩阵 $\mathbf{Q}$ 使得 $\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q}$ 为对角矩阵, 若 $\mathbf{Q}$

的第 1 列为 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$, 求 a 及矩阵 $\mathbf{Q}$.

21. (2011) $\mathbf{A}$ 为 3 阶实对称矩阵, $\mathbf{A}$ 的秩为 2, 且 $\mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(1) 求 $\mathbf{A}$ 的所有特征值与特征向量;

(2) 求矩阵 $\mathbf{A}$.

22. (2012) 已知 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix}$, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T (\mathbf{A}^T \mathbf{A}) \mathbf{x}$ 的秩

为 2.

(1) 求实数 a 的值;

(2) 求正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$ 将 f 化为标准形.

23. (2013) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2(a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3)^2 + (b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3)^2$, 记 $\boldsymbol{\alpha} = (a_1, a_2, a_3)^T$, $\boldsymbol{\beta} = (b_1, b_2, b_3)^T$.

(1) 证明二次型 f 对应的矩阵为 $2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T + \boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^T$;

(2) 若 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$ 正交且均为单位向量, 证明二次型 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2$.

24. (2014) 证明 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$ 相似.

25. (2015) 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & a \end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

26. (2016) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(1) 求 A^{99} ;

(2) 设 3 阶矩阵 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 满足 $B^2 = BA$, 记 $B^{100} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 分别表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合.

27. (2016) 设 n 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & b & \cdots & b \\ b & 1 & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 A 的特征值和特征向量;

(2) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

28. (2017) 设 3 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 有 3 个不同的特征值, 且 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$.

(1) 证明 $R(A) = 2$.

(2) 若 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 求方程组 $Ax = \beta$ 的通解.

29. (2017) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 - x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 - 8x_1x_3 + 2x_2x_3$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2$, 求 a 的值及一个正交矩阵 Q .

30. (2018) 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + ax_3)^2$, 其中 a 是参数.

(1) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解;

(2) 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形.

31. (2019) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似.

(1) 求 x, y ;

(2) 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$.

32. (2020) 设二次型 $f(x_1, x_2) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2$ 经正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ 化为

二次型 $g(y_1, y_2) = ay_1^2 + 4y_1y_2 + by_2^2$, 其中 $a \geq b$.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 求正交矩阵 Q .

33. (2020) 设 A 为 2 阶矩阵, $P = (\alpha, A\alpha)$, 其中 α 是非零向量且不是 A 的特征向量.

(1) 证明 P 为可逆矩阵;

(2) 若 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = \mathbf{0}$, 求 $P^{-1}AP$, 并判断 A 是否相似于对角矩阵.

34. (2020) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2ax_1x_3 + 2ax_2x_3$ 经可逆

线性变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ 得 $g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2 + 2y_1y_2$.

(1) 求 a 的值;

(2) 求可逆矩阵 P .

真题选
参考答案



● 线性代数



ISBN 978-7-04-056216-3



9 787040 562163 >

定价 28.60元

[General Information]

书名=线性代数

页数=223

SS号=14978982